



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

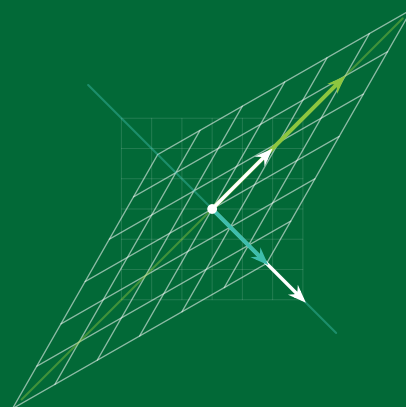
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

Álgebra Lineal

De $\mathbb{R}^n$ a la forma de Jordan

Curso completo, con todas las demostraciones desarrolladas



ELABORADO POR

Santiago Alzate

CURSO Álgebra Lineal · Instituto de Matemáticas, UdeA

FECHA 29 de septiembre de 2026

LAS CUATRO PARTES

- Espacios vectoriales, bases y dimensión
- Ortogonalidad, proyecciones y mínimos cuadrados
- Transformaciones lineales e isomorfismos
- Valores propios, diagonalización y Jordan

Qué contiene este libro

Las dieciséis semanas del curso de Álgebra Lineal, reorganizadas como libro a partir de las presentaciones del Grupo EMAC y de las clases dictadas: desde los vectores de $\mathbb{R}^n$ hasta la forma canónica de Jordan, con **todas las demostraciones escritas paso a paso**, los ejemplos resueltos del tablero y las figuras redibujadas. Los recuadros verdes son definiciones, los verdeazulados teoremas, los ámbar advertencias, los morados observaciones y los de marco verde, problemas resueltos.

Cómo leer este libro

Este libro recoge el curso de Álgebra Lineal del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia tal como se dicta, pero escrito como libro y no como presentación. El material de partida son dos cosas: las dieciséis presentaciones del curso preparadas por el Grupo EMAC, que fijan el orden y el contenido, y las clases dictadas, donde cada resultado se usa en ejemplos resueltos en el tablero. Lo que cambia respecto de las diapositivas es el nivel de detalle: allí muchas demostraciones aparecen enunciadas y no probadas, o comprimidas en dos o tres frases con pasos que se completan en clase. Aquí cada demostración está escrita entera, con la justificación de cada paso; cada ejemplo conserva todas sus cuentas —el sistema, la matriz aumentada, las operaciones de fila y el resultado—, y cada figura fue redibujada.

Los recuadros y qué significan

- **Verde:** definiciones y notación. Es lo que hay que tener presente para que lo demás tenga sentido.
- **Verde azulado:** teoremas, corolarios y lemas, con su demostración completa debajo.
- **Ámbar:** advertencias, errores frecuentes y ejercicios propuestos.
- **Morado:** observaciones, comentarios al margen y conexiones con otros temas.
- **Marco verde:** ejemplos y problemas resueltos paso a paso.

Sobre el orden de los temas

El libro sigue el orden del curso, que también es el orden en que los resultados se apoyan unos en otros. La Parte I construye el lenguaje: los vectores de $\mathbb{R}^n$, los axiomas de espacio vectorial y los subespacios; la combinación lineal, el espacio generado y la independencia lineal; las bases y la dimensión; los tres espacios fundamentales de una matriz, con el teorema $\rho(A) + \nu(A) = n$; y las coordenadas y el cambio de base, que es la herramienta que permite reducirlo todo a matrices.

La Parte II añade la geometría: el producto punto, las bases ortonormales, el proceso de Gram-Schmidt y la proyección ortogonal, que culminan en la descomposición $\mathbb{R}^n = H \oplus H^\perp$; y después los mínimos cuadrados —el mismo teorema de la proyección, leído como el problema de ajustar datos— y los espacios con producto interno, donde se comprueba que casi todo lo anterior solo usaba los axiomas.

La Parte III cambia el punto de vista: en lugar de espacios, las aplicaciones entre ellos. Las transformaciones lineales, su núcleo y su imagen, y el teorema fundamental $\nu(T) + \rho(T) = \dim V$; la matriz de una transformación respecto de bases, con la que toda transformación entre espacios de dimensión finita se vuelve un producto de matrices, y la semejanza; y los isomorfismos y las isometrías, que explican por qué basta estudiar $\mathbb{R}^n$ y qué transformaciones respetan la geometría.

La Parte IV busca la base en la que una matriz se ve lo más sencilla posible: los valores y vectores propios; la diagonalización, con sus aplicaciones a potencias, modelos poblacionales y cadenas de Markov; la diagonalización ortogonal de las matrices simétricas, con el teorema de los ejes principales y la clasificación de las cónicas; y, cuando la diagonalización es imposible, la forma canónica de Jordan.

Al final hay dos apéndices. El primero es un formulario de repaso con todo lo indispensable reunido en pocas páginas. El segundo recoge, una por una, las correcciones que hubo que hacer respecto del material de partida.

Sobre las correcciones

Al escribir las demostraciones y rehacer las cuentas con todo el detalle aparecieron pasos del material original que no se sostienen: una operación de fila aplicada a la fila equivocada, un signo perdido en un vector del espacio nulo, un índice repetido en la matriz de una composición, el codominio equivocado del operador derivada, una multiplicidad geométrica mal contada, un límite enunciado sin los casos que fallan. Todos esos lugares están corregidos en el texto, sin interrumpir la lectura, y las correcciones están reunidas una por una en el apéndice final, para quien quiera cotejar el libro con las diapositivas o con sus propios apuntes de clase. La intención no es señalar erratas sino que quien estudie por este libro no se tropiece con un argumento que no cierra.

Cómo estudiar con él

Cada capítulo se puede leer de dos maneras. En la primera lectura conviene seguir los recuadros: las definiciones y los enunciados dan el mapa del tema en pocas páginas. En la segunda, la que de verdad enseña, hay que leer las demostraciones con lápiz y papel y rehacer los ejemplos resueltos tapando la solución. Los ejercicios propuestos al final de cada capítulo están pensados para eso, y ninguno pide nada que no se haya hecho antes en el texto.

Contenido

Cómo leer este libro	i
I Espacios vectoriales	1
1 Vectores en $\mathbb{R}^n$ y espacios vectoriales	2
1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$	2
1.2 Espacios vectoriales	7
1.3 Subespacios vectoriales	12
2 Combinación lineal, espacio generado e independencia lineal	21
2.1 Combinación lineal	21
2.2 Conjuntos generadores	25
2.3 El espacio generado por un conjunto de vectores	27
2.4 Independencia lineal	32
3 Bases y dimensión	41
3.1 Base de un espacio vectorial	41
3.2 Unicidad de la representación	43
3.3 Todas las bases tienen el mismo número de vectores	45
3.4 Dimensión	45
3.5 Consecuencias de la dimensión	46
3.6 Criterio práctico: basta una de las dos condiciones	48
3.7 Cómo obtener una base a partir de un conjunto	50
3.8 Dimensión de un subespacio	52
3.9 Resumen del capítulo	54
4 Los espacios fundamentales de una matriz	56
4.1 Espacio renglón y espacio columna	56
4.2 Operaciones elementales y espacio renglón	58
4.3 Base del espacio columna	61
4.4 El rango de una matriz	65
4.5 El espacio nulo y la nulidad	67

4.6	El teorema fundamental: rango más nulidad	68
4.7	Los espacios fundamentales y el sistema $Ax = b$	72
5	Coordenadas y cambio de base	76
5.1	Coordenadas respecto de una base	76
5.2	La aplicación coordenadas es lineal	80
5.3	Matriz de cambio de base	82
5.4	Cálculo de $P_{B \rightarrow B'}$ por eliminación de Gauss-Jordan	85
II	Ortogonalidad	90
6	Producto punto, bases ortonormales y proyecciones	91
6.1	El producto punto en $\mathbb{R}^n$	91
6.2	Norma, vectores unitarios y distancia	93
6.3	Cauchy–Schwarz, ángulos y ortogonalidad	95
6.4	Conjuntos ortogonales y ortonormales	99
6.5	Proyección ortogonal sobre un vector	103
6.6	El proceso de ortonormalización de Gram–Schmidt	104
6.7	El complemento ortogonal	107
6.8	Proyección ortogonal sobre un subespacio y descomposición de $\mathbb{R}^n$	109
7	Mínimos cuadrados y espacios con producto interno	114
7.1	Los espacios fundamentales y la ortogonalidad	114
7.2	El problema de mínimos cuadrados	115
7.3	Espacios con producto interno	121
III	Transformaciones lineales	131
8	Transformaciones lineales, núcleo e imagen	132
8.1	Funciones entre espacios vectoriales	132
8.2	Transformaciones lineales	133
8.3	Transformaciones lineales definidas por matrices	138
8.4	Ejemplos en polinomios, funciones y matrices	144
8.5	El núcleo y la imagen	145
8.6	Nulidad, rango y el teorema fundamental	151
9	Representación matricial y matrices semejantes	155
9.1	La matriz de una transformación lineal	155

9.2	Núcleo, imagen, rango y nulidad leídos en A_T	159
9.3	Composición de transformaciones lineales	161
9.4	La matriz de la inversa	163
9.5	Cambio de base y matrices semejantes	166
9.6	Bases en las que la matriz de T es diagonal	172
10	Isomorfismos e isometrías	175
10.1	Transformaciones uno a uno	175
10.2	Transformaciones sobreyectivas	176
10.3	Consecuencias del teorema fundamental	177
10.4	Isomorfismos	179
10.5	Lo que conserva un isomorfismo	182
10.6	El isomorfismo de coordenadas y por qué basta trabajar en $\mathbb{R}^n$	184
10.7	Matrices ortogonales	186
10.8	Isometrías	188
10.9	Isometrías de $\mathbb{R}^2$: rotaciones y reflexiones	191
IV	Valores propios y diagonalización	194
11	Valores y vectores propios	195
11.1	Definición e interpretación geométrica	195
11.2	Cómo se calculan: el polinomio característico	198
11.3	Espacio propio y multiplicidades	201
11.4	Valores propios distintos: independencia lineal	205
11.5	Valores propios complejos	206
11.6	Propiedades de los valores propios	208
12	Diagonalización y aplicaciones	211
12.1	Matrices semejantes y matrices diagonalizables	211
12.2	¿Cuándo es diagonalizable una matriz?	217
12.3	Potencias de una matriz diagonalizable	221
12.4	Modelos poblacionales	223
12.5	Cadenas de Markov	227
13	Diagonalización ortogonal y formas cuadráticas	232
13.1	Matrices simétricas y diagonalización ortogonal	232
13.2	Formas cuadráticas	239

13.3	Matrices ortogonales 2×2 : giros y reflexiones	242
13.4	Cónicas rotadas y trasladadas	244
14	La forma canónica de Jordan	250
14.1	El problema: matrices que no se pueden diagonalizar	250
14.2	Bloques de Jordan y matrices de Jordan	251
14.3	El teorema de Jordan	253
14.4	Vectores propios generalizados y cadenas	254
14.5	Matrices de 3×3 con un solo valor propio	257
14.6	Cómo se lee la estructura de bloques	261
14.7	Aplicación: potencias y exponencial de una matriz	265
V	Apéndices	268
A	Formulario de repaso	269
B	Correcciones respecto del material original	273

PARTE I

Espacios vectoriales

Vectores en $\mathbb{R}^n$ y espacios vectoriales

El álgebra lineal estudia un tipo muy particular de estructura: conjuntos cuyos elementos se pueden *sumar* entre sí y *multiplicar por números* sin salir del conjunto, y de tal manera que esas dos operaciones se comporten como lo hacen las flechas del plano. Los ejemplos que uno tiene en mente primero son las n -tuplas de números reales; pero las matrices, los polinomios y las funciones tienen exactamente las mismas propiedades operatorias, y todo lo que se pruebe usando *solo* esas propiedades valdrá para todos ellos a la vez. Ese es el propósito de este capítulo: pasar de la intuición geométrica de los vectores del plano y del espacio a la definición abstracta de *espacio vectorial*, deducir de ella las propiedades elementales, y estudiar los subconjuntos que heredan la estructura, los *subespacios*. En los capítulos siguientes, todo lo que se diga sobre combinaciones lineales, bases, dimensión o transformaciones lineales se apoyará en lo que aquí se establece.

1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$

Un vector del plano se representa geométricamente por un segmento de recta dirigido (una flecha) cuyo punto inicial es el origen $(0,0)$ y cuyo punto terminal es un punto cualquiera (x_1, x_2) . Como el punto inicial es siempre el mismo, la flecha queda determinada por su extremo, y podemos identificar el vector con el par ordenado de sus coordenadas. Lo mismo ocurre en el espacio, donde el vector es una terna (x_1, x_2, x_3) , y se generaliza sin dificultad a cualquier número de coordenadas.

Definición 1.1 · Vectores de $\mathbb{R}^n$

Sea n un entero positivo. Un *vector* de $\mathbb{R}^n$ es una n -tupla ordenada de números reales

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_i \in \mathbb{R}.$$

El número x_i es la i -ésima *componente* (o coordenada) de x . El conjunto de todos los vectores es

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

En particular $\mathbb{R}^2$ es el plano y $\mathbb{R}^3$ es el espacio. Dos vectores $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$ son *iguales* si y solo si $u_i = v_i$ para todo $i = 1, \dots, n$.

Por ejemplo, $u = (3, 2)$, $v = (-5, 3)$ y $w = (1, -4)$ son tres vectores de $\mathbb{R}^2$: el primero apunta hacia arriba y a la derecha, el segundo hacia arriba y a la izquierda, y el tercero hacia abajo. Cuando haya que multiplicar un vector por una matriz lo escribiremos como columna; mientras tanto usaremos indistintamente la notación en fila o en columna, pues como conjuntos ambas son $\mathbb{R}^n$. Los números reales que multiplican a los vectores se llaman *escalares*.

Las dos operaciones fundamentales se definen componente a componente.

Definición 1.2 · Suma y producto por un escalar en $\mathbb{R}^n$

Sean $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$ vectores de $\mathbb{R}^n$ y sea $c \in \mathbb{R}$. La *suma* de u y v y el *producto* de c por v son los vectores

$$u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \quad cv = (cv_1, \dots, cv_n).$$

El *vector cero* de $\mathbb{R}^n$ es $0 = (0, \dots, 0)$. El *opuesto* de v es $-v = (-1)v = (-v_1, \dots, -v_n)$, y la *resta* se define por $u - v = u + (-v) = (u_1 - v_1, \dots, u_n - v_n)$.

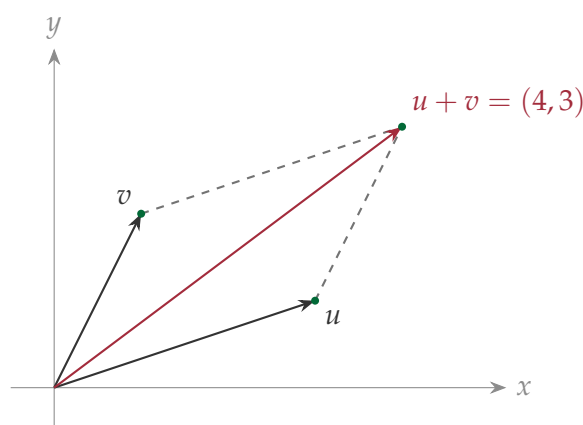
Así, $(1, 3) + (3, 1) = (4, 4)$ y $(1, 4) + (2, -2) = (3, 2)$; y también $2(2, 1) = (4, 2)$ y $(-2)(2, 1) = (-4, -2)$.

Dos ceros distintos

Conviene no confundir el escalar $0 \in \mathbb{R}$ con el vector cero $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. La expresión $0 \cdot v$ es un producto de un escalar por un vector y su resultado es un vector; más adelante demostraremos que ese vector es el vector cero. El contexto siempre indicará de cuál de los dos ceros se trata.

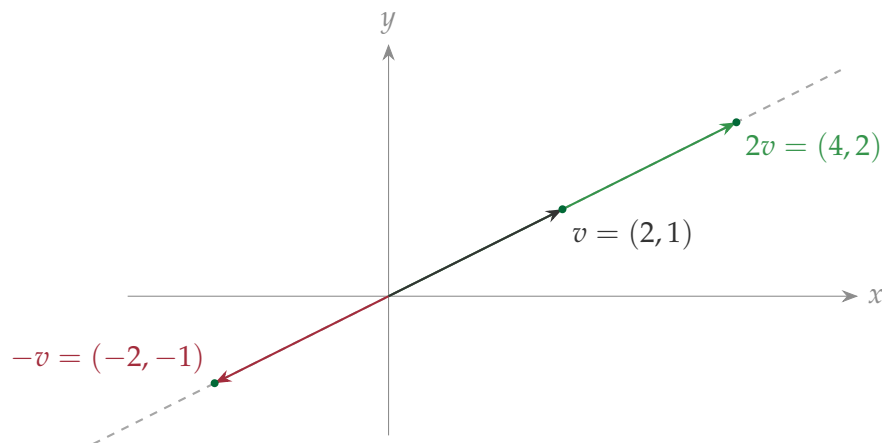
Interpretación geométrica

La suma admite una descripción geométrica muy sencilla, la *regla del paralelogramo*: si u y v son dos flechas con origen en 0, se traslada v hasta que su punto inicial coincida con el extremo de u (y u hasta el extremo de v); las cuatro flechas forman un paralelogramo cuya diagonal desde el origen es $u + v$. Que esto es cierto se comprueba en coordenadas: el vértice opuesto al origen tiene coordenadas $(u_1 + v_1, u_2 + v_2)$, pues desplazar v una cantidad u suma u_1 a la primera coordenada y u_2 a la segunda.



Regla del paralelogramo con $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$: los lados discontinuos son las traslaciones de u y de v ; la diagonal es $u + v$.

El producto por un escalar c cambia la longitud del vector en el factor $|c|$ y lo deja sobre la misma recta por el origen; si $c > 0$ conserva el sentido, y si $c < 0$ lo invierte. En particular $-v$ es la flecha de igual longitud que v y sentido contrario. La resta $u - v$ es la flecha que, sumada a v , da u : es la que va del extremo de v al extremo de u .



Múltiplos de $v = (2, 1)$: todos quedan sobre la recta por el origen que contiene a v .

Ejemplo 1.3 · Operaciones en $\mathbb{R}^2$

Sean $u = (3, 4)$ y $v = (-2, 5)$. Calcule (a) $\frac{1}{2}v$, (b) $u - v$, (c) $\frac{1}{2}v + u$.

Solución.

Se aplica la Definición 1.2 componente a componente:

- (a) $\frac{1}{2}v = (\frac{1}{2}(-2), \frac{1}{2}(5)) = (-1, \frac{5}{2}),$
- (b) $u - v = (3 - (-2), 4 - 5) = (5, -1),$
- (c) $\frac{1}{2}v + u = (-1 + 3, \frac{5}{2} + 4) = (2, \frac{13}{2}).$

Ejemplo 1.4 · Operaciones en $\mathbb{R}^3$

Sean $u = (-1, 0, 1)$ y $v = (2, -1, 5)$. Calcule (a) $u + v$, (b) $2u$, (c) $v - 2u$.

Solución.

- (a) $u + v = (-1 + 2, 0 + (-1), 1 + 5) = (1, -1, 6),$
- (b) $2u = (2(-1), 2(0), 2(1)) = (-2, 0, 2),$
- (c) $v - 2u = (2, -1, 5) - (-2, 0, 2) = (2 - (-2), -1 - 0, 5 - 2) = (4, -1, 3).$

Las operaciones de $\mathbb{R}^n$ satisfacen diez propiedades. Son las que, al elevarse a definición, caracterizarán a los espacios vectoriales; por eso las demostramos con cuidado, una por una.

Teorema 1.5 · Propiedades algebraicas de $\mathbb{R}^n$

Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y sean $c, d \in \mathbb{R}$. Entonces:

- (1) $u + v \in \mathbb{R}^n.$
- (2) $u + v = v + u.$
- (3) $(u + v) + w = u + (v + w).$
- (4) $u + 0 = u.$

- (5) $u + (-u) = 0$.
- (6) $cu \in \mathbb{R}^n$.
- (7) $c(u + v) = cu + cv$.
- (8) $(c + d)u = cu + du$.
- (9) $c(du) = (cd)u$.
- (10) $1u = u$.

DEMOSTRACIÓN

Todas se reducen a la propiedad análoga de los números reales, aplicada a cada componente. Sean $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n)$ y $w = (w_1, \dots, w_n)$.

(1) y (6): las componentes $u_i + v_i$ y cu_i son números reales, luego $u + v$ y cu son n -tuplas de reales, es decir, elementos de $\mathbb{R}^n$.

(2) La i -ésima componente de $u + v$ es $u_i + v_i$ y la de $v + u$ es $v_i + u_i$; son iguales porque la suma de reales es conmutativa. Como coinciden todas las componentes, $u + v = v + u$.

(3) La i -ésima componente de $(u + v) + w$ es $(u_i + v_i) + w_i$, y la de $u + (v + w)$ es $u_i + (v_i + w_i)$; son iguales por la asociatividad de la suma de reales.

(4) La i -ésima componente de $u + 0$ es $u_i + 0 = u_i$, luego $u + 0 = u$.

(5) La i -ésima componente de $u + (-u)$ es $u_i + (-u_i) = 0$, luego $u + (-u) = 0$.

(7) La i -ésima componente de $c(u + v)$ es $c(u_i + v_i) = cu_i + cv_i$, que es la de $cu + cv$, por la distributividad en $\mathbb{R}$.

(8) La i -ésima componente de $(c + d)u$ es $(c + d)u_i = cu_i + du_i$, que es la de $cu + du$.

(9) La i -ésima componente de $c(du)$ es $c(du_i) = (cd)u_i$, que es la de $(cd)u$, por la asociatividad del producto de reales.

(10) La i -ésima componente de $1u$ es $1 \cdot u_i = u_i$. ■

Los vectores canónicos

Denotamos por e_i el vector de $\mathbb{R}^n$ cuya i -ésima componente es 1 y las demás son 0; en $\mathbb{R}^3$ se escriben también $e_1 = \hat{i} = (1, 0, 0)$, $e_2 = \hat{j} = (0, 1, 0)$, $e_3 = \hat{k} = (0, 0, 1)$. Por las definiciones de suma y producto por escalar, todo vector se descompone de manera evidente:

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Por ejemplo, $(\pi, e, \ln 2) = \pi(1, 0, 0) + e(0, 1, 0) + \ln 2(0, 0, 1)$. Los coeficientes de la descomposición son precisamente las componentes del vector. Volveremos sobre esta idea en el capítulo siguiente.

Las propiedades del Teorema 1.5 permiten *despejar* vectores en una ecuación como si fueran números, con la única precaución de no multiplicar ni dividir vectores entre sí.

Ejemplo 1.6 · Despejar un vector

Sean $u = (2, -1, 5, 0)$, $v = (4, 3, 1, -1)$ y $w = (-6, 2, 0, 3)$ en $\mathbb{R}^4$. En cada caso halle x : (a) $x = 2u - (v + 3w)$; (b) $3(x + w) = 2u - v + x$.

Solución.

(a) Aquí x ya está despejado. Calculamos $3w = (-18, 6, 0, 9)$, luego $v + 3w = (4 - 18, 3 + 6, 1 + 0, -1 + 9) = (-14, 9, 1, 8)$, y como $2u = (4, -2, 10, 0)$,

$$x = 2u - (v + 3w) = (4 + 14, -2 - 9, 10 - 1, 0 - 8) = (18, -11, 9, -8).$$

(b) Se distribuye el factor 3 y se pasan a un lado los términos con x :

$$3x + 3w = 2u - v + x \implies 3x - x = 2u - v - 3w \implies 2x = 2u - v - 3w,$$

de modo que $x = \frac{1}{2}(2u - v - 3w)$. Usando el cálculo del inciso (a), $2u - v - 3w = (18, -11, 9, -8)$, y por tanto

$$x = \frac{1}{2}(18, -11, 9, -8) = \left(9, -\frac{11}{2}, \frac{9}{2}, -4\right).$$

Comprobación: $x + w = \left(3, -\frac{7}{2}, \frac{9}{2}, -1\right)$, así que $3(x + w) = \left(9, -\frac{21}{2}, \frac{27}{2}, -3\right)$; por otro lado $2u - v + x = \left(4 - 4 + 9, -2 - 3 - \frac{11}{2}, 10 - 1 + \frac{9}{2}, 0 + 1 - 4\right) = \left(9, -\frac{21}{2}, \frac{27}{2}, -3\right)$. Coinciden.

Ejemplo 1.7 · Escribir un vector como combinación de otros

Sean $x = (-1, -2, -2)$, $u = (0, 1, 4)$, $v = (-1, 1, 2)$ y $w = (3, 1, 2)$. Encuentre escalares a, b, c tales que $x = au + bv + cw$.

Estrategia. igualar componentes convierte la ecuación vectorial en un sistema lineal 3×3 .

Solución.

La igualdad $au + bv + cw = x$ significa

$$(0 \cdot a - b + 3c, a + b + c, 4a + 2b + 2c) = (-1, -2, -2),$$

es decir, el sistema cuya matriz aumentada, en las incógnitas a, b, c , es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \\ 4 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & 2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & 6 \end{array} \right).$$

Continuamos con $F_2 \rightarrow -F_2$ y luego $F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & 8 \end{array} \right).$$

De la última fila, $-8c = 8$, o sea $c = -1$. De la segunda, $b - 3c = 1$, luego $b = 1 + 3c = -2$. De la primera, $a + b + c = -2$, luego $a = -2 - b - c = -2 + 2 + 1 = 1$. Así

$$x = 1 \cdot u + (-2)v + (-1)w.$$

Comprobación: $(0, 1, 4) - 2(-1, 1, 2) - (3, 1, 2) = (0 + 2 - 3, 1 - 2 - 1, 4 - 4 - 2) = (-1, -2, -2)$.

1.2 Espacios vectoriales

Las diez propiedades del Teorema 1.5 no dependen de que los vectores sean n -tuplas: dependen únicamente de cómo se comportan la suma y el producto por escalar. Elevarlas a axiomas produce un concepto que cubre, con una sola demostración, muchísimos casos.

Definición 1.8 · Espacio vectorial

Sea V un conjunto no vacío en el que están definidas dos operaciones: una *suma*, que a cada par $u, v \in V$ asocia un elemento $u + v$, y un *producto por escalar*, que a cada $c \in \mathbb{R}$ y cada $v \in V$ asocia un elemento cv . Se dice que V es un *espacio vectorial (real)* si para todos $u, v, w \in V$ y todos los escalares $c, d \in \mathbb{R}$ se cumplen los diez axiomas siguientes:

A1. (Cerradura de la suma) $u + v \in V$.

A2. (Conmutatividad) $u + v = v + u$.

A3. (Asociatividad) $(u + v) + w = u + (v + w)$.

A4. (Neutro) Existe en V un elemento 0 , llamado *vector cero*, tal que $u + 0 = u$ para todo $u \in V$.

A5. (Opuesto) Para cada $u \in V$ existe en V un elemento $-u$ tal que $u + (-u) = 0$.

A6. (Cerradura del producto) $cu \in V$.

A7. (Distributividad respecto a la suma de vectores) $c(u + v) = cu + cv$.

A8. (Distributividad respecto a la suma de escalares) $(c + d)u = cu + du$.

A9. (Asociatividad mixta) $c(du) = (cd)u$.

A10. (Unitariedad) $1u = u$.

Los elementos de V se llaman *vectores*, sean lo que sean.

Un espacio vectorial es entonces una terna: un conjunto y dos operaciones sobre él. Cuando se dice «el espacio $\mathbb{R}^n$ » sin más precisión se sobrentienden las operaciones de la Definición 1.2, llamadas *estándar* o *usuales*. Nada impide, sin embargo, definir operaciones extrañas sobre el mismo conjunto, y entonces la respuesta a «¿es espacio vectorial?» puede cambiar; varios de los contraejemplos de esta sección lo ilustran.

Por qué hace falta cada axioma

Los axiomas no son un capricho: cada uno impide que ocurra algo indeseable, y ninguno se deduce de los demás.

Los axiomas A1 y A6 dicen que las operaciones son *internas*: sumar vectores o multiplicarlos por escalares nunca nos saca del conjunto. Sin ellos ni siquiera se sabría dónde vive el resultado. Los axiomas A2 y A3 aseguran que el orden y la agrupación no importan al sumar; gracias a ellos la expresión $u + v + w$ tiene sentido sin paréntesis y una suma de muchos vectores puede reordenarse a voluntad. Los axiomas A4 y A5 garantizan que existen el «cero» y los «opuestos», y con ellos se pueden resolver ecuaciones como $u + x = v$ (la solución es $x = v + (-u)$) y definir la resta. Los axiomas A7 y A8 relacionan las dos operaciones y son los que permiten «sacar factor común» y «distribuir»; sin ellos la multiplicación por escalares sería un mecanismo desconectado de la suma. El axioma A9 expresa que multiplicar por d y luego por c equivale a multiplicar una sola vez por cd . Finalmente A10 fija la manera de actuar del escalar 1: no se

deduce de los demás, y sin él el producto por escalar podría ser, por ejemplo, idénticamente nulo (véase el Ejemplo 1.14).

Ejemplos canónicos

Ejemplo 1.9 · El espacio $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ con la suma y el producto por escalar estándar es un espacio vectorial.

Solución.

Es exactamente el contenido del Teorema 1.5: las diez propiedades allí demostradas son los axiomas A1–A10, con el vector cero $0 = (0, \dots, 0)$ y el opuesto $-u = (-u_1, \dots, -u_n)$.

Ejemplo 1.10 · Matrices de tamaño $m \times n$

El conjunto $M_{m \times n}$ de todas las matrices de m filas y n columnas con entradas reales, con la suma de matrices y el producto de una matriz por un escalar, es un espacio vectorial.

Solución.

Si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, entonces $A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ y $cA = (ca_{ij})$: las operaciones son entrada a entrada. Por lo tanto la verificación es la del Teorema 1.5, con un arreglo rectangular de entradas a_{ij} en lugar de una fila u_i . Por ejemplo, para A2: la entrada (i, j) de $A + B$ es $a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij}$, que es la de $B + A$. Los axiomas A1 y A6 son inmediatos, el cero es la matriz nula O (todas sus entradas son 0) y el opuesto de A es $-A = (-a_{ij})$. Cada uno de los restantes axiomas se reduce, entrada por entrada, a la propiedad correspondiente de los números reales. Por ejemplo, para A8:

$$((c + d)A)_{ij} = (c + d)a_{ij} = ca_{ij} + da_{ij} = (cA + dA)_{ij}.$$

En particular $M_{2 \times 2}$ y $M_{2 \times 3}$ son espacios vectoriales.

Ejemplo 1.11 · Polinomios de grado a lo sumo n

Sea $\mathbb{P}_n$ el conjunto formado por el polinomio cero y todos los polinomios de grado menor o igual que n ,

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R},$$

con la suma $(p + q)(x) = (a_n + b_n)x^n + \dots + (a_0 + b_0)$ y el producto por escalar $(cp)(x) = ca_n x^n + \dots + ca_0$. Entonces $\mathbb{P}_n$ es un espacio vectorial.

Solución.

Dos polinomios son iguales cuando tienen los mismos coeficientes, de modo que p se identifica con la lista $(a_0, \dots, a_n)$ de sus coeficientes, y las operaciones definidas son las de $\mathbb{R}^{n+1}$ escritas de otra manera. Las diez verificaciones se hacen, pues, coeficiente a coeficiente y son las del Teorema 1.5. Se necesita notar solo dos cosas. Primera, la cerradura (A1, A6): el grado de $p + q$ es a lo sumo n (puede ser *menor*, si los coeficientes de x^n se cancelan, pero nunca mayor), y lo mismo el de cp ; por eso se toman polinomios de grado *menor o igual* que n . Segunda, el vector cero es el polinomio cero $0 = 0x^n + \dots + 0$, cuyo

grado no está definido y por eso se incluye explícitamente en la definición, y el opuesto de p es $-p = -a_n x^n - \dots - a_0$.

Ejemplo 1.12 · El espacio de todas las funciones

Sea F el conjunto de todas las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = c f(x).$$

Entonces F es un espacio vectorial.

Solución.

Dos funciones son iguales cuando toman el mismo valor en cada $x \in \mathbb{R}$; por eso cada axioma se verifica evaluando en un x arbitrario. Sean $f, g, h \in F$ y $c, d \in \mathbb{R}$.

A1 y A6: $f + g$ y cf están definidas en toda la recta y toman valores reales, luego están en F .

A2: $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x).$

A3: $((f + g) + h)(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) = (f + (g + h))(x).$

A4: sea $\mathbf{0}$ la función constante $\mathbf{0}(x) = 0$. Entonces $(f + \mathbf{0})(x) = f(x) + 0 = f(x).$

A5: sea $(-f)(x) = -f(x)$. Entonces $(f + (-f))(x) = f(x) - f(x) = 0 = \mathbf{0}(x).$

A7: $(c(f + g))(x) = c(f(x) + g(x)) = cf(x) + cg(x) = (cf + cg)(x).$

A8: $((c + d)f)(x) = (c + d)f(x) = cf(x) + df(x) = (cf + df)(x).$

A9: $(c(df))(x) = c(df(x)) = (cd)f(x) = ((cd)f)(x).$

A10: $(1f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x).$

Otro ejemplo canónico es el espacio $C(\mathbb{R})$ de las funciones continuas $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; su carácter de espacio vectorial se establece en la sección siguiente (Ejemplo 1.25), donde resulta ser un caso particular de un subespacio de F .

Conjuntos que no son espacios vectoriales

Para mostrar que un conjunto con operaciones dadas *no* es un espacio vectorial basta exhibir *un* axioma que falle, con un caso concreto en el que falle. Los siguientes contraejemplos señalan, en cada caso, exactamente cuál.

Ejemplo 1.13 · Los enteros con escalares reales

El conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros, con la suma usual y el producto usual por escalares reales, no es un espacio vectorial.

Solución.

Falla el axioma A6. Si $c = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$ y $u = 5 \in \mathbb{Z}$, entonces $cu = \frac{1}{2} \cdot 5 = \frac{5}{2} \notin \mathbb{Z}$: el producto por un escalar real puede sacarnos del conjunto. (Los demás axiomas sí se cumplen mientras las cuentas permanecen en $\mathbb{Z}$; la falla es solo de cerradura.)

Ejemplo 1.14 · Un producto por escalar que anula la segunda coordenada

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con la suma usual y el producto por escalar

$$c(x_1, x_2) = (cx_1, 0).$$

Demuestre que V no es un espacio vectorial.

Solución.

Falla el axioma A10. Para $u = (1, 1)$ se tiene $1u = 1(1, 1) = (1 \cdot 1, 0) = (1, 0) \neq (1, 1) = u$. Nótese que es el *único* axioma que falla, lo cual confirma que A10 no es consecuencia de los demás. En efecto, A1, A2, A3, A4, A5 valen porque la suma es la usual; A6 es evidente; y

$$\begin{aligned} c(u + v) &= (c(u_1 + v_1), 0) = (cu_1, 0) + (cv_1, 0) = cu + cv, \\ (c + d)u &= ((c + d)u_1, 0) = (cu_1, 0) + (du_1, 0) = cu + du, \\ c(du) &= c(du_1, 0) = (cdu_1, 0) = (cd)u. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.15 · Otros contraejemplos, un axioma por vez

Señale qué axiomas fallan en cada caso.

- (a) El primer cuadrante $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ con las operaciones estándar.
- (b) El conjunto de los polinomios de grado *exactamente* 2, con las operaciones estándar.
- (c) $V = \mathbb{R}$ con la suma $u \oplus v = u - v$ y el producto usual por escalar.
- (d) $V = \mathbb{R}$ con la suma usual y el producto $c \odot v = c^2v$.

Solución.

- (a) Falla A6: $(-1)(1, 1) = (-1, -1) \notin Q$. Falla también A5: el vector $(1, 1)$ no tiene opuesto dentro de Q , pues su único opuesto posible es $(-1, -1)$. Las cerraduras de la suma y del producto por escalares *no negativos* sí se cumplen; es la existencia de opuestos lo que se pierde.
- (b) Falla A1: x^2 y $-x^2 + 1$ tienen grado 2, pero su suma es el polinomio constante 1, de grado 0. Falla también A4: el polinomio cero no tiene grado 2, así que no pertenece al conjunto. Esta es la razón por la cual P_n se define con grado *menor o igual* que n y con el polinomio cero.
- (c) Falla A2: $1 \oplus 2 = 1 - 2 = -1$, mientras que $2 \oplus 1 = 2 - 1 = 1$. Falla también A3: $(u \oplus v) \oplus w = u - v - w$, mientras que $u \oplus (v \oplus w) = u - (v - w) = u - v + w$, que difieren cuando $w \neq 0$.
- (d) Falla A8: $(1 + 1) \odot 1 = 2^2 \cdot 1 = 4$, mientras que $1 \odot 1 + 1 \odot 1 = 1 + 1 = 2$. Los demás axiomas se cumplen: por ejemplo A9, $c \odot (d \odot v) = c^2d^2v = (cd)^2v = (cd) \odot v$, y A10, $1 \odot v = v$.

Propiedades elementales

Todos los espacios vectoriales comparten propiedades que no se sospechan a partir de los axiomas y que se deducen de ellos. Nótese que en un espacio vectorial arbitrario no podemos «mirar las componentes»: cada paso de las demostraciones debe justificarse con un axioma.

Teorema 1.16 · Propiedades elementales de un espacio vectorial

Sea V un espacio vectorial, $u, v \in V$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces:

- (a) El vector cero de V es único.
- (b) Si $v + u = v$, entonces $u = 0$.
- (c) Si $v + u = 0$, entonces $u = -v$. En particular, el opuesto de cada vector es único.
- (d) $0v = 0$.
- (e) $c0 = 0$.
- (f) Si $cv = 0$, entonces $c = 0$ o $v = 0$.
- (g) $(-1)v = -v$.
- (h) $-(-v) = v$ y $(-c)v = -(cv)$.

DEMOSTRACIÓN

Observemos primero que, por A2, $0 + u = u + 0 = u$: el cero también actúa por la izquierda.

(b) Sea $v + u = v$. Como $(-v) + v = v + (-v) = 0$ (por A2 y A5),

$$\begin{aligned}
 u &= 0 + u && \text{(A4 y A2)} \\
 &= ((-v) + v) + u && \text{(A5 y A2)} \\
 &= (-v) + (v + u) && \text{(A3)} \\
 &= (-v) + v && \text{(hipótesis } v + u = v) \\
 &= 0 && \text{(A5 y A2).}
 \end{aligned}$$

(a) Supongamos que $0' \in V$ es otro vector con $u + 0' = u$ para todo $u \in V$. Tomando $u = 0$ resulta $0 + 0' = 0$, y por (b) (con $v = 0$ y $u = 0'$) se obtiene $0' = 0$. Luego el cero es único.

(c) Sea $v + u = 0$. Entonces

$$\begin{aligned}
 u &= 0 + u && \text{(A4 y A2)} \\
 &= ((-v) + v) + u && \text{(A5 y A2)} \\
 &= (-v) + (v + u) && \text{(A3)} \\
 &= (-v) + 0 = -v && \text{(hipótesis y A4).}
 \end{aligned}$$

Si u y u' son dos opuestos de v , ambos cumplen $v + u = 0$ y $v + u' = 0$, y por lo que acabamos de probar $u = -v = u'$.

(d) Como $0 + 0 = 0$ en $\mathbb{R}$, por A8 se tiene $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$. Esto dice que $0v + 0v = 0v$; aplicando (b) con « v » igual a $0v$ y « u » igual a $0v$, resulta $0v = 0$.

(e) Por A4, $0 + 0 = 0$; luego, por A7, $c0 = c(0 + 0) = c0 + c0$, y de nuevo (b) da $c0 = 0$.

(g) Por A10, A8 y (d),

$$v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0.$$

Por (c), $(-1)v = -v$.

(f) Supongamos $cv = 0$. Si $c = 0$ no hay nada que probar. Si $c \neq 0$, existe $c^{-1} \in \mathbb{R}$ y

$$v = 1v = (c^{-1}c)v = c^{-1}(cv) = c^{-1}0 = 0,$$

usando A10, A9 y (e). Por consiguiente $c = 0$ o $v = 0$.

(h) Como $(-v) + v = v + (-v) = 0$, el vector v es un opuesto de $-v$; por la unicidad de (c), $-(-v) = v$. Además, por A8 y (d), $(-c)v + cv = (-c + c)v = 0v = 0$, y por (c) se sigue $(-c)v = -(cv)$. ■

Lo que dicen estas propiedades

La propiedad (g) explica la notación: $-v$ es el vector que se obtiene al multiplicar por -1 , así que la resta $u - v = u + (-1)v$ no requiere ninguna operación nueva. La propiedad (f) dice que el producto por escalar no tiene «divisores de cero», como ocurre con los números. Nada de esto se supuso: todo se dedujo de los diez axiomas, y por tanto vale en $\mathbb{R}^n$, en $M_{m \times n}$, en $\mathbb{P}_n$, en F y en todo espacio vectorial.

1.3 Subespacios vectoriales

Casi siempre que se usa un espacio vectorial interesan ciertos subconjuntos suyos que, por sí mismos, tienen la estructura de espacio vectorial: las rectas y los planos que pasan por el origen en $\mathbb{R}^3$, las matrices simétricas dentro de las matrices cuadradas, los polinomios dentro de las funciones. Son los *subespacios*.

Definición 1.17 · Subespacio vectorial

Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto no vacío $W \subseteq V$ es un *subespacio* (vectorial) de V si W es, por sí mismo, un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos en V .

Verificar directamente diez axiomas en cada caso sería una carga inútil, porque la mayor parte de ellos se heredan de V . El teorema siguiente reduce todo a tres comprobaciones.

Teorema 1.18 · Criterio del subespacio

Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V . Entonces W es un subespacio de V si y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- (i) $0 \in W$;
- (ii) si $u, v \in W$, entonces $u + v \in W$ (cerrado bajo la suma);
- (iii) si $u \in W$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $cu \in W$ (cerrado bajo el producto por escalar).

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea W un subespacio. Por ser un espacio vectorial con las operaciones de V , la suma y el producto por escalar deben tomar valores en W (axiomas A1 y A6 de W), lo que da (ii) y (iii). Para (i): W es no vacío, así que existe $w \in W$, y por (iii) y el Teorema 1.16(d), $0 = 0w \in W$. (Este cero es el de V ; en particular el cero de un subespacio es siempre el de V .)

($\Leftarrow$) Supongamos (i), (ii) y (iii). Entonces $W \neq \emptyset$ por (i), y las operaciones de V definen operaciones en W por (ii) y (iii): se cumplen A1 y A6. Los axiomas A2, A3, A7, A8, A9 y A10 son igualdades entre elementos que valen para *todos* los elementos de V ; en particular valen para los de W . El axioma A4 se cumple porque el cero de V pertenece a W por (i) y satisface $u + 0 = u$. Para A5, sea $u \in W$: por (iii) el vector $(-1)u$ está en W y por el Teorema 1.16(g) es $-u$; luego $-u \in W$ y $u + (-u) = 0$. Así W cumple los diez axiomas. ■

Variantes útiles del criterio

- La condición (i) puede sustituirse por « $W \neq \emptyset$ »: si $u \in W$, entonces $0 = 0u \in W$ por (iii). Es esta la forma en que suele enunciarse el criterio.
- La condición (i) sirve sobre todo para *refutar*: si $0 \notin W$, entonces W no es subespacio, y no hace falta nada más.
- Siempre $\{0\}$ y V son subespacios de V ; son los subespacios *triviales*.

Ejemplos y contraejemplos

Ejemplo 1.19 · El plano xz en $\mathbb{R}^3$

Demuestre que $W = \{(x_1, 0, x_3) \mid x_1, x_3 \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

(i) $0 = (0, 0, 0) \in W$ (tomando $x_1 = x_3 = 0$).

(ii) Si $u = (x_1, 0, x_3)$ y $v = (y_1, 0, y_3)$ están en W , entonces $u + v = (x_1 + y_1, 0 + 0, x_3 + y_3) = (x_1 + y_1, 0, x_3 + y_3)$, que tiene segunda componente nula; luego $u + v \in W$.

(iii) Si $u = (x_1, 0, x_3) \in W$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $cu = (cx_1, c \cdot 0, cx_3) = (cx_1, 0, cx_3) \in W$.

Por el Teorema 1.18, W es un subespacio. Geométricamente es el plano coordenado xz .

Ejemplo 1.20 · Una recta por el origen en $\mathbb{R}^2$

Demuestre que $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

(i) $(0, 0) \in W$, pues $0 + 2 \cdot 0 = 0$.

(ii) Sean $u = (x_1, y_1)$ y $v = (x_2, y_2)$ en W , es decir,

$$x_1 + 2y_1 = 0 \quad (1), \quad x_2 + 2y_2 = 0 \quad (2).$$

Tenemos $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ y debemos ver que $(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) = 0$. Sumando (1) y (2):

$$(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) = (x_1 + 2y_1) + (x_2 + 2y_2) = 0 + 0 = 0,$$

así que $u + v \in W$.

(iii) Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $v = (x, y) \in W$, es decir, $x + 2y = 0$. Entonces $\lambda v = (\lambda x, \lambda y)$ y

$$(\lambda x) + 2(\lambda y) = \lambda(x + 2y) = \lambda \cdot 0 = 0,$$

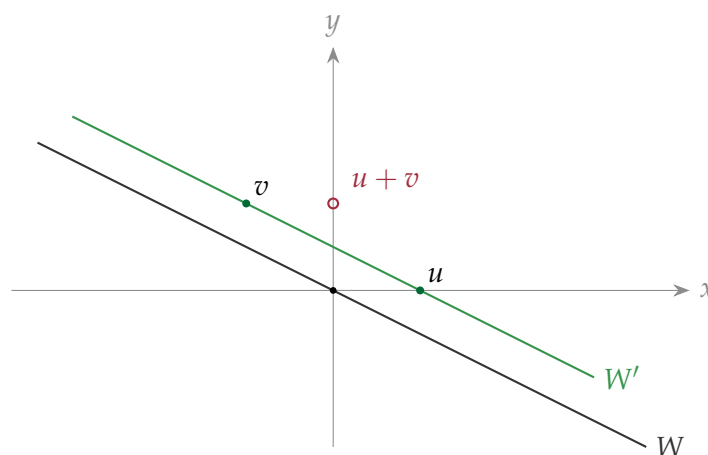
luego $\lambda v \in W$. Por el Teorema 1.18, W es un subespacio de $\mathbb{R}^2$; es la recta $y = -\frac{1}{2}x$.

Ejemplo 1.21 · Una recta que no pasa por el origen

Demuestre que $W' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\}$ no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Falla (i): $(0,0) \notin W'$, pues $0 + 2 \cdot 0 = 0 \neq 1$. Falla también (ii): los vectores $u = (1,0)$ y $v = (-1,1)$ están en W' (porque $1 + 0 = 1$ y $-1 + 2 = 1$), pero $u + v = (0,1)$ no lo está, ya que $0 + 2 \cdot 1 = 2 \neq 1$. Y falla (iii): $2(1,0) = (2,0)$ y $2 + 0 = 2 \neq 1$. Una sola de las fallas bastaba.



La recta $W: x + 2y = 0$ pasa por el origen y es un subespacio; la recta $W': x + 2y = 1$ no, y la suma $u + v = (0,1)$ de dos de sus puntos $u = (1,0)$, $v = (-1,1)$ se sale de ella.

Ejemplo 1.22 · Planos por el origen en $\mathbb{R}^3$

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$. Demuestre que $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

(i) $a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 0 = 0$, luego $(0,0,0) \in W$.

(ii) Sean $u = (x_1, y_1, z_1)$ y $v = (x_2, y_2, z_2)$ en W , con $ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$ y $ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$. Entonces $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ y

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c(z_1 + z_2) = (ax_1 + by_1 + cz_1) + (ax_2 + by_2 + cz_2) = 0 + 0 = 0.$$

(iii) Sean $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u = (x, y, z) \in W$. Entonces $a(\lambda x) + b(\lambda y) + c(\lambda z) = \lambda(ax + by + cz) = 0$.

Por el Teorema 1.18, W es un subespacio. Si $(a, b, c) \neq (0,0,0)$ es el plano por el origen con vector normal (a, b, c) ; si $a = b = c = 0$ la ecuación se cumple siempre y $W = \mathbb{R}^3$.

Ejemplo 1.23 · Matrices simétricas

Sea W el conjunto de las matrices simétricas de 2×2 (las que cumplen $A^T = A$). Demuestre que W es un subespacio de $M_{2 \times 2}$.

Solución.

(i) La matriz nula cumple $O^T = O$, luego $O \in W$.

- (ii) Si $A, B \in W$, entonces $A^T = A$ y $B^T = B$; como la transposición respeta la suma, $(A + B)^T = A^T + B^T = A + B$, y así $A + B \in W$.
 (iii) Si $A \in W$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $(cA)^T = cA^T = cA$, y así $cA \in W$.

Por el Teorema 1.18, W es un subespacio. Concretamente, $A \in W$ si y solo si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ para ciertos $a, b, c \in \mathbb{R}$, y entonces

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

una descomposición que retomaremos en el capítulo siguiente.

Ejemplo 1.24 · Matrices singulares

Sea W el conjunto de las matrices singulares (no invertibles) de 2×2 . Demuestre que W no es un subespacio de $M_{2 \times 2}$.

Solución.

Una matriz cuadrada es no invertible si y solo si su determinante es cero, así que $W = \{A \in M_{2 \times 2} \mid \det A = 0\}$. Este conjunto sí contiene a O y es cerrado bajo el producto por escalares (pues $\det(cA) = c^2 \det A = 0$), pero *no* es cerrado bajo la suma. Tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas están en W , porque $\det A = \det B = 0$; pero

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A + B) = 1 \cdot 1 = 1 \neq 0,$$

así que $A + B \notin W$. Falla (ii) y W no es un subespacio.

Ejemplo 1.25 · Funciones continuas y funciones derivables

Sean C el conjunto de las funciones continuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y D el de las funciones derivables. Demuestre que C y D son subespacios de F , el espacio de todas las funciones. Concluya que C y D son espacios vectoriales.

Solución.

La función cero es continua y derivable, de modo que se cumple (i) para ambos conjuntos. Ahora usamos las reglas del cálculo. Si f, g son continuas y $c \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$ y cf son continuas (el límite de una suma es la suma de los límites y las constantes salen del límite); así C cumple (ii) y (iii). Igualmente, si f, g son derivables, entonces $f + g$ y cf lo son, con $(f + g)' = f' + g'$ y $(cf)' = cf'$; luego D cumple (ii) y (iii). Por el Teorema 1.18, C y D son subespacios de F , y por la definición de subespacio, espacios vectoriales con las operaciones de F .

Como toda función derivable es continua y todo polinomio es derivable, se tiene la cadena de subespacios

$$\mathbb{P} \subseteq D \subseteq C \subseteq F,$$

donde $\mathbb{P}$ es el conjunto de todos los polinomios. Cada uno es un subespacio del siguiente.

Ejemplo 1.26 · Dos rectas y un cuadrante en $\mathbb{R}^2$

Explique por qué no son subespacios de $\mathbb{R}^2$: (a) la unión de los dos ejes coordenados, $E = \{(x, y) \mid xy = 0\}$; (b) el primer cuadrante Q .

Solución.

(a) E contiene a 0 y es cerrado bajo el producto por escalares (si $xy = 0$ entonces $(cx)(cy) = c^2xy = 0$). Pero $(1, 0)$ y $(0, 1)$ están en E y $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin E$, pues $1 \cdot 1 \neq 0$. Falla (ii).

(b) $Q = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$ contiene a 0 y es cerrado bajo la suma, pero $(1, 1) \in Q$ y $(-1)(1, 1) = (-1, -1) \notin Q$. Falla (iii).

Clasificación de los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y de $\mathbb{R}^3$

Los ejemplos anteriores sugieren que los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ son exactamente los objetos geométricos «lineales» que pasan por el origen. Podemos demostrarlo ahora, con herramientas elementales. Llamamos *recta por el origen* a un conjunto de la forma $\{\lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ con $v \neq 0$, y *plano por el origen* en $\mathbb{R}^3$ a un conjunto $\{(x, y, z) \mid ax + by + cz = 0\}$ con $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Teorema 1.27 · Subespacios de $\mathbb{R}^2$

Los subespacios de $\mathbb{R}^2$ son exactamente $\{0\}$, las rectas por el origen y $\mathbb{R}^2$. Además, las rectas por el origen son los conjuntos $\{(x, y) \mid ax + by = 0\}$ con $(a, b) \neq (0, 0)$.

DEMOSTRACIÓN

Estos conjuntos son subespacios. $\{0\}$ y $\mathbb{R}^2$ lo son por el Teorema 1.18. Si $L = \{\lambda v \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ con $v \neq 0$: $0 = 0v \in L$; $\lambda v + \mu v = (\lambda + \mu)v \in L$ por A8; y $c(\lambda v) = (c\lambda)v \in L$ por A9.

Las dos descripciones de una recta coinciden. Sea $v = (v_1, v_2) \neq 0$ y $L = \{\lambda v\}$. Si $(x, y) = \lambda v$, entonces $v_2x - v_1y = \lambda v_2v_1 - \lambda v_1v_2 = 0$. Recíprocamente, si $v_2x - v_1y = 0$: cuando $v_1 \neq 0$, $(x, y) = \frac{x}{v_1}v$, pues la segunda componente de $\frac{x}{v_1}v$ es $\frac{xv_2}{v_1} = y$; cuando $v_1 = 0$ es $v_2 \neq 0$, de $v_2x = 0$ sale $x = 0$ y $(x, y) = \frac{y}{v_2}v$. Por tanto $L = \{(x, y) \mid v_2x - v_1y = 0\}$, de la forma $ax + by = 0$ con $(a, b) = (v_2, -v_1) \neq 0$. Recíprocamente, si $(a, b) \neq 0$ el conjunto $\{ax + by = 0\}$ es la recta generada por $v = (-b, a)$, por lo que acabamos de ver con $v_2 = a$, $v_1 = -b$.

No hay otros. Sea W un subespacio de $\mathbb{R}^2$ distinto de $\{0\}$ y sea $v \in W$, $v \neq 0$. Por (iii), toda la recta $L = \{\lambda v\}$ está contenida en W . Si $W = L$, hemos terminado. Si no, existe $w \in W$ con $w \notin L$. Sea $\Delta = v_1w_2 - v_2w_1$. Afirmamos que $\Delta \neq 0$. En efecto, si $\Delta = 0$ y, digamos, $v_1 \neq 0$, entonces $w = \frac{w_1}{v_1}v$ (la segunda componente de $\frac{w_1}{v_1}v$ es $\frac{w_1v_2}{v_1} = w_2$ porque $v_1w_2 = v_2w_1$), y así $w \in L$, una contradicción; el caso $v_2 \neq 0$ es simétrico.

Sea ahora $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ cualquiera. Buscamos α, β con $(a, b) = \alpha v + \beta w$. Tomemos

$$\alpha = \frac{aw_2 - bw_1}{\Delta}, \quad \beta = \frac{v_1b - v_2a}{\Delta}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \alpha v_1 + \beta w_1 &= \frac{aw_2v_1 - bw_1v_1 + v_1bw_1 - v_2aw_1}{\Delta} = \frac{a(v_1w_2 - v_2w_1)}{\Delta} = a, \\ \alpha v_2 + \beta w_2 &= \frac{aw_2v_2 - bw_1v_2 + v_1bw_2 - v_2aw_2}{\Delta} = \frac{b(v_1w_2 - v_2w_1)}{\Delta} = b. \end{aligned}$$

Como $\alpha v \in W$ y $\beta w \in W$ por (iii), su suma (a, b) está en W por (ii). Luego $W = \mathbb{R}^2$. ■

Teorema 1.28 · Subespacios de $\mathbb{R}^3$

Los subespacios de $\mathbb{R}^3$ son exactamente $\{0\}$, las rectas por el origen, los planos por el origen y $\mathbb{R}^3$.

DEMOSTRACIÓN

Usaremos tres hechos de la geometría vectorial: el producto vectorial $v \times w$ es ortogonal a v y a w ; el determinante de la matriz cuyas columnas son v, w, z es $z \cdot (v \times w)$; y un sistema $Ax = b$ con A cuadrada tiene solución (única) para todo b cuando $\det A \neq 0$.

Estos conjuntos son subespacios. Para $\{0\}$, $\mathbb{R}^3$ y las rectas por el origen se razona como en el teorema anterior; los planos por el origen son subespacios por el Ejemplo 1.22.

No hay otros. Sea W un subespacio, $W \neq \{0\}$, y sea $v \in W, v \neq 0$. Como en $\mathbb{R}^2$, la recta $L = \{\lambda v\}$ está contenida en W . Si $W = L$ terminamos; si no, sea $w \in W$ con $w \notin L$.

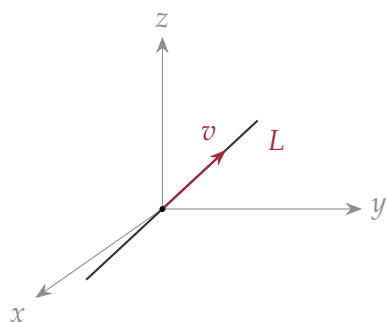
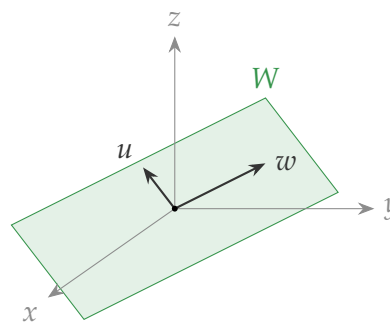
Sea $n = v \times w$. Afirmamos que $n \neq 0$. Si fuera $n = 0$, las componentes $v_2w_3 - v_3w_2$, $v_3w_1 - v_1w_3$ y $v_1w_2 - v_2w_1$ serían nulas; como $v \neq 0$ alguna componente de v es no nula, digamos $v_1 \neq 0$ (los otros casos son análogos). De la tercera ecuación, $w_2 = \frac{w_1}{v_1}v_2$; de la segunda, $w_3 = \frac{w_1}{v_1}v_3$; y trivialmente $w_1 = \frac{w_1}{v_1}v_1$. Es decir, $w = \frac{w_1}{v_1}v \in L$, lo cual es una contradicción. Luego $n \neq 0$, y el conjunto $\Pi = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid n \cdot x = 0\}$ es un plano por el origen.

Veamos que $\Pi \subseteq W$. La matriz M de columnas v, w, n tiene $\det M = n \cdot (v \times w) = n \cdot n = \|n\|^2 > 0$, luego para cada $x \in \mathbb{R}^3$ existen α, β, γ con $x = \alpha v + \beta w + \gamma n$. Si $x \in \Pi$, tomando producto escalar con n y usando que $n \cdot v = n \cdot w = 0$,

$$0 = n \cdot x = \alpha n \cdot v + \beta n \cdot w + \gamma n \cdot n = \gamma \|n\|^2,$$

de donde $\gamma = 0$ y $x = \alpha v + \beta w \in W$ por (ii) y (iii).

Si $W = \Pi$ hemos terminado. En caso contrario existe $u \in W$ con $u \notin \Pi$, es decir, $n \cdot u \neq 0$. La matriz de columnas v, w, u tiene determinante $u \cdot (v \times w) = u \cdot n \neq 0$, luego todo $x \in \mathbb{R}^3$ se escribe $x = \alpha v + \beta w + \gamma u$, que pertenece a W por (ii) y (iii). Por consiguiente $W = \mathbb{R}^3$. ■


 (a) $L = \{\lambda v\}$

 (b) $W = \{2x + y - 2z = 0\}$

Los subespacios propios de $\mathbb{R}^3$: una recta L y un plano W que pasan por el origen. En (b), u y w son dos vectores del plano.

Dimensión de los subespacios

Los teoremas anteriores muestran un patrón: los subespacios de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ vienen en «tamaños» 0 (el origen), 1 (rectas), 2 (planos) y 3 (todo el espacio). Ese «tamaño» es la *dimensión*, que se define con rigor cuando se cuenta con las nociones de generado y de independencia lineal. Ningún subespacio propio es un subconjunto «curvo», «acotado» o «con borde»: una vez que un subespacio contiene un vector no nulo contiene toda su recta, y si contiene dos vectores no paralelos contiene todo el plano que ellos determinan.

Intersección de subespacios

Teorema 1.29 · La intersección de subespacios es un subespacio

Sean V_1, V_2 subespacios de un espacio vectorial U . Entonces $V_1 \cap V_2$ es un subespacio de U . Más generalmente, la intersección de cualquier familia de subespacios de U es un subespacio de U .

DEMOSTRACIÓN

Sea $\{V_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios de U y $S = \bigcap_{i \in I} V_i$. Verificamos las tres condiciones del Teorema 1.18.

- (i) Cada V_i es un subespacio, luego $0 \in V_i$ para todo i ; por tanto $0 \in S$.
- (ii) Sean $u, v \in S$. Entonces $u, v \in V_i$ para cada i , y como V_i es cerrado bajo la suma, $u + v \in V_i$ para cada i . Por tanto $u + v \in S$.
- (iii) Sean $u \in S$ y $c \in \mathbb{R}$. Para cada i , $u \in V_i$ y V_i es cerrado bajo el producto por escalar, luego $cu \in V_i$; así $cu \in S$. ■

Ejemplo 1.30 · La intersección de dos planos

En $\mathbb{R}^3$ sean $V = \{(x, y, z) \mid x + 2y + 3z = 0\}$ y $W = \{(x, y, z) \mid 2x - y - z = 0\}$. Demuestre que $V \cap W$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ y descríballo.

Solución.

V y W son planos por el origen, luego subespacios de $\mathbb{R}^3$ por el Ejemplo 1.22; por el Teorema 1.29, $V \cap W$ es un subespacio. Contiene a $(0, 0, 0)$, así que no es vacío. Un vector (x, y, z) está en $V \cap W$ si y solo si satisface a la vez las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema homogéneo por eliminación de Gauss-Jordan:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 2 & -1 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & -5 & -7 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{5}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & | & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & | & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego $x = -\frac{1}{5}z$ y $y = -\frac{7}{5}z$, con z libre. Escribiendo $z = t$,

$$(x, y, z) = \left(-\frac{1}{5}t, -\frac{7}{5}t, t\right) = \frac{t}{5}(-1, -7, 5), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Así $V \cap W = \{\lambda(-1, -7, 5) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$: es la recta por el origen con dirección $(-1, -7, 5)$, en acuerdo con el Teorema 1.28.

Comprobación: $(-1, -7, 5)$ satisface la primera ecuación, $-1 - 14 + 15 = 0$, y la segunda, $-2 + 7 - 5 = 0$. Además, la dirección de la recta de intersección de dos planos es perpendicular a ambas normales, y en efecto $(1, 2, 3) \times (2, -1, -1) = (1, 7, -5)$, que es proporcional a $(-1, -7, 5)$.

A diferencia de la intersección, la *unión* de subespacios casi nunca es un subespacio: el Ejemplo 1.26(a) lo mostró para los dos ejes coordenados. Podemos decir exactamente cuándo sí lo es.

Proposición 1.31 • La unión de dos subespacios

Sean V_1, V_2 subespacios de un espacio vectorial U . Entonces $V_1 \cup V_2$ es un subespacio de U si y solo si $V_1 \subseteq V_2$ o $V_2 \subseteq V_1$.

DEMOSTRACIÓN

Si $V_1 \subseteq V_2$, entonces $V_1 \cup V_2 = V_2$, que es un subespacio; igual si $V_2 \subseteq V_1$.

Recíprocamente, supongamos que $V_1 \cup V_2$ es un subespacio y que ninguno contiene al otro. Existen entonces $u \in V_1$ con $u \notin V_2$ y $w \in V_2$ con $w \notin V_1$. Como $u, w \in V_1 \cup V_2$ y este conjunto es cerrado bajo la suma, $u + w \in V_1$ o $u + w \in V_2$. Si $u + w \in V_1$, entonces $w = (u + w) + (-1)u \in V_1$, porque V_1 es un subespacio, lo cual contradice $w \notin V_1$. Si $u + w \in V_2$, entonces $u = (u + w) + (-1)w \in V_2$, lo cual contradice $u \notin V_2$. En ambos casos hay una contradicción, luego uno de los subespacios contiene al otro. ■

Ejercicios propuestos

- Sean $u = (1, -2, 0, 3)$, $v = (-1, 1, 4, 2)$ y $w = (0, 5, -2, -1)$ en $\mathbb{R}^4$. Calcule $2u - 3v + w$ y halle x tal que $2(x - u) + v = 3(w - x)$.

2. Demuestre que en cualquier espacio vectorial, si $u + w = v + w$, entonces $u = v$ (ley de cancelación). ¿Qué axiomas usó?
3. Sobre $V = \mathbb{R}^2$ se define $(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, 0)$ con el producto usual por escalar. ¿Qué axiomas fallan?
4. Sea $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ con $(x, y) \oplus (x', y') = (xx', y + y')$ y $c \odot (x, y) = (x^c, cy)$. Demuestre que V es un espacio vectorial; identifique el vector cero y el opuesto de (x, y) .
5. Determine cuáles de los siguientes son subespacios de $\mathbb{R}^3$: (a) $\{(x, y, z) \mid x = z\}$; (b) $\{(x, y, z) \mid x \geq y\}$; (c) $\{(x, y, z) \mid x^2 = y^2\}$; (d) $\{(x, y, z) \mid x + y + z = 0, x - y = 0\}$. Justifique cada respuesta.
6. Demuestre que el conjunto de las matrices diagonales de $n \times n$ y el de las matrices triangulares superiores son subespacios de $M_{n \times n}$. ¿Lo es el conjunto de las matrices invertibles?
7. Demuestre que $\{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(1) = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{P}_3$ y que $\{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(1) = 1\}$ no lo es.
8. Sea W el conjunto de las funciones $f \in F$ que cumplen $f(-x) = f(x)$ para todo x (funciones pares). Demuestre que W es un subespacio de F .
9. Sean H_1, H_2 subespacios de V . Demuestre que $H_1 + H_2 = \{h_1 + h_2 \mid h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}$ es un subespacio de V que contiene a H_1 y a H_2 .
10. Halle, con el mismo método del Ejemplo 1.30, la intersección de los planos $x - y + z = 0$ y $x + y - z = 0$ y descríbala geoméricamente.

Combinación lineal, espacio generado e independencia lineal

En el capítulo anterior aprendimos a reconocer espacios vectoriales y subespacios, pero siempre «desde afuera»: dado un conjunto, comprobábamos si cumplía las propiedades de cerradura. En este capítulo construimos subespacios «desde adentro». Partimos de unos pocos vectores y, mediante las dos únicas operaciones que tiene un espacio vectorial —sumar y multiplicar por escalares—, fabricamos todo lo que ellos alcanzan. Ese conjunto de vectores alcanzables es el *espacio generado*, y resulta ser siempre un subespacio.

La segunda idea del capítulo es la contraria: preguntarnos cuándo un vector es «superfluo» porque ya lo obtenemos con los demás. Eso es la *dependencia lineal*. Ambas ideas se reducen, en la práctica, a resolver sistemas de ecuaciones lineales, y por eso las cuentas con la matriz aumentada y el método de Gauss-Jordan serán los protagonistas de casi todos los ejemplos. A lo largo del capítulo, los escalares son números reales.

2.1 Combinación lineal

Definición 2.1 · Combinación lineal

Sea V un espacio vectorial. Un vector $v \in V$ es *combinación lineal* de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_k$ de V si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ tales que

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k.$$

Los escalares $c_1, \dots, c_k$ se llaman *coeficientes* de la combinación.

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ el vector $(5, 1)$ es combinación lineal de $(1, 0)$ y $(0, 1)$ con coeficientes 5 y 1, y también lo es de $(1, 1)$ y $(1, -1)$ con coeficientes 3 y 2, pues $3(1, 1) + 2(1, -1) = (5, 1)$. Observe que los coeficientes no tienen por qué ser únicos ni, por lo pronto, existir: decidir si existen y hallarlos es precisamente el problema que nos ocupa. Siempre existen en un caso: el vector cero es combinación lineal de cualquier lista de vectores, tomando todos los coeficientes iguales a cero.

2.1.1 Decidir si un vector es combinación lineal equivale a resolver un sistema

Cuando los vectores viven en $\mathbb{R}^n$, la pregunta «¿existen $c_1, \dots, c_k$ con $v = c_1v_1 + \dots + c_kv_k$?» es, coordenada por coordenada, un sistema de n ecuaciones lineales con k incógnitas. El siguiente teorema lo dice con precisión y le da la forma matricial que usaremos en todos los ejemplos.

Teorema 2.2 · Combinación lineal y sistemas de ecuaciones

Sean $v_1, \dots, v_k$ y v vectores de $\mathbb{R}^n$, y sea A la matriz $n \times k$ cuyas columnas son $v_1, \dots, v_k$. Entonces v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ si y solo si el sistema $Ax = v$ tiene solución. Además, los coeficientes de las combinaciones lineales posibles son exactamente las soluciones $x = (c_1, \dots, c_k)$ de ese sistema.

DEMOSTRACIÓN

Escribimos $A = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_k)$ por columnas y $x = (c_1, \dots, c_k)^T$. Por la definición del producto de una matriz por un vector, Ax es la suma de las columnas de A ponderadas por las componentes de x :

$$Ax = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k.$$

Por lo tanto, $x = (c_1, \dots, c_k)^T$ satisface $Ax = v$ si y solo si $v = c_1 v_1 + \cdots + c_k v_k$. Es decir, v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ si y solo si existe una solución de $Ax = v$, y cada solución es una lista de coeficientes válida. ■

Observación 2.3 · El método

Para decidir si v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$ se forma la matriz aumentada $(v_1 \ \cdots \ v_k \mid v)$ y se lleva a su forma escalonada reducida por el método de Gauss-Jordan. Si aparece una fila del tipo $(0 \ \cdots \ 0 \mid b)$ con $b \neq 0$, el sistema es inconsistente y v no es combinación lineal. Si no aparece, el sistema es consistente: con solución única hay una sola combinación posible; con variables libres hay infinitas.

El mismo método funciona en cualquier espacio vectorial de dimensión finita: en $M_{m \times n}$ se iguala entrada por entrada, y en $\mathbb{P}_n$ se igualan los coeficientes de cada potencia de x . En ambos casos resulta un sistema lineal en los coeficientes $c_1, \dots, c_k$.

Veamos el método en acción con los cuatro ejemplos de la clase.

Ejemplo 2.4 · Un vector como combinación lineal de otros dos en $\mathbb{R}^3$

Muestre que en $S = \{(1, 3, 1), (0, 1, 2), (1, 0, -5)\}$, con $v_1 = (1, 3, 1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$ y $v_3 = (1, 0, -5)$, el vector v_1 es combinación lineal de v_2 y v_3 .

Solución.

Buscamos c_2, c_3 con $v_1 = c_2 v_2 + c_3 v_3$, es decir,

$$(1, 3, 1) = c_2(0, 1, 2) + c_3(1, 0, -5) = (c_3, c_2, 2c_2 - 5c_3).$$

Iguando coordenada a coordenada resulta el sistema

$$\begin{cases} c_3 = 1 \\ c_2 = 3 \\ 2c_2 - 5c_3 = 1 \end{cases}$$

cuya matriz aumentada, con columnas v_2 , v_3 y el término independiente v_1 , se reduce así:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & | & 3 \\ 2 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & | & 1 \\ 2 & -5 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & -5 & | & -5 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 5F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

El sistema es consistente y tiene solución única: $c_2 = 3$, $c_3 = 1$. Comprobamos: $3(0, 1, 2) + (1, 0, -5) = (0, 3, 6) + (1, 0, -5) = (1, 3, 1) = v_1$. Así,

$$v_1 = 3v_2 + v_3,$$

y v_1 es combinación lineal de v_2 y v_3 . (Guardemos esta igualdad: reaparecerá en la sección de independencia lineal.)

Ejemplo 2.5 · Una combinación lineal en $M_{2 \times 2}$

Muestre que en

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right\} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\},$$

el vector v_1 es combinación lineal de v_2 , v_3 y v_4 .

Solución.

Buscamos c_2, c_3, c_4 tales que

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = c_2 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_3 - 2c_4 & 2c_2 + 3c_3 \\ c_2 + c_3 + c_4 & 2c_3 + 3c_4 \end{pmatrix}.$$

Igualando las cuatro entradas (en el orden $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$) obtenemos

$$\begin{cases} -c_3 - 2c_4 = 0 \\ 2c_2 + 3c_3 = 8 \\ c_2 + c_3 + c_4 = 2 \\ 2c_3 + 3c_4 = 1 \end{cases}$$

y reducimos su matriz aumentada:

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 8 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - F_2 \\ F_3 \rightarrow F_3 + F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 2F_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow -\frac{1}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 7 & -7 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - 3F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + 2F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 7F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

La solución es única: $c_2 = 1$, $c_3 = 2$, $c_4 = -1$. Verificamos:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 2 + 2 & 2 + 6 - 0 \\ 1 + 2 - 1 & 0 + 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $v_1 = v_2 + 2v_3 - v_4$ es combinación lineal de v_2 , v_3 y v_4 .

Ejemplo 2.6 · Escribir un vector como combinación lineal, con infinitas formas

En $\mathbb{R}^3$ escriba $v = (1, 1, 1)$ como combinación lineal de los vectores del conjunto $S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-1, 0, 1)\} = \{v_1, v_2, v_3\}$.

Solución.

Planteamos $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = v$. Las columnas de la matriz aumentada son v_1 , v_2 , v_3 y v :

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida. El sistema equivalente es $c_1 - c_3 = 1$, $c_2 + 2c_3 = -1$, con c_3 variable libre. Haciendo $c_3 = t$,

$$c_1 = 1 + t, \quad c_2 = -1 - 2t, \quad c_3 = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Hay, pues, infinitas combinaciones lineales, una por cada valor de t . Con $t = 0$ se obtiene $v = v_1 - v_2$: en efecto, $(1, 2, 3) - (0, 1, 2) = (1, 1, 1)$. Con $t = -1$ se obtiene $v = v_2 - v_3$: $(0, 1, 2) - (-1, 0, 1) = (1, 1, 1)$. Ambas son respuestas correctas.

Ejemplo 2.7 · Un vector que no es combinación lineal

En $\mathbb{R}^3$, con el mismo conjunto $S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-1, 0, 1)\}$ del ejemplo anterior, escriba $w = (1, -2, 2)$ como combinación lineal de los vectores de S .

Solución.

Repetimos la reducción con la nueva columna de términos independientes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 2 & 1 & 0 & | & -2 \\ 3 & 2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & -4 \\ 0 & 2 & 4 & | & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & | & -4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 7 \end{pmatrix}.$$

La última fila dice $0 \cdot c_1 + 0 \cdot c_2 + 0 \cdot c_3 = 7$, que es imposible. El sistema es inconsistente y, por el teorema anterior, w no es combinación lineal de v_1, v_2 y v_3 .

Observación 2.8 · Qué está pasando geoméricamente

En los dos ejemplos anteriores los tres vectores v_1, v_2, v_3 cumplen $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$; es decir, uno de ellos depende de los otros dos, y los tres están en un mismo plano por el origen. Ese plano es $x - 2y + z = 0$ (un vector normal es $v_1 \times v_2 = (1, -2, 1)$). El vector $(1, 1, 1)$ satisface esa ecuación ($1 - 2 + 1 = 0$) y por eso es combinación lineal; el vector $(1, -2, 2)$ no la satisface ($1 + 4 + 2 = 7 \neq 0$) y por eso no lo es. Nótese que el número 7 que apareció en la fila inconsistente es exactamente el valor de $x - 2y + z$ en w .

2.2 Conjuntos generadores

Si tomamos todas las combinaciones lineales posibles de una lista de vectores, ¿obtenemos todo el espacio? Cuando la respuesta es afirmativa, decimos que la lista genera al espacio.

Definición 2.9 · Conjunto generador

Un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ de un espacio vectorial V genera a V (o es un conjunto generador de V) si todo vector de V se puede escribir como combinación lineal de los vectores de S . Es decir, para todo $v \in V$ existen escalares $c_1, \dots, c_k$ tales que

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k.$$

Para probar que un conjunto genera hay que tomar un vector *arbitrario* del espacio y producir los coeficientes, en general como fórmulas en las componentes del vector. Lo hacemos en los cuatro espacios que más usaremos.

Ejemplo 2.10 · Los vectores i, j, k generan $\mathbb{R}^3$

Muestre que $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} = \{i, j, k\}$ genera a $\mathbb{R}^3$.

Solución.

Sea (x, y, z) un vector cualquiera de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1),$$

porque el lado derecho es $(x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z)$. Así, los coeficientes son las propias coordenadas del vector. Por ejemplo, $(\pi, e, \ln 2) = \pi(1, 0, 0) + e(0, 1, 0) + \ln 2(0, 0, 1)$. Como el vector era arbitrario, S genera a $\mathbb{R}^3$. Con el mismo argumento, los n vectores $e_1, \dots, e_n$ de $\mathbb{R}^n$ (con un 1 en la posición j y ceros en las demás) generan a $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 2.11 · El conjunto $\{1, x, x^2\}$ genera a $\mathbb{P}_2$

Muestre que $S = \{1, x, x^2\}$ genera a $\mathbb{P}_2$.

Solución.

Un vector arbitrario de $\mathbb{P}_2$ es un polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ con $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Se escribe

$$p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2,$$

que es una combinación lineal de $1, x, x^2$. Por lo tanto S genera a $\mathbb{P}_2$. El mismo razonamiento muestra que $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ genera a $\mathbb{P}_n$.

Los polinomios de grado a lo sumo n se dejan generar por $n + 1$ polinomios. Cambia todo si permitimos polinomios de cualquier grado. Sea $\mathbb{P}$ el espacio vectorial de *todos* los polinomios.

Ejemplo 2.12 · Ningún conjunto finito de polinomios genera a $\mathbb{P}$

Muestre que ningún conjunto finito de polinomios genera a $\mathbb{P}$.

Solución.

Sea $\{p_1, \dots, p_k\}$ un conjunto finito de polinomios. Si todos son el polinomio cero, sus combinaciones lineales son solo el polinomio cero y no generan nada más. Si no, sea m el mayor de los grados de los p_i no nulos. El grado de una suma de polinomios no supera el mayor de los grados de los sumandos, y multiplicar por un escalar no aumenta el grado. Por eso toda combinación lineal $c_1p_1 + \dots + c_kp_k$ tiene grado a lo sumo m . En particular, el polinomio x^{m+1} de $\mathbb{P}$ no es combinación lineal de $p_1, \dots, p_k$. Así, ningún conjunto finito genera a $\mathbb{P}$.

Ejemplo 2.13 · Tres vectores que generan $\mathbb{R}^3$

Muestre que $S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\} = \{v_1, v_2, v_3\}$ genera a $\mathbb{R}^3$.

Solución.

Estrategia. Tomamos (a, b, c) arbitrario, resolvemos el sistema con términos independientes a, b, c sin fijarlos, y comprobamos que siempre tiene solución.

Buscamos c_1, c_2, c_3 con $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = (a, b, c)$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & a \\ 2 & 1 & 0 & b \\ 3 & 2 & 1 & c \end{array} \right) &\xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 1 & 4 & b - 2a \\ 0 & 2 & 7 & c - 3a \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 1 & 4 & b - 2a \\ 0 & 0 & -1 & a - 2b + c \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_3 \rightarrow -F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & a \\ 0 & 1 & 4 & b - 2a \\ 0 & 0 & 1 & -a + 2b - c \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 - 4F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -a + 4b - 2c \\ 0 & 1 & 0 & 2a - 7b + 4c \\ 0 & 0 & 1 & -a + 2b - c \end{array} \right). \end{aligned}$$

(En la tercera fila, $c - 3a - 2(b - 2a) = a - 2b + c$.) Para cualquier (a, b, c) hay solución, dada por

$$c_1 = -a + 4b - 2c, \quad c_2 = 2a - 7b + 4c, \quad c_3 = -a + 2b - c.$$

Comprobación con $(a, b, c) = (1, 2, 3)$: $c_1 = -1 + 8 - 6 = 1$, $c_2 = 2 - 14 + 12 = 0$, $c_3 = -1 + 4 - 3 = 0$, o sea $(1, 2, 3) = 1 \cdot v_1$, como debe ser. Por tanto S genera a $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 2.14 · Cuatro matrices que generan $M_{2 \times 2}$

Muestre que

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

genera a $M_{2 \times 2}$.

Solución.

Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ una matriz cualquiera. Entonces

$$A = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

pues la suma de la derecha es la matriz cuyas entradas son a, b, c, d en sus posiciones. Así, S genera a $M_{2 \times 2}$. De igual modo, las mn matrices E_{ij} (con un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás) generan a $M_{m \times n}$.

2.3 El espacio generado por un conjunto de vectores

Un conjunto S no tiene por qué generar todo el espacio; en general genera solo una parte de él. Esa parte es el objeto central de esta sección.

Definición 2.15 · Espacio generado

El espacio generado por un conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ de un espacio vectorial V es el conjunto de *todas* las combinaciones lineales de S :

$$\text{gen}(S) = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\} = \{c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Con esta notación, la Definición 2.9 dice simplemente que S genera a V cuando $\text{gen}(S) = V$. En efecto, como $S \subset V$ y V es cerrado bajo sumas y múltiplos escalares, siempre $\text{gen}(S) \subseteq V$; que S genere a V significa que vale también la otra inclusión.

Ejemplo 2.16 · El espacio generado por un vector de $\mathbb{R}^2$

Halle $\text{gen}\{v\}$ para $v = (2, 1)$.

Solución.

Por definición,

$$\text{gen}\{v\} = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{\lambda(2, 1) : \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(2\lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Afirmamos que este conjunto es $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 2y\}$. Si $(x, y) = (2\lambda, \lambda)$, entonces $x = 2\lambda = 2y$, de modo que el conjunto está contenido en L . Recíprocamente, si $x = 2y$, entonces $(x, y) = (2y, y) = y(2, 1)$, que es de la forma λv con $\lambda = y$. Por lo tanto

$$\text{gen}\{(2, 1)\} = \{(x, y) : x = 2y\} = \{(x, y) : y = \frac{1}{2}x\},$$

la recta por el origen de pendiente $\frac{1}{2}$ y dirección v . En particular es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Que la recta del ejemplo anterior sea un subespacio no es una casualidad. El resultado siguiente dice que *siempre* ocurre.

Teorema 2.17 · El espacio generado es un subespacio

Si $v_1, v_2, \dots, v_k$ son vectores de un espacio vectorial V , entonces $\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$ es un subespacio de V .

DEMOSTRACIÓN

Sea $W = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$. Por el criterio del subespacio, basta probar que W no es vacío y que es cerrado bajo la suma y bajo el producto por escalares.

W contiene al vector cero. Tomando todos los coeficientes iguales a cero, $0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_k = 0$, pues $0v = 0$ para todo vector v . Luego $0 \in W$ y $W \neq \emptyset$.

Cerradura bajo la suma. Sean $u, w \in W$. Por definición existen escalares $a_1, \dots, a_k$ y $b_1, \dots, b_k$ tales que $u = a_1v_1 + \dots + a_kv_k$ y $w = b_1v_1 + \dots + b_kv_k$. Usando la conmutatividad y la asociatividad de la suma, para reagrupar los términos, y la propiedad distributiva $a_jv_j + b_jv_j = (a_j + b_j)v_j$, se obtiene

$$u + w = (a_1 + b_1)v_1 + (a_2 + b_2)v_2 + \dots + (a_k + b_k)v_k,$$

que es una combinación lineal de $v_1, \dots, v_k$. Luego $u + w \in W$.

Cerradura bajo el producto por escalares. Sean $u = a_1v_1 + \dots + a_kv_k \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Por la distributividad del producto por escalares respecto de la suma de vectores y por la propiedad

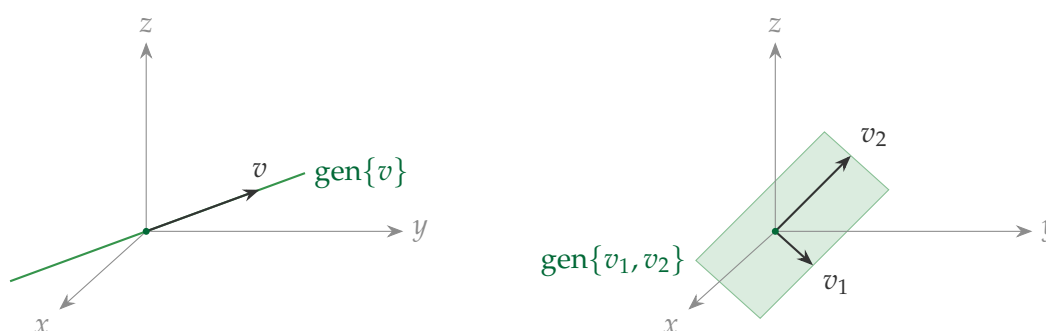
$$\lambda(a_j v_j) = (\lambda a_j) v_j,$$

$$\lambda u = (\lambda a_1) v_1 + (\lambda a_2) v_2 + \cdots + (\lambda a_k) v_k \in W.$$

Se cumplen las tres condiciones, así que W es un subespacio de V . ■

2.3.1 Rectas y planos generados en $\mathbb{R}^3$

Geométricamente, el espacio generado por un vector no nulo de $\mathbb{R}^3$ es la recta que pasa por el origen con esa dirección, y el generado por dos vectores no paralelos es el plano por el origen que los contiene. Es la idea que ilustra la figura siguiente: al combinar λv con todos los valores de λ se recorre la recta completa, y al combinar $c_1 v_1 + c_2 v_2$ se recorre el plano completo.



Izquierda: $\text{gen}\{v\}$ es la recta por el origen en la dirección de v . Derecha: $\text{gen}\{v_1, v_2\}$ es el plano por el origen que contiene a v_1 y v_2 (aquí, el plano $y = x + z$).

Ejemplo 2.18 · Un plano generado por dos vectores

Describe mediante una ecuación el subespacio $\text{gen}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

Un vector (x, y, z) está en el generado si y solo si el sistema $c_1(1, 1, 0) + c_2(0, 1, 1) = (x, y, z)$ tiene solución, es decir, si es consistente

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & y \\ 0 & 1 & z \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - x \\ 0 & 1 & z \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - x \\ 0 & 0 & z - y + x \end{array} \right).$$

La última fila exige $x - y + z = 0$, y esa condición basta (entonces $c_1 = x$, $c_2 = y - x$). Por lo tanto $\text{gen}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\} = \{(x, y, z) : y = x + z\}$, el plano por el origen con normal $(1, -1, 1)$ que aparece en la figura.

2.3.2 Cómo describir un subespacio como espacio generado

En la práctica, se nos da un subespacio por ecuaciones y queremos hallar vectores que lo generen. La técnica es siempre la misma: resolver las ecuaciones, parametrizar las variables libres y «sacar» los parámetros como factores.

Ejemplo 2.19 · Subespacios dados por ecuaciones

Expresa cada subespacio como el espacio generado por una lista de vectores.

(a) El conjunto S de soluciones del sistema homogéneo $x + z = 0$, $y - z = 0$ (su matriz aumentada ya está en forma escalonada reducida).

(b) El plano $S = \{(x, y, z) : y = 2x + 3z\}$ de $\mathbb{R}^3$.

(c) El conjunto W de las matrices simétricas de $M_{2 \times 2}$.

Solución.

(a) Despejamos $x = -z$, $y = z$, con z libre. Entonces

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{luego} \quad S = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

una recta por el origen.

(b) Si $(x, y, z) \in S$, las variables libres son x y z , y $y = 2x + 3z$:

$$(x, y, z) = (x, 2x + 3z, z) = (x, 2x, 0) + (0, 3z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 3, 1).$$

Por tanto $S \subseteq \text{gen}\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}$. Recíprocamente, cada combinación $x(1, 2, 0) + z(0, 3, 1) = (x, 2x + 3z, z)$ cumple $y = 2x + 3z$, así que está en S . Luego $S = \text{gen}\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}$, un plano por el origen.

(c) Una matriz simétrica de 2×2 tiene la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Descomponiendo,

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

de modo que $W = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ (la inclusión contraria es inmediata, pues cada una de las tres matrices es simétrica y W es un subespacio).

Cerramos esta sección con una propiedad que explica el adjetivo «generado»: $\text{gen}(S)$ es, entre todos los subespacios que contienen a S , el más pequeño.

Teorema 2.20 · El generado es el subespacio más pequeño que contiene a S

Sea $S = \{v_1, \dots, v_k\} \subset V$. Entonces $S \subseteq \text{gen}(S)$, y si W es un subespacio de V que contiene a $v_1, \dots, v_k$, entonces $\text{gen}(S) \subseteq W$.

DEMOSTRACIÓN

Para cada j se tiene $v_j = 0v_1 + \dots + 1v_j + \dots + 0v_k$, luego $v_j \in \text{gen}(S)$. Sea ahora W un subespacio que contiene a $v_1, \dots, v_k$ y sea $v = c_1v_1 + \dots + c_kv_k \in \text{gen}(S)$. Como W es cerrado bajo el producto por escalares, cada $c_jv_j \in W$; como es cerrado bajo la suma, la suma de los k sumandos c_jv_j (que se obtiene sumando de a dos, $k-1$ veces) también está en W . Así $v \in W$. ■

2.3.3 Qué pasa al añadir o quitar vectores a un generador

Los tres ejemplos siguientes de la clase son en realidad resultados generales. Muestran que añadir vectores a un conjunto generador no lo estropea, y que se pueden quitar los vectores redundantes sin perder nada.

Teorema 2.21 · Añadir un vector a un generador

Si $v_1, \dots, v_m$ generan un espacio vectorial V , entonces para todo vector $w \in V$ los vectores $w, v_1, \dots, v_m$ también generan a V .

DEMOSTRACIÓN

Sea $v \in V$. Como $v_1, \dots, v_m$ generan a V , existen escalares $c_1, \dots, c_m$ con $v = c_1v_1 + \dots + c_mv_m$. Entonces

$$v = 0 \cdot w + c_1v_1 + \dots + c_mv_m,$$

que es una combinación lineal de $w, v_1, \dots, v_m$ (con coeficiente 0 para w). Como v era arbitrario, la lista ampliada genera a V . ■

Teorema 2.22 · Quitar un vector que es combinación lineal de los demás

Si $v_1, \dots, v_m$ generan un espacio vectorial V y uno de ellos, v_k , es combinación lineal de los restantes, entonces los vectores $v_1, \dots, v_m$ sin v_k también generan a V .

DEMOSTRACIÓN

Por hipótesis existen escalares a_i ($i \neq k$) tales que

$$v_k = \sum_{i \neq k} a_i v_i.$$

Sea $v \in V$. Como los m vectores generan, $v = \sum_{i=1}^m c_i v_i$ para ciertos escalares c_i . Separando el término k y sustituyendo v_k ,

$$v = \sum_{i \neq k} c_i v_i + c_k v_k = \sum_{i \neq k} c_i v_i + c_k \sum_{i \neq k} a_i v_i = \sum_{i \neq k} (c_i + c_k a_i) v_i,$$

donde en el último paso usamos la distributividad y la asociatividad. Así v es combinación lineal de los vectores distintos de v_k . Como v era arbitrario, esos $m - 1$ vectores generan a V . ■

Corolario 2.23 · Quitar el vector cero

Si $v_1, \dots, v_m$ generan un espacio vectorial V y uno de ellos es el vector cero, entonces los vectores $v_1, \dots, v_m$ sin el vector cero también generan a V .

DEMOSTRACIÓN

Sea $v_k = 0$. Si $m \geq 2$, el vector cero es combinación lineal de los otros, pues $0 = \sum_{i \neq k} 0 \cdot v_i$; el Teorema 2.22 da el resultado. Si $m = 1$, entonces $V = \text{gen}\{0\} = \{0\}$ y al quitar el único vector queda la lista vacía, cuyo generado se define, por convención, como $\{0\}$; el enunciado sigue siendo cierto. ■

Observación 2.24 · Un ejemplo de los teoremas anteriores

En el Ejemplo 2.6 vimos que $v_3 = -v_1 + 2v_2$ (de $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$). Por el Teorema 2.22, $\text{gen}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{gen}\{v_1, v_2\}$: el tercer vector no añade nada, y el conjunto de los tres vectores es el plano $x - 2y + z = 0$ ya mencionado. (El Teorema 2.22 se aplica al espacio $V = \text{gen}\{v_1, v_2, v_3\}$, que por el Teorema 2.17 es un subespacio y, por tanto, un espacio vectorial por sí mismo.)

2.4 Independencia lineal

Los teoremas anteriores muestran que un generador puede tener vectores sobrantes. Nos interesan los conjuntos sin ninguno: aquellos en los que cada vector aporta algo nuevo. La manera de medirlo es mirar cuántas formas hay de escribir el vector cero como combinación lineal del conjunto.

Observación 2.25 · La solución trivial y las que no lo son

Dado un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, la ecuación

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k = 0$$

siempre tiene la *solución trivial* $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$. La pregunta es si tiene otras. En el Ejemplo 2.4 vimos que $v_1 = 3v_2 + v_3$, con $v_1 = (1, 3, 1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$, $v_3 = (1, 0, -5)$. Pasando todo al mismo lado, $v_1 - 3v_2 - v_3 = 0$, de modo que la ecuación $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = 0$ tiene la *solución no trivial* $c_1 = 1, c_2 = -3, c_3 = -1$.

Definición 2.26 · Independencia y dependencia lineal

Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ un conjunto de vectores de un espacio vectorial V .

(a) S es *linealmente independiente* (L.I.) si la ecuación vectorial

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_kv_k = 0$$

tiene *solamente* la solución trivial $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$.

(b) S es *linealmente dependiente* (L.D.) si la ecuación anterior tiene alguna solución no trivial, es decir, con algún $c_j \neq 0$.

2.4.1 Conjuntos linealmente dependientes: ejemplos

Para probar que un conjunto es L.D. basta *exhibir* una solución no trivial de la ecuación homogénea. Veamos tres ejemplos en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo 2.27 · Dos vectores paralelos

Muestre que $S = \{(1, 2), (2, 4)\}$ es L.D. en $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Planteamos $c_1(1, 2) + c_2(2, 4) = (0, 0)$, o sea $c_1 + 2c_2 = 0$, $2c_1 + 4c_2 = 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Queda una sola ecuación, $c_1 = -2c_2$, con c_2 libre: hay infinitas soluciones. Con $c_2 = 1$ resulta $c_1 = -2$, y en efecto $-2(1, 2) + 1 \cdot (2, 4) = (0, 0)$. Por lo tanto S es L.D. (Se ve además que $(2, 4) = 2(1, 2)$.)

Ejemplo 2.28 · Un conjunto con el vector cero

Muestre que $S = \{(0, 0), (1, 2)\}$ es L.D. en $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Basta observar que

$$1 \cdot (0, 0) + 0 \cdot (1, 2) = (0, 0),$$

que es una solución no trivial ($c_1 = 1 \neq 0$, $c_2 = 0$). Por lo tanto S es L.D.

Ejemplo 2.29 · Tres vectores en $\mathbb{R}^2$

Muestre que $S = \{(1, 0), (0, 1), (-2, 5)\}$ es L.D. en $\mathbb{R}^2$.

Solución.

La ecuación $c_1(1, 0) + c_2(0, 1) + c_3(-2, 5) = (0, 0)$ da el sistema $c_1 - 2c_3 = 0$, $c_2 + 5c_3 = 0$, cuya matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \end{array} \right)$$

ya está en forma escalonada reducida. Despejando, $c_1 = 2c_3$ y $c_2 = -5c_3$ con c_3 libre: infinitas soluciones. Tomando $c_3 = 1$ resulta $c_1 = 2$, $c_2 = -5$, y

$$2(1, 0) - 5(0, 1) + 1 \cdot (-2, 5) = (2 - 2, -5 + 5) = (0, 0).$$

Luego S es L.D.

Los dos primeros ejemplos son casos de un hecho general sobre parejas de vectores.

Propiedad 2.30 · Dos vectores

Dos vectores de un espacio vectorial son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es un múltiplo escalar del otro.

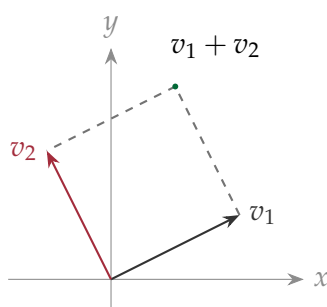
DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sean v_1, v_2 L.D.: existen c_1, c_2 , no ambos nulos, con $c_1v_1 + c_2v_2 = 0$. Si $c_1 \neq 0$, multiplicando por $1/c_1$ y despejando, $v_1 = -\frac{c_2}{c_1}v_2$, un múltiplo de v_2 . Si $c_1 = 0$, entonces $c_2 \neq 0$ y $c_2v_2 = 0$, de donde $v_2 = \frac{1}{c_2}0 = 0 = 0 \cdot v_1$; de nuevo, uno es múltiplo del otro.

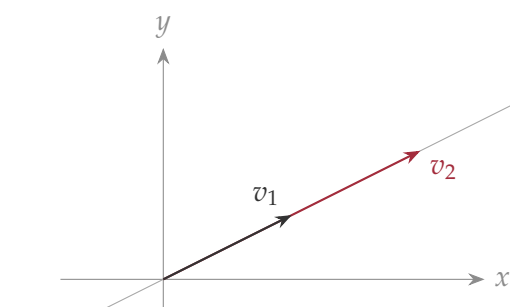
($\Leftarrow$) Si $v_1 = \alpha v_2$, entonces $1 \cdot v_1 + (-\alpha)v_2 = 0$ es una combinación con coeficiente $1 \neq 0$: solución no trivial. Análogamente si $v_2 = \alpha v_1$. ■

Observación 2.31 · Cuidado con el «múltiplo»

En el Ejemplo 2.28, $(0,0) = 0 \cdot (1,2)$: el cero es múltiplo de cualquier vector. Por eso $\{0, v\}$ es siempre L.D. La propiedad no dice que *cada* uno sea múltiplo del otro: $(1,2)$ *no* es múltiplo de $(0,0)$.



L.I.



L.D.

Izquierda: dos vectores L.I. no son paralelos y con ellos se llena todo el plano (el paralelogramo de la regla del paralelogramo). Derecha: dos vectores L.D. son paralelos y todas sus combinaciones lineales están sobre una misma recta.

2.4.2 Cómo decidir si un conjunto es L.I. o L.D.

Para probar que un conjunto es L.I. ya no basta exhibir: hay que demostrar que *toda* solución de la ecuación es la trivial. Esto se hace resolviendo el sistema homogéneo.

Procedimiento 2.32 · Prueba de independencia lineal. Sea $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ un conjunto de vectores de un espacio vectorial V .

1. A partir de la ecuación vectorial $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$, escriba un sistema homogéneo de ecuaciones lineales en las incógnitas $c_1, \dots, c_k$.
2. Resuelva el sistema por eliminación gaussiana (o de Gauss-Jordan).
3. Si la única solución es $c_1 = \dots = c_k = 0$, entonces S es L.I.
4. Si hay soluciones no triviales (es decir, si aparece alguna variable libre), entonces S es L.D.

Ejemplo 2.33 · Tres vectores L.I. en $\mathbb{R}^3$

Determine si $S = \{(1,2,3), (0,1,2), (-2,0,1)\} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es L.D. o L.I. en $\mathbb{R}^3$.

Solución.

La ecuación $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = (0,0,0)$ se escribe con las columnas v_1, v_2, v_3 y el término independiente cero:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 3 & 2 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 \\ 0 & 2 & 7 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow -F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 4 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 4F_3}]{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

La única solución es $a_1 = a_2 = a_3 = 0$. Por tanto S es L.I.

Otra forma. La matriz de coeficientes A (cuyas columnas son v_1, v_2, v_3) es cuadrada, y $\det A = -1 \neq 0$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 - 2 \cdot 1 = -1 \neq 0$$

(desarrollo por la primera fila). Como A es invertible, el sistema homogéneo $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial y S es L.I. El teorema siguiente justifica este atajo.

Recojamos lo que hemos usado en un teorema. Tres cosas se dicen a la vez: la independencia se lee en el sistema homogéneo, cuando el número de vectores coincide con la dimensión se lee en el determinante, y cuando hay demasiados vectores nunca puede haber independencia.

Teorema 2.34 · Independencia lineal en $\mathbb{R}^n$

Sean $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ y A la matriz $n \times k$ con columnas $v_1, \dots, v_k$.

- (a) $\{v_1, \dots, v_k\}$ es L.I. si y solo si el sistema homogéneo $Ax = 0$ tiene solamente la solución trivial, si y solo si la forma escalonada reducida de A tiene un pivote en cada columna.
- (b) Si $k = n$ (es decir, A es cuadrada), $\{v_1, \dots, v_n\}$ es L.I. si y solo si $\det A \neq 0$; y en ese caso el conjunto también genera a $\mathbb{R}^n$. Recíprocamente, si $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a $\mathbb{R}^n$, entonces $\det A \neq 0$.
- (c) Si $k > n$, el conjunto $\{v_1, \dots, v_k\}$ es L.D.

DEMOSTRACIÓN

(a) Por el Teorema 2.2, $Ax = c_1v_1 + \dots + c_kv_k$ para $x = (c_1, \dots, c_k)^T$; por tanto la ecuación de la Definición 2.26 es exactamente $Ax = 0$, y ser L.I. significa que solo tiene la solución trivial. Ahora, las soluciones de $Ax = 0$ se leen en la forma escalonada reducida: cada columna sin pivote corresponde a una variable libre, que puede tomar el valor 1 y da una solución no trivial; y si todas las columnas tienen pivote no hay variables libres y la única solución es la trivial.

(b) Sea A cuadrada. Por el teorema de caracterización de las matrices invertibles, son equivalentes: A es invertible; $\det A \neq 0$; y $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial. Con (a), $\{v_1, \dots, v_n\}$ es L.I. si y solo si $\det A \neq 0$. Si $\det A \neq 0$, entonces para todo $b \in \mathbb{R}^n$ el vector $x = A^{-1}b$ cumple $Ax = b$, es decir, $b = x_1v_1 + \dots + x_nv_n$: los vectores generan a $\mathbb{R}^n$. Recíprocamente, supongamos que generan. Para cada vector canónico e_j existe x_j con

$Ax_j = e_j$; la matriz X con columnas $x_1, \dots, x_n$ satisface $AX = I$, luego A es invertible (una inversa por un lado de una matriz cuadrada es su inversa) y $\det A \neq 0$.

(c) El sistema $Ax = 0$ tiene n ecuaciones y $k > n$ incógnitas. Su forma escalonada reducida tiene a lo sumo un pivote por fila, es decir, a lo sumo n pivotes, y por lo tanto al menos $k - n \geq 1$ columnas sin pivote, o sea variables libres. Entonces $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales y, por (a), el conjunto es L.D. ■

Observación 2.35 · Sobre el determinante

Como $\det A = \det A^T$, el criterio del determinante vale también si los vectores se escriben por filas. Y la parte (c) es la versión, para $\mathbb{R}^n$, de un hecho general: en un espacio vectorial de dimensión n , cualquier lista con más de n vectores es linealmente dependiente (por ejemplo, cinco vectores en un espacio de dimensión cuatro no pueden ser L.I.). Ese resultado se demostrará en el capítulo sobre bases y dimensión; aquí basta el caso de $\mathbb{R}^n$. Nótese también que (c) contiene, como caso particular, el Ejemplo 2.29 (3 vectores en $\mathbb{R}^2$).

Los mismos pasos funcionan en cualquier espacio de dimensión finita, escribiendo el sistema homogéneo en los coeficientes.

Ejemplo 2.36 · Independencia lineal en $\mathbb{P}_2$

Determine si el conjunto $\{1 + x - 2x^2, 2 + 5x - x^2, x + x^2\} = \{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{P}_2$ es L.I. o L.D.

Solución.

Planteamos $c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = 0$, es decir,

$$c_1(1 + x - 2x^2) + c_2(2 + 5x - x^2) + c_3(x + x^2) = (c_1 + 2c_2) + (c_1 + 5c_2 + c_3)x + (-2c_1 - c_2 + c_3)x^2 = 0.$$

Un polinomio es cero si y solo si todos sus coeficientes son cero, luego

$$\begin{cases} c_1 + 2c_2 = 0 \\ c_1 + 5c_2 + c_3 = 0 \\ -2c_1 - c_2 + c_3 = 0 \end{cases}$$

y reducimos la matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

La tercera columna no tiene pivote: c_3 es libre y $c_1 = \frac{2}{3}c_3$, $c_2 = -\frac{1}{3}c_3$. Hay soluciones no triviales; con $c_3 = 3$ resulta $(c_1, c_2, c_3) = (2, -1, 3)$. Comprobamos: $2(1 + x - 2x^2) - (2 + 5x - x^2) + 3(x + x^2) = (2 - 2) + (2 - 5 + 3)x + (-4 + 1 + 3)x^2 = 0$. Luego el conjunto es L.D. y, de $2v_1 - v_2 + 3v_3 = 0$, se obtiene $v_2 = 2v_1 + 3v_3$. (Coherente con el determinante: la matriz de coeficientes tiene $\det = 0$.)

2.4.3 Dependencia lineal y combinaciones lineales

Dijimos que independiente quiere decir «sin vectores sobrantes». El siguiente teorema precisa la idea: un conjunto es dependiente exactamente cuando algún vector se obtiene con los demás.

Propiedad 2.37 · Dependencia lineal y combinaciones lineales

Un conjunto $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, con $k \geq 2$, es linealmente dependiente si y solo si al menos uno de los vectores v_j puede escribirse como combinación lineal de los otros vectores de S .

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Si S es L.D., existen escalares $c_1, \dots, c_k$ no todos nulos con $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0$. Elegimos j con $c_j \neq 0$. Pasando los demás sumandos al otro lado,

$$c_jv_j = -\sum_{i \neq j} c_iv_i,$$

y multiplicando por $1/c_j$,

$$v_j = \sum_{i \neq j} \left(-\frac{c_i}{c_j}\right) v_i,$$

así que v_j es combinación lineal de los otros vectores.

($\Leftarrow$) Supongamos que $v_j = \sum_{i \neq j} a_iv_i$ para ciertos escalares a_i . Entonces

$$a_1v_1 + \dots + a_{j-1}v_{j-1} + (-1)v_j + a_{j+1}v_{j+1} + \dots + a_kv_k = 0,$$

una combinación lineal nula en la que el coeficiente de v_j es $-1 \neq 0$: es una solución no trivial. Luego S es L.D. ■

Advertencia

La propiedad dice que *alguno* de los vectores es combinación lineal de los demás, no que *todos* lo sean. En $\{(1,0), (2,0), (0,1)\}$, que es L.D. porque $(2,0) = 2(1,0)$, el vector $(0,1)$ no es combinación lineal de los otros dos, cuyas combinaciones tienen segunda coordenada nula. Obsérvese cómo se refleja esto en la demostración: solo podemos despejar los vectores cuyo coeficiente en la relación de dependencia es no nulo.

2.4.4 Casos especiales

Estos son los casos que se reconocen por inspección, sin resolver ningún sistema.

Propiedad 2.38 · Casos especiales

Sea V un espacio vectorial.

- (a) Un conjunto de un solo vector $\{v\}$ es L.I. si y solo si $v \neq 0$. En particular, $\{0\}$ es L.D.
- (b) Si $v_1, \dots, v_m \in V$ y alguno de ellos es el vector cero, el conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ es L.D.
- (c) Si en la lista $v_1, \dots, v_m$ uno de los vectores es múltiplo escalar de otro, el conjunto $\{v_1, \dots, v_m\}$ es L.D.
- (d) Todo subconjunto de un conjunto L.I. es L.I.; y todo conjunto que contiene a un subconjunto L.D. es L.D.

DEMOSTRACIÓN

(a) Si $v = 0$, entonces $1 \cdot v = 0$ es una solución no trivial, y $\{v\}$ es L.D. Si $v \neq 0$ y $cv = 0$, con $c \neq 0$, al multiplicar por $1/c$ obtendríamos $v = \frac{1}{c} 0 = 0$, una contradicción; así $c = 0$ y la única solución es la trivial, es decir, $\{v\}$ es L.I.

(b) Sea $v_1 = 0$ (el argumento es igual para cualquier posición). Entonces

$$\pi \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_m = \pi \cdot 0 + 0 + \cdots + 0 = 0,$$

y el coeficiente de v_1 es $\pi \neq 0$ (o cualquier otro escalar no nulo, por ejemplo 1). Es una solución no trivial, así que el conjunto es L.D.

(c) Sea $v_i = \alpha v_j$ con $i \neq j$; para escribir más cómodo, tomemos $i = 1, j = 2$ (el argumento es el mismo en general). Entonces

$$1 \cdot v_1 + (-\alpha)v_2 + 0 \cdot v_3 + \cdots + 0 \cdot v_m = \alpha v_2 - \alpha v_2 + 0 = 0,$$

con $c_1 = 1 \neq 0$: solución no trivial. El conjunto es L.D.

(d) Si $T' \subseteq T$ y T' es L.D., existe una combinación lineal nula de los vectores de T' con algún coeficiente no nulo; completándola con coeficiente 0 para los vectores de $T \setminus T'$ se obtiene una combinación lineal nula de T con algún coeficiente no nulo, luego T es L.D. La primera afirmación es la contrarrecíproca de la segunda. ■

2.4.5 Independencia lineal en $\mathbb{P}_n$ y en $M_{m \times n}$

En los espacios de polinomios y de matrices las cuentas se reducen a comparar coeficientes o entradas, y hay resultados generales muy cómodos.

Teorema 2.39 · Independencia lineal en $\mathbb{P}_n$

- (a) El conjunto $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es L.I. en $\mathbb{P}_n$.
- (b) Más generalmente, si $p_1, \dots, p_k$ son polinomios no nulos con grados *distintos dos a dos*, entonces $\{p_1, \dots, p_k\}$ es L.I.

DEMOSTRACIÓN

(a) Si $c_0 \cdot 1 + c_1 x + \cdots + c_n x^n$ es el polinomio cero, por definición de igualdad de polinomios (dos polinomios son iguales si y solo si tienen los mismos coeficientes) todos los c_i son cero. Es la solución trivial.

(b) Supongamos $c_1 p_1 + \cdots + c_k p_k = 0$ con algún $c_i \neq 0$. Entre los índices con $c_i \neq 0$ elegimos j tal que p_j tenga el mayor grado, digamos $d = \text{gr } p_j$. Los demás polinomios de la combinación con coeficiente no nulo tienen grado menor que d , porque los grados son distintos, así que el coeficiente de x^d en la suma es c_j por el coeficiente principal de p_j , que es distinto de cero. Pero la suma es el polinomio cero, cuyo coeficiente de x^d es 0. Contradicción; por tanto todos los c_i son cero. ■

Por ejemplo, $\{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ es L.I. en $\mathbb{P}_2$ por (b), pues tiene polinomios no nulos de grados 0, 1 y 2. Pasemos a las matrices.

Teorema 2.40 · Independencia lineal en $M_{m \times n}$

Las mn matrices E_{ij} (con un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás) forman un conjunto linealmente independiente de $M_{m \times n}$.

DEMOSTRACIÓN

Si $\sum_{i,j} c_{ij} E_{ij} = 0$, la entrada (i, j) del lado izquierdo es c_{ij} , porque solo E_{ij} tiene un 1 en esa posición. Como el lado derecho es la matriz cero, $c_{ij} = 0$ para todo (i, j) . ■

Junto con el Ejemplo 2.14 (las E_{ij} generan), este resultado dice que las matrices E_{ij} son a la vez L.I. y generadoras de $M_{m \times n}$: una lista así se llamará base en el próximo capítulo.

Ejemplo 2.41 · Independencia lineal en $M_{2 \times 2}$

Determine si

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \{A_1, A_2, A_3\}$$

es L.I. o L.D. en $M_{2 \times 2}$.

Solución.

Planteamos $c_1 A_1 + c_2 A_2 + c_3 A_3 = 0$:

$$\begin{pmatrix} c_1 + c_3 & c_1 + c_2 \\ c_2 + c_3 & c_1 + c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Igualando entradas, $c_1 + c_3 = 0$, $c_1 + c_2 = 0$, $c_2 + c_3 = 0$ y $c_1 + c_3 = 0$ (esta última repite la primera). Reducimos:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) & \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{2} F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Hay un pivote en cada columna, así que la única solución es $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ y el conjunto es L.I.

Ejemplo 2.42 · Vectores con ceros en posiciones distintas

Muestre que $\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}$ es L.I. sin resolver un sistema.

Solución.

Por la Propiedad 2.30, dos vectores son L.D. si y solo si uno es múltiplo del otro. Aquí $(0, 3, 1)$ no puede ser múltiplo $\lambda(1, 2, 0)$ de $(1, 2, 0)$, pues la tercera coordenada de $\lambda(1, 2, 0)$ es $0 \neq 1$; y $(1, 2, 0)$ tampoco es múltiplo de $(0, 3, 1)$, pues la primera coordenada de $\mu(0, 3, 1)$

es $0 \neq 1$. Luego son L.I. (Es la razón por la cual los dos vectores que generan el plano del Ejemplo 2.19(b) son independientes: tienen ceros en posiciones distintas.)

Ejercicios propuestos

1. Determine si $(2, -1, 3)$ es combinación lineal de $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ y $(1, 1, 2)$. Si lo es, halle todas las formas de escribirlo.
2. En $\mathbb{P}_2$, ¿es $x^2 + 4x - 3$ combinación lineal de $x^2 - 2x + 5$, $2x^2 - 3x$ y $x + 3$?
3. Muestre que $\text{gen}\{(1, 2, -1), (2, 1, 0), (0, 3, -2)\}$ es un plano de $\mathbb{R}^3$ y halle su ecuación.
4. Determine si $\{(1, -1, 2), (3, 0, 1), (2, 1, -1)\}$ genera a $\mathbb{R}^3$, y si es L.I., de dos maneras (Gauss-Jordan y determinante).
5. Muestre que $\{1 + x, x + x^2, 1 + x^2\}$ es L.I. y genera a $\mathbb{P}_2$.
6. Verifique que las tres matrices simétricas $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ del Ejemplo 2.19(c) son L.I.
7. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ L.I. en V . Muestre que $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_1 + v_3\}$ es L.I.
8. Muestre que si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es L.I. y $v \notin \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$, entonces $\{v_1, \dots, v_k, v\}$ es L.I.

Bases y dimensión

En los capítulos anteriores aprendimos a describir un subespacio como el espacio generado por un conjunto de vectores, y a reconocer cuándo un conjunto es linealmente independiente. Ambas nociones pesan en direcciones opuestas: para generar hacen falta *muchos* vectores, y para ser independiente hacen falta *pocos*. Un conjunto que logra las dos cosas a la vez —generar todo el espacio sin tener ningún vector sobrante— es el objeto central de este capítulo: una *base*. Veremos que una base permite describir cada vector del espacio de una única manera, que todas las bases de un mismo espacio tienen la misma cantidad de vectores, y que ese número, la *dimensión*, mide de modo preciso «qué tan grande» es el espacio.

3.1 Base de un espacio vectorial

Definición 3.1 · Base

Sea V un espacio vectorial. Un conjunto de vectores $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de V es una *base* de V si cumple las dos condiciones siguientes:

- (a) B es linealmente independiente (L.I.);
- (b) B genera a V , es decir, $\text{gen}\{v_1, \dots, v_n\} = V$.

Qué dice cada condición

La condición (a) dice que B no tiene vectores de sobra: ninguno de ellos puede escribirse como combinación lineal de los demás. La condición (b) dice que B tiene vectores suficientes para alcanzar todo V . Una base es, por así decirlo, un generador *económico*: el más pequeño posible. En este libro, cuando hablemos de una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ la consideraremos con ese orden, pues así lo exigirán las coordenadas del capítulo siguiente.

Para comprobar que un conjunto es base hay que verificar, entonces, las dos condiciones por separado. Empecemos por los ejemplos que sirven de modelo a todos los demás: las bases *canónicas* de los espacios que conocemos.

Ejemplo 3.2 · Base canónica de $\mathbb{R}^3$

Muestre que $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} = \{e_1, e_2, e_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

B genera a $\mathbb{R}^3$. Sea $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrario. Entonces

$$(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1),$$

de modo que todo vector de $\mathbb{R}^3$ es combinación lineal de e_1, e_2, e_3 .

B es L.I. Supongamos que $\alpha e_1 + \beta e_2 + \theta e_3 = (0, 0, 0)$. El lado izquierdo es el vector (α, β, θ) , así que la igualdad se lee $(\alpha, \beta, \theta) = (0, 0, 0)$, es decir, $\alpha = 0$, $\beta = 0$, $\theta = 0$. La única combinación que da el vector cero es la trivial. Como se cumplen (a) y (b), B es una base de $\mathbb{R}^3$.

El mismo argumento funciona en cualquier dimensión; basta cambiar tres coordenadas por n .

Ejemplo 3.3 · Base canónica de $\mathbb{R}^n$

Sean

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

donde e_i tiene un 1 en la posición i y ceros en las demás. Muestre que $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

Solución.

Genera. Si $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, entonces, sumando componente a componente,

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

pues la componente i del lado derecho es $x_i \cdot 1$ (las demás contribuciones valen 0).

Es L.I. Si $c_1 e_1 + \dots + c_n e_n = 0$, la componente i de la combinación es c_i ; luego $c_i = 0$ para $i = 1, \dots, n$.

No toda base es canónica. Un mismo espacio tiene infinitas bases; la canónica es simplemente la más cómoda.

Ejemplo 3.4 · Una base no estándar de $\mathbb{R}^2$

Muestre que $B = \{v_1, v_2\} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Genera. Dado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ buscamos a, b con $a(1, 1) + b(1, -1) = (x, y)$, es decir, el sistema

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y - x \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & \frac{x-y}{2} \end{array} \right).$$

Sustituyendo hacia atrás, $b = \frac{x-y}{2}$ y $a = x - b = \frac{x+y}{2}$. El sistema tiene solución para cualquier (x, y) ; por tanto, $(x, y) = \frac{x+y}{2} v_1 + \frac{x-y}{2} v_2$ y B genera a $\mathbb{R}^2$.

Es L.I. Es el caso $(x, y) = (0, 0)$ del cálculo anterior: $a = b = 0$ es la única solución de $av_1 + bv_2 = 0$.

Luego B es una base de $\mathbb{R}^2$.

Pasemos ahora a los espacios de polinomios y de matrices. Aquí el papel de e_i lo juegan las potencias de x y las matrices con un único uno.

Ejemplo 3.5 • Base canónica de $\mathbb{P}_n$

Muestre que $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base del espacio $\mathbb{P}_n$ de los polinomios de grado a lo sumo n . En particular, $\{1, x, x^2, x^3\}$ es base de $\mathbb{P}_3$.

Solución.

Genera. Un polinomio cualquiera de $\mathbb{P}_n$ es, por definición, $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = a_0 \cdot 1 + a_1x + \dots + a_nx^n$, que ya es una combinación lineal de $1, x, \dots, x^n$. Para $n = 3$: $p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$.

Es L.I. Supongamos que $c_0 \cdot 1 + c_1x + \dots + c_nx^n$ es el polinomio cero, es decir, que vale 0 para todo x . Un polinomio no nulo de grado a lo sumo n tiene a lo sumo n raíces; este tiene infinitas, luego todos sus coeficientes son nulos: $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. (De otro modo: dos polinomios son iguales cuando tienen los mismos coeficientes, y el cero tiene todos sus coeficientes iguales a cero.)

Ejemplo 3.6 • Base canónica de $M_{m \times n}$

Para $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$ sea E_{ij} la matriz $m \times n$ con un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás. Muestre que $\{E_{ij}\}$ es una base de $M_{m \times n}$. En particular, para $M_{2 \times 2}$ es

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Solución.

Genera. Si $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}$, la matriz $\sum_{i,j} a_{ij}E_{ij}$ tiene en la posición (k, l) el número $\sum_{i,j} a_{ij}(E_{ij})_{kl} = a_{kl}$, pues $(E_{ij})_{kl} = 1$ solo cuando $(i, j) = (k, l)$ y es 0 en los demás casos. Luego $A = \sum_{i,j} a_{ij}E_{ij}$. Para $M_{2 \times 2}$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es L.I. Si $\sum_{i,j} c_{ij}E_{ij} = 0$, el mismo cálculo muestra que la entrada (k, l) del lado izquierdo es c_{kl} ; como el lado derecho es la matriz nula, $c_{kl} = 0$ para todo (k, l) .

3.2 Unicidad de la representación

La razón profunda por la que las bases importan es que permiten escribir cada vector de una sola manera. Esto es lo que hace posible, en el capítulo siguiente, asignar a cada vector una lista de números (sus coordenadas). El teorema afirma, de hecho, que la propiedad de la unicidad caracteriza a las bases.

Teorema 3.7 • Unicidad de la representación

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores de un espacio vectorial V . Entonces B es una base de V si y solo si para cada $v \in V$ existen escalares *únicos* $c_1, \dots, c_n$ tales que

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n.$$

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea B una base y sea $v \in V$. Como B genera a V (condición (b)), v es combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$: existen $c_1, \dots, c_n$ con $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$. Esto prueba la *existencia*.

Para la *unicidad*, supongamos que también $v = d_1v_1 + \dots + d_nv_n$. Restando las dos expresiones y usando las propiedades de las operaciones en V ,

$$0 = v - v = (c_1 - d_1)v_1 + (c_2 - d_2)v_2 + \dots + (c_n - d_n)v_n.$$

Como B es L.I. (condición (a)), la única combinación lineal que da el vector cero es la trivial, así que $c_i - d_i = 0$, es decir, $c_i = d_i$ para $i = 1, \dots, n$. Las dos representaciones coinciden.

($\Leftarrow$) Supongamos que todo $v \in V$ se escribe de manera única como combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$. La existencia dice precisamente que todo vector de V está en $\text{gen}\{v_1, \dots, v_n\}$; luego B genera a V , y se cumple (b).

Para (a), consideremos el vector $0 \in V$. Una de sus representaciones es la trivial, $0 = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_n$. Si $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = 0$ fuese otra representación, la unicidad obligaría a $c_i = 0$ para todo i . Por tanto la única combinación lineal de B que da el vector cero es la trivial, o sea, B es L.I. ■

Ejemplo 3.8 · Coordenadas en una base no canónica

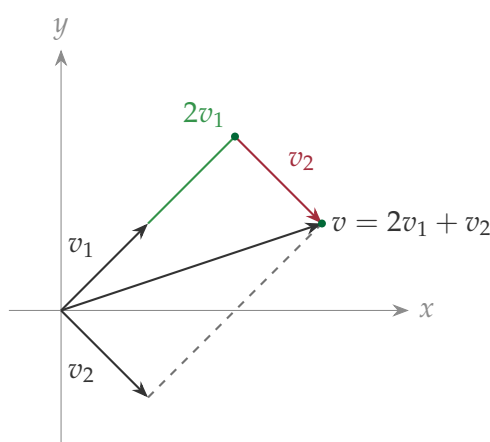
Escriba $v = (3, 1)$ como combinación lineal de la base $B = \{v_1, v_2\} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ del ejemplo 3.4.

Solución.

Por lo obtenido en el ejemplo 3.4, $(x, y) = \frac{x+y}{2}v_1 + \frac{x-y}{2}v_2$. Con $(x, y) = (3, 1)$ resulta $\frac{3+1}{2} = 2$ y $\frac{3-1}{2} = 1$, luego

$$(3, 1) = 2(1, 1) + 1(1, -1).$$

Verificamos: $(2, 2) + (1, -1) = (3, 1)$. Por el teorema de la unicidad, estos son los *únicos* escalares posibles: 2 y 1. La figura muestra el vector como diagonal del paralelogramo construido con $2v_1$ y v_2 .



Base no canónica $\{v_1, v_2\} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ de $\mathbb{R}^2$. El vector $v = (3, 1)$ tiene coordenadas 2 y 1 respecto de ella:
 $v = 2v_1 + v_2$.

3.3 Todas las bases tienen el mismo número de vectores

Antes de definir la dimensión debemos asegurarnos de que el número de vectores de una base no depende de la base elegida. El ingrediente técnico es el siguiente lema, que compara un conjunto generador con un conjunto cualquiera de vectores del espacio.

Lema 3.9 · Más vectores que un generador

Si $V = \text{gen}\{w_1, \dots, w_m\}$, entonces todo conjunto $\{u_1, \dots, u_k\}$ de vectores de V con $k > m$ es linealmente dependiente.

DEMOSTRACIÓN

Como cada u_j está en $V = \text{gen}\{w_1, \dots, w_m\}$, existen escalares a_{ij} tales que

$$u_j = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{mj}w_m, \quad j = 1, \dots, k.$$

Sean $c_1, \dots, c_k$ escalares cualesquiera. Sustituyendo y reagrupando los términos en cada w_i ,

$$c_1u_1 + \dots + c_ku_k = \sum_{j=1}^k c_j \sum_{i=1}^m a_{ij}w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^k a_{ij}c_j \right) w_i.$$

Este vector es cero en cuanto se anulen todos los coeficientes entre paréntesis, es decir, en cuanto $(c_1, \dots, c_k)$ resuelva el sistema homogéneo

$$\sum_{j=1}^k a_{ij}c_j = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

de m ecuaciones con k incógnitas. Al reducir por filas la matriz de este sistema hay a lo sumo m pivotes, y como $k > m$ queda al menos una variable libre; por tanto el sistema tiene una solución no trivial $(c_1, \dots, c_k) \neq (0, \dots, 0)$. Para ella $c_1u_1 + \dots + c_ku_k = 0$ con no todos los coeficientes nulos, así que $\{u_1, \dots, u_k\}$ es L.D. ■

Teorema 3.10 · Invarianza del número de vectores de una base

Si un espacio vectorial V tiene una base con n vectores, entonces cualquier otra base de V tiene también n vectores.

DEMOSTRACIÓN

Sean $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ dos bases de V . Como B genera a V y B' es un conjunto L.I. de vectores de V , el lema anterior (aplicado con B como generador) impide que B' tenga más de n vectores: si $m > n$, B' sería L.D., lo cual contradice que sea base. Así, $m \leq n$.

Intercambiando los papeles, B' genera a V y B es L.I., de donde $n \leq m$. Por tanto $m = n$. ■

3.4 Dimensión

El teorema anterior justifica la siguiente definición: el número de vectores de una base es una cantidad que depende solo del espacio.

Definición 3.11 · Dimensión

- (a) Si un espacio vectorial V tiene una base con n vectores, se dice que V tiene *dimensión* n y se escribe $\dim V = n$. Se dice entonces que V es de *dimensión finita*.
- (b) Si $V = \{0\}$, se define $\dim V = 0$. (La base de $\{0\}$ es el conjunto vacío, que es L.I. y genera a $\{0\}$ por convención.)

Un espacio que no tiene una base finita se llama de *dimensión infinita*; es el caso del espacio $\mathbb{P}$ de todos los polinomios, en el que $1, x, x^2, x^3, \dots$ nunca se acaba. En este libro trabajaremos casi siempre con espacios de *dimensión finita*.

Ejemplo 3.12 · Dimensiones de los espacios canónicos

Contando los vectores de las bases canónicas de los ejemplos 3.3, 3.5 y 3.6:

- (a) $\dim \mathbb{R}^n = n$, pues la base canónica es $\{e_1, \dots, e_n\}$.
- (b) $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$, pues la base canónica es $\{1, x, \dots, x^n\}$ (las potencias $x^0, \dots, x^n$ son $n + 1$).
- (c) $\dim M_{m \times n} = m \cdot n$, pues la base canónica tiene un E_{ij} por cada posición (i, j) y hay mn posiciones.

En particular $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\dim \mathbb{P}_3 = 4$ y $\dim M_{2 \times 2} = 4$.

3.5 Consecuencias de la dimensión

Con el lema en la mano se demuestra con facilidad el siguiente resultado, que es la herramienta práctica más usada para decidir si un conjunto *no* es base.

Teorema 3.13 · Más de n vectores dependen, menos de n no generan

Sea V un espacio vectorial de dimensión n .

- (a) Todo conjunto de V con más de n vectores es linealmente dependiente. Equivalentemente, si $\{v_1, \dots, v_m\} \subset V$ es L.I., entonces $m \leq n$.
- (b) Ningún conjunto de V con menos de n vectores genera a V .

En consecuencia, todo conjunto con n vectores que sea base debe tener exactamente n ; un conjunto con más de n vectores o con menos de n jamás es base.

DEMOSTRACIÓN

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V .

(a) B genera a V y tiene n vectores. Por el lema, cualquier conjunto de más de n vectores de V es L.D. La forma equivalente es la contrapositiva: si un conjunto de m vectores es L.I., no puede ser $m > n$.

(b) Supongamos, por reducción al absurdo, que $\{w_1, \dots, w_m\}$ genera a V con $m < n$. Como B es un conjunto de $n > m$ vectores de $V = \text{gen}\{w_1, \dots, w_m\}$, el lema dice que B es L.D., lo cual contradice que B sea base. ■

Ejemplo 3.14 · Cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$

Determine si $S = \{(1, 2, -1), (1, 1, 0), (2, 3, 0), (5, 9, -1)\}$ es L.I. o L.D.

Estrategia. Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ y S tiene 4 vectores, el teorema anterior lo decide sin cuentas; aun así, hallamos la relación explícita.

Solución.

S tiene $4 > 3 = \dim \mathbb{R}^3$ vectores, luego es L.D. Para exhibir una dependencia, planteamos $c_1(1, 2, -1) + c_2(1, 1, 0) + c_3(2, 3, 0) + c_4(5, 9, -1) = (0, 0, 0)$:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + 2c_3 + 5c_4 = 0 \\ 2c_1 + c_2 + 3c_3 + 9c_4 = 0 \\ -c_1 \quad \quad \quad -c_4 = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación, $c_4 = -c_1$. Sustituyendo en las otras dos: $-4c_1 + c_2 + 2c_3 = 0$ y $-7c_1 + c_2 + 3c_3 = 0$. Restando la primera de la segunda, $-3c_1 + c_3 = 0$, es decir, $c_3 = 3c_1$; entonces $c_2 = 4c_1 - 2c_3 = -2c_1$. Con $c_1 = 1$:

$$(1, 2, -1) - 2(1, 1, 0) + 3(2, 3, 0) - (5, 9, -1) = (0, 0, 0),$$

como se comprueba componente a componente: $1 - 2 + 6 - 5 = 0$, $2 - 2 + 9 - 9 = 0$, $-1 + 1 = 0$.

Ejemplo 3.15 · Cinco polinomios en $\mathbb{P}_3$

Determine si $S = \{1, 1 + x, 1 - x, 1 + x + x^2, 1 - x + x^2\}$ es L.I. o L.D.

Solución.

Como $\dim \mathbb{P}_3 = 4$ y S tiene 5 vectores, S es L.D. Una dependencia visible es $(1 + x) + (1 - x) = 2 \cdot 1$, es decir,

$$2 \cdot 1 - (1 + x) - (1 - x) + 0(1 + x + x^2) + 0(1 - x + x^2) = 0.$$

Ejemplo 3.16 · Dos vectores no generan $\mathbb{R}^3$

¿Es $S = \{(3, 2, 1), (7, -1, 4)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$?

Solución.

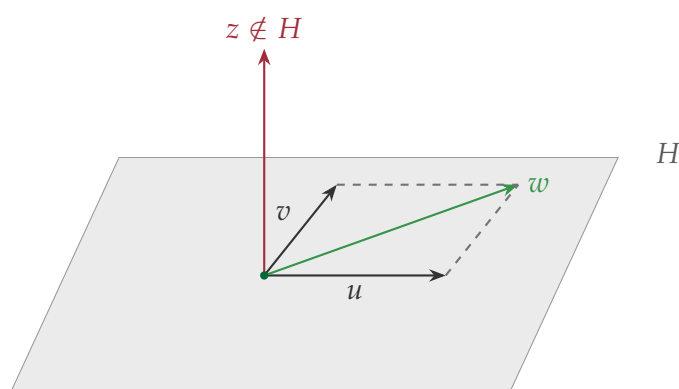
No. S tiene $2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ vectores, y por el teorema anterior no genera $\mathbb{R}^3$. (Es L.I., porque ninguno es múltiplo del otro, pero le falta un vector.) Concretamente, $\text{gen } S$ es el plano por el origen de $\mathbb{R}^3$ perpendicular a $(9, -5, -17)$, y este último vector se obtiene como el producto vectorial $(3, 2, 1) \times (7, -1, 4)$; en efecto, $(9, -5, -17) \cdot (3, 2, 1) = 27 - 10 - 17 = 0$ y $(9, -5, -17) \cdot (7, -1, 4) = 63 + 5 - 68 = 0$. Por ejemplo, $(1, 0, 0) \notin \text{gen } S$, pues $9 \cdot 1 \neq 0$: ninguna combinación de los dos vectores de S produce $(1, 0, 0)$.

Ejemplo 3.17 · Cinco vectores nunca son base de $\mathbb{P}_3$

Determine si $S = \{x + 2, x^2, x^3 - 1, 3x + 1, x^2 - 2x + 3\}$ es una base de $\mathbb{P}_3$. (Es el caso general: una lista de 5 vectores en un espacio de dimensión 4 nunca es base.)

Solución.

S tiene 5 vectores y $\dim \mathbb{P}_3 = 4$; por el teorema, S es L.D. y no puede ser base. (Esta conclusión no depende de si S genera o no; véase el ejemplo 3.22 más abajo, donde se muestra que sí genera $\mathbb{P}_3$ y se extrae de S una base.)



Tres vectores u, v, w de un plano H por el origen en $\mathbb{R}^3$: $w = u + v$ es combinación de los otros dos, luego son L.D.; y como $\text{gen}\{u, v, w\} \subseteq H$, no alcanzan vectores como z .

La figura ilustra lo que dice el teorema en un caso concreto: tres vectores contenidos en un plano de $\mathbb{R}^3$ fallan las dos condiciones de base a la vez. Son L.D. (el tercero es combinación de los otros dos, luego sobra) y tampoco generan $\mathbb{R}^3$ (todas sus combinaciones quedan en el plano, luego falta al menos una dirección).

3.6 Criterio práctico: basta una de las dos condiciones

Para comprobar que n vectores forman base de un espacio de dimensión n no hace falta verificar las dos condiciones: la cantidad correcta de vectores hace que una implique la otra. Necesitamos primero un lema sencillo.

Lema 3.18 · Añadir un vector fuera del generado

Si $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ es L.I. y $v \notin \text{gen } S$, entonces $S \cup \{v\} = \{v_1, \dots, v_k, v\}$ es L.I.

DEMOSTRACIÓN

Sea $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k + c v = 0$. Si fuese $c \neq 0$, podríamos despejar $v = -\frac{c_1}{c} v_1 - \dots - \frac{c_k}{c} v_k \in \text{gen } S$, contra la hipótesis. Así $c = 0$, y queda $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$, de donde $c_1 = \dots = c_k = 0$ por ser S L.I. Todos los coeficientes son nulos. ■

Teorema 3.19 · Comprobación de una base en un espacio n -dimensional

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto de n vectores de V .

(a) Si S es linealmente independiente, entonces S es una base de V .

(b) Si S genera a V , entonces S es una base de V .

DEMOSTRACIÓN

(a) Sea S L.I.; falta ver que genera a V . Si no lo hiciera, existiría $v \in V$ con $v \notin \text{gen } S$. Por el lema anterior, $S \cup \{v\}$ sería un conjunto L.I. de $n + 1$ vectores en V , lo cual contradice el teorema anterior (parte (a)). Luego $\text{gen } S = V$ y S es base.

(b) Sea $\text{gen } S = V$; falta ver que S es L.I. Si no lo fuera, alguno de sus vectores sería combinación lineal de los demás (si $\sum c_i v_i = 0$ con algún $c_j \neq 0$, se despeja $v_j = -\sum_{i \neq j} \frac{c_i}{c_j} v_i$). Al retirarlo, los $n - 1$ vectores restantes seguirían generando lo mismo, porque cualquier combinación que usara el vector retirado puede reescribirse con los demás. Entonces V sería generado por $n - 1$ vectores, contra la parte (b) del teorema anterior. Así, S es L.I. y es base. ■

Ahorro de trabajo

Como consecuencia, para verificar que un conjunto de n vectores en un espacio de dimensión n es una base basta comprobar *una sola* de las dos condiciones: que es L.I. o que genera. Se elige la que resulte más fácil. Recordemos que la condición sobre la cantidad de vectores es indispensable: los teoremas no dicen nada si S tiene más o menos de n vectores.

Ejemplo 3.20 · Una base de $\mathbb{R}^5$

Muestre que los vectores

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

forman una base de $\mathbb{R}^5$.

Estrategia. Hay 5 vectores en un espacio de dimensión 5; basta probar que son L.I., y la forma escalonada de los vectores lo hace evidente.

Solución.

Sea $c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 + c_5 v_5 = 0$. Igualando componente a componente:

$$\begin{cases} c_1 = 0 & \text{(componente 1)} \\ 2c_1 + c_2 = 0 & \text{(componente 2)} \\ -c_1 + 3c_2 + 2c_3 = 0 & \text{(componente 3)} \\ 3c_1 - 2c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 & \text{(componente 4)} \\ 4c_1 + 3c_2 + 5c_3 - 3c_4 - 2c_5 = 0 & \text{(componente 5)} \end{cases}$$

La primera da $c_1 = 0$; la segunda, $c_2 = 0$; la tercera, $c_3 = 0$; la cuarta, $c_4 = 0$; y la última, $c_5 = 0$. Como la única solución es la trivial, el conjunto es L.I. y, al tener $5 = \dim \mathbb{R}^5$ vectores, es una base de $\mathbb{R}^5$.

3.7 Cómo obtener una base a partir de un conjunto

Los dos resultados siguientes dicen que las bases se pueden construir a partir de casi cualquier material: un generador demasiado grande se *recorta* hasta una base, y un conjunto independiente demasiado pequeño se *completa* hasta una base.

Teorema 3.21 · Extracción de una base de un conjunto generador

Si $V = \text{gen } S$ con $S = \{w_1, \dots, w_m\}$ finito y $V \neq \{0\}$, entonces algún subconjunto de S es una base de V .

DEMOSTRACIÓN

Entre los subconjuntos L.I. de S (hay alguno, pues $V \neq \{0\}$ obliga a que algún w_i sea no nulo y $\{w_i\}$ es L.I.) escojamos uno, B , con el mayor número posible de vectores; existe porque S es finito. Basta ver que B genera a V . Como $V = \text{gen } S$, es suficiente probar que cada $w \in S$ está en $\text{gen } B$. Si $w \in B$, es claro. Si $w \notin B$ y fuese $w \notin \text{gen } B$, por el lema anterior $B \cup \{w\}$ sería un subconjunto L.I. de S con más vectores que B , lo cual contradice la elección de B . Luego todo $w \in S$ está en $\text{gen } B$, y así $\text{gen } B \supseteq \text{gen } S = V$. ■

En la práctica se procede así: se examinan los vectores uno a uno y se retira todo vector que sea combinación lineal de los restantes; lo que queda es una base. El siguiente ejemplo lo hace con el conjunto del ejemplo 3.17.

Ejemplo 3.22 · Una base de $\mathbb{P}_3$ dentro de S

Sea $S = \{x + 2, x^2, x^3 - 1, 3x + 1, x^2 - 2x + 3\}$. Muestre que S genera $\mathbb{P}_3$ y extraiga de S una base.

Solución.

Escribamos los polinomios por sus coordenadas (a_0, a_1, a_2, a_3) respecto de $1, x, x^2, x^3$: $x + 2 = (2, 1, 0, 0)$, $x^2 = (0, 0, 1, 0)$, $x^3 - 1 = (-1, 0, 0, 1)$, $3x + 1 = (1, 3, 0, 0)$.

Los cuatro polinomios $x + 2, x^2, x^3 - 1, 3x + 1$ son L.I.: si $\alpha(x + 2) + \beta x^2 + \gamma(x^3 - 1) + \delta(3x + 1) = 0$, al igualar los coeficientes de x^3 y de x^2 se obtiene $\gamma = 0$ y $\beta = 0$; y los de x^0 y x^1 dan

$$\begin{cases} 2\alpha + \delta = 0 \\ \alpha + 3\delta = 0 \end{cases}$$

cuyo determinante $2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5 \neq 0$ obliga a $\alpha = \delta = 0$. Son $4 = \dim \mathbb{P}_3$ polinomios L.I. y, por el criterio, forman una base de $\mathbb{P}_3$.

El quinto polinomio es combinación de los anteriores. Buscamos $x^2 - 2x + 3 = a(x + 2) + b(3x + 1) + x^2$; igualando los coeficientes de x^1 y de x^0 : $a + 3b = -2$ y $2a + b = 3$. De la primera, $a = -2 - 3b$; entonces $-4 - 6b + b = 3$, así $b = -\frac{7}{5}$ y $a = \frac{11}{5}$. Verificamos: $\frac{11}{5}(x + 2) - \frac{7}{5}(3x + 1) + x^2 = x^2 + \frac{11-21}{5}x + \frac{22-7}{5} = x^2 - 2x + 3$. Por tanto S es L.D. y genera lo mismo que sus cuatro primeros elementos, es decir, $\mathbb{P}_3$. Una base extraída de S es $\{x + 2, x^2, x^3 - 1, 3x + 1\}$.

Cuando el generador está dado por las columnas de una matriz, el método de eliminación indica directamente qué vectores conservar.

Ejemplo 3.23 · Base y dimensión del espacio generado por las columnas de una matriz

Sea H el espacio generado por las columnas x_1, x_2, x_3, x_4 de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & -4 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Halle (a) una base de H ; (b) $\dim H$.

Solución.

Reducimos por filas:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & -4 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 + F_1, F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 5F_1}]{\substack{F_2 \rightarrow F_2 + F_1, F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 5F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 11 & -11 \\ 0 & 16 & 16 & -16 \end{pmatrix}.$$

Ahora $F_3 \rightarrow \frac{1}{11}F_3$ y $F_4 \rightarrow \frac{1}{16}F_4$ dejan dos filas iguales, $(0, 1, 1, -1)$, y $F_4 \rightarrow F_4 - F_3$ anula la última:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Reordenando (intercambiando F_2 y F_3) y eliminando hacia arriba con $F_1 \rightarrow F_1 + 3F_2$ se obtiene la forma escalonada reducida

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Los pivotes están en las columnas 1 y 2. Las operaciones por filas no alteran las relaciones de dependencia entre las columnas (pues $Ax = 0$ y $Rx = 0$ tienen las mismas soluciones); en R las columnas 1 y 2 son L.I. y las demás son combinación de ellas, y por tanto lo mismo ocurre en A . Comprobación directa: $x_3 = x_1 + x_2$ y $x_4 = x_1 - x_2$; por ejemplo, $x_1 - x_2 = (1 + 3, -1 - 3, 4 + 1, 5 - 1) = (4, -4, 5, 4) = x_4$.

Así, (a) $\{x_1, x_2\}$ es una base de H , y (b) $\dim H = 2$.

Teorema 3.24 · Extensión de un conjunto L.I. a una base

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y sea $S = \{v_1, \dots, v_m\}$ un conjunto L.I. de V . Entonces existen vectores $v_{m+1}, \dots, v_n$ en V tales que $\{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$ es una base de V .

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 3.13(a), $m \leq n$. Si $m = n$, S ya es base por el criterio. Si $m < n$, S no genera a V (teorema 3.13(b)), luego existe $v_{m+1} \in V$ con $v_{m+1} \notin \text{gen } S$; por el lema, $\{v_1, \dots, v_m, v_{m+1}\}$ es L.I. Repetimos: mientras el conjunto actual tenga menos de n vectores, no genera, y se le puede

añadir un vector fuera de su generado conservando la independencia. Cada paso agrega un vector y ningún conjunto L.I. tiene más de n , así que el proceso se detiene exactamente al llegar a n vectores L.I., que forman una base por el criterio. ■

Ejemplo 3.25 · Completar a una base de $\mathbb{R}^3$

Complete $S = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ a una base de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

S es L.I. (ninguno es múltiplo del otro). Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ falta un vector que no esté en $\text{gen } S$. Probamos con $e_1 = (1, 0, 0)$. Basta ver que $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$ es L.I.: si $a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1) + c(1, 0, 0) = 0$, entonces

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ a + b = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

de donde $b = 0, a = 0, c = 0$. Por el criterio, $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. (Cualquier otro vector cuyo determinante con los dos dados sea distinto de cero habría servido: la base completada no es única.)

3.8 Dimensión de un subespacio

Un subespacio H de V es a su vez un espacio vectorial, y tiene su propia dimensión. Es natural esperar que no pueda ser mayor que la de V , y que la única forma de igualarla sea ocupando todo el espacio.

Teorema 3.26 · Dimensión de un subespacio

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n y H un subespacio de V . Entonces H tiene dimensión finita, $\dim H \leq \dim V$, y

$$\dim H = \dim V \iff H = V.$$

DEMOSTRACIÓN

Si $H = \{0\}$ no hay nada que probar. Supongamos $H \neq \{0\}$. Todo conjunto L.I. de vectores de H es también L.I. como conjunto de vectores de V , luego por el teorema 3.13(a) tiene a lo sumo n vectores. Sea $B = \{h_1, \dots, h_m\}$ un conjunto L.I. de H con el mayor número posible de vectores; $1 \leq m \leq n$. Afirmamos que B genera a H : si existiera $h \in H$ con $h \notin \text{gen } B$, por el lema $B \cup \{h\} \subset H$ sería L.I. con $m + 1$ vectores, contra la maximalidad de B . Luego B es una base de H , y $\dim H = m \leq n = \dim V$.

Para la equivalencia: si $H = V$, obviamente $\dim H = \dim V$. Recíprocamente, si $\dim H = n$, la base B de H tiene $m = n$ vectores L.I. en V ; por el criterio, B es una base de V , así que $V = \text{gen } B = H$. ■

Uso del teorema

La igualdad de dimensiones es una manera rápida de probar que un subespacio es todo el espacio: en $\mathbb{R}^3$, un subespacio de dimensión 3 es $\mathbb{R}^3$; de dimensión 2, un plano por el origen; de dimensión 1, una recta por el origen; de dimensión 0, solo el origen. No hay más.

Ejemplo 3.27 · Dimensión de dos subespacios de $\mathbb{R}^3$

Determine la dimensión de

$$(a) W = \{(2c, c, 0) \mid c \in \mathbb{R}\}, \quad (b) W = \{(b, a - b, a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Solución.

(a) $(2c, c, 0) = c(2, 1, 0)$, así que $W = \text{gen}\{(2, 1, 0)\}$. Un conjunto con un solo vector no nulo es L.I., luego $\{(2, 1, 0)\}$ es una base y $\dim W = 1$ (una recta por el origen).

(b) $(b, a - b, a) = a(0, 1, 1) + b(1, -1, 0)$, de modo que $W = \text{gen}\{(0, 1, 1), (1, -1, 0)\}$. Los dos vectores son L.I.: $a(0, 1, 1) + b(1, -1, 0) = (b, a - b, a) = 0$ implica $a = b = 0$. Luego $\dim W = 2$ (un plano por el origen).

Ejemplo 3.28 · Las matrices simétricas 2×2

Sea W el subespacio de las matrices simétricas de $M_{2 \times 2}$. Halle $\dim W$.

Solución.

Una matriz A está en W si y solo si $A = A^T$, es decir, si es de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Entonces

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y $W = \text{gen}\{S_1, S_2, S_3\}$ con las tres matrices de la derecha. Son L.I.: si $aS_1 + bS_2 + cS_3 = 0$, la matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ es cero, luego $a = b = c = 0$. Por tanto $\{S_1, S_2, S_3\}$ es base y $\dim W = 3$. Como $\dim M_{2 \times 2} = 4$, es coherente con $\dim W \leq \dim M_{2 \times 2}$ y con $W \neq M_{2 \times 2}$.

Una fuente natural de subespacios son los conjuntos solución de sistemas homogéneos. Su base se lee directamente de la forma escalonada.

Ejemplo 3.29 · Base del espacio solución de un sistema homogéneo

Encuentre una base y la dimensión del espacio solución de

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

Solución.

Reducimos la matriz de coeficientes:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{5}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

El sistema equivale a $x + z = 0$, $y - z = 0$, es decir, $x = -z$, $y = z$, con z libre. Entonces

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

y el espacio solución es $S = \text{gen}\{(-1, 1, 1)\}$. Un único vector no nulo es L.I., luego una base es $\{(-1, 1, 1)\}$ y $\dim S = 1$ (una recta por el origen).

Ejemplo 3.30 · Un sistema con ecuaciones redundantes

Encuentre una base del espacio solución de

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ 4x - 2y + 6z = 0 \\ -6x + 3y - 9z = 0 \end{cases}$$

Solución.

La segunda ecuación es el doble de la primera y la tercera es -3 veces la primera; en la reducción por filas, $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$ y $F_3 \rightarrow F_3 + 3F_1$ las anulan:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \\ -6 & 3 & -9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Queda una sola ecuación, $2x - y + 3z = 0$, con x y z libres y $y = 2x + 3z$. Entonces

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 2x + 3z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Los dos vectores son L.I., pues $x(1, 2, 0) + z(0, 3, 1) = (x, 2x + 3z, z) = 0$ obliga, en la primera coordenada, a $x = 0$ y, en la tercera, a $z = 0$. Una base es $\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}$ y la dimensión del espacio solución es 2: es el plano $2x - y + 3z = 0$.

3.9 Resumen del capítulo

Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Entonces: toda base de V tiene n vectores; más de n vectores son L.D.; menos de n no generan; n vectores son una base en cuanto son L.I. o en cuanto generan; todo conjunto generador contiene una base; todo conjunto L.I. se completa a una base; y todo subespacio H cumple $\dim H \leq n$, con igualdad solo si $H = V$.

Ejercicios propuestos

1. Muestre que $\{1, 1 + x, 1 + x + x^2\}$ es una base de $\mathbb{P}_2$ y escriba $p(x) = 3 - x + 2x^2$ en ella.
2. Determine si $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$ usando solo una de las dos condiciones.
3. Halle una base y la dimensión del subespacio de $M_{2 \times 2}$ formado por las matrices de traza cero.
4. Extraiga una base de $\text{gen}\{(1, 2, 3), (2, 4, 6), (0, 1, 1), (1, 3, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$ y complétela, si es necesario, a una base de $\mathbb{R}^3$.
5. Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^4$ con $\dim H = 4$. Explique por qué $H = \mathbb{R}^4$.
6. Muestre que si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es base de V , entonces $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_1 + v_3\}$ también lo es (¿basta probar que es L.I.?).

Los espacios fundamentales de una matriz

Toda matriz A de tamaño $m \times n$ lleva asociados tres subespacios que resumen casi todo lo que puede decirse de ella como objeto de álgebra lineal: el generado por sus renglones, el generado por sus columnas y el conjunto de soluciones del sistema homogéneo $Ax = 0$. En este capítulo los definimos, aprendemos a calcular una base de cada uno con la eliminación de Gauss–Jordan y demostramos las dos igualdades que los amarran: la dimensión del espacio renglón coincide con la del espacio columna (el *rango*), y el rango más la dimensión del espacio nulo (la *nulidad*) es igual al número de columnas. Al final usamos todo esto para entender, sin más cálculos, cuándo un sistema $Ax = b$ tiene solución y cuándo esa solución es única.

Trabajamos siempre con $\mathbb{R}$ como cuerpo de escalares, y con las nociones de subespacio, combinación lineal, espacio generado, independencia lineal, base y dimensión ya estudiadas. También usamos que el producto Ax tiene como componente i el producto punto del renglón i de A con x .

4.1 Espacio renglón y espacio columna

Una matriz A de tamaño $m \times n$ puede leerse de dos maneras: como una pila de m vectores de $\mathbb{R}^n$ (sus renglones) o como una fila de n vectores de $\mathbb{R}^m$ (sus columnas). Escribimos

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad r_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), \quad c_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

de modo que $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{R}^n$ son los *vectores renglón* y $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}^m$ son los *vectores columna* de A .

Definición 4.1 • Espacio renglón y espacio columna

Sea A una matriz $m \times n$ con renglones $r_1, \dots, r_m$ y columnas $c_1, \dots, c_n$.

- a) El *espacio renglón* de A es el subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por sus renglones:

$$R_A = \text{gen}\{r_1, r_2, \dots, r_m\}.$$

- b) El *espacio columna* de A es el subespacio de $\mathbb{R}^m$ generado por sus columnas:

$$C_A = \text{gen}\{c_1, c_2, \dots, c_n\}.$$

Ambos son subespacios porque el conjunto generado por cualquier familia finita de vectores lo es. Obsérvese en qué espacio vive cada uno: $R_A \subseteq \mathbb{R}^n$ (el número de *columnas*) y $C_A \subseteq \mathbb{R}^m$ (el número de *renglones*).

Ejemplo 4.2 · Renglones y columnas de una matriz

Escriba los vectores renglón y los vectores columna de $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solución.

La matriz es 2×3 . Sus renglones son $r_1 = (0, 1, -1)$ y $r_2 = (-2, 3, 4)$, dos vectores de $\mathbb{R}^3$. Sus columnas son

$$c_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix},$$

tres vectores de $\mathbb{R}^2$. Así, $R_A = \text{gen}\{r_1, r_2\} \subseteq \mathbb{R}^3$ y $C_A = \text{gen}\{c_1, c_2, c_3\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

Ejemplo 4.3 · Los dos espacios de una matriz 2×2

Determine el espacio renglón y el espacio columna de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Solución.

Los renglones son $r_1 = (1, 2)$ y $r_2 = (3, 6) = 3r_1$. Como r_2 es múltiplo de r_1 , no aporta nada nuevo al generado:

$$R_A = \text{gen}\{(1, 2), (3, 6)\} = \text{gen}\{(1, 2)\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x\},$$

una recta por el origen de $\mathbb{R}^2$. Las columnas son $c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $c_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} = 2c_1$, de modo que

$$C_A = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 3x\},$$

otra recta por el origen, distinta de la anterior. Ambas tienen dimensión 1, un hecho que el teorema 4.17 generalizará. Nótese que $R_A \neq C_A$ aunque A sea cuadrada: son subespacios de *espacios distintos* que, por casualidad de tamaño, se dibujan en el mismo plano.

Antes de seguir conviene reescribir el producto de una matriz por un vector de una manera que usaremos una y otra vez.

Proposición 4.4 · El producto como combinación lineal de columnas

Sea A una matriz $m \times n$ con columnas $c_1, \dots, c_n$ y sea $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Entonces

$$Ax = x_1c_1 + x_2c_2 + \dots + x_nc_n.$$

En consecuencia, $C_A = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}$.

DEMOSTRACIÓN

La componente i de Ax es $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$. La componente i de $x_1c_1 + \dots + x_nc_n$ es $\sum_{j=1}^n x_ja_{ij}$, porque la componente i de c_j es a_{ij} . Ambas expresiones son iguales para cada i , luego los vectores coinciden. Por definición, un vector está en $C_A = \text{gen}\{c_1, \dots, c_n\}$ si y solo si es de la forma $x_1c_1 + \dots + x_nc_n$ para ciertos escalares x_j , es decir, si y solo si es de la forma Ax . ■

Ejemplo 4.5 · ¿Está b en C_A ? ¿Está w en R_A ?

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$. (a) Determine si $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ está en el espacio columna de A . (b) Determine si $w = (4, 5)$ está en el espacio renglón de A . (c) Describa R_A y C_A .

Solución.

(a) Por la proposición 4.4, $b \in C_A$ si y solo si el sistema $Ax = b$ tiene solución. Reducimos la matriz aumentada:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El sistema es consistente y $x = (3, 2)^T$. Se comprueba: $3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = b$. Por tanto, $b \in C_A$.

(b) Los renglones son $r_1 = (1, -1)$, $r_2 = (0, 1)$ y $r_3 = (3, -3) = 3r_1$. Buscamos α, β con $w = \alpha r_1 + \beta r_2$, es decir, $(4, 5) = (\alpha, -\alpha + \beta)$. De la primera componente, $\alpha = 4$; de la segunda, $\beta = 5 + \alpha = 9$. Luego $w = 4r_1 + 9r_2 \in R_A$.

(c) Los vectores $r_1 = (1, -1)$ y $r_2 = (0, 1)$ son linealmente independientes (ninguno es múltiplo del otro) y generan R_A , así que $\dim R_A = 2$. Como $R_A \subseteq \mathbb{R}^2$ y $\dim \mathbb{R}^2 = 2$, resulta $R_A = \mathbb{R}^2$ (lo que explica por qué cualquier w , como el del apartado (b), pertenece a R_A). Para C_A , un vector $(x, y, z)^T$ está en C_A si y solo si el sistema

$$x_1 - x_2 = x, \quad x_2 = y, \quad 3x_1 - 3x_2 = z$$

tiene solución. De las dos primeras ecuaciones, $x_2 = y$ y $x_1 = x + y$; al sustituir en la tercera, $3(x + y) - 3y = 3x$, que debe ser igual a z . Por tanto el sistema es consistente exactamente cuando $z - 3x = 0$:

$$C_A = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = 3x \right\},$$

un plano de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen. Coincide con $\text{gen}\{c_1, c_2\}$, donde $c_1 = (1, 0, 3)^T$ y $c_2 = (-1, 1, -3)^T$, y c_1, c_2 satisfacen $z = 3x$.

4.2 Operaciones elementales y espacio renglón

Para calcular una base de R_A nos gustaría reemplazar A por una matriz más simple sin perder el espacio. El siguiente teorema dice que las operaciones elementales de renglón lo permiten.

Teorema 4.6 · El espacio renglón es invariante por operaciones de renglón

Si A y B son matrices $m \times n$ equivalentes por renglones, entonces $R_A = R_B$.

DEMOSTRACIÓN

Basta probarlo cuando B se obtiene de A con una operación elemental; el caso general sigue por inducción sobre el número de operaciones, ya que la igualdad de conjuntos es transitiva.

Paso 1: $R_B \subseteq R_A$. Sean $r_1, \dots, r_m$ los renglones de A . Según la operación aplicada, los renglones de B son:

- para $F_i \leftrightarrow F_j$: los mismos r_k , en otro orden;
- para $F_i \rightarrow cF_i$ con $c \neq 0$: los mismos r_k salvo r_i , sustituido por cr_i ;
- para $F_i \rightarrow F_i + cF_j$ ($i \neq j$): los mismos r_k salvo r_i , sustituido por $r_i + cr_j$.

En los tres casos, cada renglón de B es combinación lineal de $r_1, \dots, r_m$, luego pertenece al subespacio R_A . Como R_B es el menor subespacio que contiene a los renglones de B (todo subespacio que los contiene contiene sus combinaciones lineales), se tiene $R_B \subseteq R_A$.

Paso 2: $R_A \subseteq R_B$. La operación inversa también es elemental: $F_i \leftrightarrow F_j$ es su propia inversa, $F_i \rightarrow cF_i$ se deshace con $F_i \rightarrow c^{-1}F_i$ (aquí se usa $c \neq 0$), y $F_i \rightarrow F_i + cF_j$ se deshace con $F_i \rightarrow F_i - cF_j$. Por tanto, A se obtiene de B con una operación elemental y el paso 1, aplicado con los papeles intercambiados, da $R_A \subseteq R_B$.

De los dos pasos, $R_A = R_B$. ■

Lo que sí y lo que no cambia con las operaciones de renglón

El teorema 4.6 afirma que *el espacio renglón no se altera*. En cambio, las operaciones de renglón *pueden modificar el espacio columna*. En el ejemplo 4.3, la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ se transforma con $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$ en $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Se tiene $R_A = R_B = \text{gen}\{(1, 2)\}$, pero $C_A = \text{gen}\{(1, 3)^T\}$ mientras que $C_B = \text{gen}\{(1, 0)^T\}$, y estas dos rectas son distintas. Sin embargo, algo de las columnas sí sobrevive: en ambas matrices la segunda columna es el doble de la primera. Esa es la idea que precisaremos en el teorema 4.13.

Teorema 4.7 · Base del espacio renglón

Si A es equivalente por renglones a una matriz B en forma escalonada, entonces los renglones no nulos de B forman una base de R_A . En particular, si B es la forma escalonada reducida de A , sus renglones no nulos son una base de R_A .

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 4.6, $R_A = R_B$, así que basta ver que los renglones no nulos $b_1, \dots, b_r$ de B son una base de R_B .

Generan. Los renglones nulos de B son el vector cero, que no aporta nada a un conjunto generador. Así $R_B = \text{gen}\{b_1, \dots, b_r\}$.

Son linealmente independientes. Sea j_i la columna del primer elemento no nulo (el pivote) de b_i . Por ser B escalonada, $j_1 < j_2 < \dots < j_r$, y todas las entradas de la columna j_i situadas debajo

del pivote de b_i son cero; es decir, la componente j_i de b_k es cero para $k > i$. Supongamos $a_1 b_1 + \cdots + a_r b_r = 0$ con los a_i no todos nulos y sea i_0 el menor índice con $a_{i_0} \neq 0$. Miremos la componente j_{i_0} de la combinación: los términos con $i < i_0$ tienen coeficiente 0, los términos con $i > i_0$ aportan 0 (por lo anterior), y b_{i_0} aporta su pivote, distinto de cero. Luego esa componente vale $a_{i_0} \cdot (\text{pivote}) \neq 0$, en contradicción con que la combinación sea 0. Por tanto, todos los a_i son cero. ■

Ejemplo 4.8 · Base del espacio renglón

Halle una base de R_A para $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ -3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Estrategia. Llevar A a su forma escalonada reducida y leer los renglones no nulos.

Solución.

El tercer renglón ya es nulo. Eliminamos debajo del primer pivote, normalizamos el segundo pivote y eliminamos encima de él:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ -3 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & -2 & 15 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{2}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{15}{2} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -10 & -7 \\ 0 & 1 & -\frac{15}{2} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por el teorema 4.7, una base de R_A es $\{(1, 0, -10, -7), (0, 1, -\frac{15}{2}, -5)\}$ y $\dim R_A = 2$. Es válida también la base $\{(1, -2, 5, 3), (0, 1, -\frac{15}{2}, -5)\}$ obtenida de la forma escalonada no reducida.

Ejemplo 4.9 · Base del espacio renglón de una matriz 4×4

Halle una base de R_A para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \\ 7 & -3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

Solución.

Eliminamos por debajo del primer pivote:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \\ 7 & -3 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1, F_4 \rightarrow F_4 - 7F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1, F_4 \rightarrow F_4 - 7F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Normalizamos el segundo pivote y eliminamos debajo de él:

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{2}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 4 & -4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 4F_2}]{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El tercer pivote está en la cuarta columna. Lo normalizamos y limpiamos la columna 4 y la columna 2 por encima:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{2}F_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - \frac{1}{2}F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 - \frac{3}{2}F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Los renglones no nulos forman la base

$$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

de R_A , que tiene dimensión 3. Los cuatro renglones de A generan entonces un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión menor que 4, y por eso tienen que ser linealmente dependientes; en efecto, el renglón nulo final indica que $r_4 = 3r_1 + 2r_2$ (se comprueba directamente: $3(1, -1, 1, -1) + 2(2, 0, 0, 1) = (7, -3, 3, -1)$).

Ejemplo 4.10 · Base del subespacio generado por tres vectores

Halle una base del subespacio $S = \text{gen}\{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, con $v_1 = (-1, 2, 5)$, $v_2 = (3, 0, 3)$, $v_3 = (5, 1, 8)$.

Estrategia. Un subespacio generado por vectores de $\mathbb{R}^n$ es el espacio renglón de la matriz que los tiene por renglones.

Solución.

Sea A la matriz cuyos renglones son v_1, v_2, v_3 ; entonces $S = R_A$. Reducimos:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow -F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 3 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 5F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 6 & 18 \\ 0 & 11 & 33 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{6}F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 11 & 33 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 \rightarrow F_3 - 11F_2 \\ F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por el teorema 4.7, $\{(1, 0, 1), (0, 1, 3)\}$ es una base de S , y $\dim S = 2$. Como S está generado por tres vectores pero tiene dimensión 2, los tres son linealmente dependientes, y S es un plano de $\mathbb{R}^3$: sus puntos son $a(1, 0, 1) + b(0, 1, 3) = (a, b, a + 3b)$, es decir, $S = \{(x, y, z) \mid z = x + 3y\}$ (compruébese con v_1 : $-1 + 6 = 5$).

4.3 Base del espacio columna

El teorema 4.7 no sirve directamente para las columnas, porque las operaciones de renglón sí pueden cambiar C_A . Hay dos remedios: uno inmediato, que consiste en cambiar el papel

de renglones y columnas, y otro más fino, que produce una base formada por columnas de la propia A .

Proposición 4.11 · El espacio columna es el renglón de la transpuesta

Si A es una matriz $m \times n$, entonces $C_A = R_{A^T}$.

DEMOSTRACIÓN

Los renglones de A^T son, por definición de transpuesta, las columnas de A escritas como vectores fila. Así, R_{A^T} y C_A son el subespacio generado por los mismos n vectores (identificando $\mathbb{R}^m$ con vectores fila o columna). ■

Por consiguiente, para hallar una base de C_A basta reducir A^T y leer sus renglones no nulos, como indica el teorema 4.7. Las columnas se obtienen entonces reescribiendo esos renglones en vertical.

Ejemplo 4.12 · Base del espacio columna por transposición

Halle una base de C_A para $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$.

Solución.

Formamos A^T , cuyos renglones son las columnas de A , y la reducimos:

$$\begin{aligned}
 A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 6 & -2 & -4 \\ 3 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow F_3 - F_1, F_4 \rightarrow F_4 - 3F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 9 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & 9 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 8 & -8 & -8 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[\substack{F_4 \rightarrow \frac{1}{8}F_4}]{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 9 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow[\substack{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_4}]{F_2 \rightarrow F_2 - 9F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

(El renglón nulo puede quedar donde está o pasarse al final.) Los tres renglones no nulos dan la base

$$C_A = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim C_A = 3.$$

Estos tres vectores *no son columnas de A* . Una comprobación: $c_1 = (1, 0, -3, 3, 2)^T$ es igual a $1 \cdot (1, 0, 0, 0, -1)^T - 3 \cdot (0, 0, 1, -1, -1)^T$, así que c_1 pertenece al espacio que generan.

Si queremos una base de C_A formada por columnas de A (útil, por ejemplo, para expresar el resto de columnas como combinación de ellas), hay que entender qué conservan las operaciones de renglón sobre las columnas. El siguiente teorema lo precisa: las columnas cambian, pero las relaciones de dependencia entre ellas no.

Teorema 4.13 · Las relaciones de dependencia entre columnas se conservan

Sean A y B matrices $m \times n$ equivalentes por renglones, con columnas $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ respectivamente. Para todo $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$,

$$x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = 0 \iff x_1 b_1 + \dots + x_n b_n = 0.$$

En consecuencia:

- a) un subconjunto de columnas $\{a_j\}_{j \in J}$ es linealmente independiente si y solo si $\{b_j\}_{j \in J}$ lo es;
- b) $a_k = \sum_{j \in J} \lambda_j a_j$ si y solo si $b_k = \sum_{j \in J} \lambda_j b_j$, con los mismos coeficientes λ_j .

DEMOSTRACIÓN

Por la proposición 4.4, $x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = Ax$ y $x_1 b_1 + \dots + x_n b_n = Bx$; hay que probar entonces que $Ax = 0 \iff Bx = 0$. Basta hacerlo cuando B se obtiene de A con una sola operación elemental y luego iterar. Como en la prueba del teorema 4.6, cada renglón de B es combinación lineal de los renglones de A ; digamos que el renglón i de B es $\sum_k \mu_{ik} r_k$. Entonces, la componente i de Bx es el producto punto

$$\left(\sum_k \mu_{ik} r_k \right) \cdot x = \sum_k \mu_{ik} (r_k \cdot x) = \sum_k \mu_{ik} (Ax)_k,$$

que vale 0 si $Ax = 0$. Así $Ax = 0 \Rightarrow Bx = 0$. Como A también se obtiene de B por una operación elemental (la inversa), el mismo argumento da $Bx = 0 \Rightarrow Ax = 0$. Esto prueba la equivalencia del enunciado.

(a) Un subconjunto $\{a_j\}_{j \in J}$ es linealmente dependiente si y solo si existe $x \neq 0$ con $x_j = 0$ para $j \notin J$ y $Ax = 0$. Por la equivalencia, esa misma x cumple $Bx = 0$, así que $\{b_j\}_{j \in J}$ también es dependiente; y recíprocamente. Por contrarrecíproca, uno es independiente si y solo si el otro lo es.

(b) La igualdad $a_k = \sum_{j \in J} \lambda_j a_j$ equivale a $Ax = 0$ para el vector x con $x_k = -1$, $x_j = \lambda_j$ si $j \in J$ y $x_j = 0$ en las demás posiciones; por la equivalencia, esto ocurre si y solo si $Bx = 0$, es decir, si y solo si $b_k = \sum_{j \in J} \lambda_j b_j$. ■

Ejemplo 4.14 · Comparación de las relaciones de dependencia

Compare las relaciones de dependencia entre las columnas de $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$ y las de su forma escalonada reducida.

Solución.

Reducimos A a su forma escalonada reducida E :

$$A \xrightarrow[F_4 \rightarrow F_4 - 3F_1, F_5 \rightarrow F_5 - 2F_1]{F_3 \rightarrow F_3 + 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 8 \\ 0 & -5 & -5 & -8 \\ 0 & -6 & -6 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4 \rightarrow F_4 + 5F_2, F_5 \rightarrow F_5 + 6F_2]{F_1 \rightarrow F_1 - 3F_2, F_3 \rightarrow F_3 - 9F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{8}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4 \rightarrow F_4 + 8F_3, F_5 \rightarrow F_5 + 8F_3]{F_1 \rightarrow F_1 - 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E.$$

En E , con columnas $e_1, \dots, e_4$, se lee de inmediato que $e_3 = -2e_1 + e_2$, y que e_1, e_2, e_4 son independientes (son vectores canónicos distintos). Por el teorema 4.13, las mismas relaciones valen en A :

$$c_3 = -2c_1 + c_2, \quad c_1, c_2, c_4 \text{ linealmente independientes.}$$

Comprobación directa: $-2(1, 0, -3, 3, 2)^T + (3, 1, 0, 4, 0)^T = (1, 1, 6, -2, -4)^T = c_3$. Sin embargo, $C_A \neq C_E$: todos los vectores de C_E tienen nulas las componentes cuarta y quinta (las filas 4 y 5 de E son cero), y $c_1 = (1, 0, -3, 3, 2)^T$ no las tiene. Es lo que anunciamos: la forma escalonada conserva las relaciones entre columnas, no las columnas.

Ya podemos enunciar la manera de escoger una base de C_A dentro de las propias columnas de A .

Teorema 4.15 · Base del espacio columna

Sea R la forma escalonada reducida de una matriz A , y sean $j_1 < \dots < j_r$ los índices de las columnas de R que contienen un pivote. Entonces las columnas $c_{j_1}, \dots, c_{j_r}$ de la matriz *original* A forman una base de C_A . Además, cada otra columna se escribe como

$$c_k = \sum_{i=1}^r R_{ik} c_{j_i},$$

donde R_{ik} es la entrada (i, k) de R .

DEMOSTRACIÓN

Sean $e_1, \dots, e_m$ los vectores canónicos de $\mathbb{R}^m$ y sean $\rho_1, \dots, \rho_n$ las columnas de R . Por ser R escalonada reducida, la columna del i -ésimo pivote es $\rho_{j_i} = e_i$ (tiene un 1 en la fila i y ceros en las demás). Además, los renglones $r+1, \dots, m$ de R son nulos, de modo que cualquier otra columna ρ_k tiene ceros a partir de la fila $r+1$ y

$$\rho_k = \sum_{i=1}^r R_{ik} e_i = \sum_{i=1}^r R_{ik} \rho_{j_i}.$$

Así, las columnas pivote de R son linealmente independientes (son canónicos distintos) y cualquier otra columna es combinación lineal de ellas: son una base de C_R .

Ahora pasamos a A . Como A y R son equivalentes por renglones, el teorema 4.13(a) dice que $c_{j_1}, \dots, c_{j_r}$ son linealmente independientes, y el teorema 4.13(b), aplicado a cada $\rho_k = \sum_i R_{ik} \rho_{j_i}$,

da $c_k = \sum_i R_{ik}c_{j_i}$ con los mismos coeficientes. Por tanto, $c_{j_1}, \dots, c_{j_r}$ generan a todas las columnas de A , esto es, a C_A , y son independientes: forman una base de C_A . ■

Advertencia: las columnas se toman de la matriz original

Las columnas pivote de R son siempre $e_1, \dots, e_r$, y por lo general *no* están en C_A . Lo que se conserva al reducir es la *posición* de las columnas independientes, no las columnas mismas. Se lee en R *cuáles* columnas usar, y se toman de A . (Basta también con una forma escalonada no reducida para ubicar los pivotes, pero la reducida permite además leer los coeficientes R_{ik} .)

Ejemplo 4.16 · Base de C_A formada por columnas de A

Halle una base del espacio columna de la matriz A de los ejemplos 4.12 y 4.14.

Solución.

En el ejemplo 4.14 obtuvimos la forma escalonada reducida E , con pivotes en las columnas 1, 2 y 4. Por el teorema 4.15, una base de C_A está formada por las columnas 1, 2 y 4 de A :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Además, la tercera columna se expresa como $c_3 = -2c_1 + c_2$. Nótese que esta base es distinta de la que se obtuvo en el ejemplo 4.12 por transposición, pero tiene el mismo número de elementos: $\dim C_A = 3$. Ambas son bases del mismo subespacio.

4.4 El rango de una matriz

Los dos procedimientos anteriores sugieren que R_A y C_A , aunque viven en espacios distintos, tienen «el mismo tamaño». Es el primer resultado profundo del capítulo.

Teorema 4.17 · $\dim R_A = \dim C_A$

Si A es una matriz $m \times n$, entonces el espacio renglón y el espacio columna de A tienen la misma dimensión. Más precisamente, ambas son iguales al número r de pivotes de la forma escalonada reducida de A .

DEMOSTRACIÓN

Sea R la forma escalonada reducida de A , con r pivotes; es decir, con exactamente r renglones no nulos. Por el teorema 4.7, los r renglones no nulos de R forman una base de R_A , así que $\dim R_A = r$. Por el teorema 4.15, las r columnas de A situadas en las posiciones de los pivotes forman una base de C_A , así que $\dim C_A = r$. Luego $\dim R_A = r = \dim C_A$. ■

Definición 4.18 · Rango de una matriz

El *rango* de una matriz A , denotado $\rho(A)$, es la dimensión de su espacio renglón (que es también la de su espacio columna):

$$\rho(A) = \dim R_A = \dim C_A.$$

El teorema 4.17 tiene consecuencias inmediatas. Como $R_A \subseteq \mathbb{R}^n$ y $C_A \subseteq \mathbb{R}^m$, se cumple $\rho(A) \leq \min\{m, n\}$. Como los renglones de A son las columnas de A^T , la proposición 4.11 aplicada a A^T da $R_A = C_{A^T}$, de donde $\rho(A) = \dim R_A = \dim C_{A^T} = \rho(A^T)$. Y como el rango es el número de pivotes de la forma escalonada, es una cantidad que se lee directamente de la reducción.

Ejemplo 4.19 · Base de un subespacio generado por columnas

Sea H el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por las columnas x_1, x_2, x_3, x_4 de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & 2 & -4 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 5 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Encuentre una base de H . (b) Encuentre $\dim H$.

Solución.

Como $H = C_A$, aplicamos el teorema 4.15. Reducimos A :

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1, \quad F_4 \rightarrow F_4 - 5F_1}]{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 11 & -11 \\ 0 & 16 & 16 & -16 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_4 \rightarrow \frac{1}{16}F_4}]{F_3 \rightarrow \frac{1}{11}F_3} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(Tras intercambiar los renglones 2 y 3 queda la forma escalonada reducida usual con pivotes en las columnas 1 y 2.) Los pivotes están en las columnas 1 y 2; luego $\{x_1, x_2\}$ es una base de H y $\dim H = 2$. Las otras dos columnas se escriben con los coeficientes leídos en la reducida: $x_3 = x_1 + x_2$ y $x_4 = x_1 - x_2$. Se comprueba: $x_1 + x_2 = (-2, 2, 3, 6)^T = x_3$ y $x_1 - x_2 = (4, -4, 5, 4)^T = x_4$.

Ejemplo 4.20 · Rango por número de pivotes

Halle el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

Solución.

Ya es casi escalonada; falta anular la entrada (3,2):

$$A \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow -\frac{1}{2}F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 5F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 35 \\ 0 & 1 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Hay tres pivotes (columnas 1, 2 y 3), así que $\rho(A) = 3$. Como A tiene solo tres renglones, estos son linealmente independientes y R_A es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3; $C_A = \mathbb{R}^3$, porque es un subespacio de dimensión 3 dentro de $\mathbb{R}^3$.

4.5 El espacio nulo y la nulidad

Además de los renglones y las columnas, hay un tercer subespacio ligado a A que no se define como un generado, sino como el conjunto solución de un sistema.

Definición 4.21 · Espacio nulo y nulidad

Sea A una matriz $m \times n$. El *espacio nulo* de A es el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo $Ax = 0$:

$$N_A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}.$$

Su dimensión se llama la *nulidad* de A y se denota $\nu(A) = \dim N_A$.

Teorema 4.22 · N_A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$

Para toda matriz A de tamaño $m \times n$, el conjunto N_A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

Comprobamos las tres condiciones de subespacio.

No vacío, contiene al cero. $A0 = 0$, de modo que $0 \in N_A$.

Cerrado bajo la suma. Si $x, y \in N_A$, entonces $Ax = 0$ y $Ay = 0$. Por la linealidad del producto matricial, $A(x + y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0$; luego $x + y \in N_A$.

Cerrado bajo el producto por escalares. Si $x \in N_A$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $A(\alpha x) = \alpha(Ax) = \alpha \cdot 0 = 0$; luego $\alpha x \in N_A$. ■

Cómo se calcula una base de N_A

Como N_A es el conjunto solución de $Ax = 0$, se calcula así: (1) se lleva A a su forma escalonada reducida R (las operaciones de renglón no cambian el conjunto solución, teorema 4.13); (2) se despejan las variables pivote en función de las variables libres; (3) se escribe la solución general como combinación lineal de vectores, uno por cada variable libre. Esos vectores generan N_A y, como se verá en la demostración del teorema 4.24, son linealmente independientes.

Ejemplo 4.23 · Espacio nulo y nulidad

Encuentre el espacio nulo de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución.

Resolvemos $Ax = 0$ reduciendo A (la columna de ceros del lado derecho no cambia, y por eso se omite):

$$A \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}]{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Los pivotes están en las columnas 1 y 3; las variables libres son x_2 y x_4 . El sistema equivalente es $x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 0$, $x_3 + x_4 = 0$, esto es $x_1 = -2x_2 - 3x_4$ y $x_3 = -x_4$. Con $x_2 = s$, $x_4 = t$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2s - 3t \\ s \\ -t \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$N_A = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Estos dos vectores son linealmente independientes: en las coordenadas de las variables libres (x_2, x_4) valen $(1, 0)$ y $(0, 1)$, de modo que una combinación $sv_1 + tv_2 = 0$ obliga a $s = t = 0$. Luego $\nu(A) = 2$. Comprobación con el segundo vector: $A(-3, 0, -1, 1)^T = (-3 + 2 + 1, -9 + 5 + 4, -3 + 0 + 3)^T = (0, 0, 0)^T$.

4.6 El teorema fundamental: rango más nulidad

Los dos números $\rho(A)$ y $\nu(A)$ no son independientes: cada columna de A es, o bien una columna pivote (y cuenta para el rango), o bien una columna libre (y cuenta para la nulidad). Esto es exactamente lo que dice el siguiente teorema.

Teorema 4.24 · Teorema fundamental: $\rho(A) + \nu(A) = n$

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces

$$\rho(A) + \nu(A) = n,$$

es decir, rango más nulidad es igual al número de columnas.

DEMOSTRACIÓN

Sea R la forma escalonada reducida de A , con $r = \rho(A)$ pivotes en las columnas $j_1 < \dots < j_r$. Sean $f_1 < \dots < f_k$ las restantes columnas (las columnas libres), de modo que $k = n - r$. Como $Ax = 0 \iff Rx = 0$ (teorema 4.13), es $N_A = N_R$, y basta calcular $\dim N_R$. Vamos a probar que $\dim N_R = k = n - r$.

Forma de las soluciones. El renglón i de R ($1 \leq i \leq r$) tiene un 1 en la columna j_i , ceros en las demás columnas pivote, y entradas $R_{i,f}$ en las columnas libres f . La ecuación i de $Rx = 0$ dice entonces

$$x_{j_i} + \sum_{s=1}^k R_{i,f_s} x_{f_s} = 0, \quad \text{o sea} \quad x_{j_i} = - \sum_{s=1}^k R_{i,f_s} x_{f_s}.$$

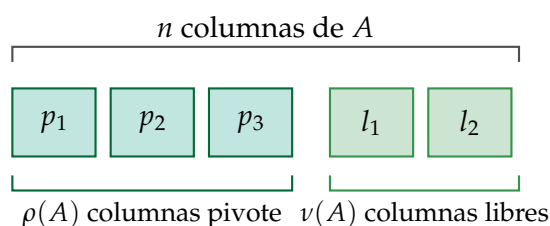
(Los renglones nulos de R no imponen condición.) Así, las variables libres $x_{f_1}, \dots, x_{f_k}$ pueden tomar valores cualesquiera, y ellas determinan de forma única las variables pivote.

Los vectores $v_1, \dots, v_k$. Para cada $s = 1, \dots, k$ sea $v_s \in \mathbb{R}^n$ la solución de $Rx = 0$ que se obtiene tomando $x_{f_s} = 1$ y $x_{f_t} = 0$ para $t \neq s$; sus componentes pivote son $(v_s)_{j_i} = -R_{i,f_s}$ (por la fórmula anterior).

Generan N_R . Sea $x \in N_R$ y sea $y = \sum_{s=1}^k x_{f_s} v_s$. Como N_R es un subespacio (teorema 4.22), $y \in N_R$. La componente libre f_t de y es $\sum_s x_{f_s} (v_s)_{f_t} = x_{f_t}$, pues $(v_s)_{f_t}$ es 1 si $s = t$ y 0 si no. Entonces x e y son dos soluciones con las mismas variables libres; como estas determinan las variables pivote, $x = y$. Luego $N_R = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$.

Son linealmente independientes. Si $\sum_s \alpha_s v_s = 0$, la componente f_t de esta combinación es α_t (por el mismo motivo: $(v_s)_{f_t} = \delta_{st}$), y debe ser 0. Así, todos los α_t son cero.

Por tanto $\{v_1, \dots, v_k\}$ es una base de $N_A = N_R$ y $\nu(A) = k = n - r$. Como, por el teorema 4.17, $r = \rho(A)$, se concluye $\rho(A) + \nu(A) = r + (n - r) = n$. Si $k = 0$ (no hay variables libres), la base es vacía, $N_A = \{0\}$ y la fórmula sigue valiendo: $\nu(A) = 0$ y $\rho(A) = n$. ■



Esquema del teorema fundamental para una matriz con $n = 5$ columnas: cada columna es pivote (aporta al rango, base de C_A) o es libre (aporta un vector a la base de N_A).

Interpretación

El teorema se lee como una ley de conservación: de las n «direcciones» de $\mathbb{R}^n$, $\rho(A)$ sobreviven a A (generan R_A y sus imágenes Ax llenan C_A) y las $\nu(A)$ restantes son aniquiladas (las que forman N_A). Por eso, mientras mayor sea el rango, menor es la nulidad; una matriz cuadrada $n \times n$ con rango n tiene nulidad 0, y una con más columnas que renglones ($n > m$) siempre tiene nulidad positiva, pues $\rho(A) \leq m < n$.

Ejemplo 4.25 · Rango, nulidad y una base de columnas

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{pmatrix}$. (a) Encuentre el rango y la nulidad de A . (b)

Encuentre un subconjunto de las columnas de A que forme una base de C_A . (c) Si es posible, escriba la tercera columna como combinación lineal de las dos primeras.

Solución.

(a) Reducimos A . Primero eliminamos debajo del pivote $(1, 1)$ y normalizamos el segundo pivote:

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{F_3 \rightarrow F_3 + F_2 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 3F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Intercambiamos los renglones 3 y 4, normalizamos y limpiamos la columna 4:

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{3}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = R. \end{aligned}$$

Hay 3 pivotes (columnas 1, 2 y 4), por lo que $\rho(A) = 3$. Como A tiene $n = 5$ columnas, el teorema fundamental da $\nu(A) = 5 - 3 = 2$. Lo confirma el cálculo directo de N_A : con las variables libres $x_3 = s$, $x_5 = t$, las ecuaciones de R dan $x_1 = 2s - t$, $x_2 = -3s + 4t$, $x_4 = t$, es decir,

$$N_A = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

(b) Por el teorema 4.15, las columnas c_1, c_2, c_4 de A forman una base de C_A :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

(c) La tercera columna de R es $(-2, 3, 0, 0)^T = -2\rho_1 + 3\rho_2$, luego por el teorema 4.13,

$$c_3 = -2c_1 + 3c_2.$$

Comprobación: $-2(1, 0, -2, 0)^T + 3(0, -1, -1, 3)^T = (-2, -3, 4 - 3, 9)^T = (-2, -3, 1, 9)^T$, que es efectivamente la tercera columna de A .

Con esto podemos ahora ver los tres espacios fundamentales de una matriz pequeña, en un caso donde se dibujan.

Ejemplo 4.26 · Los tres subespacios de una matriz 3×3 de rango 2

Halle R_A , C_A y N_A para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y represéntelos.

Solución.

El tercer renglón es la suma de los dos primeros, así que con $F_3 \rightarrow F_3 - F_1 - F_2$ se llega directamente a la forma escalonada reducida

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

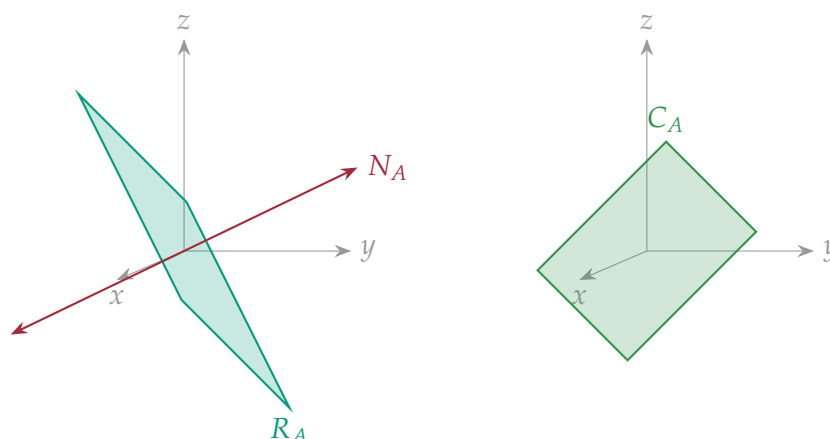
con pivotes en las columnas 1 y 2. Luego $\rho(A) = 2$ y $\nu(A) = 3 - 2 = 1$.

Espacio renglón. Una base es $\{(1, 0, 1), (0, 1, -2)\}$: $R_A = \{(x, y, z) \mid z = x - 2y\}$, un plano de $\mathbb{R}^3$ (los puntos $a(1, 0, 1) + b(0, 1, -2) = (a, b, a - 2b)$).

Espacio columna. Por el teorema 4.15, una base es $\{c_1, c_2\} = \{(1, 0, 1)^T, (0, 1, -2)^T\}$: $C_A = \{(x, y, z)^T \mid z = x + y\}$, otro plano (la tercera columna es $c_3 = (1, -2, -1)^T = c_1 - 2c_2$).

Espacio nulo. De $x + z = 0$ y $y - 2z = 0$: $x = -z, y = 2z$, así $N_A = \text{gen}\{(-1, 2, 1)^T\}$, una recta por el origen. Comprobación: $A(-1, 2, 1)^T = (-1 + 1, 2 - 2, -1 + 2 - 1)^T = 0$.

Los tres son subespacios de dimensiones 2, 2 y 1; se dibujan en la figura siguiente. Los dos primeros (N_A y R_A) viven en $\mathbb{R}^3$ como espacio de *entradas* x , y el tercero (C_A) en $\mathbb{R}^3$ como espacio de *salidas* Ax .



Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$: a la izquierda, el espacio renglón R_A (plano $z = x - 2y$) y el espacio nulo N_A (recta generada por $(-1, 2, 1)$) en el espacio de entradas; a la derecha, el espacio columna C_A (plano $z = x + y$) en el espacio de salidas. Dimensiones $2 + 1 = 3$ a la izquierda.

4.7 Los espacios fundamentales y el sistema $Ax = b$

Ya tenemos todo lo necesario para contestar, en términos de los espacios de A , las dos preguntas centrales sobre un sistema lineal: ¿tiene solución? y, si la tiene, ¿es única? La proposición 4.4 nos da la respuesta a la primera.

Proposición 4.27 · Consistencia del sistema $Ax = b$

Sea A una matriz $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- a) el sistema $Ax = b$ tiene solución;
- b) $b \in C_A$;
- c) $\rho(A) = \rho(A | b)$, donde $(A | b)$ es la matriz aumentada.

DEMOSTRACIÓN

(a) $\iff$ (b): por la proposición 4.4, $Ax = x_1c_1 + \dots + x_nc_n$, así que existe x con $Ax = b$ si y solo si b es combinación lineal de las columnas de A , es decir, $b \in C_A$.

(b) $\implies$ (c): si $b \in C_A$, entonces $C_{(A|b)} = \text{gen}\{c_1, \dots, c_n, b\} = \text{gen}\{c_1, \dots, c_n\} = C_A$ (agregar a un generador un vector que ya está en el subespacio generado no lo cambia). Luego $\rho(A|b) = \dim C_{(A|b)} = \dim C_A = \rho(A)$.

(c) $\implies$ (b): siempre $C_A \subseteq C_{(A|b)}$. Si $\rho(A) = \rho(A|b)$, ambos subespacios tienen la misma dimensión finita, y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión es igual a él. Entonces $b \in C_{(A|b)} = C_A$. ■

Ejemplo 4.28 · ¿Tiene solución el sistema?

Determine si el sistema

$$x_1 + x_2 - x_3 = -1, \quad x_1 + x_3 = 3, \quad 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1$$

tiene solución y, en caso afirmativo, halle todas.

Solución.

La matriz de coeficientes es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $b = (-1, 3, 1)^T$. Reducimos A y $(A|b)$ simultáneamente:

$$\begin{aligned} (A|b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1]{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 + F_2]{F_2 \rightarrow -F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

La parte izquierda es la forma escalonada reducida de A , y tiene 2 pivotes: $\rho(A) = 2$. La matriz aumentada tiene también 2 pivotes: $\rho(A|b) = 2$. Como $\rho(A) = \rho(A|b)$, la proposición 4.27 asegura que el sistema tiene solución. La solución general, con $x_3 = t$ libre, es $x_1 = 3 - t$, $x_2 = -4 + 2t$, o

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(Si en cambio se tuviera, por ejemplo, $b' = (-1, 3, 2)^T$, la última fila de la aumentada quedaría $(0 \ 0 \ 0 \mid 1)$, $\rho(A|b') = 3 \neq 2$ y el sistema no tendría solución; en otras palabras, $b' \notin C_A$.)

Nótese en el ejemplo anterior la forma de la solución: un vector particular más un múltiplo de $(-1, 2, 1)^T$, que es justamente un elemento de N_A (compárese con el ejemplo 4.26, donde salió el mismo vector). El teorema siguiente lo explica en general y responde a la pregunta de la unicidad.

Teorema 4.29 · Estructura de las soluciones y unicidad

Sea A una matriz $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$ tal que $Ax = b$ tiene una solución x_p . Entonces el conjunto de todas las soluciones es

$$\{x_p + z \mid z \in N_A\}.$$

En particular, la solución es única si y solo si $N_A = \{0\}$, lo cual equivale a $\nu(A) = 0$, a $\rho(A) = n$, y a que las columnas de A sean linealmente independientes. Si $\nu(A) > 0$, hay infinitas soluciones, y forman una «copia trasladada» de N_A que depende de $\nu(A)$ parámetros libres.

DEMOSTRACIÓN

Descripción del conjunto solución. Si $z \in N_A$, entonces $A(x_p + z) = Ax_p + Az = b + 0 = b$, así que $x_p + z$ es solución. Recíprocamente, si x es una solución cualquiera, $A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0$, de modo que $z = x - x_p \in N_A$ y $x = x_p + z$.

Unicidad. Por lo anterior, la solución es única si y solo si el único $z \in N_A$ es $z = 0$, es decir, si y solo si $N_A = \{0\}$. Esto ocurre si y solo si $\nu(A) = \dim N_A = 0$, y por el teorema fundamental, si y solo si $\rho(A) = n - \nu(A) = n$. Finalmente, $N_A = \{0\}$ significa que $x_1c_1 + \cdots + x_nc_n = Ax = 0$ solo se cumple con $x = 0$ (proposición 4.4), es decir, que las columnas son linealmente independientes. Si $N_A \neq \{0\}$, hay un $z \neq 0$ en N_A y todos los $x_p + \alpha z$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) son soluciones distintas: hay infinitas. ■

Para $Ax = b$ con A de tamaño $m \times n$: *existencia* $\iff b \in C_A \iff \rho(A) = \rho(A|b)$; *unicidad* (cuando hay solución) $\iff \rho(A) = n \iff \nu(A) = 0$. Si $\rho(A) = m$, entonces $C_A = \mathbb{R}^m$ y el sistema tiene solución para *todo* b .

La última afirmación del recuadro se debe a que $C_A \subseteq \mathbb{R}^m$ tiene dimensión $\rho(A) = m = \dim \mathbb{R}^m$, así que $C_A = \mathbb{R}^m$. Combinando existencia y unicidad para matrices cuadradas se obtiene la lista de equivalencias más útil del curso.

Teorema 4.30 · Caracterización de las matrices cuadradas invertibles

Sea A una matriz $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) A es invertible (no singular).
- b) $Ax = b$ tiene solución única para cada $b \in \mathbb{R}^n$.
- c) $Ax = 0$ tiene solamente la solución trivial.
- d) A es equivalente por renglones a I_n .
- e) $\det A \neq 0$.
- f) $\rho(A) = n$.
- g) Los n renglones de A son linealmente independientes.
- h) Las n columnas de A son linealmente independientes.

DEMOSTRACIÓN

Usamos los resultados conocidos sobre matrices invertibles: (a) $\iff$ (d) (una matriz es invertible si y solo si es equivalente por renglones a la identidad) y (a) $\iff$ (e) (una matriz es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero). Basta entonces probar (a) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (f) $\Rightarrow$ (d) y (f) $\iff$ (g) $\iff$ (h).

(a) $\Rightarrow$ (b): si A^{-1} existe, $x = A^{-1}b$ es solución, y toda solución cumple $x = A^{-1}Ax = A^{-1}b$; luego es única.

(b) $\Rightarrow$ (c): es el caso particular $b = 0$.

(c) $\Rightarrow$ (f): si $N_A = \{0\}$, entonces $\nu(A) = 0$ y por el teorema fundamental $\rho(A) = n - 0 = n$.

(f) $\Rightarrow$ (d): si $\rho(A) = n$, la forma escalonada reducida de A , que es $n \times n$, tiene n pivotes, uno en cada columna y en cada renglón, y una escalonada reducida con esa propiedad es I_n .

(f) $\iff$ (g): los n renglones generan R_A ; si $\rho(A) = \dim R_A = n$, son n vectores que generan un espacio de dimensión n , luego forman una base y son independientes. Recíprocamente, si son independientes, forman una base de R_A , y $\dim R_A = n$.

(f) $\iff$ (h): el mismo argumento con las columnas y C_A , usando $\dim C_A = \rho(A)$ (teorema 4.17).

■

Ejercicios propuestos

- Halle bases de R_A , C_A y N_A , y verifique que $\rho(A) + \nu(A) = 4$, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- Demuestre que $\rho(AB) \leq \min\{\rho(A), \rho(B)\}$ para A de tamaño $m \times n$ y B de tamaño $n \times p$. (Sugerencia: pruebe que $C_{AB} \subseteq C_A$ y que $R_{AB} \subseteq R_B$.)
- Sea A una matriz $m \times n$. Demuestre que $N_A = N_{A^T A}$ cuando A tiene entradas reales. (Sugerencia: si $A^T Ax = 0$, calcule $x^T A^T Ax$.)
- Encuentre una matriz 3×3 de rango 1 y describa sus tres espacios fundamentales.

5. Sea A de tamaño $m \times n$ con $m < n$. Justifique que $Ax = 0$ tiene infinitas soluciones.
6. Para A del ejemplo 4.25, decida si $b = (1, 2, -1, 3)^T$ y $b' = (1, 1, -1, 0)^T$ pertenecen a C_A y describa todas las soluciones de $Ax = b$ y de $Ax = b'$ cuando existan.

Coordenadas y cambio de base

Un espacio vectorial V de dimensión n es, como conjunto, algo abstracto: polinomios, matrices, funciones. Sin embargo, una vez fijada una base, cada vector de V queda descrito por una lista de n números, y las operaciones de V se convierten en las operaciones conocidas de $\mathbb{R}^n$. Este capítulo formaliza esa traducción y estudia qué le ocurre a la descripción de un mismo vector cuando cambiamos de base. Las herramientas del capítulo anterior (base, dimensión, independencia lineal) se usan aquí todo el tiempo; el resultado central es que pasar de una base a otra se hace multiplicando por una matriz invertible que se calcula, en la práctica, con la eliminación de Gauss-Jordan.

En todo el capítulo los espacios vectoriales son reales, de dimensión finita $n \geq 1$.

5.1 Coordenadas respecto de una base

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , sabemos que todo vector se escribe como combinación lineal de los v_i . Lo que hace útil a una *base* (y no a cualquier conjunto generador) es que esa escritura es única. Es el hecho que permite hablar de «las» coordenadas de un vector.

Teorema 5.1 · Unicidad de la representación

Sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de un espacio vectorial V . Para cada vector $v \in V$ existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, y son únicos, tales que

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n.$$

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Como B es base, en particular genera a V ; es decir, todo $v \in V$ es combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$. Eso da los escalares $c_1, \dots, c_n$.

Unicidad. Supongamos que v admite dos representaciones,

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n \quad \text{y} \quad v = d_1 v_1 + \dots + d_n v_n.$$

Restando miembro a miembro y agrupando términos con las propiedades de las operaciones del espacio vectorial (asociatividad, conmutatividad y distributividad),

$$0 = v - v = (c_1 - d_1)v_1 + (c_2 - d_2)v_2 + \dots + (c_n - d_n)v_n.$$

Pero B es linealmente independiente, así que la única combinación lineal de sus vectores que da el vector cero es la trivial: $c_i - d_i = 0$ para cada i , es decir, $c_i = d_i$. Las dos representaciones coinciden. ■

Obsérvese que la existencia usa solo que B genera, y la unicidad solo que B es independiente: cada una de las dos propiedades de una base cumple su propio papel.

Para que la lista $(c_1, \dots, c_n)$ tenga sentido como vector de $\mathbb{R}^n$ hace falta que las componentes ocupen un lugar fijo. Por eso, en lo que sigue, una base es una lista *ordenada*: $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ significa que v_1 es el primer vector, v_2 el segundo, y así sucesivamente.

Definición 5.2 · Vector de coordenadas

Sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V y sea $v \in V$ con

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n.$$

Los escalares $c_1, \dots, c_n$ se llaman las *coordenadas* de v respecto de B , y el vector columna

$$[v]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

se llama el *vector de coordenadas* (o vector coordinado) de v respecto de B .

El teorema 5.1 garantiza que $[v]_B$ está bien definido: hay uno, y solo uno, para cada v . Dos observaciones sobre la definición. Primero, el orden importa: si en $B = \{(1,0), (1,2)\}$ se intercambian los dos vectores para obtener $B^* = \{(1,2), (1,0)\}$, las componentes de $[v]_B$ también se intercambian. Como $(5,4) = 3(1,0) + 2(1,2)$, se tiene

$$[(5,4)]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad [(5,4)]_{B^*} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Segundo, cuando $V = \mathbb{R}^n$ y B es la base canónica, $[v]_B$ es el propio v escrito en columna, y por eso no solemos notar la diferencia entre un vector y sus coordenadas canónicas. Con otra base, en cambio, v y $[v]_B$ son objetos distintos, aunque estén en correspondencia perfecta.

Cómo se calculan las coordenadas

La definición ya dice cómo se calculan. Para hallar $[v]_B$ hay que encontrar escalares $c_1, \dots, c_n$ que cumplan $c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = v$; esto es un sistema lineal $n \times n$ cuya matriz de coeficientes tiene por columnas los vectores de B (o sus coordenadas canónicas, si V no es $\mathbb{R}^n$). El sistema tiene solución única precisamente por el teorema 5.1. En las bases canónicas el sistema se resuelve a la vista.

Ejemplo 5.3 · Coordenadas respecto de bases canónicas

- Halle $[x]_B$ para $x = (-3, 2, 1)$ y $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ en $\mathbb{R}^3$.
- Halle $[p]_B$ para $p(x) = 2 - 3x + 5x^2$ y $B = \{1, x, x^2\}$ en $\mathbb{P}_2$.
- Halle $[A]_B$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ en $M_{2 \times 2}$, donde E_{ij} tiene un 1 en la posición (i, j) y ceros en las demás.

Solución.

a) $(-3, 2, 1) = -3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 1(0, 0, 1)$, luego $[x]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) $2 - 3x + 5x^2 = 2 \cdot 1 + (-3) \cdot x + 5 \cdot x^2$, luego $[p]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\text{c) } A = 2E_{11} + (-1)E_{12} + 4E_{21} + 3E_{22}, \text{ luego } [A]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

En estos tres casos las coordenadas son, simplemente, los coeficientes o las entradas escritas en el orden de la base. Con una base no canónica hay que resolver un sistema, pero la dirección contraria (pasar de las coordenadas al vector) es siempre una combinación lineal directa.

Ejemplo 5.4 · De las coordenadas al vector, y de vuelta

El vector de coordenadas de $x \in \mathbb{R}^2$ respecto de la base $B = \{(1,0), (1,2)\}$ es $[x]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Halle x y su vector de coordenadas respecto de la base canónica. Después, recorra el camino inverso.

Solución.

Por la definición de coordenadas,

$$x = 3(1,0) + 2(1,2) = (3,0) + (2,4) = (5,4).$$

Como la base canónica $E = \{(1,0), (0,1)\}$ cumple $[x]_E = x$, el vector de coordenadas canónico es $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Recíprocamente, para hallar las coordenadas de $v = (5,4)$ respecto de B se plantea $c_1(1,0) + c_2(1,2) = (5,4)$, es decir,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right),$$

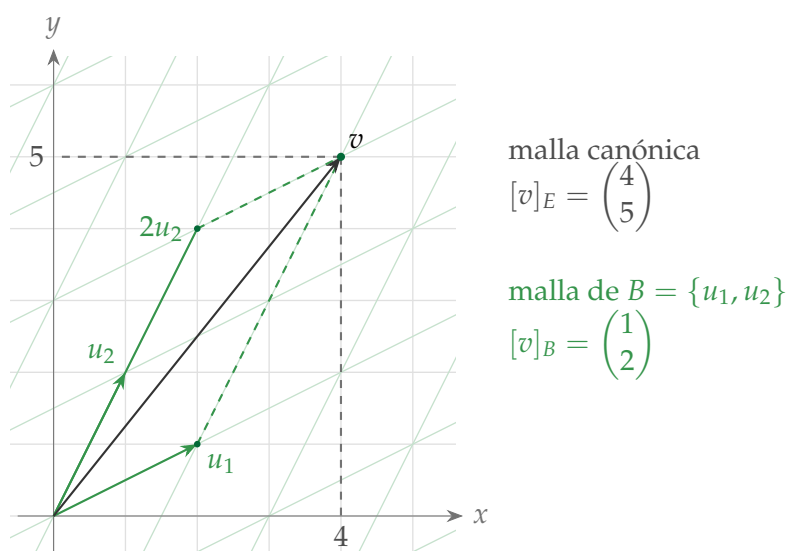
de modo que $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, como debía ser.

Un mismo vector, dos descripciones

El ejemplo anterior contiene la idea central del capítulo: el vector $(5,4)$ es un solo objeto geométrico, pero tiene dos descripciones numéricas, $(5,4)$ y $(3,2)$, según con qué «regla» se mida. La figura siguiente muestra la situación en un caso donde la base oblicua se ve mejor: $v = (4,5)$ y $B = \{u_1, u_2\}$ con $u_1 = (2,1)$, $u_2 = (1,2)$. Se resuelve $c_1(2,1) + c_2(1,2) = (4,5)$: la eliminación

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -3 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} F_2 \rightarrow -\frac{1}{3}F_2 \\ F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2 \end{array}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

da $c_1 = 1$, $c_2 = 2$. Así $[v]_E = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ respecto de la base canónica E y $[v]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ respecto de B , porque $v = 1 \cdot u_1 + 2 \cdot u_2 = (2,1) + (2,4)$.



El vector v y las dos mallas de coordenadas. Las rectas grises son paralelas a los ejes canónicos y dan $[v]_E = (4, 5)$; las verdes son paralelas a $u_1 = (2, 1)$ y $u_2 = (1, 2)$ y dan $[v]_B = (1, 2)$: para llegar a v se avanza una vez u_1 y dos veces u_2 .

Una base equivale, entonces, a un «sistema de coordenadas» del plano cuyas líneas son paralelas a los vectores de la base y cuya unidad de medida en cada dirección es la longitud de ese vector. Cambiar de base es cambiar de malla; lo que sigue estudia cómo se traducen unos números en otros.

Ejemplo 5.5 · Coordenadas en una base no estándar de $\mathbb{R}^3$

Halle $[x]_B$ para $x = (1, 2, -1)$ y $B = \{(1, 0, 1), (0, -1, 2), (2, 3, -5)\}$.

Estrategia. Se plantea la combinación lineal y se resuelve el sistema cuya matriz tiene por columnas los vectores de B .

Solución.

Se buscan c_1, c_2, c_3 con $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, -1, 2) + c_3(2, 3, -5) = (1, 2, -1)$. Componente a componente, el sistema aumentado y su reducción son

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -5 & -1 \end{array} \right) & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -7 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{F_3 \rightarrow -F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 - 3F_3}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \\
 & \xrightarrow{F_2 \rightarrow -F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Por tanto $[x]_B = \begin{pmatrix} 5 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix}$. Comprobación: $5(1, 0, 1) - 8(0, -1, 2) - 2(2, 3, -5) = (5 - 4, 8 - 6, 5 - 16 + 10) = (1, 2, -1)$.

Ejemplo 5.6 • Coordenadas en $\mathbb{P}_2$

Halle $[p]_C$ para $p(x) = 1 + 2x - x^2$ y $C = \{1 + x, x + x^2, 1 + x^2\}$.

Solución.

Se buscan a, b, c con $a(1 + x) + b(x + x^2) + c(1 + x^2) = 1 + 2x - x^2$. Agrupando por potencias de x :

$$(a + c) + (a + b)x + (b + c)x^2 = 1 + 2x - x^2,$$

y, igualando coeficientes,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right).$$

Continuando: $F_3 \rightarrow \frac{1}{2}F_3$ da la última fila $(0 \ 0 \ 1 \mid -1)$; luego $F_1 \rightarrow F_1 - F_3$ y $F_2 \rightarrow F_2 + F_3$

llevan a $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$. Así $a = 2, b = 0, c = -1$ y $[p]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Comprobación:

$$2(1 + x) + 0 \cdot (x + x^2) - (1 + x^2) = 1 + 2x - x^2.$$

5.2 La aplicación coordenadas es lineal

Calcular coordenadas es útil porque respeta las operaciones: sumar vectores de V equivale a sumar sus columnas de coordenadas, y multiplicar por un escalar equivale a multiplicar la columna. Es la razón por la cual todo cálculo lineal en V puede hacerse en $\mathbb{R}^n$.

Teorema 5.7 • Linealidad de las coordenadas

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , sean $u, v \in V$ y c un escalar. Entonces:

- a) $[u + v]_B = [u]_B + [v]_B$;
- b) $[cu]_B = c[u]_B$;
- c) $[v_j]_B = e_j$, el j -ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^n$, para $j = 1, \dots, n$;
- d) la aplicación $V \rightarrow \mathbb{R}^n, v \mapsto [v]_B$, es biyectiva: $[u]_B = [v]_B$ implica $u = v$, y todo vector de $\mathbb{R}^n$ es el vector de coordenadas de algún vector de V .

DEMOSTRACIÓN

Escribamos $u = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ y $v = b_1v_1 + \dots + b_nv_n$, de modo que $[u]_B = (a_1, \dots, a_n)^\top$ y $[v]_B = (b_1, \dots, b_n)^\top$.

a) Por conmutatividad, asociatividad y distributividad en V ,

$$u + v = (a_1 + b_1)v_1 + (a_2 + b_2)v_2 + \dots + (a_n + b_n)v_n.$$

Esta es una representación de $u + v$ como combinación lineal de B ; por la unicidad (teorema 5.1) es la representación, y las coordenadas de $u + v$ son $a_i + b_i$. Es decir, $[u + v]_B = [u]_B + [v]_B$.

b) Por las propiedades distributivas y asociativa del producto por escalar, $cu = (ca_1)v_1 + \dots + (ca_n)v_n$; de nuevo por unicidad, $[cu]_B = (ca_1, \dots, ca_n)^\top = c[u]_B$.

c) $v_j = 0 \cdot v_1 + \cdots + 1 \cdot v_j + \cdots + 0 \cdot v_n$ es la representación de v_j , y su columna es e_j .

d) Si $[u]_B = [v]_B$, los coeficientes a_i y b_i coinciden, luego $u = \sum a_i v_i = \sum b_i v_i = v$. Y dado $c = (c_1, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n$ cualquiera, el vector $w = c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n \in V$ cumple $[w]_B = c$. ■

Aplicando repetidamente (a) y (b) se obtiene, para cualesquiera vectores $u_1, \dots, u_k \in V$ y escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_k$,

$$[\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k]_B = \alpha_1 [u_1]_B + \cdots + \alpha_k [u_k]_B.$$

En el lenguaje que se desarrollará más adelante, (a) y (b) dicen que $v \mapsto [v]_B$ es una transformación lineal y (d) que es, además, biyectiva: V y $\mathbb{R}^n$ son «el mismo espacio» con nombres distintos. Un caso particular de (d) es que $[v]_B = 0$ si y solo si $v = 0$ (pues $[0]_B = 0$ por (b) con $c = 0$).

Independencia lineal vista en coordenadas

La linealidad de las coordenadas permite decidir la independencia de vectores abstractos con la maquinaria matricial de $\mathbb{R}^n$.

Teorema 5.8 · Independencia lineal y coordenadas

Sea B una base de V y sean $u_1, \dots, u_k \in V$. El conjunto $\{u_1, \dots, u_k\}$ es linealmente independiente en V si y solo si $\{[u_1]_B, \dots, [u_k]_B\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ escalares. Por la fórmula anterior, $[\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k]_B = \alpha_1 [u_1]_B + \cdots + \alpha_k [u_k]_B$. Como $w \mapsto [w]_B$ es inyectiva y $[0]_B = 0$, se tiene $w = 0$ si y solo si $[w]_B = 0$. Aplicado a $w = \sum \alpha_i u_i$:

$$\alpha_1 u_1 + \cdots + \alpha_k u_k = 0 \iff \alpha_1 [u_1]_B + \cdots + \alpha_k [u_k]_B = 0.$$

Es decir, los escalares que anulan una combinación lineal de los u_i son exactamente los que anulan la combinación de los $[u_i]_B$. Luego la única solución es la trivial en un caso si y solo si lo es en el otro. ■

Corolario 5.9 · Criterio matricial para bases

Sean B una base de V , $\dim V = n$, y $u_1, \dots, u_n \in V$. Entonces $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V si y solo si la matriz $n \times n$ cuyas columnas son $[u_1]_B, \dots, [u_n]_B$ es invertible.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema de la dimensión, n vectores en un espacio de dimensión n forman una base si y solo si son linealmente independientes. Por el teorema 5.8 esto ocurre si y solo si las n columnas $[u_i]_B$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, lo cual equivale a que la matriz que las tiene por columnas sea invertible. ■

Ejemplo 5.10 · Independencia en $\mathbb{P}_2$ usando coordenadas

Decida si $C = \{1 + x, x + x^2, 1 + x^2\}$ es base de $\mathbb{P}_2$, y haga lo mismo con $D = \{1 + x, 1 - x^2, x + x^2\}$.

Solución.

Sea $E = \{1, x, x^2\}$ la base canónica. Las columnas de coordenadas de C son $(1, 1, 0)^\top$, $(0, 1, 1)^\top$, $(1, 0, 1)^\top$, y

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 2 \neq 0.$$

Por el corolario 5.9, C es una base de $\mathbb{P}_2$. Para D las columnas son $(1, 1, 0)^\top$, $(1, 0, -1)^\top$, $(0, 1, 1)^\top$, y se observa que $(1, 1, 0)^\top - (1, 0, -1)^\top = (0, 1, 1)^\top$; son dependientes. En efecto, $(1+x) - (1-x^2) = x + x^2$, luego D no es una base.

5.3 Matriz de cambio de base

Supongamos ahora que tenemos dos bases ordenadas del mismo espacio, $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ (la «antigua») y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ (la «nueva»). Un vector x tiene dos descripciones, $[x]_B$ y $[x]_{B'}$, y queremos pasar de una a otra. Como $x = \sum a_j u_j$ y las coordenadas respetan combinaciones lineales, basta saber cómo se ven los vectores u_j en la base nueva. Esto motiva la definición.

Definición 5.11 · Matriz de cambio de base

Sean $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ bases de V . La *matriz de cambio de base de B a B'* es la matriz $n \times n$ cuyas columnas son los vectores de coordenadas, respecto de B' , de los vectores de B :

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} [u_1]_{B'} & [u_2]_{B'} & \cdots & [u_n]_{B'} \end{pmatrix}.$$

Se lee de izquierda a derecha en el orden de la flecha: $P_{B \rightarrow B'}$ recibe coordenadas respecto de B y entrega coordenadas respecto de B' . Para construirla hay que escribir cada vector de la base antigua en términos de la nueva; cada uno de esos n problemas es un sistema como los de la sección anterior, todos con la misma matriz de coeficientes (la de B'), lo que sugiere resolverlos a la vez, como se hará en la sección 5.4.

Teorema 5.12 · Propiedades de la matriz de cambio de base

Sean $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ bases de V .

- a) $P_{B \rightarrow B'} [x]_B = [x]_{B'}$ para todo $x \in V$.
- b) $P_{B \rightarrow B'}$ es la única matriz que cumple (a): si Q es una matriz $n \times n$ tal que $Q[x]_B = [x]_{B'}$ para todo $x \in V$, entonces $Q = P_{B \rightarrow B'}$.
- c) $P_{B \rightarrow B'}$ es invertible y su inversa es $P_{B' \rightarrow B}$: $(P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B}$.

DEMOSTRACIÓN

a) Sea $x \in V$ con $[x]_B = (a_1, \dots, a_n)^\top$, es decir, $x = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n$. Por la linealidad de las coordenadas respecto de B' (teorema 5.7),

$$[x]_{B'} = a_1 [u_1]_{B'} + a_2 [u_2]_{B'} + \cdots + a_n [u_n]_{B'}.$$

El miembro derecho es una combinación lineal de las columnas de $P_{B \rightarrow B'}$ con coeficientes $a_1, \dots, a_n$, y esa combinación es, por definición del producto matriz-vector, $P_{B \rightarrow B'} (a_1, \dots, a_n)^T = P_{B \rightarrow B'} [x]_B$.

b) Sea Q con $Q[x]_B = [x]_{B'}$ para todo x . Tomando $x = u_j$ y usando $[u_j]_B = e_j$ (teorema 5.7 c), $Qe_j = [u_j]_{B'}$. Pero Qe_j es la j -ésima columna de Q , y $[u_j]_{B'}$ es la j -ésima columna de $P_{B \rightarrow B'}$. Todas las columnas coinciden, luego $Q = P_{B \rightarrow B'}$.

c) Sea $y \in \mathbb{R}^n$ arbitrario. Como $x \mapsto [x]_{B'}$ es sobreyectiva (teorema 5.7 d), existe $x \in V$ con $[x]_{B'} = y$. Aplicando (a) primero con el par (B', B) y luego con el par (B, B') :

$$P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B} y = P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B} [x]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [x]_B = [x]_{B'} = y.$$

Así $P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B} y = y$ para todo $y \in \mathbb{R}^n$; tomando $y = e_1, \dots, e_n$ resulta que cada columna de $P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B}$ es la columna correspondiente de I , es decir, $P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B} = I$. Intercambiando los papeles de B y B' se obtiene también $P_{B' \rightarrow B} P_{B \rightarrow B'} = I$. Por tanto $P_{B \rightarrow B'}$ es invertible con inversa $P_{B' \rightarrow B}$. ■

Nótese que en (c) no se usa ningún determinante ni se hace ningún cálculo: la invertibilidad es consecuencia de que cambiar de base y volver es no hacer nada. Un caso especial: $P_{B \rightarrow B} = I$, ya que $[u_j]_B = e_j$.

Corolario 5.13 · Composición de cambios de base

Si B, B' y B'' son bases de V , entonces $P_{B \rightarrow B''} = P_{B' \rightarrow B''} P_{B \rightarrow B'}$.

DEMOSTRACIÓN

Para todo $x \in V$, aplicando dos veces la parte (a) del teorema 5.12,

$$P_{B' \rightarrow B''} P_{B \rightarrow B'} [x]_B = P_{B' \rightarrow B''} [x]_{B'} = [x]_{B''}.$$

Luego la matriz $P_{B' \rightarrow B''} P_{B \rightarrow B'}$ cumple la propiedad (a) para el par (B, B'') ; por la unicidad de la parte (b), coincide con $P_{B \rightarrow B''}$. ■

Ejemplo 5.14 · Cambio de base en $\mathbb{R}^2$, en ambos sentidos

Sean $B = \{u_1, u_2\} = \{(-1, 2), (2, -1)\}$ y $C = \{v_1, v_2\} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$. Halle $P_{B \rightarrow C}$ y $P_{C \rightarrow B}$; si $[x]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, halle $[x]_C$ y verifique.

Solución.

Construcción de $P_{B \rightarrow C}$. Hay que escribir u_1 y u_2 como combinación de v_1, v_2 . Para u_1 : $c_1(1, 0) + c_2(1, 1) = (-1, 2)$ da $c_2 = 2$ (segunda componente) y $c_1 + 2 = -1$, es decir, $c_1 = -3$; así $[u_1]_C = (-3, 2)^T$, pues $-3(1, 0) + 2(1, 1) = (-1, 2)$. Para u_2 : el sistema es $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$, luego $[u_2]_C = (3, -1)^T$. Por lo tanto

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cambio de las coordenadas.

$$[x]_C = P_{B \rightarrow C} [x]_B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 9 \\ 2 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Calculando x desde B : $x = 1 \cdot (-1, 2) + 3 \cdot (2, -1) = (5, -1)$. Y desde C : $6(1, 0) - 1 \cdot (1, 1) = (5, -1)$. Ambas descripciones dan el mismo vector.

El sentido contrario. Por el teorema 5.12 (c), $P_{C \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow C})^{-1}$. Como para una matriz 2×2 con $ad - bc \neq 0$ la inversa es $\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, y aquí $ad - bc = (-3)(-1) - 3 \cdot 2 = -3$,

$$P_{C \rightarrow B} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación directa de la primera columna: $[v_1]_B = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})^\top$ significa $\frac{1}{3}(-1, 2) + \frac{2}{3}(2, -1) = (-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}, \frac{2}{3} - \frac{2}{3}) = (1, 0) = v_1$. Y con ella, $P_{C \rightarrow B}[x]_C = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = [x]_B$, como debe ser.

Cambio de base en $\mathbb{P}_2$

Ejemplo 5.15 · Cambio de base entre la canónica y otra base de $\mathbb{P}_2$

Sean $B = \{1, x, x^2\}$ y $C = \{1+x, x+x^2, 1+x^2\}$. Halle $P_{C \rightarrow B}$ y $P_{B \rightarrow C}$, y con ellas el vector de coordenadas de $p(x) = 1 + 2x - x^2$ respecto de C .

Solución.

Matriz $P_{C \rightarrow B}$. Sus columnas son las coordenadas, respecto de la base canónica B , de los vectores de C ; se leen directamente de los coeficientes:

$$1+x \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x+x^2 \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad 1+x^2 \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_{C \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriz $P_{B \rightarrow C}$. Por el teorema 5.12 (c), es la inversa de la anterior. Se calcula por reducción de $(P_{C \rightarrow B} \mid I)$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{2}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right). \end{aligned}$$

Por tanto

$$P_{B \rightarrow C} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(La primera columna dice $1 = \frac{1}{2}(1+x) - \frac{1}{2}(x+x^2) + \frac{1}{2}(1+x^2)$, lo cual es cierto.)

Coordenadas de p . Como $[p]_B = (1, 2, -1)^\top$,

$$[p]_C = P_{B \rightarrow C}[p]_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+2+1 \\ -1+2-1 \\ 1-2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

que coincide con lo hallado directamente en el ejemplo 5.6.

Un atajo cuando se conoce la matriz en el otro sentido

Muchas veces es más fácil escribir $P_{B' \rightarrow B}$ (por ejemplo, cuando B es la base canónica) que $P_{B \rightarrow B'}$. No hace falta invertirla: para un vector concreto basta resolver un sistema.

Proposición 5.16 · Coordenadas sin invertir

Sean B y B' bases de V y $x \in V$. Si se aplica eliminación de Gauss-Jordan a la matriz aumentada $(P_{B' \rightarrow B} \mid [x]_B)$, se obtiene $(I \mid [x]_{B'})$.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 5.12 (a) aplicado al par (B', B) , el vector $y = [x]_{B'}$ cumple $P_{B' \rightarrow B} y = [x]_B$. Como $P_{B' \rightarrow B}$ es invertible (teorema 5.12 c), este sistema tiene una única solución, que es entonces $[x]_{B'}$. La eliminación de Gauss-Jordan sobre un sistema $n \times n$ con matriz invertible lleva la matriz de coeficientes a I y deja en la última columna la solución. ■

Ejemplo 5.17 · Usando la proposición en $\mathbb{R}^3$

Halle $[x]_C$ para $x = (1, 2, -1)$ y $C = \{(1, 0, 1), (0, -1, 2), (2, 3, -5)\}$.

Solución.

Aquí B es la base canónica de $\mathbb{R}^3$: $[x]_B = x$ y $P_{C \rightarrow B}$ tiene por columnas los vectores de C . Entonces la reducción de $(P_{C \rightarrow B} \mid [x]_B)$ es exactamente la del ejemplo 5.5, y da $[x]_C = (5, -8, -2)^\top$. El ejemplo 5.5 puede leerse, pues, como una aplicación de esta proposición.

5.4 Cálculo de $P_{B \rightarrow B'}$ por eliminación de Gauss-Jordan

Calcular $P_{B \rightarrow B'}$ columna por columna exige resolver n sistemas con la misma matriz de coeficientes. La eliminación de Gauss-Jordan permite resolverlos todos de una sola vez. Se usa una base auxiliar E en la que sea fácil escribir los vectores (la canónica, casi siempre).

Teorema 5.18 · Cambio de base por Gauss-Jordan

Sean $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $B' = \{v_1, \dots, v_n\}$ bases de V , sea E una base cualquiera de V y sean

$$B = ([u_1]_E \cdots [u_n]_E), \quad B' = ([v_1]_E \cdots [v_n]_E)$$

las matrices cuyas columnas son las coordenadas respecto de E de los vectores de B y B' . Entonces la eliminación de Gauss-Jordan lleva la matriz aumentada $(B' | B)$ a $(I | P_{B \rightarrow B'})$:

$$(B' | B) \longrightarrow (I | P_{B \rightarrow B'}).$$

DEMOSTRACIÓN

Por definición de matriz de cambio de base, $B = P_{B \rightarrow E}$ y $B' = P_{B' \rightarrow E}$. Por el corolario 5.13 (composición) con las bases B, B', E :

$$P_{B \rightarrow E} = P_{B' \rightarrow E} P_{B \rightarrow B'}, \quad \text{es decir,} \quad B = B' P_{B \rightarrow B'}.$$

Esta igualdad dice que las columnas de $P_{B \rightarrow B'}$ son las soluciones de los n sistemas $B'z = [u_j]_E$, $j = 1, \dots, n$, que tienen todos la misma matriz de coeficientes B' . Además, $B' = P_{B' \rightarrow E}$ es invertible por el teorema 5.12 (c).

Ahora bien, cada operación elemental de fila equivale a multiplicar a la izquierda por una matriz elemental (invertible), así que una sucesión de operaciones que lleva B' a la identidad equivale a multiplicar por una matriz G con $GB' = I$, es decir, $G = B'^{-1}$ (existe una sucesión así porque B' es invertible). Las mismas operaciones, aplicadas a la matriz aumentada, actúan también sobre el bloque de la derecha:

$$(B' | B) \longrightarrow (GB' | GB) = (I | B'^{-1}B).$$

Y de $B = B'P_{B \rightarrow B'}$ se sigue $B'^{-1}B = P_{B \rightarrow B'}$. ■

Observaciones sobre el procedimiento

1. Si E es una base canónica (de $\mathbb{R}^n$, de $\mathbb{P}_n$ o de $M_{m \times n}$), las matrices $B = P_{B \rightarrow E}$ y $B' = P_{B' \rightarrow E}$ se escriben de inmediato: las columnas son los vectores mismos (o sus coeficientes). Por eso este método es el más cómodo en la práctica.
2. El mismo teorema, con los papeles de B y B' intercambiados, da $P_{B' \rightarrow B}$ reduciendo $(B | B')$. Es el modo más económico de obtener la inversa de $P_{B \rightarrow B'}$ y de verificar el resultado: el producto de las dos matrices debe ser I .
3. Si B' es la base canónica, $B' = I$ y no hay nada que reducir: $P_{B \rightarrow B'} = B$.
4. El caso de un solo vector (proposición 5.16) es el caso particular en que la matriz de la derecha se reemplaza por una sola columna.

Ejemplo 5.19 · Cambio de base en $\mathbb{R}^3$: ambos sentidos

Halle la matriz de cambio de base de B a C y la de C a B para las bases de $\mathbb{R}^3$

$$B = \{(6, 3, 3), (4, -1, 3), (5, 5, 2)\}, \quad C = \{(2, 0, 1), (1, 2, 0), (1, 1, 1)\}.$$

Verifique que son inversas, y compruebe el resultado con un vector.

Estrategia. Se toma como base auxiliar la canónica y se reduce $(C | B)$ para $P_{B \rightarrow C}$ y $(B | C)$ para $P_{C \rightarrow B}$.

Solución.

Matriz $P_{B \rightarrow C}$. Con las columnas de cada base escritas en la canónica:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow \frac{1}{3}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Luego

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriz $P_{C \rightarrow B}$. Ahora se reduce $(B | C)$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 6 & 4 & 5 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_2}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 6 & -5 & 2 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 6 & -5 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_1 \rightarrow F_1 - 5F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 + 2F_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 0 & 5 & 2 & -9 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 0 & 5 & 2 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & \frac{9}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{15}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{3}F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Por tanto

$$P_{C \rightarrow B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ -1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Ambas matrices deben ser inversas (teorema 5.12 c):

$$P_{B \rightarrow C} P_{C \rightarrow B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ -1 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

Comprobación directa de una columna: la primera columna de $P_{B \rightarrow C}$, $(2, 1, 1)^T$, dice que $(6, 3, 3) = 2(2, 0, 1) + 1(1, 2, 0) + 1(1, 1, 1) = (4 + 1 + 1, 0 + 2 + 1, 2 + 0 + 1)$, cierto. Y con un vector: si $[x]_B = (1, 0, -1)^T$, entonces $x = (6, 3, 3) - (5, 5, 2) = (1, -2, 1)$ y $[x]_C = P_{B \rightarrow C}[x]_B = (2 - 1, 1 - 2, 1 - 1)^T = (1, -1, 0)^T$; en efecto $1 \cdot (2, 0, 1) - 1 \cdot (1, 2, 0) = (1, -2, 1) = x$.

Ejemplo 5.20 · De una base a otra en $\mathbb{P}_2$

En $\mathbb{P}_2$ sea $B = \{6 - x, 3x, x^2 - x - 2\}$ y suponga que $[p]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Escriba p en términos

de la base $C = \{2, -4 + x, x + x^2\}$.

Estrategia. Se usa la base canónica $E = \{1, x, x^2\}$ como puente: se reduce $(C \mid B)$ para obtener $P_{B \rightarrow C}$ y se multiplica por $[p]_B$.

Solución.

Las coordenadas respecto de E (coeficientes de $1, x, x^2$) son

$$6 - x \mapsto (6, -1, 0), \quad 3x \mapsto (0, 3, 0), \quad x^2 - x - 2 \mapsto (-2, -1, 1),$$

$$2 \mapsto (2, 0, 0), \quad -4 + x \mapsto (-4, 1, 0), \quad x + x^2 \mapsto (0, 1, 1).$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 6 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$P_{B \rightarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -5 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto

$$[p]_C = P_{B \rightarrow C}[p]_B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -5 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 6 - 15 \\ -2 + 3 - 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix},$$

es decir, $p = -7 \cdot 2 - 5(-4 + x) + 3(x + x^2)$.

Verificación. Desde B : $p = 2(6 - x) + 3x + 3(x^2 - x - 2) = 12 - 2x + 3x + 3x^2 - 3x - 6 = 6 - 2x + 3x^2$. Desde C : $-14 + 20 - 5x + 3x + 3x^2 = 6 - 2x + 3x^2$. Coinciden.

Sentido contrario. Invertiendo, $P_{C \rightarrow B} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, y se comprueba que

$$P_{C \rightarrow B}(-7, -5, 3)^T = \left(\frac{-7+10+3}{3}, \frac{-7-5+21}{9}, 3 \right)^T = (2, 1, 3)^T = [p]_B.$$

Ejercicios propuestos

1. En $\mathbb{R}^2$ sean $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ y E la base canónica. Halle $P_{B \rightarrow E}$, $P_{E \rightarrow B}$ y $[(3, -5)]_B$; dibuje $(3, -5)$ con las dos mallas, como en la figura de este capítulo.
2. En $M_{2 \times 2}$, halle las coordenadas de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ respecto de la base $\{E_{11} + E_{22}, E_{11} - E_{22}, E_{12} + E_{21}, E_{12} - E_{21}\}$ (demuestre primero que es una base).
3. Sean B, B', B'' bases de V . Demuestre que $P_{B'' \rightarrow B} = P_{B' \rightarrow B} P_{B'' \rightarrow B'}$ y que $(P_{B \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B''})^{-1} = P_{B'' \rightarrow B'} P_{B' \rightarrow B}$.
4. Demuestre que si $P_{B \rightarrow B'} = I$, entonces $B = B'$ (como listas ordenadas).
5. En $\mathbb{P}_2$ halle $P_{B \rightarrow C}$ para $B = \{1, x, x^2\}$ y $C = \{1, 1 + x, 1 + x + x^2\}$, y escriba $q(x) = 3 - x + 2x^2$ en la base C .

PARTE II

Ortogonalidad

Producto punto, bases ortonormales y proyecciones

Hasta aquí los espacios vectoriales de este libro han tenido una estructura puramente *algebraica*: sumar vectores y multiplicarlos por escalares. Con eso pudimos hablar de combinaciones lineales, de independencia y de dimensión, pero no de nociones tan corrientes como la longitud de un vector, la distancia entre dos puntos, el ángulo entre dos direcciones o la perpendicularidad. Todas ellas nacen de una sola operación, el *producto punto*, que a cada pareja de vectores de $\mathbb{R}^n$ le asigna un número. En este capítulo la definimos, demostramos sus propiedades y de ella deducimos, con demostraciones completas, las desigualdades de Cauchy–Schwarz y triangular.

Con la perpendicularidad aparecen las bases más cómodas que existen: las *ortonormales*. Veremos que en una base así las coordenadas de un vector se obtienen con simples productos punto, sin resolver ningún sistema de ecuaciones. Después estudiaremos la *proyección ortogonal* de un vector sobre otro y sobre un subespacio, el *proceso de Gram–Schmidt* que convierte cualquier base en una ortogonal, el *complemento ortogonal* $H^\perp$ de un subespacio y el teorema de que todo vector de $\mathbb{R}^n$ se descompone, de manera única, como suma de un vector de H y uno de $H^\perp$.

Trabajamos con los conceptos de subespacio, base, dimensión y coordenadas de los capítulos anteriores; también usamos los espacios fundamentales de una matriz A (los espacios nulo, fila y columna, que escribimos N_A , R_A y C_A). Los vectores de $\mathbb{R}^n$ se escriben como n -uplas o, cuando conviene, como columnas.

6.1 El producto punto en $\mathbb{R}^n$

Definición 6.1 • Producto punto

El *producto punto* (o *producto escalar*) de dos vectores $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$ de $\mathbb{R}^n$ es el número real

$$\langle u, v \rangle = u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

Conviene insistir en lo obvio: el resultado de $\langle u, v \rangle$ es un *escalar*, no un vector. Usaremos indistintamente las dos notaciones $\langle u, v \rangle$ y $u \cdot v$.

El producto punto como producto de matrices

Si escribimos u y v como columnas, entonces u^T es una fila y el producto de matrices $u^T v$ es una matriz 1×1 , es decir, un número:

$$u^T v = (u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_n) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n = \langle u, v \rangle.$$

De ahí que la componente i del producto Ax sea $\langle r_i, x \rangle$, con r_i el i -ésimo renglón de A . Esta lectura es la que usaremos al hablar de complementos ortogonales de espacios fundamentales.

Ejemplo 6.2 · Cálculo de productos punto

Calcule $\langle u, v \rangle$ para (a) $u = (1, 2, 0, -3)$, $v = (3, -2, 4, 2)$ en $\mathbb{R}^4$; (b) $u = (1, 2, -1)$, $v = (3, -2, 4)$, escritos como columnas, en $\mathbb{R}^3$.

Solución.

(a) Multiplicamos componente a componente y sumamos:

$$\langle u, v \rangle = (1)(3) + (2)(-2) + (0)(4) + (-3)(2) = 3 - 4 + 0 - 6 = -7.$$

(b) Como producto de matrices,

$$u^T v = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} = (1)(3) + (2)(-2) + (-1)(4) = 3 - 4 - 4 = -5.$$

Las propiedades siguientes son las que se usan en cada cálculo con productos punto; por eso las demostramos con cuidado.

Teorema 6.3 · Propiedades del producto punto

Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces:

- a) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ (simetría).
- b) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ y $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ (distributividad).
- c) $c\langle u, v \rangle = \langle cu, v \rangle = \langle u, cv \rangle$ (homogeneidad).
- d) $\langle v, v \rangle \geq 0$.
- e) $\langle v, v \rangle = 0$ si y solo si $v = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Escribimos $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$.

a) Como el producto de números reales es conmutativo, $u_i v_i = v_i u_i$ para cada i , y sumando, $\langle u, v \rangle = \sum u_i v_i = \sum v_i u_i = \langle v, u \rangle$.

b) Como $v + w = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)$,

$$\begin{aligned} \langle u, v + w \rangle &= \sum_{i=1}^n u_i (v_i + w_i) = \sum_{i=1}^n (u_i v_i + u_i w_i) \\ &= \sum_{i=1}^n u_i v_i + \sum_{i=1}^n u_i w_i = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle, \end{aligned}$$

donde usamos la distributividad de los reales y luego separamos la suma. La segunda igualdad se sigue de la primera y de a): $\langle u + v, w \rangle = \langle w, u + v \rangle = \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.

c) $\langle cu, v \rangle = \sum (cu_i)v_i = c \sum u_i v_i = c \langle u, v \rangle$, y análogamente $\langle u, cv \rangle = \sum u_i (cv_i) = c \langle u, v \rangle$.

d) y e) Tenemos $\langle v, v \rangle = v_1^2 + \dots + v_n^2$, una suma de cuadrados de reales, luego no es negativa. Si es cero, cada sumando v_i^2 (todos ≥ 0) debe ser cero, es decir, $v_i = 0$ para todo i y $v = 0$. Recíprocamente, $\langle 0, 0 \rangle = 0$. ■

De b) y c) se sigue que el producto punto es lineal en cada argumento; en particular

$$\left\langle \sum_i a_i u_i, \sum_j b_j v_j \right\rangle = \sum_{i,j} a_i b_j \langle u_i, v_j \rangle,$$

regla que se usa constantemente para desarrollar productos.

Ejemplo 6.4 · Uso de las propiedades

Sean $u = (2, -2)$, $v = (5, 8)$ y $w = (-4, 3)$. Calcule (a) $\langle u, v \rangle$; (b) $(u \cdot v)w$; (c) $u \cdot (2v)$; (d) $\|w\|^2$ (es decir, $\langle w, w \rangle$); (e) $u \cdot (v - 2w)$.

Solución.

(a) $\langle u, v \rangle = (2)(5) + (-2)(8) = 10 - 16 = -6$.

(b) Es el escalar -6 multiplicando al vector w : $(u \cdot v)w = -6(-4, 3) = (24, -18)$. Nótese que el resultado es un vector.

(c) Por la propiedad de homogeneidad, $u \cdot (2v) = 2(u \cdot v) = 2(-6) = -12$. Directamente: $2v = (10, 16)$ y $(2)(10) + (-2)(16) = 20 - 32 = -12$.

(d) $\langle w, w \rangle = (-4)^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$.

(e) $v - 2w = (5, 8) - (-8, 6) = (13, 2)$, de modo que $u \cdot (v - 2w) = (2)(13) + (-2)(2) = 26 - 4 = 22$. Por distributividad se obtiene lo mismo: $u \cdot v - 2u \cdot w = -6 - 2((2)(-4) + (-2)(3)) = -6 - 2(-14) = 22$.

6.2 Norma, vectores unitarios y distancia

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ la longitud de un vector $v = (v_1, v_2)$ es, por el teorema de Pitágoras, $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$; en $\mathbb{R}^3$, $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$. Usamos esa fórmula como definición en cualquier dimensión, y la escribimos con el producto punto.

Definición 6.5 · Norma

La *norma* (longitud o magnitud) de $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ es

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}.$$

Esto tiene sentido porque $\langle v, v \rangle \geq 0$ (teorema 6.3). Equivalentemente, $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$.

Ejemplo 6.6 · Cálculo de normas

Halle la norma de (a) $v = (0, -2, 1, 4, -2) \in \mathbb{R}^5$; (b) $v = (\frac{2}{\sqrt{17}}, -\frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{3}{\sqrt{17}}) \in \mathbb{R}^3$; (c) los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

(a) $\|v\|^2 = 0 + 4 + 1 + 16 + 4 = 25$, luego $\|v\| = 5$.

(b)

$$\|v\| = \sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{17}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{17} + \frac{4}{17} + \frac{9}{17}} = \sqrt{\frac{4+4+9}{17}} = 1.$$

(c) $\|(1,0,0)\| = \sqrt{1+0+0} = 1$, y del mismo modo $\|(0,1,0)\| = \|(0,0,1)\| = 1$. En general, cada e_i de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ tiene norma 1.

Teorema 6.7 · Propiedades de la norma

Sean $v \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces:

- a) $\|v\| \geq 0$, y $\|v\| = 0$ si y solo si $v = 0$.
- b) $\|cv\| = |c| \|v\|$.

DEMOSTRACIÓN

a) Es la traducción de las propiedades d) y e) del teorema 6.3: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} \geq 0$, y $\|v\| = 0 \iff \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

b) Por homogeneidad, $\|cv\|^2 = \langle cv, cv \rangle = c \langle v, cv \rangle = c^2 \langle v, v \rangle = c^2 \|v\|^2$. Tomando raíz cuadrada (positiva), $\|cv\| = \sqrt{c^2} \|v\| = |c| \|v\|$. ■

Definición 6.8 · Vector unitario

Un vector $u \in \mathbb{R}^n$ es *unitario* si $\|u\| = 1$.

Teorema 6.9 · Normalización

Si $v \in \mathbb{R}^n$ es distinto de cero, entonces

$$u = \frac{v}{\|v\|}$$

es un vector unitario con la misma dirección y sentido de v . Se dice que u se obtiene *normalizando* v .

DEMOSTRACIÓN

Como $v \neq 0$, $\|v\| > 0$ y podemos dividir. Es un múltiplo positivo de v , así que tiene su misma dirección y sentido. Por la propiedad b) del teorema anterior con $c = 1/\|v\| > 0$:

$$\|u\| = \left\| \frac{1}{\|v\|} v \right\| = \frac{1}{\|v\|} \|v\| = 1. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 6.10 · Vector unitario en una dirección dada

Encuentre el vector unitario en la dirección de $v = (3, -1, 2)$.

Solución.

$\|v\| = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$. Por lo tanto

$$u = \frac{1}{\sqrt{14}}(3, -1, 2) = \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}\right).$$

Comprobación: $\|u\|^2 = \frac{9}{14} + \frac{1}{14} + \frac{4}{14} = 1$.

La distancia entre dos puntos es la longitud del vector que va de uno al otro.

Definición 6.11 · Distancia

La *distancia* entre $u, v \in \mathbb{R}^n$ es

$$d(u, v) = \|v - u\| = \sqrt{(v_1 - u_1)^2 + \cdots + (v_n - u_n)^2}.$$

Ejemplo 6.12 · Distancia entre dos vectores

Encuentre la distancia entre $u = (0, 0, 2)$ y $v = (2, 0, 1)$.

Solución.

$u - v = (0, 0, 2) - (2, 0, 1) = (-2, 0, 1)$, así que

$$d(u, v) = \|u - v\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

El orden no importa: $\|v - u\| = \|(2, 0, -1)\| = \sqrt{5}$ también, pues $\|-w\| = |-1| \|w\| = \|w\|$ por el teorema 6.7.

6.3 Cauchy–Schwarz, ángulos y ortogonalidad

Para definir el ángulo entre dos vectores necesitamos que cierto cociente esté entre -1 y 1 . Eso es exactamente lo que garantiza la siguiente desigualdad, una de las más importantes de toda la matemática.

Teorema 6.13 · Desigualdad de Cauchy–Schwarz

Si $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Además, la igualdad se da si y solo si uno de los dos vectores es múltiplo escalar del otro.

DEMOSTRACIÓN

Si $v = 0$, ambos lados valen 0 y la igualdad es trivial (y $v = 0 \cdot u$). Supongamos $v \neq 0$. Para cada número real t , por las propiedades del producto punto,

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = \langle u - tv, u - tv \rangle = \|u\|^2 - 2t\langle u, v \rangle + t^2\|v\|^2.$$

Esto vale para todo t ; elegimos el valor $t = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}$ (que existe porque $\|v\| > 0$). Entonces

$$0 \leq \|u\|^2 - 2 \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2} + \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2} = \|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2}.$$

Multiplicando por $\|v\|^2 > 0$ resulta $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$, y sacando raíz cuadrada, $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.

Caso de igualdad. Si $u = cv$, entonces $|\langle u, v \rangle| = |c| \|v\|^2 = \|cv\| \|v\| = \|u\| \|v\|$. Recíprocamente, si $v \neq 0$ y $|\langle u, v \rangle| = \|u\| \|v\|$, la cadena anterior es una igualdad para ese t , es decir $\|u - tv\|^2 = 0$; por el teorema 6.7, $u - tv = 0$ y $u = tv$. ■

Teorema 6.14 · Desigualdad triangular

Si $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

DEMOSTRACIÓN

Desarrollamos el cuadrado y usamos Cauchy-Schwarz en la forma $\langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$:

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Como ambos lados son no negativos, al extraer raíz cuadrada se conserva la desigualdad. ■

Geométricamente: en un triángulo de lados u, v y $u + v$, ningún lado es más largo que la suma de los otros dos. De aquí se obtienen las propiedades de la distancia que esperamos de ella.

Teorema 6.15 · Propiedades de la distancia

Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$:

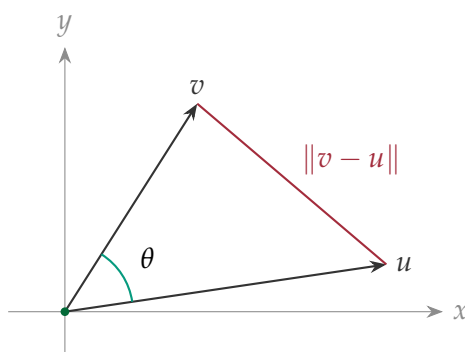
- a) $d(u, v) \geq 0$.
- b) $d(u, v) = 0$ si y solo si $u = v$.
- c) $d(u, v) = d(v, u)$.
- d) $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

DEMOSTRACIÓN

a) y b): $d(u, v) = \|v - u\| \geq 0$ y vale 0 si y solo si $v - u = 0$, por el teorema 6.7. c): $\|u - v\| = \|(-1)(v - u)\| = |-1| \|v - u\|$. d): escribimos $w - u = (w - v) + (v - u)$ y aplicamos la desigualdad triangular: $\|w - u\| \leq \|w - v\| + \|v - u\|$, que es $d(u, w) \leq d(v, w) + d(u, v)$. ■

El ángulo entre dos vectores

Sean $u, v \in \mathbb{R}^2$ no nulos, con ángulo θ entre ellos. El lado que une sus extremos tiene longitud $\|v - u\|$, y la ley de cosenos dice que $\|v - u\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\| \|v\| \cos \theta$. Por otra parte, desarrollando con el producto punto, $\|v - u\|^2 = \|u\|^2 - 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$. Comparando, $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$. Esta identidad, válida en el plano, se toma como definición del ángulo en cualquier dimensión.



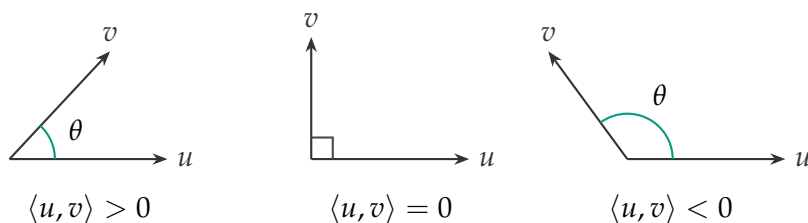
El ángulo θ entre u y v ; el tercer lado del triángulo mide $\|v - u\|$ y la ley de cosenos da $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$.

Definición 6.16 · Ángulo entre dos vectores

El ángulo θ entre dos vectores no nulos $u, v \in \mathbb{R}^n$ es el único número $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

La definición es correcta: por Cauchy-Schwarz, $|\langle u, v \rangle| / (\|u\| \|v\|) \leq 1$, así que el cociente pertenece a $[-1, 1]$, y como el coseno es una biyección de $[0, \pi]$ sobre $[-1, 1]$ existe exactamente un ángulo con ese coseno. Como $\|u\|$ y $\|v\|$ son positivos, $\cos \theta$ tiene siempre el signo de $\langle u, v \rangle$: el ángulo es agudo si $\langle u, v \rangle > 0$, recto si $\langle u, v \rangle = 0$ y obtuso si $\langle u, v \rangle < 0$. Además $\theta = 0$ cuando u y v tienen la misma dirección y sentido, y $\theta = \pi$ cuando tienen sentidos opuestos (caso de igualdad en Cauchy-Schwarz).



El signo de $\langle u, v \rangle$ decide si el ángulo es agudo, recto u obtuso.

Ejemplo 6.17 · Ángulo entre dos vectores

Calcule el ángulo entre (a) $u = (-4, 0, 2, -2)$ y $v = (2, 0, -1, 1)$; (b) $u = (1, 1, 0)$ y $v = (0, 1, 1)$.

Solución.

(a) $\|u\|^2 = 16 + 0 + 4 + 4 = 24$, de modo que $\|u\| = 2\sqrt{6}$; $\|v\|^2 = 4 + 0 + 1 + 1 = 6$, luego $\|v\| = \sqrt{6}$; y $\langle u, v \rangle = -8 + 0 - 2 - 2 = -12$. Entonces

$$\cos \theta = \frac{-12}{2\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{-12}{12} = -1 \implies \theta = \pi = 180^\circ.$$

En efecto, $u = -2v$: apuntan en sentidos opuestos.

(b) $\langle u, v \rangle = 0 + 1 + 0 = 1$ y $\|u\| = \|v\| = \sqrt{2}$, así $\cos \theta = \frac{1}{2}$ y $\theta = \pi/3 = 60^\circ$.

Definición 6.18 · Vectores ortogonales

Dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$ son *ortogonales* (o *perpendiculares*) si $\langle u, v \rangle = 0$. Se escribe $u \perp v$.

Teorema 6.19 · Ortogonalidad y ángulo recto

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ no nulos. Entonces $u \perp v$ si y solo si el ángulo entre ellos es $\theta = \pi/2$. Además, el vector cero es ortogonal a todo vector.

DEMOSTRACIÓN

Para vectores no nulos, $\cos \theta = \langle u, v \rangle / (\|u\| \|v\|)$ es cero exactamente cuando $\langle u, v \rangle = 0$, y en $[0, \pi]$ el único ángulo de coseno 0 es $\pi/2$. Por último, $\langle 0, v \rangle = \sum 0 \cdot v_i = 0$. ■

Esta caracterización es la razón de que llamemos «perpendicularidad» a una condición puramente algebraica, válida en $\mathbb{R}^n$ para cualquier n .

Ejemplo 6.20 · ¿Son ortogonales?

Determine si son ortogonales (a) $u = (1, 0, 0)$ y $v = (0, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^3$; (b) $u = (3, 2, -1, 4)$ y $v = (1, -1, 1, 0)$ en $\mathbb{R}^4$.

Solución.

(a) $\langle u, v \rangle = (1)(0) + (0)(0) + (0)(1) = 0$: son ortogonales.

(b) $\langle u, v \rangle = (3)(1) + (2)(-1) + (-1)(1) + (4)(0) = 3 - 2 - 1 + 0 = 0$: también son ortogonales.

Ejemplo 6.21 · Los vectores ortogonales a $(4, 2)$

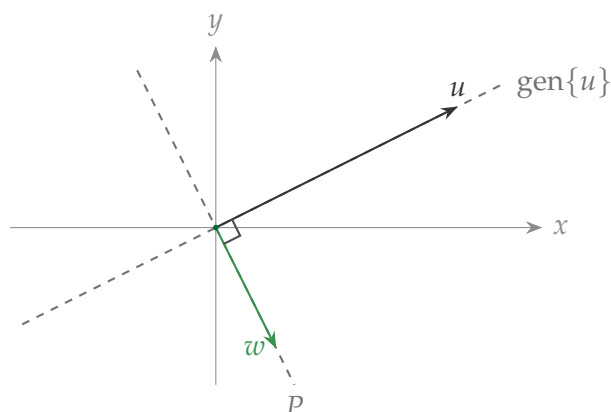
Determine todos los vectores de $\mathbb{R}^2$ ortogonales a $u = (4, 2)$.

Solución.

Sea $v = (v_1, v_2)$ con $\langle v, u \rangle = 0$. Entonces $4v_1 + 2v_2 = 0$, es decir $v_2 = -2v_1$, y

$$v = (v_1, -2v_1) = v_1(1, -2).$$

Así, el conjunto de vectores ortogonales a u es la recta por el origen $P = \text{gen}\{(1, -2)\}$. Comprobación: $\langle (4, 2), (1, -2) \rangle = 4 - 4 = 0$. La figura muestra ambas rectas; obsérvese que en el dibujo son perpendiculares.



Para vectores ortogonales el teorema de Pitágoras se cumple en $\mathbb{R}^n$, y de hecho *caracteriza* la ortogonalidad.

Teorema 6.22 · Teorema de Pitágoras

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Entonces $u \perp v$ si y solo si

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

DEMOSTRACIÓN

Por las propiedades del producto punto, $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$. Esta expresión coincide con $\|u\|^2 + \|v\|^2$ si y solo si $2\langle u, v \rangle = 0$, es decir, si y solo si $\langle u, v \rangle = 0$. ■

6.4 Conjuntos ortogonales y ortonormales

Definición 6.23 · Conjunto ortogonal y ortonormal

Sea $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^n$.

- a) S es *ortogonal* si cada par de vectores distintos de S es ortogonal: $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ para $i \neq j$.
- b) S es *ortonormal* si es ortogonal y además cada vector de S es unitario. Ambas condiciones se resumen en

$$\langle u_i, u_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Una *base ortogonal* (*ortonormal*) de un subespacio es una base que es un conjunto ortogonal (ortonormal).

La base canónica $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ es ortonormal: $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\|e_i\| = 1$.

Ejemplo 6.24 · Un conjunto ortonormal en $\mathbb{R}^3$

Muestre que $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es ortonormal, con

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad v_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right), \quad v_3 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

Solución.

Primero, las normas:

$$\begin{aligned} \|v_1\|^2 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = 1, \\ \|v_2\|^2 &= \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{8}{9} = \frac{4}{36} + \frac{32}{36} = 1, \\ \|v_3\|^2 &= \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 1. \end{aligned}$$

Ahora, los productos entre pares distintos:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(-\frac{\sqrt{2}}{6} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{6} \right) + 0 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 0,$$

$$\langle v_1, v_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} + 0 = 0,$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = -\frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2\sqrt{2}}{18} - \frac{2\sqrt{2}}{18} + \frac{4\sqrt{2}}{18} = 0.$$

Todos los vectores son unitarios y ortogonales entre sí: S es ortonormal.

Ejemplo 6.25 · Ortogonal no es ortonormal

- (a) Verifique que $\{(1, 1), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$ es una base ortogonal de $\mathbb{R}^2$ y conviértala en ortonormal.
 (b) ¿Es $B = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})\}$ una base ortonormal?

Solución.

(a) Sean $w_1 = (1, 1)$ y $w_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Entonces $\langle w_1, w_2 \rangle = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$, de modo que son ortogonales. Sus normas son $\|w_1\| = \sqrt{2}$ y

$$\|w_2\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Normalizamos (teorema 6.9):

$$u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

Así $\{u_1, u_2\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ (es una base por el teorema 6.26 que sigue).

(b) Los vectores son ortogonales: $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$. Pero $\|(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1$; por tanto B es ortogonal pero *no* ortonormal.

Los conjuntos ortogonales tienen una propiedad notable: nunca son redundantes.

Teorema 6.26 · Ortogonal implica linealmente independiente

Si $S = \{u_1, \dots, u_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores *no nulos* de $\mathbb{R}^n$, entonces S es linealmente independiente.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que $c_1 u_1 + \dots + c_k u_k = 0$. Fijemos un índice j y hagamos el producto punto de ambos lados con u_j :

$$0 = \langle 0, u_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k c_i u_i, u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^k c_i \langle u_i, u_j \rangle = c_j \langle u_j, u_j \rangle = c_j \|u_j\|^2,$$

porque $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ para $i \neq j$. Como $u_j \neq 0$, $\|u_j\|^2 > 0$, luego $c_j = 0$. Al valer esto para cada j , la única combinación lineal nula es la trivial. ■

Corolario 6.27 · Bases ortogonales de $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^n$, todo conjunto ortogonal de n vectores no nulos es una base. En particular, todo conjunto ortonormal de n vectores es una base ortonormal.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema anterior el conjunto es linealmente independiente; y en $\mathbb{R}^n$ todo conjunto linealmente independiente de n vectores es una base (teorema de la dimensión). ■

Ejemplo 6.28 · Una base sin resolver sistemas

Muestre que $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$, con $v_1 = (2, 3, 2, -2)$, $v_2 = (1, 0, 0, 1)$, $v_3 = (-1, 0, 2, 1)$, $v_4 = (-1, 2, -1, 1)$.

Solución.

Basta verificar que el conjunto es ortogonal, pues son cuatro vectores no nulos en $\mathbb{R}^4$ (corolario 6.27). Calculamos los seis productos:

$$\begin{aligned}\langle v_1, v_2 \rangle &= 2 + 0 + 0 - 2 = 0, & \langle v_1, v_3 \rangle &= -2 + 0 + 4 - 2 = 0, \\ \langle v_1, v_4 \rangle &= -2 + 6 - 2 - 2 = 0, & \langle v_2, v_3 \rangle &= -1 + 0 + 0 + 1 = 0, \\ \langle v_2, v_4 \rangle &= -1 + 0 + 0 + 1 = 0, & \langle v_3, v_4 \rangle &= 1 + 0 - 2 + 1 = 0.\end{aligned}$$

Todos se anulan. Por tanto S es una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$ (sus normas al cuadrado son 21, 2, 6 y 7, luego no es ortonormal). Verificar la independencia lineal por eliminación gaussiana habría exigido reducir una matriz 4×4 .

Coordenadas respecto de una base ortogonal

Aquí está el beneficio principal de las bases ortogonales. En general, hallar $[w]_B$ exige resolver un sistema $c_1v_1 + \cdots + c_nv_n = w$. Si B es ortogonal, los coeficientes se leen directamente.

Teorema 6.29 · Coeficientes de Fourier respecto de una base ortogonal

Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ortogonal de $\mathbb{R}^n$. Entonces todo $w \in \mathbb{R}^n$ se escribe como

$$w = \frac{\langle w, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 + \frac{\langle w, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 + \cdots + \frac{\langle w, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} v_n,$$

es decir, $[w]_B = \left(\frac{\langle w, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2}, \dots, \frac{\langle w, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \right)$. Estos números se llaman *coeficientes de Fourier* de w respecto de B .

DEMOSTRACIÓN

Como B es una base, existen escalares únicos $c_1, \dots, c_n$ con $w = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$. Hacemos el producto punto con v_j y usamos la ortogonalidad:

$$\langle w, v_j \rangle = \sum_{i=1}^n c_i \langle v_i, v_j \rangle = c_j \langle v_j, v_j \rangle = c_j \|v_j\|^2.$$

Como $v_j \neq 0$, $c_j = \langle w, v_j \rangle / \|v_j\|^2$. ■

Teorema 6.30 · Coordenadas respecto de una base ortonormal

Si $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, entonces para todo $w \in \mathbb{R}^n$

$$w = \langle w, u_1 \rangle u_1 + \langle w, u_2 \rangle u_2 + \dots + \langle w, u_n \rangle u_n, \quad [w]_B = \begin{pmatrix} \langle w, u_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle w, u_n \rangle \end{pmatrix}.$$

Además $\|w\|^2 = \langle w, u_1 \rangle^2 + \dots + \langle w, u_n \rangle^2$.

DEMOSTRACIÓN

Aplicamos el teorema anterior con $\|u_i\| = 1$. Para la última afirmación, por linealidad y ortonormalidad,

$$\|w\|^2 = \left\langle \sum_i c_i u_i, \sum_j c_j u_j \right\rangle = \sum_{i,j} c_i c_j \langle u_i, u_j \rangle = \sum_i c_i^2, \quad c_i = \langle w, u_i \rangle. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 6.31 · Coordenadas en una base ortonormal

Halle el vector de coordenadas de $w = (5, -5, 2)$ respecto de la base ortonormal

$$B = \left\{ v_1 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0 \right), v_2 = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0 \right), v_3 = (0, 0, 1) \right\}.$$

Solución.

$$\begin{aligned} \langle w, v_1 \rangle &= \frac{3}{5}(5) + \frac{4}{5}(-5) + 0 = 3 - 4 = -1, \\ \langle w, v_2 \rangle &= -\frac{4}{5}(5) + \frac{3}{5}(-5) + 0 = -4 - 3 = -7, \\ \langle w, v_3 \rangle &= 0 + 0 + 2 = 2. \end{aligned}$$

Por el teorema 6.30, $[w]_B = (-1, -7, 2)$. Comprobación:

$$-v_1 - 7v_2 + 2v_3 = \left(-\frac{3}{5} + \frac{28}{5}, -\frac{4}{5} - \frac{21}{5}, 2 \right) = (5, -5, 2) = w.$$

También, $\|w\|^2 = 25 + 25 + 4 = 54 = (-1)^2 + (-7)^2 + 2^2$.

Por qué esto es mucho más cómodo que resolver un sistema

Sea Q la matriz cuyas columnas son los vectores $u_1, \dots, u_n$ de una base cualquiera B . Encontrar $[w]_B$ significa resolver $Qc = w$, lo que en general exige reducir la matriz aumentada $(Q | w)$: del orden de n^3 operaciones, y de nuevo todo el trabajo si cambiamos w . En el Ejemplo 6.31 habría que reducir $(Q | w)$ con Q de tamaño 3×3 .

Si B es ortonormal, en cambio, cada coordenada es *un solo* producto punto, con n multiplicaciones, y las coordenadas no dependen unas de otras. La razón es que entonces $Q^T Q = I$: el elemento (i, j) de $Q^T Q$ es $u_i^T u_j = \langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$. Por tanto $Q^{-1} = Q^T$ y resolver $Qc = w$ se reduce a $c = Q^T w$, cuya componente i es $\langle u_i, w \rangle$. Este es el contenido del teorema 6.30.

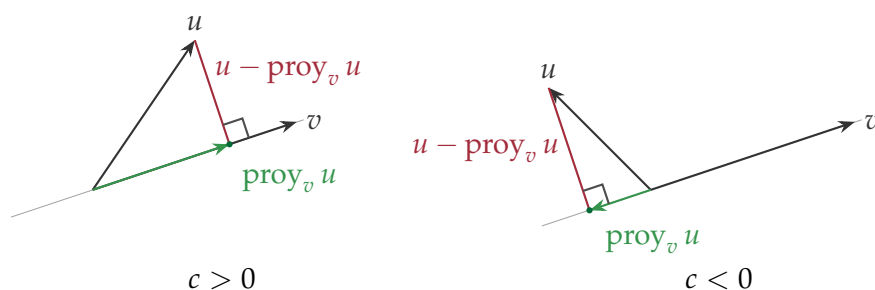
6.5 Proyección ortogonal sobre un vector

Dados $u, v \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq 0$, buscamos el punto de la recta $\text{gen}\{v\}$ más cercano a u ; es decir, buscamos $p = cv$ tal que $u - p$ sea perpendicular a v . Imponiendo $\langle u - cv, v \rangle = 0$ resulta $\langle u, v \rangle = c\|v\|^2$ y de ahí el valor de c .

Definición 6.32 · Proyección ortogonal sobre un vector

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq 0$. La *proyección ortogonal* de u sobre v es el vector

$$\text{proy}_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} v.$$



Proyección ortogonal de u sobre v : es el múltiplo cv de v tal que $u - cv$ es perpendicular a v . Con ángulo agudo $c > 0$; con ángulo obtuso $c < 0$.

Teorema 6.33 · Propiedades de la proyección sobre un vector

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$ con $v \neq 0$ y $p = \text{proy}_v u$. Entonces:

- p es el único múltiplo de v tal que $u - p \perp v$.
- $\|u\|^2 = \|p\|^2 + \|u - p\|^2$.
- $\|p\| = \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|v\|}$; si $u \neq 0$ y θ es el ángulo entre u y v , $\|p\| = \|u\| |\cos \theta|$.
- Para todo escalar t , $\|u - p\| \leq \|u - tv\|$: p es el punto de $\text{gen}\{v\}$ más cercano a u .

DEMOSTRACIÓN

a) Con $c = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$ tenemos $\langle u - cv, v \rangle = \langle u, v \rangle - c\|v\|^2 = 0$. Si tv es otro múltiplo con $\langle u - tv, v \rangle = 0$, entonces $t\|v\|^2 = \langle u, v \rangle$, luego $t = c$.

b) $u = p + (u - p)$ con $p \in \text{gen}\{v\}$ y $u - p \perp v$; por tanto $u - p \perp p$ (pues p es múltiplo de v), y se aplica Pitágoras (teorema 6.22).

c) $\|p\| = |\langle u, v \rangle / \|v\|^2| \|v\| = |\langle u, v \rangle| / \|v\|$, y $\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$.

d) El vector $p - tv$ es múltiplo de v , así que es ortogonal a $u - p$. Por Pitágoras, $\|u - tv\|^2 = \|(u - p) + (p - tv)\|^2 = \|u - p\|^2 + \|p - tv\|^2 \geq \|u - p\|^2$. ■

Ejemplo 6.34 · Proyección sobre un vector

Encuentre la proyección ortogonal de $u = (6, 2, 4)$ sobre $v = (1, 2, 0)$ y la distancia de u a la recta $\text{gen}\{v\}$.

Solución.

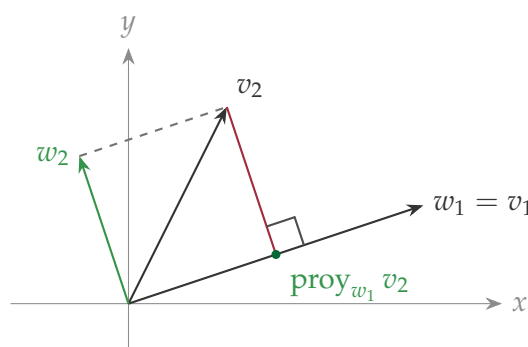
$\langle u, v \rangle = 6 + 4 + 0 = 10$ y $\|v\|^2 = 1 + 4 + 0 = 5$. Entonces

$$\text{proy}_v u = \frac{10}{5}(1, 2, 0) = (2, 4, 0).$$

Comprobación: $u - p = (4, -2, 4)$ y $\langle u - p, v \rangle = 4 - 4 + 0 = 0$. La distancia de u a la recta es $\|u - p\| = \sqrt{16 + 4 + 16} = 6$ (teorema 6.33 d)).

6.6 El proceso de ortonormalización de Gram–Schmidt

Las bases ortogonales son muy cómodas, pero las bases que aparecen en la práctica casi nunca lo son. El proceso de Gram–Schmidt convierte cualquier base en una base ortogonal que genera lo mismo. La idea, en dos vectores: se conserva v_1 y de v_2 se resta su proyección sobre v_1 ; lo que queda es perpendicular a v_1 .



Un paso de Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^2$: $w_2 = v_2 - \text{proy}_{w_1} v_2$ es perpendicular a w_1 .

Teorema 6.35 · Proceso de Gram–Schmidt

Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ un conjunto linealmente independiente de $\mathbb{R}^n$. Definimos recursivamente

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1, \\ w_2 &= v_2 - \text{proy}_{w_1} v_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1, \\ w_3 &= v_3 - \text{proy}_{w_1} v_3 - \text{proy}_{w_2} v_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2, \\ &\vdots \\ w_k &= v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i. \end{aligned}$$

Entonces:

- a) Todos los w_j son distintos de cero y $\{w_1, \dots, w_k\}$ es un conjunto ortogonal.

b) Para cada j , $\text{gen}\{w_1, \dots, w_j\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$.

c) Los vectores $u_j = w_j / \|w_j\|$ forman un conjunto ortonormal, con $\text{gen}\{u_1, \dots, u_j\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$ para cada j .

En particular, si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es una base de un subespacio H , entonces $\{w_1, \dots, w_k\}$ es una base ortogonal y $\{u_1, \dots, u_k\}$ una base ortonormal de H .

DEMOSTRACIÓN

Probamos por inducción sobre j que $w_1, \dots, w_j$ son no nulos, mutuamente ortogonales y que $\text{gen}\{w_1, \dots, w_j\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$.

Caso $j = 1$. $w_1 = v_1 \neq 0$ (un vector de un conjunto independiente no es nulo) y los generados coinciden.

Paso inductivo. Suponemos cierto lo anterior para $j - 1 \geq 1$. Escribimos $c_i = \langle v_j, w_i \rangle / \|w_i\|^2$ (bien definido, pues $w_i \neq 0$ para $i < j$), de modo que

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} c_i w_i.$$

- $w_j \neq 0$. Si fuera $w_j = 0$, entonces $v_j = \sum_{i<j} c_i w_i \in \text{gen}\{w_1, \dots, w_{j-1}\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ por la hipótesis inductiva, y $v_1, \dots, v_j$ serían linealmente dependientes; contradicción.
- $w_j \perp w_m$ para $m < j$. Por la hipótesis, $\langle w_i, w_m \rangle = 0$ si $i \neq m$ ($i, m < j$), luego

$$\langle w_j, w_m \rangle = \langle v_j, w_m \rangle - \sum_{i=1}^{j-1} c_i \langle w_i, w_m \rangle = \langle v_j, w_m \rangle - c_m \|w_m\|^2 = 0,$$

por definición de c_m .

- *Los generados coinciden.* Como $w_i \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$ para $i < j$, la fórmula muestra que $w_j \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$; así $\text{gen}\{w_1, \dots, w_j\} \subseteq \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$. Recíprocamente, $v_j = w_j + \sum_{i<j} c_i w_i \in \text{gen}\{w_1, \dots, w_j\}$, y $v_1, \dots, v_{j-1} \in \text{gen}\{w_1, \dots, w_{j-1}\}$ por hipótesis.

Con esto se completa la inducción y se prueban a) y b). Para c), dividir un vector no nulo por su norma no altera ni la ortogonalidad (por homogeneidad del producto punto) ni el espacio generado, y da vectores unitarios (teorema 6.9). Si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es una base de H , por b) con $j = k$ los w_j generan H , y al ser ortogonales y no nulos son independientes (teorema 6.26): forman una base. ■

Cuidado con la proyección en cada paso

La resta que define w_j se hace con los vectores *ya ortogonalizados* $w_1, \dots, w_{j-1}$, nunca con los v_i originales: la fórmula $\text{proy}_{w_1} v_j + \text{proy}_{w_2} v_j + \dots$ solo es correcta si los w_i son ortogonales entre sí.

Ejemplo 6.36 · Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^2$

Aplique el proceso de Gram–Schmidt a la base $B = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Tomamos $w_1 = v_1 = (1, 1)$, con $\|w_1\|^2 = 2$. Como $\langle v_2, w_1 \rangle = 0 + 1 = 1$,

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 = (0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Comprobación: $\langle w_1, w_2 \rangle = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Luego $\{(1, 1), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$ es una base ortogonal. Como en el Ejemplo 6.25, $\|w_1\| = \sqrt{2}$, $\|w_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y

$$u_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad u_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

es la base ortonormal buscada.

Ejemplo 6.37 · Gram–Schmidt en $\mathbb{R}^3$

Aplique el proceso de Gram–Schmidt a la base $B = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 2, 0), v_3 = (0, 1, 2)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

Primer vector. $w_1 = v_1 = (1, 1, 0)$, con $\|w_1\|^2 = 2$.

Segundo vector. $\langle v_2, w_1 \rangle = 1 + 2 + 0 = 3$, luego

$$w_2 = v_2 - \frac{3}{2} w_1 = (1, 2, 0) - \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \quad \|w_2\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Tercer vector. Calculamos los dos productos: $\langle v_3, w_1 \rangle = 0 + 1 + 0 = 1$ y $\langle v_3, w_2 \rangle = 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$. Entonces

$$\begin{aligned} w_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 = (0, 1, 2) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1/2}{1/2} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \\ &= (0, 1, 2) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) - \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}, 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}, 2\right) = (0, 0, 2). \end{aligned}$$

Así $\{(1, 1, 0), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), (0, 0, 2)\}$ es una base ortogonal (verifique: $\langle w_1, w_3 \rangle = \langle w_2, w_3 \rangle = 0$). *Normalización.* $\|w_1\| = \sqrt{2}$, $\|w_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\|w_3\| = 2$:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \\ u_2 &= \sqrt{2} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), \\ u_3 &= \frac{1}{2}(0, 0, 2) = (0, 0, 1). \end{aligned}$$

Por lo tanto $\{u_1, u_2, u_3\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

Corolario 6.38 · Existencia de bases ortonormales

Todo subespacio H de $\mathbb{R}^n$ tiene una base ortonormal. Además, toda base ortogonal $\{w_1, \dots, w_k\}$ de H se puede completar hasta una base ortogonal $\{w_1, \dots, w_k, w_{k+1}, \dots, w_n\}$ de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

Todo subespacio tiene una base $\{v_1, \dots, v_k\}$; aplicando Gram-Schmidt y normalizando se obtiene una base ortonormal (teorema 6.35). Para la segunda afirmación, el conjunto ortogonal $\{w_1, \dots, w_k\}$ es linealmente independiente y se completa con vectores $v_{k+1}, \dots, v_n$ hasta una base de $\mathbb{R}^n$. Al aplicar Gram-Schmidt a $w_1, \dots, w_k, v_{k+1}, \dots, v_n$, los primeros k vectores no cambian: para $j \leq k$, todos los $\langle w_j, w_i \rangle$ con $i < j$ son cero, así que se resta 0. ■

6.7 El complemento ortogonal

Un plano por el origen en $\mathbb{R}^3$ tiene una recta perpendicular, formada por todos los múltiplos de un vector normal. La noción general es la siguiente.

Definición 6.39 · Complemento ortogonal

Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$. El *complemento ortogonal* de H es

$$H^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, h \rangle = 0 \text{ para todo } h \in H\}.$$

Comprobar que $x \in H^\perp$ parece exigir infinitas condiciones, una por cada $h \in H$. El siguiente resultado la reduce a un número finito.

Teorema 6.40 · Criterio con una base

Sea $H = \text{gen}\{h_1, \dots, h_k\}$. Entonces $x \in H^\perp$ si y solo si $\langle x, h_i \rangle = 0$ para $i = 1, \dots, k$.

DEMOSTRACIÓN

Si $x \in H^\perp$, es ortogonal a cada $h_i \in H$. Recíprocamente, sea $h = \sum a_i h_i \in H$ cualquiera; entonces $\langle x, h \rangle = \sum a_i \langle x, h_i \rangle = 0$. ■

Teorema 6.41 · $H^\perp$ es un subespacio

Si H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces $H^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ y $H \cap H^\perp = \{0\}$.

DEMOSTRACIÓN

Es subespacio. El vector cero pertenece a $H^\perp$ porque $\langle 0, h \rangle = 0$ para todo h . Si $x, y \in H^\perp$ y $c \in \mathbb{R}$, para cada $h \in H$: $\langle x + y, h \rangle = \langle x, h \rangle + \langle y, h \rangle = 0 + 0 = 0$ y $\langle cx, h \rangle = c \langle x, h \rangle = 0$. Luego $x + y$ y cx están en $H^\perp$.

Intersección. Si $x \in H \cap H^\perp$, por estar en $H^\perp$ es ortogonal a todo elemento de H , en particular a sí mismo: $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0$, y por tanto $x = 0$. ■

Ejemplo 6.42 · Subespacios ortogonales

Sean $H_1 = \text{gen}\{(-1, 1, 1)\}$ y $H_2 = \text{gen}\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$. Muestre que todo vector de H_1 es ortogonal a todo vector de H_2 .

Solución.

Por el teorema 6.40 (con los papeles de H_1 y H_2 intercambiados) basta comprobar que $(-1, 1, 1)$ es ortogonal a los generadores de H_2 :

$$\langle (-1, 1, 1), (1, 0, 1) \rangle = -1 + 0 + 1 = 0, \quad \langle (-1, 1, 1), (1, 1, 0) \rangle = -1 + 1 + 0 = 0.$$

Por tanto $H_1 \subseteq H_2^\perp$: se dice que H_1 y H_2 son subespacios *ortogonales*. (De hecho, $H_1 = H_2^\perp$, como se verá con el teorema de la dimensión: $\dim H_2^\perp = 3 - 2 = 1$.)

Ejemplo 6.43 · Un complemento ortogonal en $\mathbb{R}^4$

Halle $H^\perp$, donde H es el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por las columnas de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución.

Las columnas son $h_1 = (1, 2, 1, 0)$ y $h_2 = (0, 0, 0, 1)$. Por el teorema 6.40, $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in H^\perp$ si y solo si

$$\langle x, h_1 \rangle = x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \quad \langle x, h_2 \rangle = x_4 = 0.$$

Es un sistema homogéneo con variables libres x_2, x_3 : $x_1 = -2x_2 - x_3$, $x_4 = 0$, de modo que

$$x = x_2(-2, 1, 0, 0) + x_3(-1, 0, 1, 0), \quad H^\perp = \text{gen}\{(-2, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0)\}.$$

Como estos dos vectores no son múltiplos uno del otro, son una base y $\dim H^\perp = 2$; como $\dim H = 2$, se cumple $\dim H + \dim H^\perp = 4$.

Los ejemplos sugieren que $\dim H + \dim H^\perp = n$ siempre. Lo demostramos ahora con Gram-Schmidt.

Teorema 6.44 · Dimensión del complemento ortogonal

Si H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\dim H + \dim H^\perp = n.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $k = \dim H$. Si $k = 0$, $H = \{0\}$ y $H^\perp = \mathbb{R}^n$, y el resultado es claro. Sea $k \geq 1$ y sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ una base de H ; la completamos hasta una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ y le aplicamos Gram-Schmidt (teorema 6.35). Obtenemos una base ortogonal $\{w_1, \dots, w_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ con $\text{gen}\{w_1, \dots, w_k\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\} = H$.

Afirmamos que $\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$ es una base de $H^\perp$, lo cual da $\dim H^\perp = n - k$ y termina la prueba.

Están en $H^\perp$. Para $j > k$, w_j es ortogonal a $w_1, \dots, w_k$, que generan H ; por el teorema 6.40, $w_j \in H^\perp$.

Son independientes. Son ortogonales y no nulos (teorema 6.26).

Generan $H^\perp$. Sea $x \in H^\perp$. Por el teorema 6.29, $x = \sum_{i=1}^n \frac{\langle x, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$. Pero para $i \leq k$ se tiene $w_i \in H$ y $x \in H^\perp$, así que $\langle x, w_i \rangle = 0$. Queda $x = \sum_{i=k+1}^n \frac{\langle x, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i \in \text{gen}\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$. ■

Corolario 6.45 · El complemento del complemento

Para todo subespacio H de $\mathbb{R}^n$, $(H^\perp)^\perp = H$.

DEMOSTRACIÓN

Si $h \in H$, es ortogonal a todo elemento de $H^\perp$ por definición de $H^\perp$; así $H \subseteq (H^\perp)^\perp$. Por el teorema de la dimensión aplicado dos veces, $\dim(H^\perp)^\perp = n - \dim H^\perp = n - (n - \dim H) = \dim H$. Un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita es igual a él. ■

Los espacios fundamentales de una matriz quedan ahora relacionados por ortogonalidad.

Teorema 6.46 · Complementos ortogonales de los espacios de una matriz

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces

- a) $(C_A)^\perp = N_{A^T}$ (en $\mathbb{R}^m$);
- b) $(N_A)^\perp = R_A$ (en $\mathbb{R}^n$).

DEMOSTRACIÓN

a) Sean $c_1, \dots, c_n$ las columnas de A , que generan C_A . Por el teorema 6.40, $x \in (C_A)^\perp$ si y solo si $\langle c_j, x \rangle = c_j^T x = 0$ para todo j . Pero c_j^T es el j -ésimo renglón de A^T , y esas n igualdades dicen exactamente que $A^T x = 0$, es decir, $x \in N_{A^T}$.

b) Sean $r_1, \dots, r_m$ los renglones de A , que generan R_A . Entonces $x \in N_A$ si y solo si $Ax = 0$, es decir, $\langle r_i, x \rangle = 0$ para todo i , o sea, si y solo si $x \in (R_A)^\perp$ (teorema 6.40). Así $N_A = (R_A)^\perp$, y tomando complementos, por el corolario 6.45, $(N_A)^\perp = ((R_A)^\perp)^\perp = R_A$. ■

Ejemplo 6.47 · Un plano y su vector normal

Sea $H = \{(x, y, z) \mid x - 2y + 3z = 0\}$. Muestre que $v = (2, -4, 6) \in H^\perp$.

Solución.

La ecuación de H es $\langle (x, y, z), n \rangle = 0$ con $n = (1, -2, 3)$; es decir, $H = N_A$ para la matriz 1×3 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Por el teorema 6.46 b), $H^\perp = R_A = \text{gen}\{(1, -2, 3)\}$. Como $v = 2n$, $v \in H^\perp$. Igualmente, $\dim H^\perp = 1$ y $\dim H = 2$: un plano en $\mathbb{R}^3$ es perpendicular a la recta generada por su vector normal.

6.8 Proyección ortogonal sobre un subespacio y descomposición de $\mathbb{R}^n$

Sumar las proyecciones sobre los vectores de una base ortogonal es la extensión natural de la proyección sobre un vector.

Definición 6.48 · Proyección ortogonal sobre un subespacio

Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$ con base ortogonal $B = \{v_1, \dots, v_k\}$. La *proyección ortogonal* de $v \in \mathbb{R}^n$ sobre H es

$$\text{proy}_H v = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 + \frac{\langle v, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 + \dots + \frac{\langle v, v_k \rangle}{\|v_k\|^2} v_k = \text{proy}_{v_1} v + \dots + \text{proy}_{v_k} v.$$

Si la base es ortonormal $\{u_1, \dots, u_k\}$, esto se reduce a $\text{proy}_H v = \sum_i \langle v, u_i \rangle u_i$.

Hay que asegurarse de que el resultado no depende de la base ortogonal elegida; eso lo garantiza el siguiente teorema, que además dice por qué la proyección es «ortogonal».

Teorema 6.49 · La proyección ortogonal es la perpendicular

Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$, $v \in \mathbb{R}^n$ y $p = \text{proy}_H v$. Entonces:

- a) $p \in H$ y $v - p \in H^\perp$.
- b) Si $p' \in H$ y $v - p' \in H^\perp$, entonces $p' = p$. En particular, $\text{proy}_H v$ no depende de la base ortogonal elegida.

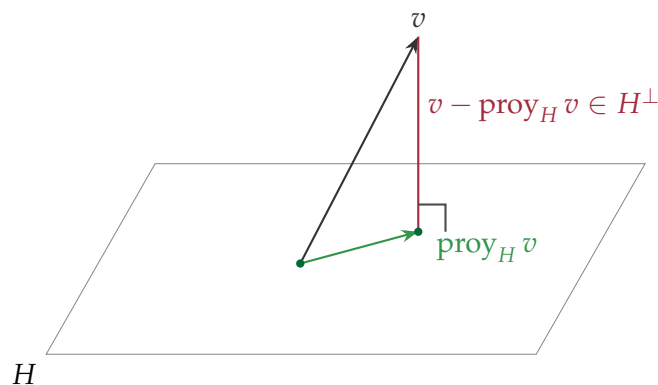
DEMOSTRACIÓN

a) p es combinación lineal de los v_i , luego está en H . Para cada $j = 1, \dots, k$, usando que $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ si $i \neq j$,

$$\langle v - p, v_j \rangle = \langle v, v_j \rangle - \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} \langle v_i, v_j \rangle = \langle v, v_j \rangle - \frac{\langle v, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} \|v_j\|^2 = 0.$$

Por el teorema 6.40, $v - p \in H^\perp$.

b) Tenemos $p - p' = (v - p') - (v - p) \in H^\perp$ (diferencia de elementos de $H^\perp$) y $p - p' \in H$ (diferencia de elementos de H). Por el teorema 6.41, $p - p' = 0$. ■



Proyección ortogonal de v sobre el plano H . El vector $v - \text{proy}_H v$ es perpendicular al plano, es decir, pertenece a $H^\perp$.

Ahora sí podemos enunciar el resultado central del capítulo: cada vector de $\mathbb{R}^n$ se parte, de una única manera, en una componente en H y una componente perpendicular a H . Recordemos que $\mathbb{R}^n = H \oplus K$ (suma directa) significa que todo vector se escribe de manera única como suma de un vector de H y uno de K .

Teorema 6.50 • Descomposición ortogonal $\mathbb{R}^n = H \oplus H^\perp$

Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Todo $v \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como

$$v = p + q, \quad p \in H, \quad q \in H^\perp,$$

y además $p = \text{proy}_H v$ y $q = v - \text{proy}_H v = \text{proy}_{H^\perp} v$. En consecuencia, $\mathbb{R}^n = H \oplus H^\perp$.

DEMOSTRACIÓN

Existencia. Tomamos $p = \text{proy}_H v$ (que existe, porque H tiene una base ortogonal por el corolario 6.38) y $q = v - p$. Por el teorema 6.49, $p \in H$ y $q \in H^\perp$, y $v = p + q$.

Unicidad. Si $v = p_1 + q_1 = p_2 + q_2$ con $p_i \in H$, $q_i \in H^\perp$, entonces $p_1 - p_2 = q_2 - q_1$ pertenece a $H \cap H^\perp = \{0\}$, luego $p_1 = p_2$ y $q_1 = q_2$.

Identificación de q . Como $H^\perp$ es un subespacio, aplicamos lo ya probado a $H^\perp$: $v = q + p$ con $q \in H^\perp$ y $p \in (H^\perp)^\perp = H$ (corolario 6.45), y por la unicidad de la descomposición respecto de $H^\perp$, $q = \text{proy}_{H^\perp} v$. Finalmente, la existencia y unicidad de la descomposición dicen precisamente que $\mathbb{R}^n = H \oplus H^\perp$. ■

La proyección ortogonal resuelve un problema de optimización: el punto de H más cercano a v .

Teorema 6.51 • Mejor aproximación

Sea H un subespacio de $\mathbb{R}^n$ y $v \in \mathbb{R}^n$. Entonces para todo $h \in H$,

$$\|v - \text{proy}_H v\| \leq \|v - h\|,$$

y la igualdad se da solo si $h = \text{proy}_H v$. La distancia de v a H es $\|v - \text{proy}_H v\| = \|\text{proy}_{H^\perp} v\|$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $p = \text{proy}_H v$. Para $h \in H$, el vector $p - h$ está en H y $v - p \in H^\perp$ (teorema 6.49), de modo que son ortogonales. Por Pitágoras,

$$\|v - h\|^2 = \|(v - p) + (p - h)\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - h\|^2 \geq \|v - p\|^2,$$

con igualdad si y solo si $\|p - h\| = 0$, es decir, $h = p$. La última afirmación es el teorema 6.50. ■

Este teorema es la razón por la que «la distancia más corta es la perpendicular»: será el fundamento del ajuste por mínimos cuadrados.

Ejemplo 6.52 • Proyección sobre un plano de $\mathbb{R}^3$

Encuentre la proyección ortogonal de $v = (1, 1, 3)$ sobre $H = \text{gen}\{w_1, w_2\}$, con $w_1 = (0, 3, 1)$ y $w_2 = (2, 0, 0)$; calcule también la distancia de v a H .

Solución.

Primero, $\{w_1, w_2\}$ es ortogonal: $\langle w_1, w_2 \rangle = 0 + 0 + 0 = 0$; por lo tanto podemos usar la fórmula directamente. Los datos son

$$\begin{aligned} \langle v, w_1 \rangle &= 0 + 3 + 3 = 6, & \|w_1\|^2 &= 0 + 9 + 1 = 10, \\ \langle v, w_2 \rangle &= 2 + 0 + 0 = 2, & \|w_2\|^2 &= 4. \end{aligned}$$

Entonces

$$\text{proy}_H v = \frac{6}{10}(0, 3, 1) + \frac{2}{4}(2, 0, 0) = \left(0, \frac{9}{5}, \frac{3}{5}\right) + (1, 0, 0) = \left(1, \frac{9}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Comprobación: $v - p = (0, -\frac{4}{5}, \frac{12}{5})$ y $\langle v - p, w_1 \rangle = -\frac{12}{5} + \frac{12}{5} = 0$, $\langle v - p, w_2 \rangle = 0$. La distancia es $\|v - p\| = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{144}{25}} = \sqrt{\frac{160}{25}} = \frac{4\sqrt{10}}{5}$.

Ejemplo 6.53 · Base ortogonal, proyección y complemento ortogonal

Sea H el subespacio de $\mathbb{R}^4$ que tiene como base las columnas de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Halle una base ortogonal de H . (b) Halle $\text{proy}_H v$, con $v = (-2, 0, 2, 2)$. (c) Halle $H^\perp$.

Solución.

(a) Sean $v_1 = (1, 1, 1, 0)$, $v_2 = (1, -1, 0, 1)$, $v_3 = (3, 2, 1, 2)$ las columnas. Aplicamos Gram-Schmidt.

Paso 1. $w_1 = v_1 = (1, 1, 1, 0)$, con $\|w_1\|^2 = 3$.

Paso 2. $\langle v_2, w_1 \rangle = 1 - 1 + 0 + 0 = 0$: v_2 ya es ortogonal a w_1 , luego $w_2 = v_2 = (1, -1, 0, 1)$, con $\|w_2\|^2 = 3$.

Paso 3. $\langle v_3, w_1 \rangle = 3 + 2 + 1 + 0 = 6$ y $\langle v_3, w_2 \rangle = 3 - 2 + 0 + 2 = 3$. Así

$$\begin{aligned} w_3 &= v_3 - \frac{6}{3}w_1 - \frac{3}{3}w_2 = (3, 2, 1, 2) - 2(1, 1, 1, 0) - (1, -1, 0, 1) \\ &= (3 - 2 - 1, 2 - 2 + 1, 1 - 2 - 0, 2 - 0 - 1) = (0, 1, -1, 1). \end{aligned}$$

Comprobación: $\langle w_3, w_1 \rangle = 0 + 1 - 1 + 0 = 0$ y $\langle w_3, w_2 \rangle = 0 - 1 + 0 + 1 = 0$. Una base ortogonal de H es

$$\{w_1, w_2, w_3\} = \{(1, 1, 1, 0), (1, -1, 0, 1), (0, 1, -1, 1)\}.$$

(b) Con $v = (-2, 0, 2, 2)$:

$$\begin{aligned} \langle v, w_1 \rangle &= -2 + 0 + 2 + 0 = 0, & \langle v, w_2 \rangle &= -2 - 0 + 0 + 2 = 0, \\ \langle v, w_3 \rangle &= 0 + 0 - 2 + 2 = 0. \end{aligned}$$

Los tres coeficientes son nulos, de modo que $\text{proy}_H v = 0$. Por el teorema 6.49, $v = v - 0 \in H^\perp$.

(c) *Primera forma.* Como $\dim H = 3$ y $n = 4$, el teorema de la dimensión da $\dim H^\perp = 1$. Por (b), $v = (-2, 0, 2, 2) \in H^\perp$ y $v \neq 0$, así que $H^\perp = \text{gen}\{(-2, 0, 2, 2)\} = \text{gen}\{(-1, 0, 1, 1)\}$.

Segunda forma. Por el teorema 6.46, $H^\perp = (C_A)^\perp = N_{A^T}$. Reducimos

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{2}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow -\frac{2}{3}F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_3 \\ F_1 \rightarrow F_1 - F_2 - F_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La variable libre es x_4 : $x_1 = -x_4$, $x_2 = 0$, $x_3 = x_4$. Luego $x = x_4(-1, 0, 1, 1)$ y $H^\perp = \text{gen}\{(-1, 0, 1, 1)\}$, en concordancia con la primera forma.

Resumimos lo que hemos construido: el producto punto da una geometría a $\mathbb{R}^n$; las bases ortonormales dan coordenadas sin resolver sistemas; Gram-Schmidt las fabrica; y todo subespacio H parte a $\mathbb{R}^n$ en dos piezas perpendiculares, H y $H^\perp$, de dimensiones que suman n .

Ejercicios propuestos

1. Demuestre la *ley del paralelogramo*: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$, y la identidad de polarización $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$.
2. Encuentre todos los valores de a para los que $(1, a, 2)$ y $(a, 4, -a)$ son ortogonales.
3. Aplique Gram-Schmidt a $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ y normalice el resultado. (Se obtiene $w_3 = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.)
4. Sea $H = \text{gen}\{(1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1)\}$. Halle $\text{proy}_H v$ para $v = (1, 2, 3, 4)$ y una base de $H^\perp$.
5. Demuestre que si Q es una matriz cuyas columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, entonces $\|Qx\| = \|x\|$ para todo x .
6. Demuestre que si $H_1 \subseteq H_2$ son subespacios de $\mathbb{R}^n$, entonces $H_2^\perp \subseteq H_1^\perp$.

Mínimos cuadrados y espacios con producto interno

El 1 de enero de 1801 el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi observó, en la constelación de Tauro, un pequeño punto luminoso que nunca antes había sido catalogado. Lo siguió durante unas semanas y comprobó que se movía entre las estrellas: era un cuerpo del sistema solar (hoy sabemos que el primer asteroide, Ceres). Pero a finales de año el objeto se perdió en el resplandor del Sol y ninguno de los cálculos de la época logró predecir dónde reaparecería. Carl F. Gauss reunió las pocas observaciones disponibles, todas ellas afectadas por errores de medida, supuso una órbita elíptica y desarrolló un método para hallar la órbita que *mejor se ajustaba* a los datos aunque ninguna órbita pasara exactamente por todos ellos. Los astrónomos apuntaron sus telescopios donde Gauss lo indicó y encontraron a Ceres. Ese método es el de los *mínimos cuadrados*, y su núcleo es un problema de álgebra lineal: qué hacer con un sistema $Ax = b$ que *no tiene solución*.

La respuesta es geométrica. Como no podemos lograr $Ax = b$, buscamos el x que hace que Ax quede lo más cerca posible de b , y «lo más cerca posible» significa mínima distancia, que es una noción de perpendicularidad y proyección. Por eso el capítulo tiene dos partes que se explican mutuamente. En la primera resolvemos el problema de mínimos cuadrados con lo que ya sabemos de $\mathbb{R}^n$ (producto punto, complemento ortogonal, proyección ortogonal). En la segunda observamos que toda esa maquinaria depende solo de cinco propiedades del producto punto, y la extendemos a espacios vectoriales arbitrarios —polinomios, funciones continuas, matrices— mediante la noción de *producto interno*.

7.1 Los espacios fundamentales y la ortogonalidad

Recordemos que, para una matriz A de tamaño $m \times n$ con renglones $r_1, \dots, r_m \in \mathbb{R}^n$ y columnas $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}^m$, el espacio renglón es $R_A = \text{gen}\{r_1, \dots, r_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$, el espacio columna es $C_A = \text{gen}\{c_1, \dots, c_n\} \subseteq \mathbb{R}^m$ y el espacio nulo es $N_A = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$. Además $R_A = C_{A^T}$. Lo que necesitamos ahora es cómo se relacionan estos espacios con el complemento ortogonal.

Teorema 7.1 • Espacios fundamentales y ortogonalidad

Sea A una matriz $m \times n$. Entonces

- (a) C_A y N_{A^T} son subespacios ortogonales de $\mathbb{R}^m$, y $(C_A)^\perp = N_{A^T}$;
- (b) $R_A = C_{A^T}$ y N_A son subespacios ortogonales de $\mathbb{R}^n$, y $(R_A)^\perp = N_A$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $c_1, \dots, c_n$ las columnas de A . El renglón j de A^T es c_j^T , de modo que, para $y \in \mathbb{R}^m$,

$$A^T y = \begin{pmatrix} c_1 \cdot y \\ \vdots \\ c_n \cdot y \end{pmatrix}.$$

Por tanto $A^T y = 0$ si y solo si $c_j \cdot y = 0$ para todo $j = 1, \dots, n$. Ahora bien, y es ortogonal a todo vector de C_A si y solo si es ortogonal a cada generador c_j : en un sentido es evidente, y en el otro, si $y \cdot c_j = 0$ para todo j y $v = \alpha_1 c_1 + \dots + \alpha_n c_n$ es un vector cualquiera de C_A , entonces $y \cdot v = \alpha_1(y \cdot c_1) + \dots + \alpha_n(y \cdot c_n) = 0$. Así

$$y \in (C_A)^\perp \iff c_j \cdot y = 0 \quad \forall j \iff A^T y = 0 \iff y \in N_{A^T},$$

lo que prueba (a). Para (b) se aplica (a) a la matriz A^T : $(C_{A^T})^\perp = N_{(A^T)^T} = N_A$, y $C_{A^T} = R_A$. ■

Ejemplo 7.1 · Los cuatro subespacios de una matriz

Halle C_A , C_{A^T} , N_A y N_{A^T} para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución.

Las columnas de A son $(1, 0, 0, 0)$, $(2, 0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0, 0)$, luego $C_A = \text{gen}\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^4$. Los renglones no nulos son $(1, 2, 0)$ y $(0, 0, 1)$, así que $C_{A^T} = R_A = \text{gen}\{(1, 2, 0), (0, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

Para N_A : $Ax = 0$ equivale a $x_1 + 2x_2 = 0$ y $x_3 = 0$, es decir $x = (-2x_2, x_2, 0) = x_2(-2, 1, 0)$, y entonces $N_A = \text{gen}\{(-2, 1, 0)\}$. Para N_{A^T} : $A^T y = 0$ equivale a $y_1 = 0$, $2y_1 = 0$ y $y_2 = 0$, sin restricción sobre y_3, y_4 ; así $N_{A^T} = \text{gen}\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$.

Se comprueba el teorema: N_{A^T} es ortogonal a C_A (los generadores de uno tienen las dos primeras coordenadas nulas, los del otro solo esas), y $(-2, 1, 0)$ es ortogonal a $(1, 2, 0)$ y a $(0, 0, 1)$. Además $\dim C_A + \dim N_{A^T} = 2 + 2 = 4 = m$ y $\dim R_A + \dim N_A = 2 + 1 = 3 = n$.

7.2 El problema de mínimos cuadrados

Empecemos por el problema que motivó la teoría, en su versión más pequeña.

Ejemplo 7.2 · Tres puntos que no están alineados

¿Cómo hallar una recta $y = c_0 + c_1 x$ que «mejor se ajuste» a los puntos $(1, 0)$, $(2, 1)$ y $(3, 3)$?

Solución.

Si la recta pasara por los tres puntos se tendría $c_0 + c_1 = 0$, $c_0 + 2c_1 = 1$ y $c_0 + 3c_1 = 3$, es decir, el sistema

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1, F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

La última fila dice $0 = 1$: el sistema no tiene solución, o sea, no existe ninguna recta que contenga los tres puntos. Aun así queremos la recta que pase «lo más cerca posible». Precisemos qué significa esto.

Definición 7.2 · Problema de mínimos cuadrados

Sea A una matriz $m \times n$ y b un vector de $\mathbb{R}^m$. El problema de mínimos cuadrados para $Ax = b$ consiste en hallar un vector $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que

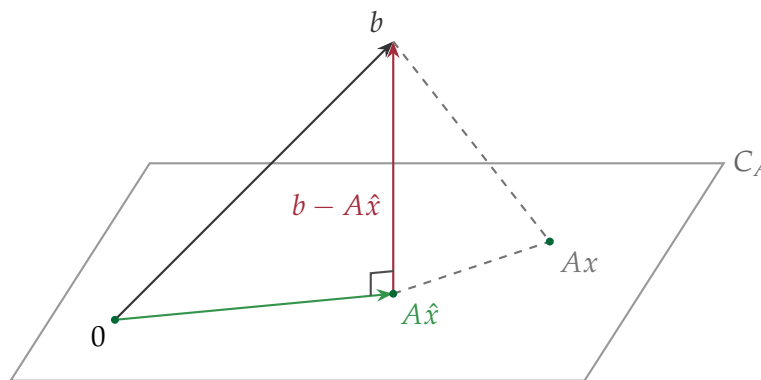
$$\|A\hat{x} - b\| \leq \|Ax - b\| \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^n.$$

Un tal $\hat{x}$ se llama *solución por mínimos cuadrados* de $Ax = b$. El vector $b - A\hat{x}$ es el *residuo*.

Qué dice el problema y por qué el caso interesante es el inconsistente

Como $\|Ax - b\| \geq 0$ para todo x , el menor valor concebible es 0, y se alcanza exactamente cuando $Ax = b$. Recordemos que $Ax = b$ es consistente si y solo si $b \in C_A$, pues Ax es una combinación lineal de las columnas de A con coeficientes $x_1, \dots, x_n$. Por lo tanto: si $b \in C_A$, las soluciones por mínimos cuadrados son precisamente las soluciones de $Ax = b$; si $b \notin C_A$, el sistema es inconsistente, $\|Ax - b\| > 0$ para todo x , y el problema de mínimos cuadrados es el que tiene interés. El nombre viene de que $\|Ax - b\|^2 = \sum_i ((Ax)_i - b_i)^2$ es la suma de los cuadrados de los errores de cada ecuación, y minimizar la norma es lo mismo que minimizar esa suma.

Geométricamente, al variar x el vector Ax recorre todo C_A , y buscamos el punto de C_A más cercano a b . La intuición del plano dice que ese punto es el pie de la perpendicular bajada desde b : es la proyección ortogonal. La figura siguiente ilustra la situación; el teorema siguiente lo demuestra y lo convierte en un sistema de ecuaciones.



El vector de C_A más cercano a b es $A\hat{x} = \text{proy}_{C_A} b$; el residuo $b - A\hat{x}$ es perpendicular a C_A . Cualquier otro Ax queda más lejos de b (hipotenusa del triángulo rectángulo punteado).

Teorema 7.3 · Ecuaciones normales

Sea A una matriz $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Un vector $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ es solución por mínimos cuadrados de $Ax = b$ si y solo si es solución del sistema

$$A^T A x = A^T b, \quad (7.1)$$

llamado *sistema de ecuaciones normales*. En particular, el problema de mínimos cuadrados siempre tiene al menos una solución, y todas las soluciones producen el mismo vector $A\hat{x} = \text{proy}_{C_A} b$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $p = \text{proy}_{C_A} b$ la proyección ortogonal de b sobre el subespacio C_A de $\mathbb{R}^m$. Por el teorema de la proyección ortogonal, $p \in C_A$ y el residuo $r = b - p$ pertenece a $(C_A)^\perp$; por el Teorema 7.1, $(C_A)^\perp = N_{A^T}$, es decir,

$$A^T r = 0. \quad (*)$$

Paso 1: p es el vector de C_A más cercano a b . Sea $x \in \mathbb{R}^n$ cualquiera. Escribimos

$$Ax - b = (Ax - p) - r.$$

El vector $Ax - p$ está en C_A (diferencia de dos vectores de C_A) y $r \in (C_A)^\perp$, luego $(Ax - p) \cdot r = 0$. Por el teorema de Pitágoras,

$$\|Ax - b\|^2 = \|Ax - p\|^2 + \|r\|^2 \geq \|r\|^2 = \|p - b\|^2. \quad (7.2)$$

La igualdad $\|Ax - b\| = \|r\|$ vale si y solo si $\|Ax - p\| = 0$, esto es, si y solo si $Ax = p$. Como $p \in C_A$, existe al menos un x con $Ax = p$ (los coeficientes de p como combinación lineal de las columnas). Para ese x la desigualdad (7.2) es una igualdad, y por tanto: *x es solución por mínimos cuadrados si y solo si $Ax = p$. Esto prueba la existencia y que $A\hat{x} = p$ para toda solución.*

Paso 2: $Ax = p$ si y solo si $A^T Ax = A^T b$. Si $Ax = p$, entonces $A^T(Ax - b) = A^T(p - b) = -A^T r = 0$ por (), es decir, $A^T Ax = A^T b$. Recíprocamente, supongamos $A^T(Ax - b) = 0$. Entonces $Ax - b \in N_{A^T} = (C_A)^\perp$, y también $r \in (C_A)^\perp$, de modo que $Ax - p = (Ax - b) + (b - p) = (Ax - b) + r \in (C_A)^\perp$. Pero $Ax - p$ también está en C_A , y el único vector de $C_A \cap (C_A)^\perp$ es el vector cero (si v está en ambos, $v \cdot v = 0$). Luego $Ax = p$.*

Combinando los pasos 1 y 2, $\hat{x}$ minimiza $\|Ax - b\|$ si y solo si $A^T A\hat{x} = A^T b$. ■

El argumento tiene una lectura sencilla que conviene retener: la ecuación $A^T(A\hat{x} - b) = 0$ dice que el residuo es ortogonal a *todas* las columnas de A , y eso es exactamente la condición de perpendicularidad de la figura anterior.

Teorema 7.4 • Cuándo $A^T A$ es invertible

Sea A una matriz $m \times n$. Si las columnas de A son linealmente independientes (es decir, si el rango de A es n), entonces $A^T A$ es una matriz $n \times n$ invertible. En ese caso el problema de mínimos cuadrados $Ax = b$ tiene una *única* solución, dada por

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

DEMOSTRACIÓN

La matriz $A^T A$ es cuadrada de tamaño $n \times n$. Basta probar que su espacio nulo es $\{0\}$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$ con $A^T Ax = 0$. Multiplicando por x^T por la izquierda,

$$0 = x^T A^T Ax = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2,$$

así que $Ax = 0$. Como las columnas de A son linealmente independientes, $Ax = x_1 c_1 + \cdots + x_n c_n = 0$ obliga a $x = 0$. Por tanto $N_{A^T A} = \{0\}$, y una matriz cuadrada con espacio nulo trivial es invertible.

Entonces la ecuación normal (7.1) se resuelve de manera única multiplicando por $(A^T A)^{-1}$: $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$. Por el Teorema 7.3 esa es la única solución por mínimos cuadrados. ■

Si las columnas son dependientes

Si las columnas de A son dependientes, $A^T A$ no es invertible (la prueba anterior muestra que $N_{A^T A} = N_A \neq \{0\}$) y las ecuaciones normales tienen infinitas soluciones. Todas ellas siguen siendo soluciones por mínimos cuadrados, y todas difieren en un elemento de N_A , de modo que el vector aproximante $A\hat{x} = \text{proy}_{C_A} b$ es siempre el mismo. En los ajustes de datos que veremos, las columnas son independientes.

Ejemplo 7.3 · La recta de mínimos cuadrados para $(1, 0), (2, 1), (3, 3)$

Resuelva el problema de mínimos cuadrados del Ejemplo 7.2.

Estrategia. la recta $y = c_0 + c_1 x$ pide $c_0 + c_1 x_i = y_i$ en cada punto; eso es $Ax = b$ con una columna de unos y otra con las abscisas.

Solución.
Ponemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Las columnas de A son independientes (no son proporcionales), así que por el Teorema 7.4 hay una única solución. Calculamos

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

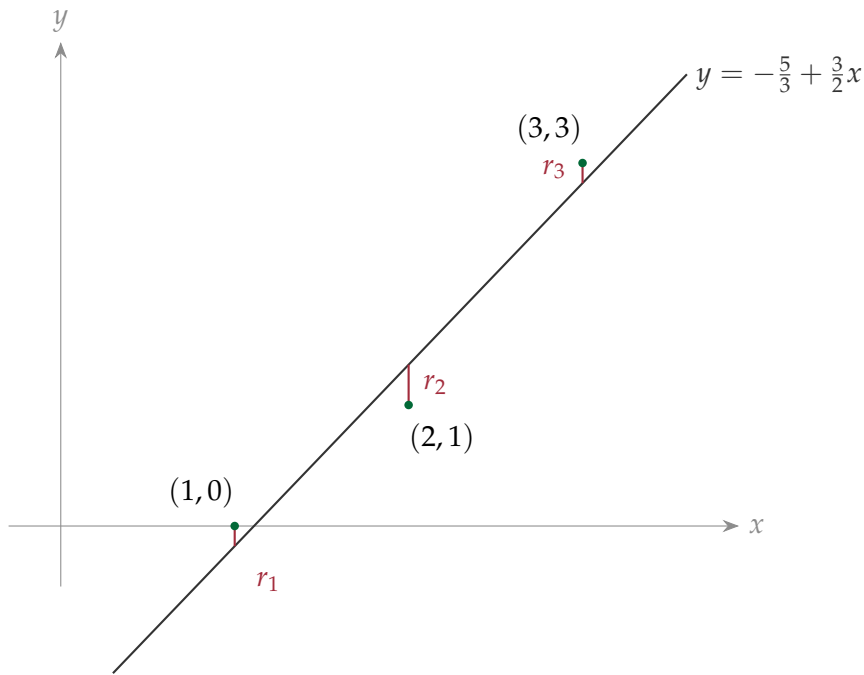
Las ecuaciones normales son $3c_0 + 6c_1 = 4$, $6c_0 + 14c_1 = 11$. Con $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 6 & 4 \\ 6 & 14 & 11 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & 6 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \end{array} \right),$$

de donde $c_1 = \frac{3}{2}$ y $3c_0 = 4 - 6 \cdot \frac{3}{2} = -5$, o sea $c_0 = -\frac{5}{3}$. La recta de mínimos cuadrados es

$$y = -\frac{5}{3} + \frac{3}{2}x.$$

Comprobación del residuo. Los valores ajustados son $A\hat{x} = (-\frac{1}{6}, \frac{4}{3}, \frac{17}{6})$, luego el residuo es $b - A\hat{x} = (\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$. En efecto es ortogonal a las dos columnas de A : $\frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 0$ y $\frac{1}{6} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = 0$. El error mínimo es $\|b - A\hat{x}\|^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$.



Recta de mínimos cuadrados del Ejemplo 7.3. Los segmentos rojos son los residuos verticales $r_i = y_i - (c_0 + c_1 x_i)$: la recta minimiza la suma de sus cuadrados.

Qué minimiza la recta

Los residuos verticales de la figura son las componentes del vector $b - A\hat{x}$, y $\|b - A\hat{x}\|^2 = r_1^2 + r_2^2 + r_3^2$. Entre todas las rectas $y = c_0 + c_1 x$, la de mínimos cuadrados es la que hace menor esa suma. Por otra parte, como la primera columna de A es $(1, \dots, 1)$, la ortogonalidad del residuo a esa columna dice que $r_1 + r_2 + r_3 = 0$: los errores por exceso y por defecto se compensan. Así ocurre siempre que el modelo incluye un término constante.

El ejemplo se generaliza sin cambios. Dados los datos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ y un modelo polinomial $y = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m$, imponer que cada punto cumpla el modelo da el sistema $c_0 + c_1 x_i + \dots + c_m x_i^m = y_i$, $i = 1, \dots, n$, es decir $Ax = b$ con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^m \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^m \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Procedimiento de ajuste polinomial por mínimos cuadrados. Para los datos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ con al menos $m + 1$ abscisas distintas ($m \leq n - 1$): (1) construya A y b como arriba; (2) resuelva por Gauss-Jordan las ecuaciones normales $A^T A x = A^T b$; (3) el polinomio buscado es $y = c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m$. Para $m = 1$ se obtiene la *recta de mínimos cuadrados*, y A es $n \times 2$ con columnas $(1, \dots, 1)$ y $(x_1, \dots, x_n)$.

La hipótesis sobre las abscisas garantiza que las columnas de A son independientes, y entonces el Teorema 7.4 asegura solución única. En efecto, si $Ax = 0$ entonces el polinomio $c_0 + c_1 t + \dots + c_m t^m$, de grado a lo sumo m , se anula en $m + 1$ valores distintos de t ; un polinomio no nulo de grado a lo sumo m tiene a lo sumo m raíces, así que es el polinomio cero y $c_0 = \dots = c_m = 0$.

Ejemplo 7.4 · Una parábola por mínimos cuadrados

Encuentre la parábola que ofrezca la mejor aproximación por mínimos cuadrados a los puntos $(-1, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$ y $(2, 2)$.

Solución.

Buscamos $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$. La tabla de datos y las matrices son

$$\begin{array}{c|cccc} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

(Por ejemplo, la entrada $(3, 3)$ es $1 + 0 + 1 + 16 = 18$ y la tercera componente de $A^T b$ es $1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 9$.) Las ecuaciones normales son

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 6 & 2 \\ 2 & 6 & 8 & 3 \\ 6 & 8 & 18 & 9 \end{array} \right).$$

Dividimos la primera fila entre 2 y restamos: con $E_1 : 2c_0 + c_1 + 3c_2 = 1$, la segunda ecuación menos E_1 da $5c_1 + 5c_2 = 2$ y la tercera menos $3E_1$ da $5c_1 + 9c_2 = 6$. Restando estas dos, $4c_2 = 4$, luego $c_2 = 1$; entonces $c_1 = \frac{2}{5} - 1 = -\frac{3}{5}$ y $c_0 = \frac{1}{2}(1 - c_1 - 3c_2) = \frac{1}{2}(1 + \frac{3}{5} - 3) = -\frac{7}{10}$. La reducción de Gauss-Jordan completa lleva la matriz aumentada a

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -7/10 \\ 0 & 1 & 0 & -3/5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

y la parábola es

$$y = -\frac{7}{10} - \frac{3}{5}x + x^2.$$

Los valores ajustados son $(\frac{9}{10}, -\frac{7}{10}, -\frac{3}{10}, \frac{21}{10})$, el residuo es $(\frac{1}{10}, -\frac{3}{10}, \frac{3}{10}, -\frac{1}{10})$, cuya suma es 0 y cuyo cuadrado de la norma es $\frac{1}{5}$.

Ejemplo 7.5 · Crecimiento exponencial: un modelo linealizado

La tabla presenta el número de infectados por SARS-CoV-2 en Colombia en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. Si se supone un modelo de crecimiento exponencial, encuentre la tasa de crecimiento relativa y estime el número de infectados para el 25 de marzo.

Día	13	14	15	16	17	18
Infectados	16	24	45	57	75	102

Estrategia. el modelo $y = Ce^{kt}$ no es lineal en C y k , pero al tomar logaritmo queda $\ln y = \ln C + kt$, que es una recta.

Solución.

Sea $t = \text{día} - 13$ (así $t = 0, \dots, 5$) y $z = \ln y$. Si $y = Ce^{kt}$, entonces $z = c_0 + c_1 t$ con $c_0 = \ln C$ y $c_1 = k$. Los datos transformados son

t	0	1	2	3	4	5
$z = \ln y$	2,7726	3,1781	3,8067	4,0431	4,3175	4,6250

Con A de columnas $(1, \dots, 1)$ y $(0, 1, \dots, 5)$, y $b = (z_0, \dots, z_5)$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ 15 & 55 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} \sum z_i \\ \sum t_i z_i \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 22,7428 \\ 63,3153 \end{pmatrix}.$$

Como $\det(A^T A) = 6 \cdot 55 - 15^2 = 105$, se tiene

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{105} \begin{pmatrix} 55 & -15 \\ -15 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 22,7428 \\ 63,3153 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2,8679 \\ 0,3690 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $k \approx 0,369$ por día (un crecimiento relativo de $e^{0,369} - 1 \approx 44,6\%$ diario) y $C = e^{2,8679} \approx 17,6$, es decir,

$$y \approx 17,6 e^{0,369 t}.$$

El 25 de marzo corresponde a $t = 12$, y el modelo da $y \approx 17,6 e^{4,428} \approx 1475$ infectados.

Advertencia sobre el ajuste exponencial

Los mínimos cuadrados del Ejemplo 7.5 minimizan el error en $\ln y$, no el error en y ; es un modelo distinto del que se obtendría ajustando directamente Ce^{kt} . Además, extrapolar (aquí, doce días adelante de datos que cubren seis) es muy sensible al valor de k : un error de una centésima en k cambia la predicción en cerca de un 13 %. Interprete siempre los resultados de un ajuste dentro de los límites de validez del modelo.

Ejercicios propuestos

1. Halle la recta de mínimos cuadrados para $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 4)$ y verifique que el residuo es ortogonal a las dos columnas de A .
2. Demuestre que si A tiene columnas independientes, entonces $A(A^T A)^{-1} A^T$ es la matriz de la proyección ortogonal sobre C_A .
3. Sea A de tamaño $m \times n$. Demuestre que $N_{A^T A} = N_A$ y deduzca que $A^T A$ y A tienen el mismo rango.

7.3 Espacios con producto interno

En las pruebas anteriores intervinieron varias veces el producto punto y la norma: para hablar de perpendicularidad, del teorema de Pitágoras y de proyecciones. Nada de eso es exclusivo de

$\mathbb{R}^n$. Tiene sentido pedir que un polinomio sea «perpendicular» a otro, o hablar de la «distancia» entre dos funciones, siempre que tengamos una operación que se comporte como el producto punto. La forma de identificar esa operación es axiomática.

Definición 7.5 · Producto interno

Un *producto interno* en un espacio vectorial real V es una función que a cada par de vectores $u, v \in V$ le asigna un número real $\langle u, v \rangle$ y que cumple, para todos $u, v, w \in V$ y todo escalar $c \in \mathbb{R}$:

- (a) (simetría) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
- (b) (aditividad) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$;
- (c) (homogeneidad) $c\langle u, v \rangle = \langle cu, v \rangle$;
- (d) (no negatividad) $\langle v, v \rangle \geq 0$;
- (e) (definición) $\langle v, v \rangle = 0$ si y solo si $v = 0$.

Un espacio vectorial en el que se ha fijado un producto interno se llama *espacio con producto interno*.

Las propiedades (d) y (e) suelen reunirse diciendo que el producto interno es *definido positivo*. Un mismo espacio vectorial admite productos internos distintos; lo que sigue son ejemplos, y uno de ellos es un intento fallido para ver dónde falla.

Ejemplo 7.6 · El producto punto en $\mathbb{R}^n$

Demuestre que $\langle u, v \rangle = u \cdot v = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n$ es un producto interno en $\mathbb{R}^n$.

Solución.

Sean $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$ y $c \in \mathbb{R}$.

- (a) $u \cdot v = \sum u_i v_i = \sum v_i u_i = v \cdot u$, porque el producto de reales es conmutativo.
- (b) Como $v + w = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)$,

$$u \cdot (v + w) = \sum u_i (v_i + w_i) = \sum u_i v_i + \sum u_i w_i = u \cdot v + u \cdot w.$$

- (c) $cu = (cu_1, \dots, cu_n)$, luego $(cu) \cdot v = \sum cu_i v_i = c \sum u_i v_i = c(u \cdot v)$.
- (d) $v \cdot v = v_1^2 + \cdots + v_n^2 \geq 0$, suma de cuadrados.
- (e) Una suma de cuadrados de reales es 0 si y solo si cada sumando es 0, esto es, si y solo si $v_1 = \cdots = v_n = 0$, es decir, $v = 0$.

Ejemplo 7.7 · Un producto interno ponderado en $\mathbb{R}^2$

Demuestre que $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2$ es un producto interno en $\mathbb{R}^2$.

Solución.

Sean $u = (u_1, u_2)$, $v = (v_1, v_2)$, $w = (w_1, w_2)$ y $c \in \mathbb{R}$.

- (a) $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 = v_1u_1 + 2v_2u_2 = \langle v, u \rangle$.

(b) $\langle u, v + w \rangle = u_1(v_1 + w_1) + 2u_2(v_2 + w_2) = (u_1v_1 + 2u_2v_2) + (u_1w_1 + 2u_2w_2) = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$.

(c) $\langle cu, v \rangle = cu_1v_1 + 2cu_2v_2 = c(u_1v_1 + 2u_2v_2) = c\langle u, v \rangle$.

(d) $\langle v, v \rangle = v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0$.

(e) Si $v_1^2 + 2v_2^2 = 0$, como ambos sumandos son no negativos, $v_1^2 = 0$ y $v_2^2 = 0$, luego $v = 0$; y $\langle 0, 0 \rangle = 0$.

Con este producto, $(1, 0)$ y $(0, 1)$ siguen siendo ortogonales, pero $\|(0, 1)\| = \sqrt{2}$: la «longitud» de un vector depende del producto interno elegido. Igualmente $\langle u, v \rangle = a_1u_1v_1 + \cdots + a_nu_nv_n$ es un producto interno en $\mathbb{R}^n$ para cualesquiera pesos $a_1, \dots, a_n > 0$.

Ejemplo 7.8 · Una función que no es producto interno

Demuestre que $\langle u, v \rangle = u_1v_1 - 2u_2v_2 + u_3v_3$, definida para $u, v \in \mathbb{R}^3$, no es un producto interno.

Solución.

Basta que falle un axioma. Tomemos $u = (0, 1, 0)$. Entonces

$$\langle u, u \rangle = 0 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = -2 < 0,$$

de modo que no se cumple (d). (Los axiomas (a), (b) y (c) sí se cumplen, pero uno solo que falle basta.)

Ejemplo 7.9 · Producto interno en $M_{m \times n}$ con la traza

En el espacio $M_{m \times n}$ de matrices reales $m \times n$ se define $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$. Demuestre que es un producto interno y que, en $M_{2 \times 2}$, coincide con $\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$.

Solución.

Primero calculamos la traza. La entrada (j, k) de $A^T B$ es $\sum_{i=1}^m a_{ij}b_{ik}$, luego $\text{tr}(A^T B) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij}b_{ij}$: es la suma de los productos de las entradas correspondientes, como el producto punto de las matrices «desenrolladas» en un vector de $\mathbb{R}^{mn}$. Para 2×2 esto es exactamente $a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$. Verificamos los axiomas con esta fórmula:

(a) $\langle A, B \rangle = \sum a_{ij}b_{ij} = \sum b_{ij}a_{ij} = \langle B, A \rangle$.

(b) $\langle A, B + C \rangle = \sum a_{ij}(b_{ij} + c_{ij}) = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$.

(c) $\langle cA, B \rangle = \sum ca_{ij}b_{ij} = c\langle A, B \rangle$.

(d) $\langle A, A \rangle = \sum a_{ij}^2 \geq 0$.

(e) $\sum a_{ij}^2 = 0$ si y solo si todas las a_{ij} son cero, es decir, $A = 0$.

Ejemplo 7.10 · Producto interno en $\mathbb{P}_n$ mediante los coeficientes

En $\mathbb{P}_n$, para $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ y $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$, demuestre que $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$ define un producto interno. Calcule $\langle 1 + x^2, 3 - 2x + 2x^2 \rangle$.

Solución.

La función $\langle p, q \rangle$ es el producto punto de los vectores de coeficientes $(a_0, \dots, a_n)$ y $(b_0, \dots, b_n)$. Como $p + q$ y cp tienen por coeficientes $a_i + b_i$ y ca_i , los cinco axiomas se reducen a los del Ejemplo 7.6: simetría, aditividad y homogeneidad porque las operaciones de $\mathbb{P}_n$ se hacen coeficiente a coeficiente; $\langle p, p \rangle = \sum a_i^2 \geq 0$, con igualdad solo si todos los coeficientes son nulos, esto es, $p = 0$.

Para el cálculo, $p = 1 + x^2$ tiene $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = 1$ y $q = 3 - 2x + 2x^2$ tiene $b_0 = 3, b_1 = -2, b_2 = 2$. Entonces

$$\langle p, q \rangle = 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 5.$$

Ejemplo 7.11 · Producto interno definido por una integral en $C[a, b]$

Sea $C[a, b]$ el espacio de las funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

es un producto interno en $C[a, b]$. Calcule $\langle 1, \cos(\pi x) \rangle$ en $C[0, 1]$.

Solución.

La integral existe porque fg es continua en $[a, b]$. Sean $f, g, h \in C[a, b]$ y $c \in \mathbb{R}$.

(a) $\int_a^b fg dx = \int_a^b gf dx$, porque $f(x)g(x) = g(x)f(x)$.

(b) Por la linealidad de la integral, $\int_a^b f(g + h) dx = \int_a^b fg dx + \int_a^b fh dx$.

(c) $\int_a^b (cf)g dx = c \int_a^b fg dx$.

(d) $\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)^2 dx \geq 0$, ya que $f^2 \geq 0$ y la integral de una función no negativa es no negativa.

(e) Si $f = 0$, claramente $\langle f, f \rangle = 0$. Recíprocamente, supongamos $f \neq 0$: existe $x_0 \in [a, b]$ con $f(x_0) \neq 0$. Por continuidad, existe un intervalo $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$ con $\alpha < \beta$, que contiene a x_0 , en el cual $|f(x)| \geq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. Entonces

$$\int_a^b f^2 dx \geq \int_\alpha^\beta f^2 dx \geq (\beta - \alpha) \frac{1}{4} f(x_0)^2 > 0.$$

Luego $\langle f, f \rangle = 0$ implica $f = 0$.

Cálculo. En $C[0, 1]$: $\langle 1, \cos(\pi x) \rangle = \int_0^1 \cos(\pi x) dx$. Con $u = \pi x, dx = du/\pi$, y los límites $x = 0 \Rightarrow u = 0, x = 1 \Rightarrow u = \pi$,

$$\int_0^1 \cos(\pi x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos u du = \frac{1}{\pi} (\sin \pi - \sin 0) = 0.$$

Es decir, las funciones 1 y $\cos(\pi x)$ son ortogonales respecto de este producto interno.

Si un producto interno cumple los axiomas, estos bastan para deducir las propiedades habituales de la bilinealidad.

Teorema 7.6 · Propiedades del producto interno

Sean u, v, w vectores de un espacio con producto interno V y c un escalar. Entonces

(a) $\langle u, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = 0$;

$$(b) \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle;$$

$$(c) \langle u, cv \rangle = c \langle u, v \rangle.$$

DEMOSTRACIÓN

(b) Por simetría (a), aditividad (b) y simetría otra vez: $\langle u + v, w \rangle = \langle w, u + v \rangle = \langle w, u \rangle + \langle w, v \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.

(c) $\langle u, cv \rangle = \langle cv, u \rangle = c \langle v, u \rangle = c \langle u, v \rangle$, usando simetría, homogeneidad y simetría.

(a) Como $0 = 0 \cdot 0$ (el vector cero es 0 veces el vector cero), por (c) del Teorema 7.6 recién probada, $\langle u, 0 \rangle = \langle u, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \cdot \langle u, 0 \rangle = 0$; y por simetría $\langle 0, u \rangle = 0$. ■

En resumen, el producto interno es lineal en cada una de sus dos entradas.

7.3.1 Norma, distancia, ángulo y ortogonalidad

Definición 7.7 · Norma, distancia, ángulo y ortogonalidad

Sean u, v vectores de un espacio con producto interno V .

(a) La *norma* o longitud de u es $\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

(b) La *distancia* entre u y v es $d(u, v) = \|v - u\|$.

(c) Si $u, v \neq 0$, el *ángulo* $\theta \in [0, \pi]$ entre u y v se define por $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$.

(d) Los vectores u y v son *ortogonales* si $\langle u, v \rangle = 0$.

La norma está bien definida por (d) y la raíz existe; por (e), $\|u\| = 0$ si y solo si $u = 0$. Un vector con $\|v\| = 1$ se llama *unitario*, y si $v \neq 0$ el vector $v/\|v\|$ es unitario y apunta en la dirección de v , pues $\|v/\|v\|\|^2 = \langle \frac{v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \rangle = \frac{1}{\|v\|^2} \langle v, v \rangle = 1$ (usando el Teorema 7.6(c) y la homogeneidad). La definición (c) solo tiene sentido si el cociente cae en $[-1, 1]$; eso lo garantiza el teorema de Cauchy-Schwarz que veremos en seguida. Nótese que $d(u, v) = d(v, u)$ porque $\|-w\| = \|w\|$ (por la homogeneidad, $\langle -w, -w \rangle = \langle w, w \rangle$).

Ejemplo 7.12 · Cálculos en $\mathbb{P}_2$ con el producto de coeficientes

Sean $p(x) = 1 - 2x^2$, $q(x) = 4 - 2x + x^2$ y $r(x) = x + 2x^2$ en $\mathbb{P}_2$, con $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$. Calcule (a) $\langle p, q \rangle$, (b) $\langle q, r \rangle$, (c) $\|q\|$, (d) $d(p, q)$.

Solución.

Los vectores de coeficientes son $p = (1, 0, -2)$, $q = (4, -2, 1)$, $r = (0, 1, 2)$.

(a) $\langle p, q \rangle = 1 \cdot 4 + 0 \cdot (-2) + (-2) \cdot 1 = 2$.

(b) $\langle q, r \rangle = 4 \cdot 0 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 0$, así que q y r son ortogonales.

(c) $\|q\| = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{21}$.

(d) $q - p = (3, -2, 3)$, es decir, $3 - 2x + 3x^2$, y $d(p, q) = \|q - p\| = \sqrt{9 + 4 + 9} = \sqrt{22}$.

Ejemplo 7.13 · Cálculos en $C[0, 1]$

Sean $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$ en $C[0, 1]$ con el producto interno de la integral. Calcule (a) $\|f\|$ y (b) $d(f, g)$.

Solución.

$$(a) \|f\|^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \text{ luego } \|f\| = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$(b) g - f = x^2 - x, \text{ así que}$$

$$\begin{aligned} d(f, g)^2 &= \int_0^1 (x^2 - x)^2 dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + x^2) dx \\ &= \left. \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6 - 15 + 10}{30} = \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

$$\text{Por tanto } d(f, g) = \frac{1}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{30}.$$

Los tres resultados siguientes son la base de toda la geometría métrica; por eso los demostramos usando únicamente los axiomas y el Teorema 7.6. Precisamente por eso valen, con las mismas pruebas, tanto en $\mathbb{R}^n$ con el producto punto como en $\mathbb{P}_n$, $M_{m \times n}$ o $C[a, b]$ con los productos de arriba.

Teorema 7.8 · Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Para todos u, v en un espacio con producto interno V ,

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|,$$

y la igualdad se da si y solo si u y v son linealmente dependientes.

DEMOSTRACIÓN

Si $v = 0$, ambos lados son 0 (Teorema 7.6(a)) y u, v son dependientes; supongamos $v \neq 0$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, por (d),

$$0 \leq \langle u - tv, u - tv \rangle = \langle u, u \rangle - 2t\langle u, v \rangle + t^2\langle v, v \rangle,$$

donde se usó el Teorema 7.6 para expandir y la simetría para agrupar $\langle u, v \rangle$ y $\langle v, u \rangle$. Tomamos $t = \langle u, v \rangle / \langle v, v \rangle$ (posible, pues $\langle v, v \rangle > 0$ por (e)):

$$0 \leq \|u\|^2 - 2 \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2} + \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2} = \|u\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|v\|^2}.$$

Multiplicando por $\|v\|^2 > 0$ se obtiene $\langle u, v \rangle^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$, y sacando raíces, la desigualdad.

Si hay igualdad, la cadena anterior da $\langle u - tv, u - tv \rangle = 0$, luego $u - tv = 0$ por (e), y $u = tv$ es dependiente de v . Recíprocamente, si $u = tv$, entonces $|\langle u, v \rangle| = |t| \|v\|^2 = \|tv\| \|v\| = \|u\| \|v\|$. ■

Teorema 7.9 · Desigualdad triangular

Para todos u, v en un espacio con producto interno, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

DEMOSTRACIÓN

Por el Teorema 7.6, $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$. Por Cauchy-Schwarz, $\langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$; entonces

$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Como ambos lados de la desigualdad de las normas son no negativos, se extrae la raíz. ■

Teorema 7.10 · Teorema de Pitágoras

Dos vectores u y v de un espacio con producto interno son ortogonales si y solo si $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

DEMOSTRACIÓN

De $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$ (calculada arriba) se lee que $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ si y solo si $2\langle u, v \rangle = 0$, es decir, si y solo si $\langle u, v \rangle = 0$. ■

La distancia es una distancia

De la desigualdad triangular se obtiene que $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$ (aplicándola a $v - u$ y $w - v$), además de $d(u, v) \geq 0$, $d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v$ y $d(u, v) = d(v, u)$. Así, todo espacio con producto interno es un espacio métrico.

7.3.2 Proyección ortogonal y el proceso de Gram-Schmidt

Los resultados del capítulo anterior sobre conjuntos ortogonales, proyección y el proceso de Gram-Schmidt se demostraron usando solo los axiomas (a)–(e), la linealidad y la definición de norma; jamás se usó que los vectores fueran n -adas ni que el producto fuera una suma de productos de coordenadas. Por eso son válidos, palabra por palabra, en cualquier espacio con producto interno. Para tenerlos completos y comprobar que es así, los enunciamos en ese marco y damos las pruebas.

Un conjunto $\{w_1, \dots, w_k\}$ de vectores no nulos es *ortogonal* si $\langle w_i, w_j \rangle = 0$ para $i \neq j$, y *ortonormal* si además $\|w_i\| = 1$. Dado un subespacio W de V , su *complemento ortogonal* es $W^\perp = \{v \in V : \langle v, w \rangle = 0 \text{ para todo } w \in W\}$.

Teorema 7.11 · Proyección sobre un subespacio con base ortogonal

- (a) Todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente.
- (b) Sea W un subespacio de V con base ortogonal $\{w_1, \dots, w_k\}$. Para todo $v \in V$, el vector

$$\text{proy}_W v = \frac{\langle v, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 + \dots + \frac{\langle v, w_k \rangle}{\langle w_k, w_k \rangle} w_k$$

pertenece a W y $v - \text{proy}_W v \in W^\perp$.

- (c) (Mejor aproximación) $\text{proy}_W v$ es el vector de W más cercano a v : $\|v - \text{proy}_W v\| \leq \|v - w\|$ para todo $w \in W$, con igualdad solo si $w = \text{proy}_W v$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Si $\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k = 0$, tomando producto interno con w_j y usando la linealidad, $0 = \langle 0, w_j \rangle = \sum_i \alpha_i \langle w_i, w_j \rangle = \alpha_j \langle w_j, w_j \rangle$. Como $\langle w_j, w_j \rangle > 0$, $\alpha_j = 0$ para todo j .

(b) Es claro que $p = \text{proy}_W v \in W$. Para cada j , $\langle v - p, w_j \rangle = \langle v, w_j \rangle - \sum_i \frac{\langle v, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} \langle w_i, w_j \rangle = \langle v, w_j \rangle - \langle v, w_j \rangle = 0$. Como todo $w \in W$ es combinación lineal de los w_j , $\langle v - p, w \rangle = 0$.

(c) Sea $w \in W$. Entonces $v - w = (v - p) + (p - w)$, con $v - p \in W^\perp$ y $p - w \in W$, así que son ortogonales y, por el teorema de Pitágoras, $\|v - w\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2 \geq \|v - p\|^2$, con igualdad si y solo si $\|p - w\| = 0$, es decir, $w = p$. ■

Nótese que la parte (c) es, punto por punto, el Paso 1 de la demostración del Teorema 7.3: el problema de mínimos cuadrados es el problema de mejor aproximación en el subespacio $W = C_A$ de $\mathbb{R}^m$, y la aproximación de funciones por polinomios (ver el ejercicio al final del capítulo) es el mismo problema en $C[a, b]$.

Falta saber si todo subespacio tiene una base ortogonal. El proceso de Gram-Schmidt la construye.

Teorema 7.12 · Proceso de Gram-Schmidt

Sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ una base de un subespacio W de un espacio con producto interno. Definamos

$$w_1 = v_1, \\ w_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle v_j, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i, \quad j = 2, \dots, k.$$

Entonces $\{w_1, \dots, w_k\}$ es una base ortogonal de W y, para cada j , $\text{gen}\{w_1, \dots, w_j\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$. Los vectores $u_j = w_j / \|w_j\|$ forman una base ortonormal de W .

DEMOSTRACIÓN

Se procede por inducción en j , probando que $w_1, \dots, w_j$ son no nulos, mutuamente ortogonales y generan lo mismo que $v_1, \dots, v_j$. Para $j = 1$ es inmediato, pues $w_1 = v_1 \neq 0$.

Supongamos cierto el enunciado para $j - 1$ y sea $W_{j-1} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_{j-1}\} = \text{gen}\{w_1, \dots, w_{j-1}\}$. El vector $w_j = v_j - \text{proy}_{W_{j-1}} v_j$, porque $\{w_1, \dots, w_{j-1}\}$ es una base ortogonal de W_{j-1} (hipótesis de inducción y Teorema 7.11(a)). Por el Teorema 7.11(b), $w_j \in W_{j-1}^\perp$, luego w_j es ortogonal a $w_1, \dots, w_{j-1}$. Además $w_j \neq 0$: si fuera $w_j = 0$, $v_j = \text{proy}_{W_{j-1}} v_j \in W_{j-1} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_{j-1}\}$, contradiciendo la independencia de los v_i . Finalmente, de la definición, $w_j \in \text{gen}\{w_1, \dots, w_{j-1}, v_j\} \subseteq \text{gen}\{v_1, \dots, v_j\}$ y $v_j \in \text{gen}\{w_1, \dots, w_j\}$; los dos espacios coinciden. Esto completa la inducción, y $\{w_1, \dots, w_k\}$ es un conjunto ortogonal de k vectores no nulos que genera W (independiente por el Teorema 7.11(a)), luego una base.

Por último $\|u_j\| = \|w_j\| / \|w_j\| = 1$, y dividir por un escalar no cambia las ortogonalidades ni el espacio generado. ■

Ejemplo 7.14 · Gram-Schmidt en $\mathbb{P}_2$ con el producto interno de la integral

En $\mathbb{P}_2$ (que es subespacio de $C[0, 1]$) consideramos $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$. Aplique Gram-Schmidt a la base $\{1, x, x^2\}$.

Solución.

Usaremos $\int_0^1 x^k dx = \frac{1}{k+1}$. Sean $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$.

Primer vector. $w_1 = 1$ y $\langle w_1, w_1 \rangle = \int_0^1 1 \, dx = 1$.

Segundo vector. $\langle v_2, w_1 \rangle = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$. Entonces

$$w_2 = x - \frac{1/2}{1} \cdot 1 = x - \frac{1}{2},$$

$$\langle w_2, w_2 \rangle = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{(x - 1/2)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{12}.$$

Tercer vector. $\langle v_3, w_1 \rangle = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ y

$$\langle v_3, w_2 \rangle = \int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \int_0^1 \left(x^3 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Por tanto

$$w_3 = x^2 - \frac{1/3}{1} \cdot 1 - \frac{1/12}{1/12} \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - \frac{1}{3} - x + \frac{1}{2} = x^2 - x + \frac{1}{6},$$

y

$$\begin{aligned} \langle w_3, w_3 \rangle &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{36}\right) dx \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{36 - 90 + 80 - 30 + 5}{180} = \frac{1}{180}. \end{aligned}$$

(El desarrollo del cuadrado es $x^4 + x^2 + \frac{1}{36} - 2x^3 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}x$.) Así $\{1, x - \frac{1}{2}, x^2 - x + \frac{1}{6}\}$ es una base ortogonal de $\mathbb{P}_2$.

Verificación. $\langle w_1, w_3 \rangle = \int_0^1 (x^2 - x + \frac{1}{6}) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 0$ y

$$\langle w_2, w_3 \rangle = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) dx = \int_0^1 \left(x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{12}\right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = 0.$$

Normalización. $\|w_1\| = 1$, $\|w_2\| = \frac{1}{\sqrt{12}}$, $\|w_3\| = \frac{1}{\sqrt{180}}$; por tanto

$$\begin{aligned} u_1 &= 1, & u_2 &= \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} (2x - 1), \\ u_3 &= \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) = \sqrt{5} (6x^2 - 6x + 1) \end{aligned}$$

es una base ortonormal de $\mathbb{P}_2$ respecto de este producto interno.

Observe cómo el resultado depende del producto interno: con el producto de los coeficientes del Ejemplo 7.10 la base $\{1, x, x^2\}$ ya es ortonormal y Gram-Schmidt no cambia nada.

Qué se aprende del ejemplo

El vector w_3 es el error de aproximar x^2 por polinomios de grado menor o igual que 1 en el sentido de la integral: $\text{proy}_{\mathbb{P}_1} x^2 = \frac{1}{3} + \left(x - \frac{1}{2}\right) = x - \frac{1}{6}$, y es el polinomio lineal que minimiza $\int_0^1 (x^2 - (a + bx))^2 dx$, con error mínimo $\|w_3\|^2 = \frac{1}{180}$. Es el mismo problema de mínimos cuadrados de la primera parte, pero con integrales en lugar de sumas.

Ejercicios propuestos

1. Demuestre que $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2)$ es un producto interno en $\mathbb{P}_2$, pero no en $\mathbb{P}_3$.
2. En $C[-1, 1]$ con el producto de la integral, aplique Gram-Schmidt a $\{1, x, x^2\}$ y compruebe que obtiene $1, x, x^2 - \frac{1}{3}$.
3. En $M_{2 \times 2}$ con $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$, halle la proyección ortogonal de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sobre el subespacio de las matrices simétricas.
4. Halle la recta $y = a + bx$ que mejor aproxima a $f(x) = e^x$ en $C[0, 1]$ en el sentido de la norma de la integral.

PARTE III

Transformaciones lineales

Transformaciones lineales, núcleo e imagen

Hasta ahora hemos estudiado los espacios vectoriales «por dentro»: sus subespacios, sus bases, sus dimensiones. Este capítulo se ocupa de las funciones que *comunican* un espacio vectorial con otro. No nos interesan todas las funciones, sino las que respetan las dos operaciones que definen un espacio vectorial, la suma y el producto por escalares: las *transformaciones lineales*. Son los objetos naturales del álgebra lineal, porque un fenómeno modelado por una función lineal se comprende completamente a partir de lo que ocurre sobre una base, y porque, como veremos, en $\mathbb{R}^n$ todas ellas son multiplicación por una matriz.

El plan es el siguiente. Primero definimos las transformaciones lineales, aprendemos a reconocerlas (y a descartar las que no lo son) y demostramos que quedan determinadas por su acción sobre una base. Después estudiamos las que provienen de matrices y las interpretamos geoméricamente: rotaciones, reflexiones, proyecciones y dilataciones. Luego mostramos ejemplos en espacios de polinomios, de funciones y de matrices. Por último asociamos a cada transformación dos subespacios, su *núcleo* y su *imagen*, y demostramos el resultado que los relaciona: la suma de sus dimensiones es la dimensión del espacio de partida.

8.1 Funciones entre espacios vectoriales

Definición 8.1 · Función

Una *función* f de un conjunto D en un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento x de D exactamente un elemento y de E . Se escribe $f : D \rightarrow E$. El conjunto D es el *dominio* y E es el *codominio*. El elemento $y = f(x)$ se llama la *imagen* de x bajo f , y el conjunto de todos los $x \in D$ tales que $f(x) = y$ es la *preimagen* de y .

El *rango* de f es el conjunto de todas las imágenes, $\{f(x) \mid x \in D\} \subseteq E$. Nótese que un elemento de E puede tener muchas preimágenes, una sola o ninguna; lo que la definición exige es que cada elemento de D tenga *una* imagen.

Ejemplo 8.2 · Una función real de variable real

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. Calcule $f(-6)$, $f(\sqrt{3})$, $f(a+b)$ y $f(a) + f(b)$, y halle el rango de f .

Solución.

Basta sustituir: $f(-6) = (-6)^2 = 36$ y $f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^2 = 3$. Además

$$f(a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad f(a) + f(b) = a^2 + b^2.$$

Las dos últimas expresiones *no coinciden* salvo que $ab = 0$: la función f no «respetar» la suma. Este detalle, que aquí es solo una observación, será decisivo en la sección siguiente.

Por último, como todo cuadrado real es no negativo y todo $y \geq 0$ es el cuadrado de $\sqrt{y}$, el rango de f es $[0, \infty)$.

De ahora en adelante consideraremos funciones $T : V \rightarrow W$ donde V y W son espacios vectoriales. Llamaremos a estas funciones *transformaciones* y las denotaremos con letras mayúsculas; escribiremos indistintamente $T(v)$ o Tv .

Ejemplo 8.3 · Imagen y preimagen bajo una transformación

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$.

- Halle la imagen de $v = (1, 2)$.
- Halle la preimagen de $w = (-1, 11)$.

Solución.

a) Se sustituye $v_1 = 1, v_2 = 2$:

$$T(1, 2) = (1 - 2, 1 + 2 \cdot 2) = (-1, 5).$$

b) Buscamos los $v = (v_1, v_2)$ con $T(v) = (-1, 11)$, es decir, con $(v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) = (-1, 11)$. Esto es el sistema

$$\begin{cases} v_1 - v_2 = -1 \\ v_1 + 2v_2 = 11. \end{cases}$$

De la primera ecuación, $v_1 = v_2 - 1$. Sustituyendo en la segunda, $(v_2 - 1) + 2v_2 = 11$, o sea $3v_2 = 12$ y $v_2 = 4$; entonces $v_1 = 3$. La preimagen de w es el conjunto $\{(3, 4)\}$, con un único elemento. Comprobación: $T(3, 4) = (3 - 4, 3 + 8) = (-1, 11)$.

8.2 Transformaciones lineales

Definición 8.4 · Transformación lineal

Sean V y W espacios vectoriales. Una función $T : V \rightarrow W$ es una *transformación lineal* si para todos los vectores $u, v \in V$ y todo escalar c se cumplen

- $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (aditividad),
- $T(cu) = cT(u)$ (homogeneidad).

Conviene leer las dos igualdades con cuidado, porque en cada una aparecen *dos* operaciones distintas. En $T(u + v) = T(u) + T(v)$, la suma de la izquierda es la de V (se suman u y v antes de aplicar T), y la de la derecha es la de W (se suman las imágenes). En $T(cu) = cT(u)$ ocurre lo mismo con el producto por escalar: a la izquierda es el de V y a la derecha el de W . Dicho en una frase, *aplicar T y operar conmutan*: da igual operar primero y transformar después, o transformar primero y operar después.

Las dos propiedades en una sola

Una función $T : V \rightarrow W$ es lineal si y solo si $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$ para todos $u, v \in V$ y todos los escalares a, b . En efecto, si T es lineal, $T(au + bv) = T(au) + T(bv) = aT(u) + bT(v)$ por a) y luego b). Recíprocamente, con $a = b = 1$ se obtiene a), y con $b = 0$ se obtiene $T(au) = aT(u) + 0 \cdot T(v) = aT(u)$, es decir, b).

Ejemplo 8.5 · Verificación de las dos propiedades

Muestre que $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$ es una transformación lineal.

Estrategia. Se toman vectores y escalares arbitrarios, se calcula cada lado de la igualdad con la fórmula de T y se comprueba que ambos resultados coinciden.

Solución.

Aditividad. Sean $u = (u_1, u_2)$ y $v = (v_1, v_2)$ en $\mathbb{R}^2$. Como $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$,

$$\begin{aligned} T(u + v) &= ((u_1 + v_1) - (u_2 + v_2), (u_1 + v_1) + 2(u_2 + v_2)) \\ &= (u_1 - u_2 + v_1 - v_2, u_1 + 2u_2 + v_1 + 2v_2). \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= (u_1 - u_2, u_1 + 2u_2) + (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) \\ &= (u_1 - u_2 + v_1 - v_2, u_1 + 2u_2 + v_1 + 2v_2). \end{aligned}$$

Ambas expresiones son iguales, luego $T(u + v) = T(u) + T(v)$.

Homogeneidad. Sean $c \in \mathbb{R}$ y $v = (v_1, v_2)$. Entonces

$$T(cv) = T(cv_1, cv_2) = (cv_1 - cv_2, cv_1 + 2cv_2),$$

mientras que

$$cT(v) = c(v_1 - v_2, v_1 + 2v_2) = (c(v_1 - v_2), c(v_1 + 2v_2)) = (cv_1 - cv_2, cv_1 + 2cv_2).$$

Así $T(cv) = cT(v)$. Cumpliéndose las dos propiedades, T es una transformación lineal.

Funciones que no son lineales

Para probar que una función *no* es lineal basta exhibir *un* caso concreto en que una de las dos propiedades falla: un contraejemplo. Es la manera más limpia de hacerlo, y la que usamos a continuación.

Ejemplo 8.6 · Tres funciones que no son lineales

Muestre que ninguna de las funciones $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$ y $h(x) = \sin x$ es una transformación lineal.

Solución.

a) $f(x) = 2x + 1$. Falla la aditividad. Con $x = 1$ y $y = 2$:

$$f(1 + 2) = f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7, \quad f(1) + f(2) = (2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 2 + 1) = 3 + 5 = 8.$$

Como $7 \neq 8$, $f(x + y) \neq f(x) + f(y)$. También falla la homogeneidad: con $c = 2$ y $x = 3$, $f(2 \cdot 3) = f(6) = 13$ pero $2f(3) = 14$. Hay además una forma inmediata de detectarlo, que veremos en el teorema 8.9: toda transformación lineal envía el cero al cero, y aquí $f(0) = 1 \neq 0$. (La gráfica de f es una recta, pero no pasa por el origen; en cálculo se la llama «lineal», en álgebra lineal se la llama *afín*.)

b) $g(x) = x^2$. Falla la aditividad: $g(1 + 2) = g(3) = 9$, pero $g(1) + g(2) = 1 + 4 = 5$. Falla también la homogeneidad: con $c = 2$, $x = 3$, $g(2 \cdot 3) = g(6) = 36$ mientras que $2g(3) = 2 \cdot 9 = 18$. Aquí $g(0) = 0$, de modo que la prueba del cero no basta para descartarla; otra forma de verlo es que $g(-1) = 1 \neq -g(1) = -1$.

c) $h(x) = \sin x$. Falla la aditividad: $h(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin \pi = 0$, mientras que $h(\frac{\pi}{2}) + h(\frac{\pi}{2}) = 1 + 1 = 2$. Falla también la homogeneidad: con $c = 2$ y $x = \frac{\pi}{2}$, $h(2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin \pi = 0$ pero $2h(\frac{\pi}{2}) = 2$. Otro contraejemplo: $h(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866 \neq 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$. De nuevo $h(0) = 0$ y el criterio del cero no la descarta.

Las funciones g y h ilustran algo importante: que $T(0) = 0$ no basta para que T sea lineal. Es una condición *necesaria*, no suficiente.

Definición 8.7 · Transformación cero y transformación identidad

Sean V y W espacios vectoriales.

- a) La *transformación cero* es $T : V \rightarrow W$ definida por $T(v) = 0_W$ para todo $v \in V$.
- b) La *transformación identidad* es $I : V \rightarrow V$ definida por $I(v) = v$ para todo $v \in V$.

Proposición 8.8 · La transformación cero y la identidad son lineales

La transformación cero $T : V \rightarrow W$ y la transformación identidad $I : V \rightarrow V$ son transformaciones lineales.

DEMOSTRACIÓN

Para la transformación cero, sean $u, v \in V$ y c un escalar. Entonces $T(u + v) = 0_W = 0_W + 0_W = T(u) + T(v)$ y $T(cu) = 0_W = c 0_W = cT(u)$, porque el producto de cualquier escalar por el vector cero es el vector cero.

Para la identidad, $I(u + v) = u + v = I(u) + I(v)$ y $I(cu) = cu = cI(u)$, sin más que aplicar la definición. ■

Consecuencias inmediatas de la definición

Teorema 8.9 · Propiedades de las transformaciones lineales

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal y sean $u, v \in V$. Entonces

- a) $T(0_V) = 0_W$;

- b) $T(-v) = -T(v)$;
- c) $T(u - v) = T(u) - T(v)$;
- d) si $v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n$, entonces $T(v) = c_1T(v_1) + c_2T(v_2) + \cdots + c_nT(v_n)$.

DEMOSTRACIÓN

a) Como $0 \cdot 0_V = 0_V$ (el escalar cero por cualquier vector da el vector cero), la homogeneidad permite escribir

$$T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot T(0_V) = 0_W.$$

b) Como $-v = (-1)v$,

$$T(-v) = T((-1)v) = (-1)T(v) = -T(v),$$

por la homogeneidad.

c) Escribimos $u - v = u + (-v)$ y usamos la aditividad y el inciso anterior:

$$T(u - v) = T(u + (-v)) = T(u) + T(-v) = T(u) - T(v).$$

d) Por inducción sobre n . Para $n = 1$, $T(c_1v_1) = c_1T(v_1)$ es la homogeneidad. Supongamos el resultado cierto para $n - 1$ sumandos. Entonces, por la aditividad, la hipótesis de inducción y la homogeneidad,

$$\begin{aligned} T(c_1v_1 + \cdots + c_{n-1}v_{n-1} + c_nv_n) &= T(c_1v_1 + \cdots + c_{n-1}v_{n-1}) + T(c_nv_n) \\ &= c_1T(v_1) + \cdots + c_{n-1}T(v_{n-1}) + c_nT(v_n). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

El inciso a) es una prueba rápida de no linealidad: si $T(0_V) \neq 0_W$, entonces T no es lineal. El inciso d) dice que una transformación lineal *transforma combinaciones lineales en combinaciones lineales con los mismos coeficientes*. Es la propiedad que explota el resultado siguiente.

Ejemplo 8.10 · Cálculo de $T(v)$ a partir de los valores en la base canónica

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

$$T(1, 0, 0) = (2, -1, 4), \quad T(0, 1, 0) = (1, 5, -2), \quad T(0, 0, 1) = (0, 3, 1).$$

Calcule $T(2, 3, -2)$.

Solución.

Escribimos el vector como combinación lineal de la base canónica: $(2, 3, -2) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) - 2(0, 0, 1)$. Por el inciso d) del teorema 8.9,

$$\begin{aligned} T(2, 3, -2) &= 2T(1, 0, 0) + 3T(0, 1, 0) - 2T(0, 0, 1) \\ &= 2(2, -1, 4) + 3(1, 5, -2) - 2(0, 3, 1) \\ &= (4, -2, 8) + (3, 15, -6) + (0, -6, -2) = (7, 7, 0). \end{aligned}$$

En general, para (x, y, z) arbitrario resulta $T(x, y, z) = x(2, -1, 4) + y(1, 5, -2) + z(0, 3, 1) = (2x + y, -x + 5y + 3z, 4x - 2y + z)$; con $(x, y, z) = (2, 3, -2)$ se recupera $(7, 7, 0)$.

Una transformación lineal está determinada por su acción sobre una base

El ejemplo anterior sugiere que, conocidos los valores de T en una base, T queda completamente conocida. Es cierto, y es quizá el resultado estructural más importante de la teoría. Además, se puede dar *cualquier* valor a los vectores de la base.

Teorema 8.11 · Una transformación lineal queda determinada por su acción sobre una base

Sea V un espacio vectorial con base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y sean $w_1, \dots, w_n$ vectores cualesquiera de un espacio vectorial W . Entonces existe una *única* transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $T(v_i) = w_i$ para $i = 1, \dots, n$. Explícitamente, si $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$, entonces

$$T(v) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n.$$

DEMOSTRACIÓN

Unicidad. Sea $S : V \rightarrow W$ una transformación lineal con $S(v_i) = w_i$ para todo i . Todo $v \in V$ se escribe como $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$, y por el teorema 8.9 d), $S(v) = c_1S(v_1) + \dots + c_nS(v_n) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n$. Así el valor de $S(v)$ está forzado, luego dos transformaciones lineales que coincidan sobre B coinciden en todo V .

Existencia. Como B es base, cada $v \in V$ se escribe de una *única* manera como $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$. Por esa unicidad la fórmula

$$T(v) = c_1w_1 + \dots + c_nw_n$$

define, sin ambigüedad, una función $T : V \rightarrow W$. Se cumple $T(v_i) = w_i$, pues $v_i = 0v_1 + \dots + 1v_i + \dots + 0v_n$. Falta ver que T es lineal. Sean $u = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$ y $v = b_1v_1 + \dots + b_nv_n$ y sea c un escalar. Entonces $u + v = (a_1 + b_1)v_1 + \dots + (a_n + b_n)v_n$ y $cu = (ca_1)v_1 + \dots + (ca_n)v_n$, con lo cual, por definición de T ,

$$\begin{aligned} T(u + v) &= \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)w_i = \sum_{i=1}^n a_iw_i + \sum_{i=1}^n b_iw_i = T(u) + T(v), \\ T(cu) &= \sum_{i=1}^n (ca_i)w_i = c \sum_{i=1}^n a_iw_i = cT(u). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

En la práctica el teorema dice dos cosas. Para *calcular*: conocidas las imágenes de una base, se halla $T(v)$ para cualquier v expresándolo en la base. Para *construir*: basta elegir a voluntad las imágenes de los vectores de una base para obtener una transformación lineal, sin ninguna condición de compatibilidad. Esto último se usará para definir las transformaciones geométricas de la sección siguiente.

Ejemplo 8.12 · Una base que no es la canónica

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal con $T(1, 1) = (2, 3)$ y $T(1, -1) = (0, 1)$. Halle $T(x, y)$ y calcule $T(4, -2)$.

Solución.

Los vectores $(1, 1)$ y $(1, -1)$ son linealmente independientes (ninguno es múltiplo del otro), de modo que forman una base de $\mathbb{R}^2$ y el teorema 8.11 asegura que T existe y es única. Escribimos un vector arbitrario en esa base: $(x, y) = a(1, 1) + b(1, -1)$ equivale al

sistema $a + b = x$, $a - b = y$, cuya solución es

$$a = \frac{x+y}{2}, \quad b = \frac{x-y}{2}.$$

Por el teorema 8.9 d),

$$\begin{aligned} T(x, y) &= \frac{x+y}{2}(2, 3) + \frac{x-y}{2}(0, 1) = \left(x+y, \frac{3x+3y+x-y}{2} \right) \\ &= (x+y, 2x+y). \end{aligned}$$

Comprobación: $T(1, 1) = (2, 3)$ y $T(1, -1) = (0, 1)$. Finalmente $T(4, -2) = (4-2, 8-2) = (2, 6)$.

Ejemplo 8.13 · Una transformación lineal en polinomios

Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal con $T(1) = (1, 0)$, $T(x) = (0, 1)$ y $T(x^2) = (1, 1)$. Calcule $T(2 - 3x + 5x^2)$.

Solución.

El conjunto $\{1, x, x^2\}$ es la base canónica de $\mathbb{P}_2$. Por linealidad,

$$\begin{aligned} T(2 - 3x + 5x^2) &= 2T(1) - 3T(x) + 5T(x^2) \\ &= 2(1, 0) - 3(0, 1) + 5(1, 1) = (2 + 5, -3 + 5) = (7, 2). \end{aligned}$$

En general, $T(a + bx + cx^2) = (a + c, b + c)$.

8.3 Transformaciones lineales definidas por matrices

El ejemplo más importante de transformación lineal es también el más sencillo de escribir: multiplicar por una matriz.

Ejemplo 8.14 · Una transformación dada por una matriz

Considere $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(v) = Av$, con

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calcule $T(2, -1)$ y muestre que T es lineal.

Solución.

Los vectores de $\mathbb{R}^2$ se escriben como columnas para poder multiplicar:

$$T(2, -1) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 2 + (-2)(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para la linealidad, sean $v, w \in \mathbb{R}^2$ y $c \in \mathbb{R}$. Por la propiedad distributiva del producto de matrices, $T(v + w) = A(v + w) = Av + Aw = T(v) + T(w)$, y por la compatibilidad con el producto por escalar, $T(cv) = A(cv) = c(Av) = cT(v)$. Así T es lineal. El argumento no usó los números de A , y eso lo convierte en un teorema general.

Teorema 8.15 · La multiplicación por una matriz es lineal

Sea A una matriz $m \times n$. La función $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $T(x) = Ax$ es una transformación lineal.

DEMOSTRACIÓN

Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$. Las propiedades del producto de matrices dan $A(x + y) = Ax + Ay$ y $A(cx) = c(Ax)$; es decir, $T(x + y) = T(x) + T(y)$ y $T(cx) = cT(x)$. ■

Explícitamente, si $x = (x_1, \dots, x_n)$, la i -ésima coordenada de Ax es $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$: cada coordenada de la imagen es una combinación lineal de las coordenadas de x , sin términos constantes, sin potencias y sin funciones trascendentes. Este es el sentido preciso de «lineal».

El recíproco es todavía más sorprendente: no hay otras.

Teorema 8.16 · Toda transformación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ es multiplicación por una matriz

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Sea A_T la matriz $m \times n$ cuyas columnas son las imágenes de los vectores de la base canónica:

$$A_T = (T(e_1) \ T(e_2) \ \dots \ T(e_n)).$$

Entonces $T(x) = A_T x$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Además A_T es la única matriz con esta propiedad.

DEMOSTRACIÓN

Sea $x = (x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$. Por el teorema 8.9 d),

$$T(x) = x_1 T(e_1) + x_2 T(e_2) + \dots + x_n T(e_n).$$

Pero el producto de una matriz por un vector es la combinación lineal de las columnas de la matriz con las coordenadas del vector como coeficientes; por tanto, el miembro derecho es precisamente $A_T x$. Para la unicidad, si $T(x) = Bx$ para todo x , en particular $Be_j = T(e_j)$ es la columna j de B , y esta debe ser la columna j de A_T ; luego $B = A_T$. ■

La matriz A_T se llama la *matriz canónica* (o *matriz estándar*) de T . La estrategia para hallarla es siempre la misma: calcular qué le hace T a cada vector de la base canónica y poner los resultados como columnas.

Ejemplo 8.17 · Matriz canónica a partir de los valores en la base

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación lineal con

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Halle su matriz canónica y verifique que reproduce a T .

Solución.

Las imágenes de los vectores canónicos son las columnas:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para (x, y, z) arbitrario,

$$A_T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$

y esta es, en efecto, $xT(e_1) + yT(e_2) + zT(e_3) = x(1, 2) + y(-2, 1) + z(0, 0) = (x - 2y, 2x + y)$. La tercera columna es nula porque T «no ve» la coordenada z .

Ejemplo 8.18 · Matriz canónica a partir de una fórmula

Halle la matriz canónica de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(v_1, v_2) = (v_1 - v_2, v_1 + 2v_2)$ y de $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S(x, y, z) = (2x + y, -x + 5y + 3z, 4x - 2y + z)$.

Solución.

Para T : $T(e_1) = T(1, 0) = (1, 1)$ y $T(e_2) = T(0, 1) = (-1, 2)$, de modo que

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Se lee también directamente de la fórmula: los coeficientes de v_1, v_2 en cada coordenada forman cada fila. Para S , con los coeficientes de x, y, z en cada coordenada,

$$A_S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

que reproduce la transformación del ejemplo 8.10.

Transformaciones geométricas del plano y del espacio

El teorema 8.16 nos permite *deducir* las matrices de las transformaciones geométricas usuales: basta ver adónde van e_1 y e_2 .

Ejemplo 8.19 · Rotación en el plano

Muestre que la transformación lineal $R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de matriz

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

rota todo vector de $\mathbb{R}^2$ un ángulo θ en sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Estrategia. Se escribe un vector en coordenadas polares y se usan las fórmulas del seno y del coseno de una suma.

Solución.

De dónde sale la matriz. Una rotación de ángulo θ lleva $e_1 = (1, 0)$, que forma ángulo 0 con el eje x , al vector unitario de ángulo θ , o sea $(\cos \theta, \sin \theta)$; y lleva $e_2 = (0, 1)$, de ángulo $\frac{\pi}{2}$, al vector unitario de ángulo $\theta + \frac{\pi}{2}$, o sea $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Poniendo estas imágenes como columnas se obtiene A .

Verificación. Sea $v = (x, y) \neq 0$ y sea $r = \|v\|$; existe un ángulo φ tal que $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$. Entonces

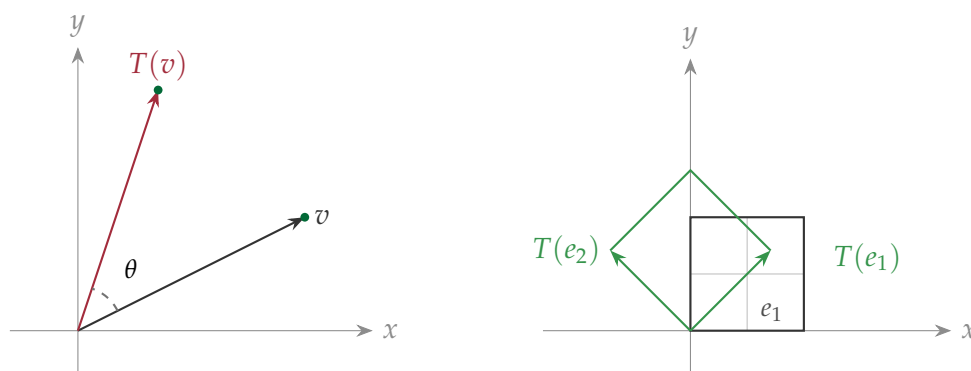
$$Av = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \cos \theta - r \sin \varphi \sin \theta \\ r \cos \varphi \sin \theta + r \sin \varphi \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\varphi + \theta) \\ r \sin(\varphi + \theta) \end{pmatrix},$$

por las fórmulas $\cos(\varphi + \theta) = \cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta$ y $\sin(\varphi + \theta) = \sin \varphi \cos \theta + \cos \varphi \sin \theta$. El vector Av tiene la misma longitud r y su ángulo polar es $\varphi + \theta$: es v girado θ radianes en sentido antihorario.

Dos casos concretos. Con $\theta = \frac{\pi}{2}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $R_{\pi/2}(x, y) = (-y, x)$. Con $\theta = \frac{\pi}{4}$ y $v = (2, 1)$,

$$R_{\pi/4}(v) = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,71 \\ 2,12 \end{pmatrix}.$$

Ambos vectores miden $\sqrt{5}$, como debe ser: $\|R_{\pi/4}(v)\|^2 = \frac{1}{2}(1 + 9) = 5$.



Rotación de $\theta = 45^\circ$. A la izquierda, el vector $v = (2, 1)$ y su imagen $T(v)$, con la misma longitud. A la derecha, el cuadrado unidad (negro) y su imagen (verde): los lados se convierten en las columnas de la matriz, y la malla gira rígidamente.

Ejemplo 8.20 · Reflexión respecto de una recta por el origen

Sea L la recta por el origen que forma un ángulo α con el eje x , con vector director unitario $u = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ y sea $u^\perp = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$. Halle la matriz de la reflexión S respecto de L .

Solución.

La reflexión deja fijos los puntos de L y cambia de signo los vectores perpendiculares a L . Como $\{u, u^\perp\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, el teorema 8.11 garantiza que existe una única transformación lineal S con $S(u) = u$ y $S(u^\perp) = -u^\perp$; esta es la reflexión. Para hallar su matriz, calculamos $S(e_1)$ y $S(e_2)$. Escribimos $e_1 = \cos \alpha u - \sin \alpha u^\perp$ (se comprueba

coordenada a coordenada: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ y $\cos \alpha \sin \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = 0$). Entonces

$$S(e_1) = \cos \alpha u + \sin \alpha u^\perp = (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, 2 \sin \alpha \cos \alpha) = (\cos 2\alpha, \sin 2\alpha).$$

De manera análoga, $e_2 = \sin \alpha u + \cos \alpha u^\perp$, de donde

$$S(e_2) = \sin \alpha u - \cos \alpha u^\perp = (2 \sin \alpha \cos \alpha, \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = (\sin 2\alpha, -\cos 2\alpha).$$

Por tanto

$$A_S = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}.$$

Casos particulares: para $\alpha = 0$ (reflexión en el eje x) resulta $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, es decir $(x, y) \mapsto (x, -y)$; para $\alpha = \frac{\pi}{4}$ (reflexión en la recta $y = x$) resulta $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, es decir $(x, y) \mapsto (y, x)$.

Ejemplo 8.21 · Proyección ortogonal sobre una recta del plano

Sea L la recta por el origen generada por $u = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. La proyección ortogonal sobre L es $P(v) = \langle v, u \rangle u$. Muestre que es lineal, halle su matriz y calcule $P(1, 2)$ para la recta generada por $(3, 4)$.

Solución.

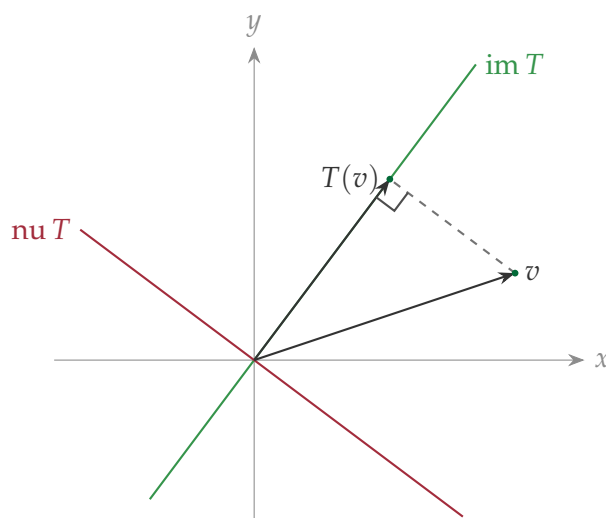
Es lineal porque $P(v + w) = \langle v + w, u \rangle u = \langle v, u \rangle u + \langle w, u \rangle u$ y $P(cv) = \langle cv, u \rangle u = c \langle v, u \rangle u$, por la linealidad del producto interno en la primera variable. Para la matriz: $P(e_1) = \langle e_1, u \rangle u = \cos \alpha (\cos \alpha, \sin \alpha)$ y $P(e_2) = \sin \alpha (\cos \alpha, \sin \alpha)$; así

$$A_P = \begin{pmatrix} \cos^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \end{pmatrix} = uu^T.$$

Para la recta generada por $(3, 4)$ el vector unitario es $u = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ y

$$A_P = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}, \quad P(1, 2) = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 + 24 \\ 12 + 32 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 33 \\ 44 \end{pmatrix} = \left(\frac{33}{25}, \frac{44}{25} \right).$$

Este vector es múltiplo de $(3, 4)$, como debe ser, y la diferencia $(1, 2) - P(1, 2) = \frac{1}{25}(-8, 6)$ es ortogonal a $(3, 4)$, pues $-24 + 24 = 0$.



Proyección ortogonal sobre la recta generada por $(3, 4)$, que es la imagen de T . El núcleo es la recta perpendicular por el origen: todo vector de ella se proyecta al origen. La proyección lleva $v = (3, 1)$ al pie de la perpendicular, $T(v) = (1,56; 2,08)$.

Ejemplo 8.22 · Proyección de $\mathbb{R}^3$ sobre el plano xy

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal de matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analice cómo transforma T a todo vector de $\mathbb{R}^3$.

Solución.

Para (x, y, z) arbitrario,

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La transformación conserva las dos primeras coordenadas y anula la tercera: envía cada punto (x, y, z) del espacio al punto $(x, y, 0)$ del plano xy que está justo debajo (o encima) de él, es decir, al pie de la perpendicular trazada al plano. Es la proyección ortogonal sobre el plano xy . Los puntos del plano quedan fijos, y todo el eje z se aplasta en el origen.

Ejemplo 8.23 · Dilatación y contracción

Para un escalar k , sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T(v) = kv$. Muestre que es lineal, halle su matriz y describa su efecto. Considere también $D : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de matriz $\text{diag}(a, b)$.

Solución.

$T(u + v) = k(u + v) = ku + kv = T(u) + T(v)$ y $T(cv) = k(cv) = c(kv) = cT(v)$, luego T es lineal. Como $T(e_j) = ke_j$, la matriz es kI_n . Si $k > 1$, es una *dilatación* (todo vector se alarga en el factor k conservando la dirección); si $0 < k < 1$, una *contracción*; $k = 1$ es la

identidad, $k = 0$ la transformación cero y $k < 0$ además invierte el sentido de todos los vectores. Para D , $D(x, y) = (ax, by)$: estira (o contrae) el eje x en el factor a y el eje y en el factor b , de manera independiente, y el cuadrado unidad se transforma en un rectángulo de lados $|a|$ y $|b|$.

8.4 Ejemplos en polinomios, funciones y matrices

Las transformaciones lineales no viven solo en $\mathbb{R}^n$. Los ejemplos siguientes muestran que las operaciones más conocidas del cálculo y del álgebra de matrices son transformaciones lineales entre espacios vectoriales.

Ejemplo 8.24 · El operador de multiplicación por x

Demuestre que $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_3$ definida por $(Tp)(x) = xp(x)$ es lineal.

Solución.

La función está bien definida: si p tiene grado a lo sumo 2, $xp(x)$ tiene grado a lo sumo 3. Sean $p, q \in \mathbb{P}_2$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces, para todo x ,

$$(T(p+q))(x) = x(p(x) + q(x)) = xp(x) + xq(x) = (Tp)(x) + (Tq)(x),$$

$$(T(cp))(x) = x(cp(x)) = c(xp(x)) = c(Tp)(x).$$

Como las igualdades valen para todo x , son igualdades de polinomios: $T(p+q) = Tp + Tq$ y $T(cp) = cTp$. Por ejemplo, $T(1 + 2x - x^2) = x + 2x^2 - x^3$.

Ejemplo 8.25 · La derivada

Muestre que $D : \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}_{n-1}$, $D(p) = p'$, y $D : C^1[a, b] \rightarrow C[a, b]$, $D(f) = f'$, son transformaciones lineales.

Solución.

Las dos linealidades son las reglas de derivación del cálculo: para funciones derivables f, g y un escalar c ,

$$D(f+g) = (f+g)' = f' + g' = D(f) + D(g), \quad D(cf) = (cf)' = cf' = cD(f).$$

En $\mathbb{P}_n$ ocurre lo mismo, y además la derivada de un polinomio de grado a lo sumo n es un polinomio de grado a lo sumo $n-1$, de modo que D está bien definida. Por ejemplo, en $\mathbb{P}_3$, $D(a + bx + cx^2 + dx^3) = b + 2cx + 3dx^2$; en la base canónica, $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$, $D(x^3) = 3x^2$.

Ejemplo 8.26 · La integral definida

Muestre que $T : C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $T(f) = \int_a^b f(x) dx$, es lineal.

Solución.

Toda función continua en $[a, b]$ es integrable, así que T está bien definida. Por las propiedades de la integral, para $f, g \in C[a, b]$ y $c \in \mathbb{R}$,

$$T(f + g) = \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = T(f) + T(g),$$

$$T(cf) = \int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx = cT(f).$$

Por ejemplo, con $[a, b] = [0, 1]$, $T(x^2 + 3) = \frac{1}{3} + 3 = \frac{10}{3}$.

Ejemplo 8.27 · La transpuesta

Muestre que $T : M_{m \times n} \rightarrow M_{n \times m}$, $T(A) = A^T$, es lineal.

Solución.

Sean $A, B \in M_{m \times n}$ y $c \in \mathbb{R}$. Por las propiedades de la transpuesta,

$$T(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = T(A) + T(B), \quad T(cA) = (cA)^T = cA^T = cT(A).$$

En concreto, $T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Ejercicios propuestos

- 1) Determine cuáles de las siguientes funciones $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son lineales y, en cada caso negativo, dé un contraejemplo numérico: $(x, y) \mapsto (x + 1, y)$, $(x, y) \mapsto (xy, y)$, $(x, y) \mapsto (2x - y, 0)$.
- 2) Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $T(p) = p(x + 1)$ (desplazamiento). Demuestre que es lineal y halle su matriz canónica en la base $\{1, x, x^2\}$ (columnas: coeficientes de $T(1)$, $T(x)$, $T(x^2)$).
- 3) Halle la matriz de la reflexión respecto de la recta $y = -x$ y calcule la imagen de $(2, 5)$.

8.5 El núcleo y la imagen

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal. Dos preguntas se plantean de inmediato. ¿Qué vectores de V son enviados al vector cero de W ? ¿Qué vectores de W son, efectivamente, imagen de algún vector de V ? Las respuestas son el *núcleo* y la *imagen*, y resultan ser subespacios.

Definición 8.28 · Núcleo

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. El *núcleo* de T es el conjunto de los vectores de V que T envía al vector cero de W :

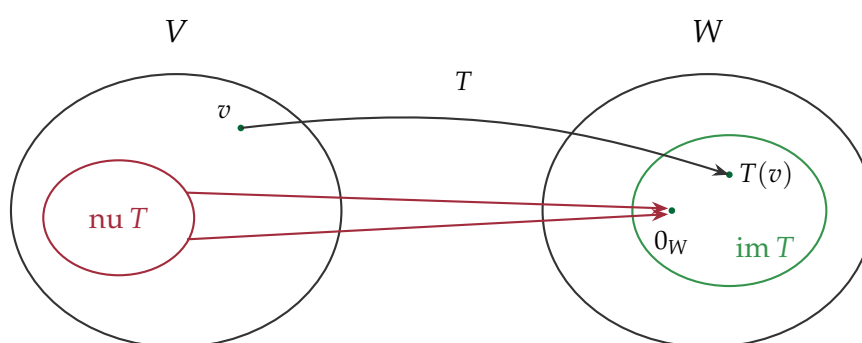
$$\text{nu } T = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}.$$

Definición 8.29 · Imagen

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La *imagen* de T es el conjunto de los vectores de W que son imagen de algún vector de V :

$$\text{im } T = \{T(v) \mid v \in V\}.$$

Por el teorema 8.9 a), $0_V \in \text{nu } T$ y $0_W \in \text{im } T$, así que ninguno de los dos es vacío. La figura resume la situación: el núcleo es la parte de V que se colapsa en 0_W , y la imagen es la parte de W que T alcanza.



Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$. Todo el núcleo (rojo) se aplasta en el vector cero de W ; la imagen (verde) es el subconjunto de W formado por los valores $T(v)$.

Teorema 8.30 · El núcleo y la imagen son subespacios

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces $\text{nu } T$ es un subespacio de V e $\text{im } T$ es un subespacio de W .

DEMOSTRACIÓN

El núcleo. Ya vimos que $0_V \in \text{nu } T$. Sean $u, v \in \text{nu } T$ y c un escalar; entonces $T(u) = 0_W$ y $T(v) = 0_W$. Por la aditividad, $T(u + v) = T(u) + T(v) = 0_W + 0_W = 0_W$, luego $u + v \in \text{nu } T$. Por la homogeneidad, $T(cu) = cT(u) = c0_W = 0_W$, luego $cu \in \text{nu } T$. El núcleo es no vacío y cerrado para la suma y el producto por escalares: es un subespacio de V .

La imagen. $0_W = T(0_V) \in \text{im } T$. Sean $w_1, w_2 \in \text{im } T$ y c un escalar. Por definición existen $v_1, v_2 \in V$ con $T(v_1) = w_1$ y $T(v_2) = w_2$. Entonces $w_1 + w_2 = T(v_1) + T(v_2) = T(v_1 + v_2)$, con $v_1 + v_2 \in V$, así que $w_1 + w_2 \in \text{im } T$; y $cw_1 = cT(v_1) = T(cv_1)$, con $cv_1 \in V$, así que $cw_1 \in \text{im } T$. La imagen es un subespacio de W . ■

Cálculo del núcleo y de la imagen cuando T viene de una matriz
Teorema 8.31 · Núcleo e imagen de $T(x) = Ax$

Sea A una matriz $m \times n$ y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la transformación lineal $T(x) = Ax$. Entonces

$$\text{nu } T = N_A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\} \quad \text{e} \quad \text{im } T = C_A.$$

DEMOSTRACIÓN

Para el núcleo, $x \in \text{nu } T \iff T(x) = 0 \iff Ax = 0 \iff x \in N_A$, por las definiciones.

Para la imagen, sean $c_1, \dots, c_n$ las columnas de A . Para $x = (x_1, \dots, x_n)$, el producto Ax es la combinación lineal $x_1c_1 + \dots + x_nc_n$. Luego $\text{im } T = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A , esto es, $\text{gen}\{c_1, \dots, c_n\} = C_A$. Equivalentemente, $b \in \text{im } T \iff \exists x (Ax = b) \iff b \in C_A$. ■

En consecuencia, hallar una base del núcleo es resolver el sistema homogéneo $Ax = 0$ por Gauss–Jordan, y hallar una base de la imagen es tomar las columnas de A que corresponden a las columnas pivote de su forma escalonada reducida. Cuando T no viene dada por una matriz, el resultado siguiente sirve para calcular la imagen.

Proposición 8.32 · La imagen está generada por las imágenes de una base

Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base (o simplemente un conjunto generador) de V y $T : V \rightarrow W$ es lineal, entonces

$$\text{im } T = \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}.$$

DEMOSTRACIÓN

Cada $T(v_i)$ está en $\text{im } T$, que es un subespacio; luego contiene su generado. Recíprocamente, si $w \in \text{im } T$, existe $v \in V$ con $w = T(v)$; escribimos $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$ y por el teorema 8.9 d), $w = c_1T(v_1) + \dots + c_nT(v_n) \in \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$. ■

Veamos ahora el cálculo del núcleo en casos variados, empezando por los más sencillos.

Ejemplo 8.33 · Núcleo de la transformación cero y de la identidad

Halle el núcleo de la transformación cero $T : V \rightarrow W$ y de la identidad $I : V \rightarrow V$.

Solución.

Para la transformación cero, $v \in \text{nu } T \iff T(v) = 0_W$, y esto es cierto para todo $v \in V$. Luego $\text{nu } T = V$. Para la identidad, $v \in \text{nu } I \iff I(v) = v = 0_V$, luego $\text{nu } I = \{0_V\}$. La cero colapsa todo; la identidad no colapsa nada. Sus imágenes son, respectivamente, $\{0_W\}$ y V .

Ejemplo 8.34 · Núcleo y imagen de una proyección

Halle el núcleo y la imagen de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, y, 0)$.

Solución.

$(x, y, z) \in \text{nu } T \iff (x, y, 0) = (0, 0, 0) \iff x = y = 0$. Los vectores del núcleo son los $(0, 0, z)$:

$$\text{nu } T = \{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \text{gen}\{(0, 0, 1)\},$$

el eje z . La imagen está formada por los vectores $(x, y, 0)$ con x, y arbitrarios, es decir, $\text{im } T = \text{gen}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$, el plano xy . Concuera con el ejemplo 8.22: la proyección aplasta el eje z y su imagen es el plano sobre el que proyecta.

Ejemplo 8.35 · Núcleo de la transpuesta

Sea $T : M_{3 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 3}$, $T(A) = A^T$. Halle su núcleo.

Solución.

$A \in \text{nu } T \iff A^T = 0_{2 \times 3}$. Una matriz es nula si y solo si lo es su transpuesta (las entradas de A^T son las de A , reordenadas). Luego $A = 0$ y $\text{nu } T = \{0_{3 \times 2}\}$.

Ejemplo 8.36 · Un núcleo trivial

Halle el núcleo de $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2) = (x_2 - 2x_1, 0, -x_1)$.

Solución.

$(x_1, x_2) \in \text{nu } T$ si y solo si $(x_2 - 2x_1, 0, -x_1) = (0, 0, 0)$, o sea

$$\begin{cases} x_2 - 2x_1 = 0 \\ 0 = 0 \\ -x_1 = 0. \end{cases}$$

La tercera ecuación da $x_1 = 0$; la primera entonces da $x_2 = 0$; la segunda es una identidad. La única solución es la trivial, luego $\text{nu } T = \{(0, 0)\}$.

Ejemplo 8.37 · Núcleo de una transformación dada por matriz

Halle el núcleo de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x) = Ax$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución.

Por el teorema 8.31, $\text{nu } T = N_A$, el conjunto solución de $Ax = 0$. Reducimos la matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Las columnas pivote son la primera y la segunda; z es variable libre. El sistema equivalente es $x - z = 0$, $y + z = 0$, o sea $x = z$, $y = -z$, y

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ -z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $\text{nu } T = \text{gen}\{(1, -1, 1)\}$, una recta por el origen. Comprobación: $A(1, -1, 1)^T = (1 + 1 - 2, -1 - 2 + 3) = (0, 0)$.

Ejemplo 8.38 · Base del núcleo y de la imagen de una matriz 4×5

Sea $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(x) = Ax$, con

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Encuentre una base de $\text{im } T$ y una base de $\text{nu } T$.

Estrategia. Se lleva A a su forma escalonada reducida. Las columnas pivote de A dan una base de $C_A = \text{im } T$; las variables libres dan una base de $N_A = \text{nu } T$.

Solución.

Reducimos A por filas:

$$A \xrightarrow[\substack{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 + F_1}]{} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2 \\ F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow 3F_3 \\ F_4 \rightarrow F_4 - 2F_3}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{F_1 \rightarrow F_1 - \frac{1}{3}F_3 \\ F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{3}F_3}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Imagen. Los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4. Las columnas correspondientes de la matriz original forman una base de C_A :

$$\text{im } T = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \text{im } T = 3.$$

Núcleo. Las variables libres son x_3 y x_5 . Del sistema reducido, $x_1 = -2x_3 + x_5$, $x_2 = x_3 + 2x_5$, $x_4 = -4x_5$. Luego

$$x = x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{nu } T = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \text{nu } T = 2.$$

Comprobación del primer generador: $A(-2, 1, 1, 0, 0)^T = (-2 + 2 + 0, -4 + 1 + 3, 2 + 0 - 2, 0) = (0, 0, 0, 0)$. Y del segundo: $A(1, 2, 0, -4, 1)^T = (1 + 4 - 4 - 1, 2 + 2 - 4, -1 + 1, -8 + 8) = (0, 0, 0, 0)$. Anticipando el teorema de la sección siguiente, $3 + 2 = 5 = \dim \mathbb{R}^5$.

Ejemplo 8.39 · ¿Está un vector en la imagen?

Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = Bx$ con $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Determine si $b_1 = (1, 5, 6)$ y $b_2 = (1, 0, 0)$ pertenecen a $\text{im } T$, y halle $\text{nu } T$.

Solución.

Por el teorema 8.31, $b \in \text{im } T$ si y solo si el sistema $Bx = b$ tiene solución. Reducimos la matriz aumentada con ambos vectores a la vez:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1]{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

La última fila es $0 = 0$ para b_1 (sistema consistente) y $0 = -1$ para b_2 (inconsistente). Por tanto $b_1 \in \text{im } T$ y $b_2 \notin \text{im } T$. Un x concreto para b_1 : con $x_3 = x_4 = 0$, la segunda fila da $3x_2 = 3$, $x_2 = 1$, y la primera $x_1 = 1 + x_2 = 2$; en efecto $B(2, 1, 0, 0)^T = (1, 5, 6)$.

Para el núcleo, resolvemos $Bx = 0$ con la misma reducción (columna de constantes nula): $3x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0$ y $x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$. Con $x_3 = 3s$ y $x_4 = t$ libres, $x_2 = 5s - t$ y $x_1 = x_2 - 2x_3 = -s - t$, es decir

$$x = s \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{nu } T = \text{gen}\{(-1, 5, 3, 0), (-1, -1, 0, 1)\}.$$

Como $\text{im } T = C_B$ tiene por base las dos columnas pivote $(1, 2, 3)$ y $(-1, 1, 0)$, es un plano de $\mathbb{R}^3$, lo que explica que no todo b sea alcanzable.

El núcleo mide cuánta información pierde T . Concretamente, controla cuántas preimágenes tiene cada vector de la imagen.

Proposición 8.40 · Las preimágenes se obtienen desplazando el núcleo

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal y sea $w \in \text{im } T$. Si $v_0 \in V$ cumple $T(v_0) = w$, entonces la preimagen de w es

$$\{v \in V \mid T(v) = w\} = \{v_0 + z \mid z \in \text{nu } T\}.$$

DEMOSTRACIÓN

Si $z \in \text{nu } T$, $T(v_0 + z) = T(v_0) + T(z) = w + 0_W = w$. Recíprocamente, si $T(v) = w$, entonces $T(v - v_0) = T(v) - T(v_0) = w - w = 0_W$ por el teorema 8.9 c), de modo que $z = v - v_0 \in \text{nu } T$ y $v = v_0 + z$. ■

Esta es la versión, para transformaciones arbitrarias, del hecho conocido para sistemas: la solución general de $Ax = b$ es una solución particular más la solución general del homogéneo. En el ejemplo 8.3 el núcleo de T es $\{0\}$, y por eso la preimagen de $(-1, 11)$ tiene un solo elemento; en el ejemplo 8.39, la preimagen de $(1, 5, 6)$ es $(2, 1, 0, 0) + \text{nu } T$, un plano de $\mathbb{R}^4$ desplazado.

8.6 Nulidad, rango y el teorema fundamental

Como el núcleo y la imagen son subespacios, tienen dimensión, cuando V es de dimensión finita.

Definición 8.41 · Nulidad y rango

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. La *nulidad* de T es la dimensión de su núcleo y el *rango* de T es la dimensión de su imagen:

$$\nu(T) = \dim \text{nu } T, \quad \rho(T) = \dim \text{im } T.$$

Si $T(x) = Ax$ con A de tamaño $m \times n$, el teorema 8.31 dice que $\nu(T) = \dim N_A = \nu(A)$ y $\rho(T) = \dim C_A = \rho(A)$; los conceptos coinciden con la nulidad y el rango de la matriz, y entonces, por el resultado del capítulo sobre los espacios fundamentales, $\rho(A) + \nu(A) = n$, el número de columnas. El teorema siguiente generaliza esa igualdad a cualquier transformación lineal definida en un espacio de dimensión finita.

Teorema 8.42 · Teorema fundamental de las transformaciones lineales

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal con V de dimensión finita n . Entonces

$$\nu(T) + \rho(T) = n = \dim V.$$

En palabras: dimensión del núcleo + dimensión de la imagen = dimensión del dominio.

DEMOSTRACIÓN

Como $\text{nu } T$ es un subespacio de V , su dimensión es finita; sea $k = \nu(T) \leq n$ y sea $\{v_1, \dots, v_k\}$ una base de $\text{nu } T$ (vacía si $k = 0$). Por el teorema de completación de bases, esta base se extiende a una base

$$B = \{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_r\} \quad \text{de } V, \quad k + r = n.$$

Afirmamos que $\{T(u_1), \dots, T(u_r)\}$ es una base de $\text{im } T$. De ello se sigue que $\rho(T) = r$, y así $\nu(T) + \rho(T) = k + r = n$.

Generan. Por la proposición 8.32, $\text{im } T = \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_k), T(u_1), \dots, T(u_r)\}$. Pero $T(v_i) = 0_W$ porque $v_i \in \text{nu } T$, y los vectores nulos no aportan al generado. Luego $\text{im } T = \text{gen}\{T(u_1), \dots, T(u_r)\}$.

Son linealmente independientes. Supongamos $c_1 T(u_1) + \dots + c_r T(u_r) = 0_W$. Por la linealidad, $T(c_1 u_1 + \dots + c_r u_r) = 0_W$, de modo que $c_1 u_1 + \dots + c_r u_r \in \text{nu } T$. Como $\{v_1, \dots, v_k\}$ es base del núcleo, existen escalares $d_1, \dots, d_k$ con

$$c_1 u_1 + \dots + c_r u_r = d_1 v_1 + \dots + d_k v_k, \quad \text{es decir,} \quad d_1 v_1 + \dots + d_k v_k - c_1 u_1 - \dots - c_r u_r = 0_V.$$

Pero B es una base y por tanto linealmente independiente: todos los coeficientes son cero, en particular $c_1 = \dots = c_r = 0$. Esto prueba la independencia.

Los casos extremos quedan cubiertos por la misma demostración: si $k = 0$ no hay v_i y $B = \{u_1, \dots, u_r\}$ con $r = n$; si $k = n$, no hay u_j , $\text{im } T = \text{gen } \emptyset = \{0_W\}$ y $\rho(T) = 0$. ■

Nótese que el teorema no exige que W tenga dimensión finita, y que *no* vale para dominios de dimensión infinita en la forma escrita (la derivada en $C^\infty[a, b]$ tiene núcleo de dimensión 1 e imagen de dimensión infinita).

Ejemplo 8.43 · Rango y nulidad de una transformación de $\mathbb{R}^3$

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = Ax$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Encuentre el rango y la nulidad de T .

Solución.

La matriz ya está en forma escalonada reducida, con pivotes en las columnas 1 y 2; la variable libre es x_3 . Núcleo: de $x_1 - 2x_3 = 0$ y $x_2 + x_3 = 0$ resulta $x = x_3(2, -1, 1)$, de modo que $\text{nu } T = \text{gen}\{(2, -1, 1)\}$ y $\nu(T) = 1$. Imagen: la base son las columnas pivote $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$, así que $\text{im } T$ es el plano xy y $\rho(T) = 2$. En efecto, $\nu(T) + \rho(T) = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Ambos valores podían obtenerse con solo uno de los cálculos: hallado $\nu(T) = 1$, el teorema fundamental da $\rho(T) = 3 - 1 = 2$.

Ejemplo 8.44 · Uso del teorema con solo los números

Sea $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^7$ una transformación lineal.

- Halle la dimensión del núcleo si el rango es 2.
- Halle el rango si la nulidad es 4.
- Halle el rango si $\text{nu } T = \{0\}$.

Solución.

El teorema fundamental da $\nu(T) + \rho(T) = \dim \mathbb{R}^5 = 5$ (el dominio es $\mathbb{R}^5$; la dimensión 7 del codominio no interviene).

- $\rho(T) = 2$ implica $\nu(T) = 5 - 2 = 3$.
- $\nu(T) = 4$ implica $\rho(T) = 5 - 4 = 1$.

c) $\text{nu } T = \{0\}$ significa $\nu(T) = 0$, luego $\rho(T) = 5$: la imagen es un subespacio de dimensión 5 dentro de $\mathbb{R}^7$.

Ejemplo 8.45 · Dos aplicaciones fuera de $\mathbb{R}^n$

a) Sea $D : \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $D(p) = p'$. Halle $\nu(D)$ y $\rho(D)$. b) Sea $\text{tr} : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a + d$. Halle su núcleo y verifique el teorema fundamental.

Solución.

a) $D(a + bx + cx^2 + dx^3) = b + 2cx + 3dx^2$ es cero si y solo si $b = c = d = 0$; por tanto $\text{nu } D = \{\text{polinomios constantes}\} = \text{gen}\{1\}$ y $\nu(D) = 1$. Como $\dim \mathbb{P}_3 = 4$, el teorema da $\rho(D) = 4 - 1 = 3$; y en efecto, todo polinomio $b + 2cx + 3dx^2$ de $\mathbb{P}_2$ se obtiene (con b, c, d arbitrarios), así que $\text{im } D = \mathbb{P}_2$, de dimensión 3.

b) tr es lineal (la suma de las entradas $a + d$ respeta la suma de matrices y el producto por escalar). Su núcleo son las matrices con $d = -a$:

$$\text{nu}(\text{tr}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \right\} = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\},$$

con $\nu = 3$. La imagen es todo $\mathbb{R}$ (la matriz $\text{diag}(t, 0)$ tiene traza t), de dimensión 1, y $3 + 1 = 4 = \dim M_{2 \times 2}$.

El teorema fundamental tiene consecuencias inmediatas sobre las posibilidades de una transformación lineal, que resumimos.

Corolario 8.46 · Restricciones dimensionales

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, con $\dim V = n$ y $\dim W = m$ finitas. Entonces $\rho(T) \leq \min\{n, m\}$ y $\nu(T) \geq n - m$. En particular:

- a) si $n > m$, el núcleo de T contiene vectores no nulos;
- b) si $n < m$, $\text{im } T \neq W$, esto es, T no alcanza todo W .

DEMOSTRACIÓN

La imagen es un subespacio de W , luego $\rho(T) \leq m$; y $\rho(T) = n - \nu(T) \leq n$. De $\nu(T) = n - \rho(T) \geq n - m$ se sigue que si $n > m$ entonces $\nu(T) \geq 1$, y el núcleo tiene algún vector no nulo. Si $n < m$, $\rho(T) \leq n < m = \dim W$, y un subespacio de W de dimensión menor que $\dim W$ no puede ser W . ■

Por ejemplo, ninguna transformación lineal $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ puede alcanzar todo $\mathbb{R}^3$ (su imagen tiene dimensión a lo sumo 2), y toda transformación lineal $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tiene un núcleo de dimensión al menos 1: por eso la transformación del ejemplo 8.37 «tenía que» aplastar alguna recta en el origen.

Ejercicios propuestos

- 1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x - z)$. Halle bases de $\text{nu } T$ y de $\text{im } T$ y verifique que $\nu(T) + \rho(T) = 3$.
- 2) Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_3$, $(Tp)(x) = xp(x)$ (ejemplo 8.24). Halle $\text{nu } T$ e $\text{im } T$ y verifique el teorema fundamental.
- 3) Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $\{v_1, \dots, v_k\} \subset V$ es linealmente dependiente, demuestre que $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$ también lo es. ¿Es cierto el recíproco?
- 4) Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la rotación de ángulo θ . Halle $\text{nu } T$ e $\text{im } T$ para todo θ .
- 5) Sea $T : M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$, $T(A) = A - A^T$. Muestre que es lineal, halle su núcleo y su imagen y verifique el teorema fundamental.

Representación matricial y matrices semejantes

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es una regla abstracta; una matriz es una tabla de números con la que se puede calcular. En el capítulo sobre coordenadas vimos que, fijada una base, los vectores de un espacio de dimensión finita se convierten en columnas de números. Este capítulo hace lo mismo con las transformaciones: fijadas una base del espacio de salida y otra del de llegada, T se convierte en una matriz A_T , y aplicar T equivale a multiplicar por A_T . Las propiedades de T (su núcleo, su imagen, su invertibilidad, su composición con otras transformaciones) se leen entonces en la matriz, y los métodos de la eliminación de Gauss-Jordan se vuelven herramientas para estudiar transformaciones.

Pero la matriz depende de las bases elegidas. La segunda mitad del capítulo estudia qué le ocurre a A_T cuando se cambia de base, lo que conduce al concepto de matrices semejantes y a la pregunta que ocupará los capítulos siguientes: dada $T : V \rightarrow V$, ¿existe una base en la que A_T sea diagonal?

En todo el capítulo los espacios vectoriales son reales y de dimensión finita, y las bases son listas ordenadas. Usaremos sin más aviso que una transformación lineal respeta las combinaciones lineales: $T(a_1v_1 + \cdots + a_kv_k) = a_1T(v_1) + \cdots + a_kT(v_k)$; y que la aplicación $v \mapsto [v]_B$ es lineal y biyectiva de V sobre $\mathbb{R}^n$ (la aplicación coordenadas es un isomorfismo).

9.1 La matriz de una transformación lineal

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, con $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ base de W . Un vector $v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$ se transforma en $T(v) = a_1T(v_1) + \cdots + a_nT(v_n)$: basta conocer las n imágenes $T(v_j)$ para conocer T . Y cada $T(v_j)$ es un vector de W , que tiene coordenadas respecto de B_2 . Esos n vectores columna de $\mathbb{R}^m$ contienen toda la información de T , y se agrupan en una matriz.

Definición 9.1 • Matriz de una transformación lineal

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, $B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $B_2 = \{w_1, \dots, w_m\}$ una base de W . La *matriz de T respecto de las bases B_1 y B_2* es la matriz $m \times n$ cuyas columnas son los vectores de coordenadas, respecto de B_2 , de las imágenes de los vectores de B_1 :

$$A_T = \begin{pmatrix} [T(v_1)]_{B_2} & [T(v_2)]_{B_2} & \cdots & [T(v_n)]_{B_2} \end{pmatrix}.$$

Si $V = W$ y se usa la misma base B en la salida y en la llegada, se habla de la matriz de T respecto de B , y se escribe a veces A_T^B o $[T]_B$ cuando hay que indicar la base.

Nótese la regla mnemotécnica: la columna j se obtiene aplicando T al j -ésimo vector de la base de salida y escribiendo el resultado en la base de llegada. La matriz tiene tantas columnas como la dimensión de V y tantas filas como la de W . Cuando en la notación A_T no se indican las bases, se sobreentiende que están fijadas de antemano.

El siguiente teorema justifica la definición: la matriz A_T hace exactamente lo que se le pide, esto es, transforma las coordenadas de v en las coordenadas de $T(v)$.

Teorema 9.2 • A_T representa a T

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, con bases B_1 de V y B_2 de W , y sea A_T su matriz. Entonces:

- a) $[T(v)]_{B_2} = A_T [v]_{B_1}$ para todo $v \in V$.
- b) A_T es la *única* matriz $m \times n$ con esa propiedad: si M es una matriz con $[T(v)]_{B_2} = M[v]_{B_1}$ para todo $v \in V$, entonces $M = A_T$.

DEMOSTRACIÓN

a) Sea $v \in V$ y sea $[v]_{B_1} = (a_1, \dots, a_n)^\top$, es decir, $v = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$. Por la linealidad de T ,

$$T(v) = a_1T(v_1) + a_2T(v_2) + \dots + a_nT(v_n).$$

Como la aplicación coordenadas respecto de B_2 es lineal,

$$[T(v)]_{B_2} = a_1[T(v_1)]_{B_2} + a_2[T(v_2)]_{B_2} + \dots + a_n[T(v_n)]_{B_2}.$$

El miembro derecho es una combinación lineal de las columnas de A_T , con coeficientes $a_1, \dots, a_n$; por la definición del producto de una matriz por un vector, eso es $A_T(a_1, \dots, a_n)^\top = A_T[v]_{B_1}$.

b) Sea M con $[T(v)]_{B_2} = M[v]_{B_1}$ para todo v . Tomando $v = v_j$ se tiene $[v_j]_{B_1} = e_j$ (el j -ésimo vector canónico de $\mathbb{R}^n$, pues $v_j = 0 \cdot v_1 + \dots + 1 \cdot v_j + \dots$), de modo que $Me_j = [T(v_j)]_{B_2}$. Pero Me_j es la j -ésima columna de M , y $[T(v_j)]_{B_2}$ es la j -ésima columna de A_T . Las columnas coinciden una a una, luego $M = A_T$. ■

La parte (b) será la herramienta para identificar matrices en las demostraciones que siguen: para probar que una matriz es A_T basta comprobar que cumple la fórmula de (a) para todo v .

La igualdad (a) se resume en un diagrama: dos caminos que van de v a $[T(v)]_{B_2}$ y que dan el mismo resultado. O bien se aplica T y luego se toman las coordenadas en B_2 ; o bien se toman primero las coordenadas en B_1 y luego se multiplica por A_T .

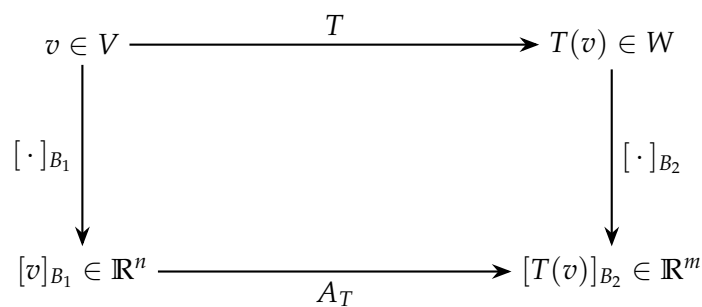


Diagrama conmutativo de la representación matricial: $[T(v)]_{B_2} = A_T[v]_{B_1}$.

Con las bases canónicas se recupera la matriz de siempre

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lineal y sean $E_n = \{e_1, \dots, e_n\}$, E_m las bases canónicas. Como $[x]_E = x$ para todo vector de $\mathbb{R}^k$, la definición 9.1 da

$$A_T = (T(e_1) \ T(e_2) \ \dots \ T(e_n)),$$

y el teorema 9.2 se lee $T(v) = A_T v$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$. Es la *matriz estándar* de T , la que se construye “poniendo las imágenes de los vectores canónicos como columnas”. Por la unicidad (parte b) es la única matriz con $T(v) = Av$ para todo v .

Dos cuidados. Primero, la fórmula $T(v) = Av$ solo es válida en $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y con las bases canónicas; en un espacio como $\mathbb{P}_n$ o $M_{2 \times 2}$, o con otra base, lo que vale es $[T(v)]_{B_2} = A_T[v]_{B_1}$, con coordenadas. Segundo, la matriz cambia con las bases: una misma T tiene muchas matrices, una por cada par de bases.

Ejemplo 9.3 · Matriz estándar de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Halle la matriz estándar A_T de $T(x, y, z) = (x - 2y, 2x + y)$ y verifique que $T(v) = A_T v$.

Solución.

Se calculan las imágenes de los vectores canónicos:

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Colocadas como columnas,

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Para $v = (x, y, z)$,

$$A_T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y + 0 \cdot z \\ 2x + y + 0 \cdot z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y \\ 2x + y \end{pmatrix} = T(x, y, z).$$

La tercera columna es nula porque T no depende de z .

Con una base que no es la canónica hay que resolver, para cada vector de la base de salida, un sistema para hallar las coordenadas de su imagen. En el siguiente ejemplo se usan dos elecciones de B_2 para ver cómo cambia la matriz.

Ejemplo 9.4 · Bases no canónicas en $\mathbb{R}^2$

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, 2x - y)$, y sea $B_1 = \{v_1, v_2\} = \{(1, 2), (-1, 1)\}$.

- Halle la matriz de T respecto de B_1 y de la base canónica $B_2 = E$.
- Halle la matriz de T respecto de B_1 y de $B'_2 = \{(1, 1), (1, -1)\}$.
- Para $v = (2, 1)$ halle $T(v)$ directamente y con la matriz de cada inciso.

Solución.

Primero las imágenes: $T(v_1) = T(1, 2) = (3, 0)$ y $T(v_2) = T(-1, 1) = (0, -3)$.

- Como B_2 es la base canónica, las coordenadas de $T(v_j)$ son sus entradas:

$$A_T = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Hay que escribir $(3, 0) = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1)$, es decir, $\alpha + \beta = 3$ y $\alpha - \beta = 0$, de donde $\alpha = \beta = \frac{3}{2}$. Y $(0, -3) = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1)$ da $\alpha + \beta = 0$, $\alpha - \beta = -3$, luego $\alpha = -\frac{3}{2}$, $\beta = \frac{3}{2}$.

Entonces

$$A'_T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

c) Directamente: $T(2, 1) = (3, 3)$. Con las matrices se necesita $[v]_{B_1}$: de $(2, 1) = \alpha(1, 2) + \beta(-1, 1)$ se obtiene $\alpha - \beta = 2$, $2\alpha + \beta = 1$; sumando, $3\alpha = 3$, luego $\alpha = 1$, $\beta = -1$, y $[v]_{B_1} = (1, -1)^\top$. Entonces

$$[T(v)]_E = A_T[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = T(v),$$

$$[T(v)]_{B'_2} = A'_T[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y en efecto $3(1, 1) + 0(1, -1) = (3, 3)$.

Los espacios de polinomios y de matrices se tratan igual, con las bases canónicas de esos espacios.

Ejemplo 9.5 · La derivada en $\mathbb{P}_n$

Sea $D : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_1$, $D(p) = p'$. Halle su matriz respecto de $B_1 = \{1, x, x^2\}$ y $B_2 = \{1, x\}$; verifique que $[D(p)]_{B_2} = A_T[p]_{B_1}$ para $p = a + bx + cx^2$; y halle la matriz respecto de B_1 y $B'_2 = \{1 + x, 1 - x\}$.

Solución.

Las imágenes de la base de salida son $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$. En $B_2 = \{1, x\}$: $[0] = (0, 0)^\top$, $[1] = (1, 0)^\top$, $[2x] = (0, 2)^\top$. Por tanto

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Si $p = a + bx + cx^2$, entonces $[p]_{B_1} = (a, b, c)^\top$ y $D(p) = b + 2cx$, con $[D(p)]_{B_2} = (b, 2c)^\top$. Por otro lado

$$A_T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot a + 1 \cdot b + 0 \cdot c \\ 0 \cdot a + 0 \cdot b + 2 \cdot c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2c \end{pmatrix}.$$

Coinciden.

Otra base de llegada. Para $B'_2 = \{1 + x, 1 - x\}$ hay que escribir $\alpha(1 + x) + \beta(1 - x) = \alpha + \beta + (\alpha - \beta)x$. Entonces $0 = 0(1 + x) + 0(1 - x)$; 1 requiere $\alpha + \beta = 1$, $\alpha - \beta = 0$, o sea $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$; y $2x$ requiere $\alpha + \beta = 0$, $\alpha - \beta = 2$, o sea $1, -1$. Así

$$A'_T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}.$$

Para comprobar, $A'_T(a, b, c)^\top = (\frac{b}{2} + c, \frac{b}{2} - c)^\top$, y en efecto $(\frac{b}{2} + c)(1 + x) + (\frac{b}{2} - c)(1 - x) = b + 2cx = D(p)$. El mismo operador tiene matrices distintas para bases distintas; la primera es la más simple, por eso se prefieren las bases canónicas.

Ejemplo 9.6 • Una transformación de $M_{2 \times 2}$

Sea $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ y $T : M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$, $T(X) = MX$. Halle A_T respecto de la base canónica $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ en la salida y en la llegada.

Solución.

Se calcula $T(E_{ij}) = ME_{ij}$. Recuérdese que $[X] = (x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22})^\top$ para $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} T(E_{11}) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (1, 0, 2, 0)^\top, & T(E_{12}) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow (0, 1, 0, 2)^\top, \\ T(E_{21}) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (2, 0, 4, 0)^\top, & T(E_{22}) &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow (0, 2, 0, 4)^\top. \end{aligned}$$

Por tanto

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz se usará en el ejemplo 9.8.

9.2 Núcleo, imagen, rango y nulidad leídos en A_T

Como A_T “es” T en coordenadas, el núcleo y la imagen de T deben corresponder al espacio nulo y al espacio columna de A_T . El siguiente teorema lo precisa, y con él el estudio de una transformación se reduce a un problema de eliminación gaussiana.

Teorema 9.7 • Núcleo e imagen a través de A_T

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, con $\dim V = n$, bases B_1 de V y B_2 de W , y $A = A_T$. Entonces:

- a) $v \in \text{nu } T \iff [v]_{B_1} \in N_A$. Así, si $x_1, \dots, x_k$ es una base de N_A y $u_i \in V$ es el vector con $[u_i]_{B_1} = x_i$, entonces $\{u_1, \dots, u_k\}$ es una base de $\text{nu } T$.
- b) $w \in \text{im } T \iff [w]_{B_2} \in C_A$. Así, si $y_1, \dots, y_r$ es una base de C_A y $z_i \in W$ tiene $[z_i]_{B_2} = y_i$, entonces $\{z_1, \dots, z_r\}$ es una base de $\text{im } T$.
- c) $\nu(T) = \nu(A)$ y $\rho(T) = \rho(A)$; en particular $\nu(T) + \rho(T) = n$.

DEMOSTRACIÓN

a) Sea $v \in V$. Un vector de W es cero si y solo si su vector de coordenadas es cero (la aplicación coordenadas es inyectiva y lineal). Por el teorema 9.2,

$$v \in \text{nu } T \iff T(v) = 0 \iff [T(v)]_{B_2} = 0 \iff A[v]_{B_1} = 0 \iff [v]_{B_1} \in N_A.$$

Es decir, la aplicación coordenadas $[\cdot]_{B_1}$ lleva $\text{nu } T$ dentro de N_A , y como es biyectiva de V sobre $\mathbb{R}^n$ y la equivalencia vale en ambos sentidos, su restricción es una biyección lineal de $\text{nu } T$ sobre N_A . Un isomorfismo lleva bases en bases, lo que da la afirmación sobre $u_1, \dots, u_k$.

b) Si $w = T(v)$, entonces $[w]_{B_2} = A[v]_{B_1}$ es combinación lineal de las columnas de A , o sea, está en C_A . Recíprocamente, si $[w]_{B_2} = y \in C_A$, existe $x \in \mathbb{R}^n$ con $Ax = y$; sea $v \in V$ el vector con

$[v]_{B_1} = x$. Entonces $[T(v)]_{B_2} = Ax = y = [w]_{B_2}$, y como las coordenadas determinan al vector, $w = T(v) \in \text{im } T$. La restricción de $[\cdot]_{B_2}$ a $\text{im } T$ es entonces una biyección lineal sobre C_A , y lleva bases en bases.

c) De (a) y (b), $\nu(T) = \dim \text{nu } T = \dim N_A = \nu(A)$ y $\rho(T) = \dim \text{im } T = \dim C_A = \rho(A)$. Como A tiene n columnas, $\nu(A) + \rho(A) = n$ (teorema de la dimensión para matrices), y por tanto $\nu(T) + \rho(T) = n = \dim V$. ■

Independencia de las bases

Las partes (c) dicen que el rango y la nulidad de A_T no dependen de las bases elegidas: valen lo mismo que $\rho(T)$ y $\nu(T)$, que se definen sin bases. Así, dos matrices de la misma transformación respecto de bases distintas tienen el mismo rango. El teorema 9.27 dará esta conclusión de otra manera, al hablar de matrices semejantes.

Ejemplo 9.8 · Núcleo e imagen de $T(X) = MX$

Con la matriz A_T del ejemplo 9.6, halle una base del núcleo y una de la imagen de T , y verifique el teorema de la dimensión.

Solución.

Se reduce A_T . Con $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$ y $F_4 \rightarrow F_4 - 2F_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ya está escalonada reducida. El rango es 2, luego $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 4 - 2 = 2$.

Núcleo. El sistema $A_T x = 0$ es $x_1 + 2x_3 = 0$, $x_2 + 2x_4 = 0$, con x_3, x_4 libres: $x = x_3(-2, 0, 1, 0)^T + x_4(0, -2, 0, 1)^T$. Interpretando las columnas como matrices (por el teorema 9.7),

$$\text{nu } T = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Comprobación: $M \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+2 & 0 \\ -4+4 & 0 \end{pmatrix} = 0$. Es decir, el núcleo está formado por las matrices cuyas columnas están en el núcleo de M , que es la recta generada por $(-2, 1)$.

Imagen. Las columnas pivote de A_T (la primera y la segunda) forman una base de C_A : $(1, 0, 2, 0)^T$ y $(0, 1, 0, 2)^T$. Por tanto

$$\text{im } T = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\},$$

las matrices cuyas columnas son múltiplos de $(1, 2)$.

Dimensiones. $\nu(T) + \rho(T) = 2 + 2 = 4 = \dim M_{2 \times 2}$.

Ejemplo 9.9 · Dos transformaciones entre espacios de polinomios

a) $T : \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $T(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + a_2x^2$.

b) $S : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_3$, $(Sp)(x) = xp(x)$.

Halle la matriz de cada una respecto de las bases canónicas, y con ella su núcleo y su imagen.

Solución.

a) Las bases son $\{1, x, x^2, x^3\}$ y $\{1, x, x^2\}$. Como $T(1) = 0$, $T(x) = 1$, $T(x^2) = x^2$, $T(x^3) = 0$,

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Está ya en forma escalonada por filas (tras reordenar filas, con pivotes en las columnas 2 y 3): $\rho(T) = 2$, $\nu(T) = 4 - 2 = 2$. El sistema $A_T x = 0$ es $x_2 = 0$, $x_3 = 0$ con x_1, x_4 libres, luego $N_A = \text{gen}\{e_1, e_4\}$ y

$$\text{nu } T = \text{gen}\{1, x^3\}.$$

Las columnas pivote son la 2 y la 3, es decir, $(1, 0, 0)^T$ y $(0, 0, 1)^T$, que corresponden a 1 y x^2 :

$$\text{im } T = \text{gen}\{1, x^2\} = \{\alpha + \beta x^2\}.$$

En particular T no es sobreyectiva (no alcanza a x) ni inyectiva.

b) Las bases son $\{1, x, x^2\}$ y $\{1, x, x^2, x^3\}$. Como $S(1) = x$, $S(x) = x^2$, $S(x^2) = x^3$,

$$A_S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las tres columnas son independientes: $\rho(S) = 3$ y $\nu(S) = 0$. Luego $\text{nu } S = \{0\}$ (S es inyectiva) e

$$\text{im } S = \text{gen}\{x, x^2, x^3\},$$

los polinomios de grado a lo sumo 3 sin término independiente. S no es sobreyectiva porque $\dim \mathbb{P}_2 = 3 < 4 = \dim \mathbb{P}_3$.

9.3 Composición de transformaciones lineales**Definición 9.10 · Composición**

Sean $T : U \rightarrow V$ y $S : V \rightarrow W$ transformaciones lineales. La *composición* de S con T es la función $S \circ T : U \rightarrow W$ definida por $(S \circ T)(u) = S(T(u))$ para todo $u \in U$.

Se aplica primero T y después S ; el orden de escritura es el de las funciones, de derecha a izquierda. Para que la composición esté definida, la llegada de T debe ser el espacio de salida de S .

Teorema 9.11 · Matriz de la composición

Sean $T : U \rightarrow V$ y $S : V \rightarrow W$ lineales, y sean B_1, B_2, B_3 bases de U, V, W , respectivamente. Sean A_T la matriz de T respecto de B_1, B_2 y A_S la de S respecto de B_2, B_3 . Entonces $S \circ T$ es lineal y su matriz respecto de B_1, B_3 es

$$A_{S \circ T} = A_S A_T.$$

DEMOSTRACIÓN

Linealidad. Para $u, u' \in U$ y $c \in \mathbb{R}$, usando la linealidad de T y luego la de S ,

$$(S \circ T)(u + cu') = S(T(u) + cT(u')) = S(T(u)) + cS(T(u')) = (S \circ T)(u) + c(S \circ T)(u').$$

Matriz. Sea $u \in U$. Aplicando el teorema 9.2 primero a S (con el vector $T(u) \in V$) y luego a T ,

$$[(S \circ T)(u)]_{B_3} = [S(T(u))]_{B_3} = A_S [T(u)]_{B_2} = A_S (A_T [u]_{B_1}) = (A_S A_T) [u]_{B_1}.$$

Así, $A_S A_T$ cumple la propiedad que caracteriza a la matriz de $S \circ T$ respecto de B_1, B_3 , y por la unicidad (parte b del teorema 9.2), $A_{S \circ T} = A_S A_T$. ■

Las dimensiones cuadran: si $\dim U = n$, $\dim V = m$, $\dim W = p$, entonces A_T es $m \times n$, A_S es $p \times m$ y el producto $A_S A_T$ es $p \times n$, el tamaño de la matriz de una transformación de U en W . La regla dice: *la composición de transformaciones es el producto de sus matrices*, y explica por qué el producto de matrices se define como se define.

El orden importa

$A_{S \circ T} = A_S A_T$: la matriz de la transformación que se aplica *primero* queda a la *derecha*. Como el producto de matrices no es conmutativo, en general $S \circ T \neq T \circ S$ (y muchas veces solo una de las dos composiciones está definida). Conviene leer el producto de derecha a izquierda, como se lee la composición: en $A_S A_T [u]_{B_1}$, primero actúa A_T sobre las coordenadas y luego A_S .

Ejemplo 9.12 · $S \circ T$ de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^4$

Sean $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x, 2x - y, 3x + 4y)$ y $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $S(x, y, z) = (2x + z, 3y - z, x - y, x + y + z)$. Halle $S \circ T$ de dos maneras.

Solución.

Por sustitución. Con $(x', y', z') = T(x, y) = (x, 2x - y, 3x + 4y)$:

$$\begin{aligned} (S \circ T)(x, y) &= (2x' + z', 3y' - z', x' - y', x' + y' + z') \\ &= (2x + (3x + 4y), 3(2x - y) - (3x + 4y), \\ &\quad x - (2x - y), x + (2x - y) + (3x + 4y)) \\ &= (5x + 4y, 3x - 7y, -x + y, 6x + 3y). \end{aligned}$$

Por matrices. Las matrices estándar son

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A_S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

y por el teorema 9.11

$$A_{S \circ T} = A_S A_T = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 3 & 0 + 0 + 1 \cdot 4 \\ 0 + 3 \cdot 2 - 3 & 0 - 3 - 4 \\ 1 - 2 + 0 & 0 + 1 + 0 \\ 1 + 2 + 3 & 0 - 1 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & -7 \\ -1 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

Multiplicada por $(x, y)^\top$ da la misma fórmula, $(5x + 4y, 3x - 7y, -x + y, 6x + 3y)$.

Ejemplo 9.13 · Las dos composiciones de dos operadores de $\mathbb{R}^3$

Sean $T_1(x, y, z) = (2x + y, 0, x + z)$ y $T_2(x, y, z) = (x - y, z, y)$ de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Halle las matrices estándar de $T_2 \circ T_1$ y de $T_1 \circ T_2$.

Solución.

Las matrices estándar (columnas: imágenes de e_1, e_2, e_3) son

$$A_{T_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{T_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$A_{T_2 \circ T_1} = A_{T_2} A_{T_1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_{T_1 \circ T_2} = A_{T_1} A_{T_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las dos matrices son distintas: $T_2 \circ T_1 \neq T_1 \circ T_2$. Como comprobación directa, $(T_2 \circ T_1)(1, 0, 0) = T_2(2, 0, 1) = (2, 1, 0)$ es la primera columna de $A_{T_2 \circ T_1}$, mientras que $(T_1 \circ T_2)(1, 0, 0) = T_1(1, 0, 0) = (2, 0, 1)$ es la primera columna de la otra.

9.4 La matriz de la inversa

Definición 9.14 · Transformación invertible

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es *invertible* si existe una función $S : W \rightarrow V$ tal que $S \circ T = I_V$ y $T \circ S = I_W$, donde I_V, I_W son las identidades de V y W . Esa S es única y se llama la *inversa* de T : se escribe T^{-1} .

La condición equivale a $S(T(v)) = v$ para todo $v \in V$ y $T(S(w)) = w$ para todo $w \in W$; es decir, T es biyectiva y S es la función inversa. No toda transformación lineal es invertible (una que tenga núcleo no nulo, por ejemplo, no es inyectiva). Dos cosas hay que aclarar antes del teorema principal: que la inversa, si existe, es lineal (para poder hablar de su matriz), y qué relación hay con las dimensiones.

Teorema 9.15 · La inversa es lineal

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal e invertible, entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ es lineal y $\dim V = \dim W$.

DEMOSTRACIÓN

Sean $w, w' \in W$ y $c \in \mathbb{R}$. Sean $v = T^{-1}(w)$ y $v' = T^{-1}(w')$, de modo que $T(v) = w$ y $T(v') = w'$. Por la linealidad de T ,

$$T(v + cv') = T(v) + cT(v') = w + cw'.$$

Aplicando T^{-1} a ambos lados, $v + cv' = T^{-1}(w + cw')$, es decir,

$$T^{-1}(w + cw') = T^{-1}(w) + cT^{-1}(w').$$

Luego T^{-1} es lineal. Además T es inyectiva (nu $T = \{0\}$, porque $T(v) = 0 = T(0)$ implica $v = 0$ al aplicar T^{-1}) y sobreyectiva, de modo que $\nu(T) = 0$, $\rho(T) = \dim W$, y por el teorema de la dimensión $\dim V = \nu(T) + \rho(T) = \dim W$. ■

Ahora sí, el criterio de invertibilidad en términos de matrices.

Teorema 9.16 · Criterio de invertibilidad

Sea $T : V \rightarrow W$ lineal, con $\dim V = \dim W = n$, y sea A_T su matriz respecto de bases B_1 de V y B_2 de W (es una matriz cuadrada $n \times n$). Entonces T es invertible si y solo si A_T es invertible, y en ese caso la matriz de T^{-1} respecto de B_2 y B_1 es

$$A_{T^{-1}} = (A_T)^{-1}.$$

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Sea T invertible. Por el teorema anterior, T^{-1} es lineal, y podemos hablar de su matriz $A_{T^{-1}}$ respecto de B_2 (salida) y B_1 (llegada). Por el teorema 9.11,

$$A_{T^{-1}}A_T = A_{T^{-1} \circ T} = A_{I_V} = I_n, \quad A_TA_{T^{-1}} = A_{T \circ T^{-1}} = A_{I_W} = I_n,$$

pues la matriz de la identidad respecto de una misma base es I_n (el vector v_j se lleva en sí mismo y $[v_j]_{B_1} = e_j$). Por tanto A_T es invertible con inversa $A_{T^{-1}}$.

($\Leftarrow$) Sea A_T invertible. Si $v \in \text{nu } T$, por el teorema 9.7, $[v]_{B_1} \in N_{A_T} = \{0\}$ (una matriz invertible tiene espacio nulo trivial), de donde $[v]_{B_1} = 0$ y $v = 0$. Entonces $\nu(T) = 0$, T es inyectiva, y $\rho(T) = n - 0 = n = \dim W$: la imagen es un subespacio de W con la dimensión de W , es decir, $\text{im } T = W$ y T es sobreyectiva. Así T es biyectiva; su función inversa es lineal por el teorema anterior, y T es invertible. La fórmula para $A_{T^{-1}}$ es la de la primera parte. ■

Consecuencias prácticas

Para $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y con bases canónicas: T es invertible $\iff \det A_T \neq 0 \iff \rho(A_T) = n \iff \text{nu } T = \{0\}$. Para hallar la fórmula de T^{-1} basta invertir A_T por Gauss-Jordan y escribir $T^{-1}(v) = A_T^{-1}v$. Si $\dim V \neq \dim W$, T nunca es invertible. Con bases no canónicas hay que traducir el resultado: A_T^{-1} actúa sobre coordenadas respecto de B_2 y entrega coordenadas respecto de B_1 .

Ejemplo 9.17 · Inversa de $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Muestre que $T(x, y, z) = (2x + 3y + z, 3x + 3y + z, 2x + 4y + z)$ es invertible y halle T^{-1} .

Solución.

La matriz estándar es

$$A_T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su determinante, por la primera fila, es $2(3 \cdot 1 - 1 \cdot 4) - 3(3 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 1(3 \cdot 4 - 3 \cdot 2) = 2(-1) - 3(1) + 6 = 1 \neq 0$, luego A_T y T son invertibles. Para hallar A_T^{-1} se reduce $(A_T | I)$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_1]{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 3F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 4 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 6 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Reordenando las filas (la fila 2 arriba, la 3 en medio, la 1 abajo) queda $(I | A_T^{-1})$ con

$$A_T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Por el teorema 9.16, esta es la matriz estándar de T^{-1} , y

$$T^{-1}(x, y, z) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (y - x, z - x, 6x - 2y - 3z).$$

Comprobación. $T(T^{-1}(x, y, z))$: la primera componente es $2(y - x) + 3(z - x) + (6x - 2y - 3z) = x \cdot (-2 - 3 + 6) + y(2 - 2) + z(3 - 3) = x$; la segunda es $3(y - x) + 3(z - x) + (6x - 2y - 3z) = y$; la tercera es $2(y - x) + 4(z - x) + (6x - 2y - 3z) = z$.

Ejemplo 9.18 · ¿Para qué K no es invertible $T : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_3$?

Sea $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (6^4 - K^2)ax^3 + (K - 47)dx^2 + cx + (47^6 - K^2)b$. Halle los valores de K para los que T no es un isomorfismo.

Solución.

Como $\dim M_{2 \times 2} = 4 = \dim \mathbb{P}_3$, por el teorema 9.16 basta estudiar cuándo A_T es invertible. Con las bases $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ y $\{1, x, x^2, x^3\}$, sea $c_1 = 6^4 - K^2$, $c_2 = 47^6 - K^2$:

$$T(E_{11}) = c_1 x^3, \quad T(E_{12}) = c_2, \quad T(E_{21}) = x, \quad T(E_{22}) = (K - 47)x^2,$$

y, colocando en cada columna las coordenadas en $\{1, x, x^2, x^3\}$,

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & K-47 \\ c_1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cada fila y cada columna tiene una sola entrada no nula, así que $\det A_T = \pm$ el producto de esas cuatro entradas. En concreto, la permutación que las asigna es un ciclo de longitud 4 (signo -1), y

$$\det A_T = -(6^4 - K^2)(47^6 - K^2)(K - 47).$$

T no es isomorfismo si y solo si este producto es cero, es decir, si $K^2 = 6^4 = 1296$ ($K = \pm 36$), o $K^2 = 47^6$ ($K = \pm 47^3 = \pm 103\,823$), o $K = 47$. Son cinco valores:

$$K \in \{36, -36, 47, 103\,823, -103\,823\}.$$

Ejemplo 9.19 · La matriz de T a partir de la de T^{-1}

Sean $B = \{v_1, v_2\}$ y $C = \{w_1, w_2\}$ bases de V y W , y $T : V \rightarrow W$ lineal invertible con $T^{-1}(w_1) = 35v_1 + 36v_2$ y $T^{-1}(w_2) = 34v_1 + 35v_2$. Halle la matriz de T respecto de B y C .

Solución.

La matriz de $T^{-1} : W \rightarrow V$ respecto de C (salida) y B (llegada) tiene por columnas $[T^{-1}(w_1)]_B = (35, 36)^T$ y $[T^{-1}(w_2)]_B = (34, 35)^T$:

$$A_{T^{-1}} = \begin{pmatrix} 35 & 34 \\ 36 & 35 \end{pmatrix}, \quad \det A_{T^{-1}} = 35^2 - 34 \cdot 36 = 1225 - 1224 = 1.$$

Por el teorema 9.16, $A_T = A_{T^{-1}}^{-1}$, y la inversa de una matriz 2×2 con determinante 1 es

$$A_T = \begin{pmatrix} 35 & -34 \\ -36 & 35 \end{pmatrix}.$$

En particular el elemento a_{11} de A_T vale 35. (Verificación: $\begin{pmatrix} 35 & 34 \\ 36 & 35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35 & -34 \\ -36 & 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1225 - 1224 & -1190 + 1190 \\ 1260 - 1260 & -1224 + 1225 \end{pmatrix} = I.$)

9.5 Cambio de base y matrices semejantes

Un operador $T : V \rightarrow V$ tiene una matriz por cada base de V . ¿Cómo se relacionan? La respuesta usa la matriz de cambio de base $P_{B \rightarrow B'}$ de las coordenadas respecto de B a las de B' , con la propiedad $P_{B \rightarrow B'}[x]_B = [x]_{B'}$ y con $(P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B}$.

Teorema 9.20 · Efecto del cambio de base

Sea $T : V \rightarrow V$ lineal, sean B y B' bases de V , A_B y $A_{B'}$ las matrices de T respecto de B y de B' , y sea $P = P_{B' \rightarrow B}$. Entonces

$$A_{B'} = P^{-1} A_B P.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $v \in V$. Como $P = P_{B' \rightarrow B}$, se tiene $P[v]_{B'} = [v]_B$; y como $P^{-1} = P_{B \rightarrow B'}$, para el vector $T(v)$ se tiene $[T(v)]_{B'} = P^{-1}[T(v)]_B$. Entonces, aplicando el teorema 9.2 con la base B ,

$$[T(v)]_{B'} = P^{-1}[T(v)]_B = P^{-1} A_B [v]_B = P^{-1} A_B P [v]_{B'}.$$

La matriz $P^{-1} A_B P$ cumple entonces la propiedad del teorema 9.2 para las bases B' y B' , y por unicidad, $A_{B'} = P^{-1} A_B P$. ■

La fórmula se lee así: para hallar $[T(v)]_{B'}$ desde $[v]_{B'}$ se puede pasar primero a la base B (matriz P), aplicar A_B , y volver a B' (matriz P^{-1}).

Bases distintas en salida y en llegada

El mismo argumento sirve para $T : V \rightarrow W$ con cambios de base en ambos espacios: si B_1, B'_1 son bases de V y B_2, B'_2 de W , entonces la matriz A' respecto de B'_1, B'_2 y la matriz A respecto de B_1, B_2 cumplen

$$A' = P_{B_2 \rightarrow B'_2} A P_{B'_1 \rightarrow B_1}.$$

En efecto, $[T(v)]_{B'_2} = P_{B_2 \rightarrow B'_2} [T(v)]_{B_2} = P_{B_2 \rightarrow B'_2} A [v]_{B_1} = P_{B_2 \rightarrow B'_2} A P_{B'_1 \rightarrow B_1} [v]_{B'_1}$, y se concluye por unicidad. El teorema 9.20 es el caso $V = W$ con la misma base en salida y en llegada.

Ejemplo 9.21 · Una matriz diagonal en la base adecuada

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 3y, 2x + 2y)$, sea B la base canónica y $B' = \{w_1, w_2\} = \{(1, 1), (3, -2)\}$. Halle $P_{B \rightarrow B'}$, la matriz A_T respecto de B y la matriz A'_T respecto de B' .

Solución.

Matriz respecto de B . $T(e_1) = (1, 2)$ y $T(e_2) = (3, 2)$, luego

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Cambio de base. Las columnas de $P_{B' \rightarrow B}$ son los vectores de B' escritos en la canónica: $P_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, con determinante $-2 - 3 = -5$. Su inversa es

$$P_{B \rightarrow B'} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Matriz respecto de B' , por el teorema 9.20 (con $P = P_{B' \rightarrow B}$):

$$A'_T = P^{-1} A_T P = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Primero $A_T P = \begin{pmatrix} 1+3 & 3-6 \\ 2+2 & 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, y luego

$$A'_T = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación directa. $T(w_1) = T(1,1) = (4,4) = 4w_1$ y $T(w_2) = T(3,-2) = (-3,2) = -w_2$: las columnas de A'_T son $(4,0)^T$ y $(0,-1)^T$. La matriz respecto de B' es diagonal, y $A_T \neq A'_T$.

Ejemplo 9.22 · Cambio de base con $B' = \{(1,0), (1,1)\}$

Sea $T(x,y) = (2x-2y, -x+3y)$ y $B' = \{(1,0), (1,1)\}$. Halle A_T respecto de la canónica B , la matriz $P = P_{B' \rightarrow B}$, y A'_T con el teorema 9.20.

Solución.

$T(e_1) = (2, -1)$, $T(e_2) = (-2, 3)$: $A_T = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Las columnas de P son los vectores de B' : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces

$$A'_T = P^{-1} A_T P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A_T P = \begin{pmatrix} 2 & 2-2 \\ -1 & -1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, y $P^{-1}(A_T P) = \begin{pmatrix} 2+1 & 0-2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
Comprobación: $T(1,0) = (2, -1) = 3(1,0) - 1(1,1)$ y $T(1,1) = (0, 2) = -2(1,0) + 2(1,1)$; las columnas coinciden con las de A'_T .

Ejemplo 9.23 · A_T conocida en una base, se pide en otra

Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal, $B = \{(-3,2), (4,-2)\}$ y $B' = \{(-1,2), (2,-2)\}$, y suponga que la matriz de T respecto de B es $A_T = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$.

- Halle A'_T , la matriz respecto de B' .
- Para el vector v con $[v]_{B'} = (-3, -1)^T$, halle $[v]_B$, $[T(v)]_B$ y $[T(v)]_{B'}$.
- Halle una fórmula para $T(x,y)$.

Solución.

a) Se necesita $P_{B' \rightarrow B}$. Sean $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ y $\mathcal{B}' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ las matrices cuyas columnas son los vectores de cada base (en la canónica). Como $\mathcal{B} P_{B' \rightarrow B}$ da las columnas de B' en canónica, $P_{B' \rightarrow B} = \mathcal{B}^{-1} \mathcal{B}'$. Con $\det \mathcal{B} = 6 - 8 = -2$,

$$\mathcal{B}^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad P_{B' \rightarrow B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Su inversa (determinante $-3 + 4 = 1$) es $P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Comprobación de la primera columna: $3(-3, 2) + 2(4, -2) = (-1, 2)$, el primer vector de B' . Por el teorema 9.20, con $P = P_{B' \rightarrow B}$,

$$A'_T = P^{-1} A_T P = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$A_T P = \begin{pmatrix} -6 + 14 & 4 - 7 \\ -9 + 14 & 6 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \text{ y}$$

$$A'_T = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 + 10 & 3 - 2 \\ -16 + 15 & 6 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) $[v]_B = P_{B' \rightarrow B} [v]_{B'} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 + 2 \\ -6 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \end{pmatrix}$. Entonces

$$[T(v)]_B = A_T [v]_B = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 - 35 \\ 21 - 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -21 \\ -14 \end{pmatrix},$$

$$[T(v)]_{B'} = A'_T [v]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comprobación: en la canónica $v = -3(-1, 2) - 1(2, -2) = (1, -4)$; $T(v) = -21(-3, 2) - 14(4, -2) = (63 - 56, -42 + 28) = (7, -14)$; y $-7(-1, 2) + 0 = (7, -14)$. Coinciden. Además, con $P_{B \rightarrow B'}$: $P_{B \rightarrow B'}(-21, -14)^\top = (21 - 28, 42 - 42) = (-7, 0)$.

c) Sea $\mathcal{B}$ la matriz de columnas de B . Como $[x]_B = \mathcal{B}^{-1}x$ y $[T(x)]_B = A_T[x]_B$, la matriz estándar es $\mathcal{B} A_T \mathcal{B}^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 12 & -21 + 28 \\ -4 + 6 & 14 - 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 7 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -6 & 7 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -12 + \frac{21}{2} \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$T(x, y) = (x - \frac{3}{2}y, 2x + 4y).$$

Comprobación: $T(-1, 2) = (-1 - 3, -2 + 8) = (-4, 6) = 2(-1, 2) - 1(2, -2)$, la primera columna de A'_T .

Matrices semejantes

El teorema 9.20 motiva la siguiente definición, ahora para matrices sin mención de transformaciones.

Definición 9.24 · Matrices semejantes

Sean A y B matrices $n \times n$. Se dice que B es *semejante* a A (o *similar* a A) si existe una matriz invertible P tal que $B = P^{-1}AP$.

Teorema 9.25 · La semejanza es una relación de equivalencia

Para matrices $n \times n$:

- a) A es semejante a A .
- b) Si B es semejante a A , entonces A es semejante a B . (Por eso se dice simplemente que A y B son semejantes.)
- c) Si B es semejante a A y C es semejante a B , entonces C es semejante a A .
- d) A y B son semejantes si y solo si existe una matriz invertible P con $AP = PB$.

DEMOSTRACIÓN

a) $A = I^{-1}AI$.

b) Si $B = P^{-1}AP$, multiplicando por P a la izquierda y por P^{-1} a la derecha, $A = PBP^{-1} = (P^{-1})^{-1}B(P^{-1})$; luego A es semejante a B mediante la matriz invertible P^{-1} .

c) Si $B = P^{-1}AP$ y $C = Q^{-1}BQ$, entonces $C = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ)$ y PQ es invertible.

d) Si $B = P^{-1}AP$, multiplicando por P a la izquierda, $PB = AP$. Recíprocamente, si $AP = PB$ con P invertible, multiplicando por P^{-1} a la izquierda, $B = P^{-1}AP$. ■

Que las matrices de un mismo operador en bases distintas sean semejantes es la parte fácil (teorema 9.20). La recíproca también es cierta, y da a la semejanza su significado geométrico.

Teorema 9.26 · Semejanza y cambio de base

Dos matrices $n \times n$ son semejantes si y solo si son matrices de un mismo operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ respecto de dos bases.

DEMOSTRACIÓN

($\Leftarrow$) Es el teorema 9.20: $A_{B'} = P^{-1}A_BP$.

($\Rightarrow$) Sea $B = P^{-1}AP$ y sea $T(x) = Ax$, cuya matriz respecto de la base canónica E es A . Sean $p_1, \dots, p_n$ las columnas de P ; forman una base B' de $\mathbb{R}^n$, pues P es invertible. Como $[p_j]_E = p_j$, la matriz de cambio de base es $P_{B' \rightarrow E} = P$. Por el teorema 9.20, la matriz de T respecto de B' es $P^{-1}AP = B$. Así A y B representan a T en las bases E y B' . ■

Las matrices semejantes comparten muchas propiedades, que son, entonces, propiedades de la transformación y no de la base con la que se la represente.

Teorema 9.27 · Invariantes de la semejanza

Sean A y B matrices $n \times n$ semejantes, $B = P^{-1}AP$. Entonces:

- a) $\det B = \det A$.
- b) A es invertible si y solo si B es invertible.
- c) $\rho(A) = \rho(B)$ y $\nu(A) = \nu(B)$.
- d) $\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A$.

- e) $\det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$ para todo λ : A y B tienen el mismo polinomio característico y, por tanto, los mismos valores propios.
- f) $B^k = P^{-1}A^kP$ para todo entero $k \geq 1$.

DEMOSTRACIÓN

a) Por la multiplicatividad del determinante y $\det(P^{-1}) = (\det P)^{-1}$,

$$\det B = \det(P^{-1}) \det A \det P = \frac{1}{\det P} \det A \det P = \det A.$$

b) Una matriz cuadrada es invertible si y solo si su determinante es no nulo; por (a), $\det A \neq 0 \iff \det B \neq 0$.

c) Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Como P^{-1} es invertible, $Bx = 0 \iff P^{-1}APx = 0 \iff APx = 0 \iff Px \in N_A$. Luego $x \mapsto Px$ es una biyección lineal de N_B sobre N_A (su inversa es $y \mapsto P^{-1}y$), y $\nu(B) = \nu(A)$. Por el teorema de la dimensión, $\rho(B) = n - \nu(B) = n - \nu(A) = \rho(A)$.

d) Usaremos $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$. En efecto, $\text{tr}(XY) = \sum_i \sum_j x_{ij} y_{ji} = \sum_j \sum_i y_{ji} x_{ij} = \text{tr}(YX)$. Entonces, con $X = P^{-1}Y$ y $Y = AP$,

$$\text{tr} B = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr} A.$$

e) Como $P^{-1}(\lambda I)P = \lambda I$, se tiene $B - \lambda I = P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda I)P = P^{-1}(A - \lambda I)P$, que es semejante a $A - \lambda I$ por definición, y se aplica (a).

f) Por inducción: $B^1 = P^{-1}AP$; si $B^k = P^{-1}A^kP$, entonces $B^{k+1} = B^k B = P^{-1}A^k P P^{-1}AP = P^{-1}A^{k+1}P$. ■

Invariantes de un operador

Por los teoremas 9.20 y 9.27, para $T : V \rightarrow V$ tiene sentido hablar del *determinante*, la *traza*, el *rango* y el *polinomio característico* de T : son los de cualquiera de sus matrices, y no dependen de la base elegida. Los invariantes sirven, sobre todo, para demostrar que dos matrices *no* son semejantes: si un invariante difiere, no lo son.

En cambio, el que todos los invariantes coincidan no basta para concluir que lo son. Las matrices $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tienen determinante 1, traza 2, rango 2 y polinomio característico $(1 - \lambda)^2$, pero $P^{-1}IP = I \neq J$ para toda P invertible: J no es semejante a I .

Ejemplo 9.28 · Decidir que dos matrices son semejantes

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$. Muestre que B es semejante a A .

Solución.

Por el teorema 9.25 (d) se busca P invertible con $AP = PB$. Sea $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Entonces

$$AP = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ -c & -d \end{pmatrix}, \quad PB = \begin{pmatrix} a-2b & -b \\ c-2d & -d \end{pmatrix}.$$

Igualando entrada por entrada: $a + 2c = a - 2b$ da $c = -b$; $b + 2d = -b$ da $b = -d$; $-c = c - 2d$ da $c = d$; y $-d = -d$ es idéntica. Estas condiciones son compatibles: $b = -d$, $c = d$, con a y d libres. Con $a = d = 1$,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det P = 2 \neq 0.$$

Comprobación: $AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = PB$ (pues $PB = \begin{pmatrix} 1+2 & 0+1 \\ 1-2 & 0-1 \end{pmatrix}$). Con $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ se tiene $P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = B$. Luego B es semejante a A .

(Otro camino, que se justificará en los capítulos siguientes: ambas matrices tienen valores propios distintos 1 y -1 ; por eso las dos son semejantes a $\text{diag}(1, -1)$ y, por transitividad, entre sí.)

Ejemplo 9.29 · Decidir que dos matrices no son semejantes

Muestre que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ no son semejantes.

Solución.

Se calculan invariantes. La traza ya los distingue, $\text{tr } A = 1 + 1 = 2$ y $\text{tr } B = 2 + 2 = 4$, y el determinante también: $\det A = 1 - 4 = -3$ y $\det B = 4 - 1 = 3$. Como $\det A \neq \det B$, por el teorema 9.27 (a) A y B no son semejantes.

9.6 Bases en las que la matriz de T es diagonal

Dada $T : V \rightarrow V$, ¿existe una base B' para la cual $A'_{T'}^T$ sea diagonal? Una matriz diagonal es la más sencilla posible: su acción estira o encoge cada coordenada por separado. El siguiente resultado dice qué debe cumplir esa base.

Teorema 9.30 · Bases que diagonalizan

Sea $T : V \rightarrow V$ lineal y $B' = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base de V . La matriz de T respecto de B' es diagonal, $A'_{T'}^T = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, si y solo si

$$T(w_j) = d_j w_j \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$$

DEMOSTRACIÓN

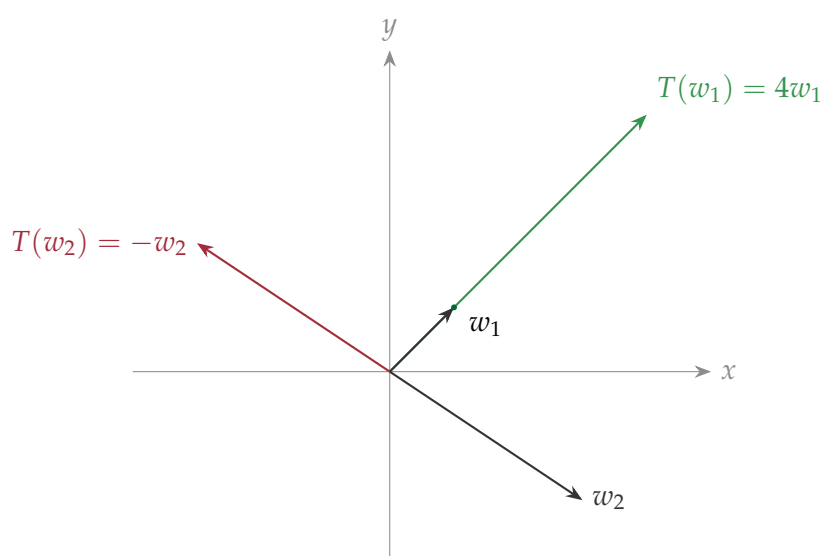
La j -ésima columna de $A'_{T'}^T$ es $[T(w_j)]_{B'}$. Dicha columna es $d_j e_j$ si y solo si $T(w_j) = 0 \cdot w_1 + \dots + d_j w_j + \dots + 0 \cdot w_n = d_j w_j$ (unicidad de las coordenadas). Que esto ocurra para todo j es exactamente que $A'_{T'}^T$ sea diagonal con entradas d_j . ■

Los vectores no nulos con $T(w) = dw$ son los *vectores propios* de T , y los d sus *valores propios*; su estudio es el tema de los capítulos siguientes. Aquí solo adelantamos una idea para los casos de dimensión 2. En el ejemplo 9.21 la base $B' = \{(1, 1), (3, -2)\}$ parecía caída del cielo. Se encuentra buscando $w \neq 0$ con $A_T w = \lambda w$, es decir, $(A_T - \lambda I)w = 0$ con solución no nula, lo

que exige $\det(A_T - \lambda I) = 0$. Para $A_T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1),$$

y los valores $\lambda = 4, -1$ son los de la diagonal de A'_T . Para $\lambda = 4$, $(A_T - 4I)w = 0$ es $-3w_1 + 3w_2 = 0$, con solución $(1, 1)$; para $\lambda = -1$, $2w_1 + 3w_2 = 0$, con solución $(3, -2)$.



En la base $B' = \{w_1, w_2\}$, T estira w_1 por 4 y invierte w_2 : su matriz es $\text{diag}(4, -1)$.

Ejemplo 9.31 · La transposición en $M_{2 \times 2}$

Sea $T : M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$, $T(X) = X^T$. Halle A_T respecto de la base canónica y una base de $M_{2 \times 2}$ en la que la matriz de T sea diagonal.

Solución.

Respecto de $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$: $T(E_{11}) = E_{11}$, $T(E_{12}) = E_{21}$, $T(E_{21}) = E_{12}$, $T(E_{22}) = E_{22}$, luego

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

No es diagonal. Consideremos la base $B' = \{E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}, E_{12} - E_{21}\}$ (formada por dos matrices canónicas, una simétrica y una antisimétrica; es base porque genera las cuatro E_{ij} : $E_{12} = \frac{1}{2}[(E_{12} + E_{21}) + (E_{12} - E_{21})]$, $E_{21} = \frac{1}{2}[(E_{12} + E_{21}) - (E_{12} - E_{21})]$, y son cuatro). Se tiene

$$\begin{aligned} T(E_{11}) &= E_{11}, & T(E_{22}) &= E_{22}, & T(E_{12} + E_{21}) &= E_{12} + E_{21}, \\ T(E_{12} - E_{21}) &= E_{21} - E_{12} = -(E_{12} - E_{21}). \end{aligned}$$

Por el teorema 9.30,

$$A'_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como comprobación de los invariantes, $\text{tr } A_T = 1 + 0 + 0 + 1 = 2 = \text{tr } A'_T$ y $\det A_T = -1 = \det A'_T$ (el determinante de A_T es -1 porque intercambia dos filas de I).

Ejercicios propuestos

1. Halle la matriz de $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $T(p)(x) = p(x+1)$, respecto de $\{1, x, x^2\}$, y demuestre que es invertible calculando T^{-1} con la matriz.
2. Demuestre que $T \mapsto A_T$, de $\mathcal{L}(V, W)$ en $M_{m \times n}$, cumple $A_{T+S} = A_T + A_S$ y $A_{cT} = cA_T$ (mismas bases).
3. Sean $T, S : V \rightarrow V$ lineales. Muestre con un ejemplo en $\mathbb{R}^2$ que $S \circ T \neq T \circ S$ y calcule ambas matrices.
4. Demuestre que si A y B son semejantes y A es invertible, entonces A^{-1} y B^{-1} son semejantes.
5. Demuestre que si A es semejante a B , entonces $A^\top$ es semejante a $B^\top$.
6. Decida si $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ son semejantes, justificando con los invariantes o exhibiendo una P .
7. Halle una base de $\mathbb{R}^2$ respecto de la cual la proyección ortogonal sobre la recta $\text{gen}\{(1, 2)\}$ tenga matriz $\text{diag}(1, 0)$.

Isomorfismos e isometrías

En los capítulos anteriores estudiamos las transformaciones lineales desde el punto de vista de lo que *hacen*: qué vectores anulan (el núcleo), qué vectores alcanzan (la imagen) y cómo se calculan mediante una matriz. Este capítulo pregunta por lo que una transformación lineal *conserva*. Hay dos respuestas, de naturaleza distinta y de la misma importancia.

La primera es la *estructura de espacio vectorial*: una transformación que no pierde información (uno a uno) y que no deja vectores sin alcanzar (sobre) es un *isomorfismo*, y dos espacios unidos por un isomorfismo son, como espacios vectoriales, el mismo espacio con los nombres de los vectores cambiados. Veremos que en dimensión finita esto ocurre exactamente cuando las dimensiones coinciden, y de ahí saldrá la justificación de una práctica que hemos seguido desde el comienzo: trabajar siempre en $\mathbb{R}^n$.

La segunda es la *geometría*: una transformación de $\mathbb{R}^n$ que conserva la norma (una *isometría*) conserva también el producto punto, las distancias y los ángulos. Las matrices que las representan son las matrices ortogonales, y en el plano resultan ser exactamente las rotaciones y las reflexiones.

10.1 Transformaciones uno a uno

Definición 10.1 · Transformación uno a uno

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es *inyectiva* o *uno a uno* (1–1) si para cada par de vectores $u, v \in V$,

$$u \neq v \quad \text{implica} \quad T(u) \neq T(v).$$

Dicho con palabras: vectores distintos tienen imágenes distintas, de modo que T no «pega» dos vectores en uno. Tomando el contrarrecíproco, la definición equivale a la forma que se usa en la práctica: T es uno a uno si

$$T(u) = T(v) \quad \text{implica} \quad u = v.$$

Comprobar esta implicación directamente, para todos los pares de vectores, puede ser engorroso. Por fortuna, cuando T es *lineal* basta examinar un solo subespacio: el núcleo.

Teorema 10.2 · Inyectividad y núcleo

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces T es uno a uno si y solo si $\text{nu } T = \{0\}$.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Supongamos que T es uno a uno y sea $v \in \text{nu } T$, es decir, $T(v) = 0$. Como T es lineal, $T(0) = 0$; así que $T(v) = T(0)$. Por ser T uno a uno, $v = 0$. Luego el único vector del núcleo es el cero. (Además $0 \in \text{nu } T$ siempre, de modo que $\text{nu } T = \{0\}$.)

($\Leftarrow$) Supongamos que $\text{nu } T = \{0\}$ y sean $u, v \in V$ con $T(u) = T(v)$. Por la linealidad de T ,

$$T(u - v) = T(u) - T(v) = 0,$$

de donde $u - v \in \text{nu } T = \{0\}$; es decir, $u - v = 0$ y $u = v$. Hemos probado que $T(u) = T(v)$ implica $u = v$, que es la forma equivalente de la definición. ■

Como la nulidad de T es la dimensión del núcleo, cuando V tiene dimensión finita el teorema se lee así: T es uno a uno si y solo si $\nu(T) = 0$.

Ejemplo 10.3 · La transpuesta es uno a uno

Sea $T : M_{m \times n} \rightarrow M_{n \times m}$ la transformación lineal $T(A) = A^T$. Demuestre que T es uno a uno.

Solución.

Por el teorema 10.2 basta calcular el núcleo. Si $A \in \text{nu } T$, entonces $A^T = 0$ (la matriz nula de $M_{n \times m}$). Pero las entradas de A^T son las de A reordenadas: $(A^T)_{ji} = A_{ij}$. Si todas las entradas de A^T son cero, todas las de A lo son, y $A = 0$. Por tanto $\text{nu } T = \{0\}$ y T es uno a uno.

Ejemplo 10.4 · La transformación cero no es uno a uno

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación cero, $T(v) = 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^2$. Demuestre que T no es uno a uno.

Solución.

Todo vector está en el núcleo: $\text{nu } T = \mathbb{R}^2 \neq \{0\}$. Por el teorema 10.2, T no es uno a uno. Directamente: $(1, 0) \neq (0, 0)$ pero $T(1, 0) = (0, 0) = T(0, 0)$. Para probar que una transformación *no* es uno a uno basta, en efecto, exhibir un solo vector no nulo del núcleo.

10.2 Transformaciones sobreyectivas

Definición 10.5 · Transformación sobre

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es *sobreyectiva* o *sobre* si todo vector de W tiene una preimagen en V : para todo $w \in W$ existe al menos un $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

La inyectividad dice que T no repite valores; la sobreyectividad, que T no deja valores sin tomar. Se traduce enseguida al lenguaje de la imagen y del rango.

Teorema 10.6 · Caracterización de las transformaciones sobre

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

- (a) T es sobre si y solo si $\text{im } T = W$.
- (b) Si W tiene dimensión finita, T es sobre si y solo si $\rho(T) = \dim W$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Por definición, $\text{im } T = \{T(v) : v \in V\} \subseteq W$. Decir que todo $w \in W$ es de la forma $T(v)$ es exactamente decir que $W \subseteq \text{im } T$. Así, T es sobre si y solo si $\text{im } T = W$.

(b) El rango es $\rho(T) = \dim \operatorname{im} T$. Si T es sobre, $\operatorname{im} T = W$ por (a) y entonces $\rho(T) = \dim W$. Recíprocamente, supongamos $\rho(T) = \dim W$. Como $\operatorname{im} T$ es un subespacio de W con la misma dimensión finita que W , una base de $\operatorname{im} T$ tiene $\dim W$ vectores linealmente independientes en W , y por tanto es una base de W (un conjunto linealmente independiente de $\dim W$ vectores en W es base). Entonces $\operatorname{im} T = W$ y T es sobre por (a). ■

10.3 Consecuencias del teorema fundamental

El teorema fundamental de las transformaciones lineales (o teorema de la dimensión) establece que, si V tiene dimensión finita,

$$\dim V = \rho(T) + \nu(T).$$

Junto con los teoremas 10.2 y 10.6 permite decidir la inyectividad y la sobreyectividad contando dimensiones, sin resolver sistemas de ecuaciones.

Teorema 10.7 · Dimensiones, inyectividad y sobreyectividad

Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita y $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

- (a) Si $\dim V > \dim W$, entonces T no es uno a uno.
- (b) Si $\dim V < \dim W$, entonces T no es sobre.
- (c) Si $\dim V = \dim W$, entonces T es uno a uno si y solo si T es sobre.

DEMOSTRACIÓN

Como $\operatorname{im} T$ es un subespacio de W , se tiene $\rho(T) \leq \dim W$. Además, por el teorema fundamental, $\dim V = \rho(T) + \nu(T)$.

(a) Si $\dim V > \dim W$, entonces

$$\nu(T) = \dim V - \rho(T) \geq \dim V - \dim W > 0.$$

Luego $\operatorname{im} T \neq \{0\}$ y, por el teorema 10.2, T no es uno a uno.

(b) Si $\dim V < \dim W$, entonces $\rho(T) = \dim V - \nu(T) \leq \dim V < \dim W$. Por el teorema 10.6, T no es sobre.

(c) Sea $n = \dim V = \dim W$; el teorema fundamental dice $n = \rho(T) + \nu(T)$. Entonces

$$T \text{ es uno a uno} \iff \nu(T) = 0 \iff \rho(T) = n = \dim W \iff T \text{ es sobre},$$

donde la primera equivalencia es el teorema 10.2, la segunda es la relación $n = \rho(T) + \nu(T)$ y la tercera es el teorema 10.6(b). ■

Lo que el teorema no dice

Las partes (a) y (b) son condiciones *necesarias*, no suficientes: que $\dim V \leq \dim W$ no garantiza que T sea uno a uno (la transformación cero $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ no lo es), ni que $\dim V \geq \dim W$ garantice que sea sobre. La parte (c) sí es un criterio completo, pero solo cuando las dimensiones son iguales; en ese caso basta comprobar *una* de las dos propiedades para obtener la otra.

Ejemplo 10.8 · Nulidad, rango, uno a uno y sobre

Para cada matriz A dada, halle la nulidad y el rango de $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $T(x) = Ax$, y decida si T es uno a uno y/o sobre.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{d) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Estrategia. El rango de T es el rango de A (número de pivotes); la nulidad sale del teorema fundamental, $\nu(T) = n - \rho(T)$.

Solución.

Las cuatro matrices ya están en forma escalonada, de modo que el rango es el número de filas no nulas.

a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Hay tres pivotes (en las posiciones $(1,1)$, $(2,2)$ y $(3,3)$), así que $\rho(T) = 3$ y $\nu(T) = 3 - 3 = 0$. Como $\nu(T) = 0$, T es uno a uno; como $\rho(T) = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, es sobre. Es un isomorfismo.

b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Hay dos pivotes: $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 2 - 2 = 0$. Es uno a uno. No es sobre, porque $\rho(T) = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ (esto también se sigue del teorema 10.7(b)).

c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Hay dos pivotes: $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 3 - 2 = 1$. Es sobre, pues $\rho(T) = 2 = \dim \mathbb{R}^2$; no es uno a uno, pues $\nu(T) = 1 > 0$ (de nuevo, era inevitable por el teorema 10.7(a)).

d) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Hay dos pivotes (la tercera fila es nula): $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 3 - 2 = 1$. No es uno a uno ($\nu(T) \neq 0$) y no es sobre ($\rho(T) = 2 \neq 3$). Aquí se ve la parte (c) del teorema 10.7: al ser $\dim V = \dim W$, las dos propiedades fallan a la vez.

Ejemplo 10.9 · Un caso donde $\dim V > \dim W$

Determine si $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

es uno a uno.

Solución.

Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3 > 2 = \dim \mathbb{R}^2$, el teorema 10.7(a) asegura que T no es uno a uno. Para verlo de manera explícita buscamos un vector no nulo del núcleo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 4F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Con z libre, $x = z$ y $y = -2z$; luego $\text{nu } T = \text{gen}\{(1, -2, 1)\}$. En efecto, $T(1, -2, 1) = (1 - 4 + 3, 4 - 10 + 6) = (0, 0)$. Así $\nu(T) = 1$ y $\rho(T) = 3 - 1 = 2$; T es sobre, pero no uno a uno.

Ejemplo 10.10 · Un caso donde $\dim V < \dim W$

Determine si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

es sobre.

Solución.

Como $\dim \mathbb{R}^2 = 2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$, el teorema 10.7(b) asegura que T no es sobre: $\rho(T) \leq 2 < 3$. Es instructivo exhibir un vector que no se alcanza. La imagen es el plano generado por las columnas $(1, 3, 5)$ y $(2, 4, 6)$. Un vector normal a ese plano es el producto vectorial

$$(1, 3, 5) \times (2, 4, 6) = (3 \cdot 6 - 5 \cdot 4, 5 \cdot 2 - 1 \cdot 6, 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2) = (-2, 4, -2),$$

proporcional a $(1, -2, 1)$. Por tanto $\text{im } T = \{(a, b, c) : a - 2b + c = 0\}$ (se verifica con las dos columnas: $1 - 6 + 5 = 0$ y $2 - 8 + 6 = 0$). El vector $(1, 0, 0)$ no cumple la ecuación, así que no tiene preimagen. Por otro lado, las dos columnas son linealmente independientes (no son proporcionales), de modo que $\rho(T) = 2$, $\nu(T) = 0$ y T sí es uno a uno.

10.4 Isomorfismos**Definición 10.11 · Isomorfismo**

Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ es un *isomorfismo* si es uno a uno y sobre.

Definición 10.12 · Espacios isomorfos

Los espacios vectoriales V y W son *isomorfos* si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$. Se escribe $V \cong W$.

Un isomorfismo es una correspondencia biunívoca entre los vectores de V y los de W que además respeta la suma y el producto por escalares. Por eso los espacios isomorfos son «esencialmente iguales»: lo que se pueda decir de V usando solo sumas y múltiplos escalares se traduce palabra por palabra a W . El teorema 10.19 precisará en qué sentido.

Ejemplo 10.13 · $\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{P}_2$

Demuestre que $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $T(a, b, c) = a + bx + cx^2$, es un isomorfismo.

Solución.

Linealidad. Sean $u = (a, b, c)$, $v = (a', b', c')$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\begin{aligned} T(u + v) &= (a + a') + (b + b')x + (c + c')x^2 \\ &= (a + bx + cx^2) + (a' + b'x + c'x^2) = T(u) + T(v), \\ T(\lambda u) &= \lambda a + \lambda b x + \lambda c x^2 = \lambda (a + bx + cx^2) = \lambda T(u). \end{aligned}$$

Uno a uno. Si $(a, b, c) \in \text{nu } T$, el polinomio $a + bx + cx^2$ es el polinomio cero. Dos polinomios son iguales cuando coinciden sus coeficientes, así que $a = b = c = 0$. Por el teorema 10.2, T es uno a uno.

Sobre. Todo polinomio de $\mathbb{P}_2$ es de la forma $a + bx + cx^2$, que es $T(a, b, c)$. (Alternativamente: $\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim \mathbb{P}_2$ y el teorema 10.7(c) da la sobreyectividad a partir de la inyectividad.)

Como T es lineal, uno a uno y sobre, es un isomorfismo.

Cuando $V = W = \mathbb{R}^n$ el isomorfismo se detecta en la matriz de la transformación. El siguiente teorema recoge además el hecho de que la inversa de un isomorfismo sigue siendo lineal, que necesitamos a continuación.

Teorema 10.14 · Inversa y composición de isomorfismos

- (a) Si $T : V \rightarrow W$ es un isomorfismo, entonces la transformación inversa $T^{-1} : W \rightarrow V$ (que a cada w le asigna la única preimagen de w) es lineal y es un isomorfismo.
- (b) Si $T : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow U$ son isomorfismos, entonces $S \circ T : V \rightarrow U$ es un isomorfismo.

En consecuencia, la relación $V \cong W$ es reflexiva (la identidad), simétrica (por (a)) y transitiva (por (b)).

DEMOSTRACIÓN

(a) Como T es sobre, todo $w \in W$ tiene una preimagen; como es uno a uno, esa preimagen es única. Así T^{-1} está bien definida, y $T(T^{-1}(w)) = w$, $T^{-1}(T(v)) = v$. Veamos que es lineal. Sean $w_1, w_2 \in W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Por la linealidad de T ,

$$T(T^{-1}(w_1) + \lambda T^{-1}(w_2)) = T(T^{-1}(w_1)) + \lambda T(T^{-1}(w_2)) = w_1 + \lambda w_2.$$

Así $T^{-1}(w_1) + \lambda T^{-1}(w_2)$ es una preimagen de $w_1 + \lambda w_2$; por la unicidad de la preimagen, es $T^{-1}(w_1 + \lambda w_2)$. Esto prueba $T^{-1}(w_1 + \lambda w_2) = T^{-1}(w_1) + \lambda T^{-1}(w_2)$. Finalmente, T^{-1} es uno a uno (si $T^{-1}(w_1) = T^{-1}(w_2)$, aplicando T se obtiene $w_1 = w_2$) y sobre (todo $v \in V$ es $T^{-1}(T(v))$). Es un isomorfismo.

(b) La composición de transformaciones lineales es lineal. Si $(S \circ T)(v) = (S \circ T)(v')$, entonces $S(T(v)) = S(T(v'))$; como S es uno a uno, $T(v) = T(v')$, y como T es uno a uno, $v = v'$. Si $u \in U$, como S es sobre existe $w \in W$ con $S(w) = u$, y como T es sobre existe $v \in V$ con $T(v) = w$; entonces $(S \circ T)(v) = u$. ■

Teorema 10.15 · Isomorfismos de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^n$

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal con matriz estándar A_T . Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- (a) T es invertible (existe $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $S \circ T = T \circ S = \text{id}$).
- (b) T es un isomorfismo.
- (c) A_T es invertible, y en tal caso $A_{T^{-1}} = (A_T)^{-1}$.

DEMOSTRACIÓN

(a) $\Rightarrow$ (b). Si $S \circ T = \text{id}$, entonces $T(u) = T(v)$ implica $u = S(T(u)) = S(T(v)) = v$: T es uno a uno. Si $w \in \mathbb{R}^n$, entonces $w = T(S(w))$: T es sobre.

(b) $\Rightarrow$ (c). Por el teorema 10.14, T^{-1} es lineal, y por tanto tiene una matriz estándar $A_{T^{-1}}$. La matriz de una composición es el producto de las matrices, así que $A_{T^{-1}}A_T = A_{T^{-1} \circ T} = A_{\text{id}} = I_n$ y, análogamente, $A_TA_{T^{-1}} = I_n$. Luego A_T es invertible con inversa $A_{T^{-1}}$.

(c) $\Rightarrow$ (a). Si A_T es invertible, la transformación $S(x) = A_T^{-1}x$ es lineal y cumple $S(T(x)) = A_T^{-1}A_Tx = x$ y $T(S(x)) = x$. ■

Esto conecta el vocabulario de las transformaciones con el de las matrices y permite añadir un ítem más a la lista de equivalencias de las matrices invertibles.

Teorema 10.16 · Caracterizaciones de las matrices invertibles

Sea A una matriz $n \times n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- (a) A es invertible (no singular).
- (b) La única solución del sistema homogéneo $Ax = 0$ es $x = 0$.
- (c) El sistema $Ax = b$ tiene solución única para cada vector columna b .
- (d) A es equivalente por filas a I_n .
- (e) A es producto de matrices elementales.
- (f) Las columnas (y las filas) de A son linealmente independientes.
- (g) $\det A \neq 0$.
- (h) $\nu(A) = 0$.
- (i) $\rho(A) = n$.
- (j) La transformación lineal $T(x) = Ax$ es un isomorfismo.

DEMOSTRACIÓN

Las equivalencias (a)–(g) son las de la caracterización de las matrices invertibles ya demostrada. Añadimos las nuevas. Sea $T(x) = Ax$; su núcleo es N_A y su imagen es el espacio columna C_A , de modo que $\nu(A) = \dim N_A = \nu(T)$ y $\rho(A) = \dim C_A = \rho(T)$.

(b) $\iff$ (h): $\nu(A) = \dim N_A = 0$ si y solo si $N_A = \{0\}$, es decir, si y solo si $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial.

(h) $\iff$ (i): por el teorema fundamental, $n = \rho(A) + \nu(A)$.

(h) $\iff$ (j): como $\dim \mathbb{R}^n = \dim \mathbb{R}^n$, por el teorema 10.7(c) T es un isomorfismo si y solo si es uno a uno, esto es, por el teorema 10.2, si y solo si $\nu T = N_A = \{0\}$, es decir, $\nu(A) = 0$. ■

Ejemplo 10.17 · Un isomorfismo de $\mathbb{R}^3$ y su inversa

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con matriz estándar

$$A_T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{es decir,} \quad T(x, y, z) = (2x + 3y + z, 3x + 3y + z, 2x + 4y + z).$$

Demuestre que T es un isomorfismo y halle una fórmula para T^{-1} .

Solución.

Por el teorema 10.15, T es un isomorfismo si y solo si A_T es invertible, y entonces $A_{T^{-1}} = A_T^{-1}$. Reducimos la matriz aumentada $(A_T | I)$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1, F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 3F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 4 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 6 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Ordenando las filas (la segunda pasa a primera, la tercera a segunda y la primera a tercera), en el lado izquierdo aparece I_3 y, por tanto, A_T es invertible con

$$A_T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Así T es un isomorfismo, y

$$T^{-1}(x, y, z) = A_T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (y - x, z - x, 6x - 2y - 3z).$$

Comprobación: $T^{-1}(T(1, 0, 0)) = T^{-1}(2, 3, 2) = (3 - 2, 2 - 2, 12 - 6 - 6) = (1, 0, 0)$.

10.5 Lo que conserva un isomorfismo

Teorema 10.18 · Propiedades de los isomorfismos

Sea $T : V \rightarrow W$ un isomorfismo.

- (a) Si $v_1, \dots, v_n$ generan a V , entonces $T(v_1), \dots, T(v_n)$ generan a W .
- (b) Si $v_1, \dots, v_n$ son linealmente independientes en V , entonces $T(v_1), \dots, T(v_n)$ son linealmente independientes en W .
- (c) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de W .
- (d) Si V tiene dimensión finita, entonces W también y $\dim V = \dim W$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Sea $w \in W$. Como T es sobre, $w = T(v)$ para algún $v \in V$, y como los v_i generan, $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$. Por la linealidad, $w = T(v) = c_1T(v_1) + \cdots + c_nT(v_n)$. Luego $w \in \text{gen}\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$.

(b) Supongamos $c_1T(v_1) + \cdots + c_nT(v_n) = 0$. Entonces $T(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = 0$, de modo que $c_1v_1 + \cdots + c_nv_n \in \text{nu } T = \{0\}$ (teorema 10.2). Como los v_i son independientes, $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

(c) Es la unión de (a) y (b): los vectores $T(v_i)$ generan a W y son independientes.

(d) Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V con $n = \dim V$. Por (c), $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es una base de W con n vectores (son n vectores distintos, pues al ser independientes no pueden repetirse). Luego $\dim W = n = \dim V$. ■

El resultado central de esta sección es que, en dimensión finita, la dimensión es el *único* invariante de un espacio vectorial salvo isomorfismo.

Teorema 10.19 · Espacios isomorfos y dimensión

Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces $V \cong W$ si y solo si $\dim V = \dim W$.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$, el teorema 10.18(d) da $\dim V = \dim W$.

($\Leftarrow$) Sea $n = \dim V = \dim W$. Si $n = 0$ ambos espacios son $\{0\}$ y la transformación cero es un isomorfismo. Si $n \geq 1$, sean $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $\{w_1, \dots, w_n\}$ una base de W . Todo $v \in V$ se escribe de manera *única* como $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$; definimos

$$T(v) = c_1w_1 + \cdots + c_nw_n.$$

La unicidad de los coeficientes hace que T esté bien definida.

T es lineal. Si $v = \sum c_i v_i$, $v' = \sum c'_i v_i$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $v + \lambda v' = \sum (c_i + \lambda c'_i) v_i$, así que $T(v + \lambda v') = \sum (c_i + \lambda c'_i) w_i = T(v) + \lambda T(v')$.

T es uno a uno. Si $T(v) = 0$, entonces $c_1w_1 + \cdots + c_nw_n = 0$, y por la independencia de los w_i , todos los c_i son cero, es decir, $v = 0$. Luego $\text{nu } T = \{0\}$.

T es sobre. Un vector $w = d_1w_1 + \cdots + d_nw_n$ de W es $T(d_1v_1 + \cdots + d_nv_n)$.

Por tanto T es un isomorfismo y $V \cong W$. ■

La transformación se define por las bases

La demostración muestra cómo construir un isomorfismo entre dos espacios de la misma dimensión: se escoge una base en cada uno y se envía cada vector de la primera base al correspondiente de la segunda. No hay un único isomorfismo: cada elección de bases produce uno.

Ejemplo 10.20 · $\mathbb{P}_3$, $\mathbb{R}^4$ y $M_{2 \times 2}$ son isomorfos

Los tres espacios tienen dimensión 4: $\{1, x, x^2, x^3\}$ es una base de $\mathbb{P}_3$, la base canónica $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$ y $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ es una base de $M_{2 \times 2}$. Por el teorema 10.19 son isomorfos. Exhiba los isomorfismos.

Solución.

Siguiendo la construcción de la demostración anterior, enviamos cada base a la siguiente:

$$T : \mathbb{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a, b, c, d);$$

$$S : \mathbb{R}^4 \rightarrow M_{2 \times 2}, \quad S(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Ambas son lineales (las operaciones se hacen coeficiente a coeficiente), tienen núcleo $\{0\}$ (todos los coeficientes o entradas son cero) y son sobre (todo vector (a, b, c, d) o toda matriz se obtiene). Sus inversas son $T^{-1}(a, b, c, d) = a + bx + cx^2 + dx^3$ y $S^{-1}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a, b, c, d)$. Por el teorema 10.14, la composición

$$S \circ T : \mathbb{P}_3 \rightarrow M_{2 \times 2}, \quad (S \circ T)(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es un isomorfismo, y así $\mathbb{P}_3 \cong \mathbb{R}^4 \cong M_{2 \times 2}$. Con otra elección de bases se obtienen otros isomorfismos; por ejemplo $(a, b, c, d) \mapsto \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ también lo es.

10.6 El isomorfismo de coordenadas y por qué basta trabajar en $\mathbb{R}^n$

Sea V un espacio de dimensión n y $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base. Todo $v \in V$ se escribe de manera única como $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$, y su vector de coordenadas es $[v]_B = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$. La asignación $v \mapsto [v]_B$ ya nos ha acompañado desde el capítulo de coordenadas; ahora podemos decir qué es.

Teorema 10.21 · Isomorfismo de coordenadas

Sea B una base de un espacio vectorial V de dimensión n . La transformación

$$C_B : V \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad C_B(v) = [v]_B,$$

es un isomorfismo. En particular, todo espacio vectorial de dimensión n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

Es el isomorfismo construido en el teorema 10.19 cuando en $W = \mathbb{R}^n$ se toma la base canónica $\{e_1, \dots, e_n\}$: $C_B(v_i) = e_i$. Comprobémoslo de todos modos. Si $v = \sum c_i v_i$ y $v' = \sum c'_i v_i$, entonces $v + \lambda v' = \sum (c_i + \lambda c'_i) v_i$, luego $[v + \lambda v']_B = [v]_B + \lambda [v']_B$: C_B es lineal. Si $[v]_B = 0$, todos los coeficientes son cero y $v = 0$: es uno a uno. Y todo $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ es el vector de coordenadas de $c_1v_1 + \dots + c_nv_n$: es sobre. ■

La consecuencia práctica es enorme. Un isomorfismo transporta bases en bases, conjuntos independientes en independientes y conjuntos generadores en generadores (teorema 10.18), y su inversa, que también es un isomorfismo (teorema 10.14), hace el camino de regreso. En consecuencia, para vectores $u_1, \dots, u_k$ de V y B una base de V :

- $u_1, \dots, u_k$ son linealmente independientes en V si y solo si $[u_1]_B, \dots, [u_k]_B$ lo son en $\mathbb{R}^n$;
- $u_1, \dots, u_k$ generan a V si y solo si $[u_1]_B, \dots, [u_k]_B$ generan a $\mathbb{R}^n$; y $\{u_1, \dots, u_k\}$ es una base de V si y solo si $\{[u_1]_B, \dots, [u_k]_B\}$ lo es de $\mathbb{R}^n$;
- $\dim \text{gen}\{u_1, \dots, u_k\} = \rho(M)$, donde M es la matriz cuyas columnas son $[u_1]_B, \dots, [u_k]_B$.

Lo mismo ocurre con las transformaciones: si $T : V \rightarrow W$ es lineal y A_T es su matriz respecto de las bases B de V y C de W , entonces $[T(v)]_C = A_T[v]_B$, de modo que las coordenadas convierten a T en la multiplicación por A_T ; el núcleo de T corresponde por C_B al espacio nulo N_{A_T} , y la imagen de T corresponde por C_C al espacio columna de A_T . Así $\nu(T) = \nu(A_T)$ y $\rho(T) = \rho(A_T)$, y T es un isomorfismo si y solo si A_T es invertible. Este es el sentido preciso de la frase «podemos trabajar siempre en $\mathbb{R}^n$ »: todas las cuestiones de álgebra lineal (independencia, generación, dimensión, núcleo, imagen, invertibilidad) que se formulan en un espacio abstracto de dimensión n se resuelven, con las mismas respuestas, en $\mathbb{R}^n$ con matrices. Lo que no se conserva por un isomorfismo cualquiera es la geometría (normas y ángulos), de lo que trata la segunda parte del capítulo.

Ejemplo 10.22 · Dependencia lineal de polinomios por coordenadas

En $\mathbb{P}_3$ considere $p_1 = 1 + x$, $p_2 = x + x^2$, $p_3 = x^2 + x^3$, $p_4 = 1 + x^3$. Determine si son linealmente independientes y halle la dimensión de $\text{gen}\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$.

Solución.

Con la base $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ los vectores de coordenadas son

$$[p_1]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [p_2]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [p_3]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [p_4]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Reducimos la matriz M cuyas columnas son estos vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay tres pivotes: $\rho(M) = 3 < 4$. Por el teorema 10.21 y lo dicho arriba, los cuatro polinomios son linealmente dependientes y $\dim \text{gen}\{p_1, p_2, p_3, p_4\} = 3$. La relación de dependencia sale del espacio nulo de M : con t libre, $c_3 = -t$, $c_2 = t$, $c_1 = -t$, $c_4 = t$; con $t = 1$,

$$-p_1 + p_2 - p_3 + p_4 = -(1 + x) + (x + x^2) - (x^2 + x^3) + (1 + x^3) = 0.$$

Ejemplo 10.23 · Valores de K que impiden un isomorfismo $M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_3$

Sea $T : M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_3$ la transformación lineal

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (6^4 - K^2) a x^3 + (K - 47) d x^2 + c x + (47^6 - K^2) b.$$

Halle los valores de K para los cuales T no es un isomorfismo.

Estrategia. Como $\dim M_{2 \times 2} = \dim \mathbb{P}_3 = 4$, T es un isomorfismo si y solo si su matriz respecto de bases es invertible.

Solución.

Tomamos la base $\mathcal{B} = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ de $M_{2 \times 2}$ formada por las matrices con un 1 en la posición $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$ y ceros en las demás, y la base $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ de $\mathbb{P}_3$. Calculamos las imágenes:

$$\begin{aligned} T(E_1) &= (6^4 - K^2)x^3, & [T(E_1)]_B &= (0, 0, 0, 6^4 - K^2), \\ T(E_2) &= 47^6 - K^2, & [T(E_2)]_B &= (47^6 - K^2, 0, 0, 0), \\ T(E_3) &= x, & [T(E_3)]_B &= (0, 1, 0, 0), \\ T(E_4) &= (K - 47)x^2, & [T(E_4)]_B &= (0, 0, K - 47, 0). \end{aligned}$$

Escribiendo estos vectores como columnas,

$$A_T = \begin{pmatrix} 0 & 47^6 - K^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & K - 47 \\ 6^4 - K^2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cada fila y cada columna contiene una sola entrada no nula posible, de modo que $\det A_T = \pm (6^4 - K^2)(47^6 - K^2)(K - 47)$. Por el teorema 10.15 (o el 10.16), T es un isomorfismo si y solo si estos tres factores son no nulos. No es un isomorfismo cuando

- $6^4 - K^2 = 0$, es decir, $K^2 = 1296$: $K = \pm 36$;
- $47^6 - K^2 = 0$, es decir, $K^2 = (47^3)^2$: $K = \pm 47^3 = \pm 103\,823$;
- $K - 47 = 0$: $K = 47$.

Por tanto los valores que impiden el isomorfismo son $K \in \{-36, 36, 47, 103\,823, -103\,823\}$. Los demás números que suelen proponerse (por ejemplo 6, -6 , $2209 = 47^2$, -2209 o 94) sí dan un isomorfismo.

10.7 Matrices ortogonales

Pasamos ahora a la geometría. Para poder hablar de longitudes y ángulos trabajamos en $\mathbb{R}^n$ con el producto punto usual, $u \cdot v = u^T v = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n$, y la norma $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$. Recordemos que una base es *ortonormal* si sus vectores son unitarios y ortogonales dos a dos.

Definición 10.24 · Matriz ortogonal

Una matriz cuadrada Q es *ortogonal* si es invertible y $Q^{-1} = Q^T$.

Calcular una inversa es costoso; para una matriz ortogonal se reduce a transponer. El siguiente teorema da tres maneras equivalentes de reconocerlas, la más útil de las cuales es la tercera: basta mirar las columnas.

Teorema 10.25 · Caracterización de las matrices ortogonales

Sea Q una matriz cuadrada $n \times n$. Son equivalentes:

- (a) $Q^T Q = I_n$.
- (b) Q es invertible y $Q^{-1} = Q^T$ (es decir, Q es ortogonal).
- (c) Las columnas de Q forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

(a) $\Rightarrow$ (b). De $Q^T Q = I_n$ se obtiene, tomando determinantes, $\det(Q^T) \det Q = (\det Q)^2 = 1$, así que $\det Q \neq 0$ y Q es invertible. Multiplicando $Q^T Q = I_n$ por Q^{-1} a la derecha resulta $Q^T = Q^{-1}$.

(b) $\Rightarrow$ (a). Si $Q^{-1} = Q^T$, entonces $Q^T Q = Q^{-1} Q = I_n$.

(a) $\iff$ (c). Sean $q_1, \dots, q_n$ las columnas de Q . La entrada (i, j) del producto $Q^T Q$ es la fila i de Q^T (que es q_i^T) por la columna j de Q :

$$(Q^T Q)_{ij} = q_i^T q_j = q_i \cdot q_j.$$

Por tanto $Q^T Q = I_n$ si y solo si $q_i \cdot q_j = 1$ para $i = j$ y $q_i \cdot q_j = 0$ para $i \neq j$, esto es, si y solo si $q_1, \dots, q_n$ son unitarios y ortogonales dos a dos. Un conjunto ortonormal es linealmente independiente y tiene n vectores en $\mathbb{R}^n$, luego es una base. Recíprocamente, una base ortonormal cumple esas relaciones. ■

Filas, determinante y productos

Como $Q^{-1} = Q^T$ también cumple $Q Q^T = I_n$, las filas de una matriz ortogonal forman igualmente una base ortonormal (son las columnas de Q^T , que también es ortogonal). De $(\det Q)^2 = 1$ se sigue $\det Q = \pm 1$. Además, si Q y P son ortogonales, también lo son $Q^{-1} = Q^T$ y QP , pues $(QP)^T (QP) = P^T Q^T Q P = P^T P = I_n$.

Ejemplo 10.26 · ¿Cuáles matrices son ortogonales?

Determine cuáles de las siguientes matrices son ortogonales:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Estrategia. Calcular $Q^T Q$ y comparar con la identidad, o comprobar que las columnas son unitarias y ortogonales.

Solución.

A:

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-1)(-1) & 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es ortogonal. (Es la rotación de ángulo $-\pi/2$.)

B : la primera columna es $(3, 2)$ y tiene norma $\sqrt{13} \neq 1$. Explícitamente,

$$B^T B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ -8 & 5 \end{pmatrix} \neq I_2.$$

No es ortogonal.

C : las columnas $(\cos \theta, \sin \theta)$ y $(-\sin \theta, \cos \theta)$ tienen norma $\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$, y su producto punto es $-\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$. Es ortogonal para todo θ , con $C^{-1} = C^T$ (la rotación de ángulo $-\theta$).

D : sus columnas son e_2, e_1, e_3 , que forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Es ortogonal (es la matriz que intercambia las dos primeras coordenadas); $D^T = D = D^{-1}$ y $\det D = -1$.

Ejemplo 10.27 · Un conjunto ortonormal en $\mathbb{R}^3$

Determine si el conjunto

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \right\}$$

es ortonormal.

Solución.

Normas:

$$\|v_1\|^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 1, \quad \|v_2\|^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = 1, \quad \|v_3\|^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 1.$$

Productos punto:

$$v_1 \cdot v_2 = -\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = 0,$$

$$v_1 \cdot v_3 = \frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = 0,$$

$$v_2 \cdot v_3 = -\frac{2}{9} - \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = 0.$$

Los tres vectores son unitarios y ortogonales dos a dos: S es ortonormal y, por el teorema 10.25, la matriz Q con esas columnas es ortogonal, de modo que $Q^{-1} = Q^T$.

10.8 Isometrías

Para relacionar las matrices ortogonales con la geometría necesitamos cómo se comporta el producto punto frente a una matriz.

Teorema 10.28 · Adjunta respecto del producto punto

Sea A una matriz $m \times n$ con entradas reales. Para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y todo $y \in \mathbb{R}^m$,

$$(Ax) \cdot y = x \cdot (A^T y).$$

DEMOSTRACIÓN

Escribimos el producto punto como producto de matrices, $u \cdot v = u^T v$, y usamos que $(AB)^T = B^T A^T$:

$$(Ax) \cdot y = (Ax)^T y = x^T A^T y = x^T (A^T y) = x \cdot (A^T y). \quad \blacksquare$$

Teorema 10.29 · Matrices ortogonales y producto punto

Sea Q una matriz $n \times n$. Son equivalentes:

- (a) Q es ortogonal.
- (b) $\|Qx\| = \|x\|$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.
- (c) $Qx \cdot Qy = x \cdot y$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

(a) $\Rightarrow$ (c). Por el teorema 10.28 con $A = Q$ y el vector Qy en lugar de y ,

$$Qx \cdot Qy = x \cdot (Q^T Qy) = x \cdot (Iy) = x \cdot y.$$

(c) $\Rightarrow$ (b). Tomando $y = x$ en (c): $\|Qx\|^2 = Qx \cdot Qx = x \cdot x = \|x\|^2$, y las normas son no negativas.

(b) $\Rightarrow$ (a). Hay que probar $Q^T Q = I_n$. Para todo x, y , la identidad de polarización $u \cdot v = \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$ (que se verifica desarrollando $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2$) da

$$\begin{aligned} Qx \cdot Qy &= \frac{1}{2}(\|Qx + Qy\|^2 - \|Qx\|^2 - \|Qy\|^2) = \frac{1}{2}(\|Q(x + y)\|^2 - \|Qx\|^2 - \|Qy\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = x \cdot y. \end{aligned}$$

Ahora, para $x = e_i$ y $y = e_j$, el producto $Qe_i \cdot Qe_j$ es $q_i \cdot q_j$ (las columnas de Q), y es igual a $e_i \cdot e_j$, que vale 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$. Así las columnas de Q son ortonormales, y por el teorema 10.25, Q es ortogonal. $\blacksquare$

Estas equivalencias motivan la siguiente definición, que ya no menciona matrices.

Definición 10.30 · Isometría

Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una *isometría* si conserva la norma: para todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|T(x)\| = \|x\|.$$

En principio esta condición solo habla de longitudes; el teorema siguiente muestra que en realidad se conserva toda la geometría euclidiana.

Teorema 10.31 · Las isometrías conservan producto punto, distancias y ángulos

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$:

- (a) $T(x) \cdot T(y) = x \cdot y$.
- (b) $\|T(x) - T(y)\| = \|x - y\|$ (se conservan las distancias).
- (c) Si $x, y \neq 0$, el ángulo entre $T(x)$ y $T(y)$ es igual al ángulo entre x y y . En particular, T envía vectores ortogonales en vectores ortogonales.

DEMOSTRACIÓN

(a) Por linealidad, $T(x) + T(y) = T(x + y)$. Aplicando la identidad de polarización y la definición de isometría a $x + y$, x e y :

$$\begin{aligned} T(x) \cdot T(y) &= \frac{1}{2} (\|T(x) + T(y)\|^2 - \|T(x)\|^2 - \|T(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|T(x + y)\|^2 - \|T(x)\|^2 - \|T(y)\|^2) \\ &= \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = x \cdot y. \end{aligned}$$

(b) Por linealidad, $T(x) - T(y) = T(x - y)$, y $\|T(x - y)\| = \|x - y\|$ por ser T isometría.

(c) Si $x \neq 0$, entonces $\|T(x)\| = \|x\| \neq 0$, así que $T(x) \neq 0$ (lo mismo con y). El coseno del ángulo φ entre x y y es $\cos \varphi = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$; el del ángulo φ' entre $T(x)$ y $T(y)$ es, por (a) y por la conservación de las normas,

$$\cos \varphi' = \frac{T(x) \cdot T(y)}{\|T(x)\| \|T(y)\|} = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \cos \varphi.$$

Como $\varphi, \varphi' \in [0, \pi]$ y el coseno es inyectivo en ese intervalo, $\varphi' = \varphi$. Si $x \cdot y = 0$, también $T(x) \cdot T(y) = 0$. ■

La caracterización matricial ya está a un paso: el teorema 10.29 dice que las matrices ortogonales son las que conservan la norma, es decir, las que definen isometrías.

Teorema 10.32 · Caracterización de las isometrías

Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una isometría si y solo si su matriz estándar A_T es ortogonal. Además, toda isometría es un isomorfismo.

DEMOSTRACIÓN

Como $T(x) = A_T x$, la condición $\|T(x)\| = \|x\|$ para todo x es la condición (b) del teorema 10.29 para $Q = A_T$, que equivale a que A_T sea ortogonal. Si T es una isometría, A_T es ortogonal, en particular invertible, y por el teorema 10.15 T es un isomorfismo. ■

Ejemplo 10.33 · ¿Es una isometría?

Determine si $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una isometría:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Solución.

Por el teorema 10.32 basta ver si la matriz $A = A_T$ es ortogonal. Sus columnas son $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ y $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. Sus normas son $\sqrt{\frac{2}{4} + \frac{2}{4}} = 1$ y su producto punto es $-\frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 0$. Por el teorema 10.25, A es ortogonal y T es una isometría. Comprobación directa con la norma:

$$\|T(x, y)\|^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(x - y)\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(x + y)\right)^2 = \frac{1}{2}[(x - y)^2 + (x + y)^2] = x^2 + y^2.$$

Como $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, T es la rotación de ángulo $\theta = 45^\circ$.

Ahora bien, ¿cómo se *construyen* isometrías? Basta llevar una base ortonormal en otra.

Teorema 10.34 · Construcción de isometrías

Sean $\{u_1, \dots, u_n\}$ y $\{w_1, \dots, w_n\}$ bases ortonormales de $\mathbb{R}^n$ y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la transformación lineal definida por $T(u_i) = w_i$ para $i = 1, \dots, n$. Entonces T es una isometría.

DEMOSTRACIÓN

Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Como $\{u_i\}$ es una base ortonormal, $x = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n$ con $c_i = x \cdot u_i$, y

$$\|x\|^2 = x \cdot x = \sum_{i,j} c_i c_j (u_i \cdot u_j) = c_1^2 + \dots + c_n^2.$$

Por linealidad, $T(x) = c_1 w_1 + \dots + c_n w_n$, y como $\{w_i\}$ es ortonormal, el mismo cálculo da $\|T(x)\|^2 = c_1^2 + \dots + c_n^2 = \|x\|^2$. ■

Teorema 10.35 · Las isometrías llevan bases ortonormales en bases ortonormales

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, entonces $\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 10.31(a), $T(u_i) \cdot T(u_j) = u_i \cdot u_j$, que vale 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$. Así $\{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$ es un conjunto ortonormal de n vectores; por ser ortonormal es linealmente independiente y, teniendo $n = \dim \mathbb{R}^n$ vectores, es una base. ■

Los teoremas 10.34 y 10.35 son recíprocos uno del otro: las isometrías son exactamente las transformaciones que transportan una (y entonces toda) base ortonormal en otra.

10.9 Isometrías de $\mathbb{R}^2$: rotaciones y reflexiones

En el plano las matrices ortogonales pueden describirse por completo. Para $\theta \in \mathbb{R}$ escribimos

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\text{rotación de ángulo } \theta \text{ alrededor del origen}).$$

Teorema 10.36 · Clasificación de las isometrías de $\mathbb{R}^2$

Sea Q una matriz 2×2 . Entonces Q es ortogonal si y solo si es de una de las dos formas

$$\begin{aligned} \det Q = 1 : Q &= R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ \det Q = -1 : Q &= R_\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

para algún $\theta \in [0, 2\pi)$. En consecuencia, toda isometría $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es

- (a) una *rotación* de ángulo θ alrededor del origen, si $\det A_T = 1$; o
- (b) una *reflexión* respecto del eje x seguida de una rotación de ángulo θ , si $\det A_T = -1$. Esta composición es la reflexión respecto de la recta por el origen que forma el ángulo $\theta/2$ con el eje x .

DEMOSTRACIÓN

Sea Q ortogonal con columnas q_1, q_2 . Por el teorema 10.25 son unitarias y ortogonales. Como $q_1 = (a, b)$ es unitario, $a^2 + b^2 = 1$, y existe θ con $a = \cos \theta$, $b = \sin \theta$. Los vectores unitarios ortogonales a q_1 son exactamente dos: $(-\sin \theta, \cos \theta)$ y su opuesto $(\sin \theta, -\cos \theta)$ (un vector (c, d) ortogonal a q_1 cumple $c \cos \theta + d \sin \theta = 0$, luego es múltiplo de $(-\sin \theta, \cos \theta)$, y para tener norma 1 el múltiplo es ± 1). Así hay solo dos posibilidades:

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sus determinantes son $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ y $-\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1$, respectivamente; en particular la forma con $\det Q = 1$ es única y la de $\det Q = -1$ también. Recíprocamente, ambas matrices tienen columnas unitarias y ortogonales, luego son ortogonales. El producto $R_\theta \text{diag}(1, -1)$ tiene por columnas la primera columna de R_θ y la opuesta de la segunda, que es la segunda forma.

Interpretación de (a). $R_\theta e_1 = (\cos \theta, \sin \theta)$ y $R_\theta e_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)$: la base canónica gira el ángulo θ ; por linealidad, todo el plano gira θ .

Interpretación de (b). Sea $h = \theta/2$ y $Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$. Con las fórmulas del ángulo doble y de la resta,

$$\begin{aligned} Q \begin{pmatrix} \cos h \\ \sin h \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos h + \sin \theta \sin h \\ \sin \theta \cos h - \cos \theta \sin h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta - h) \\ \sin(\theta - h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos h \\ \sin h \end{pmatrix}, \\ Q \begin{pmatrix} -\sin h \\ \cos h \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\cos \theta \sin h + \sin \theta \cos h \\ -\sin \theta \sin h - \cos \theta \cos h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(\theta - h) \\ -\cos(\theta - h) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} -\sin h \\ \cos h \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Así Q deja fijo cada vector de la recta L con dirección $(\cos h, \sin h)$ y cambia de signo cada vector perpendicular a L : es la reflexión respecto de L . Para $\theta = 0$ se obtiene $\text{diag}(1, -1)$, la reflexión respecto del eje x . ■

Ejemplo 10.37 · Reconocer una isometría del plano

Determine si las matrices siguientes son ortogonales y, en caso afirmativo, diga si son una rotación o una reflexión y con qué ángulo o eje:

$$Q_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

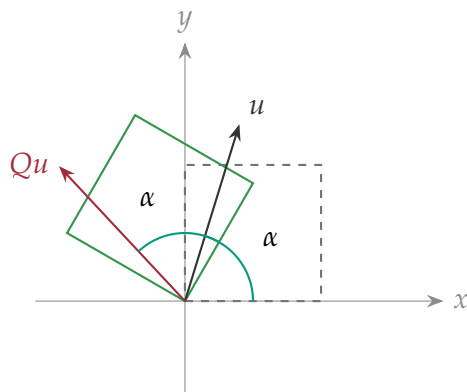
Solución.

Para Q_1 : las columnas $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ y $(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ tienen norma $\sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1$ y producto punto $-\frac{12}{25} + \frac{12}{25} = 0$. Es ortogonal, con $\det Q_1 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$. Es una rotación con $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $\sin \theta = \frac{4}{5}$, es decir, $\theta = \arctan \frac{4}{3} \approx 53,13^\circ$.

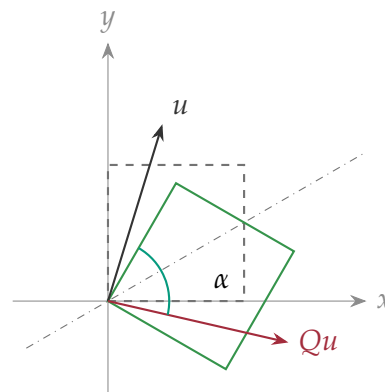
Para Q_2 : las columnas $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ y $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$ son unitarias y ortogonales ($\frac{12}{25} - \frac{12}{25} = 0$). Es ortogonal, con $\det Q_2 = -\frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -1$: es una reflexión. Con $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y $\sin \theta = \frac{4}{5}$, el eje forma el ángulo $h = \theta/2$ con $\tan h = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{4/5}{8/5} = \frac{1}{2}$. El eje es la recta $y = \frac{1}{2}x$, de dirección $(2, 1)$. Comprobación: $Q_2(2, 1) = (\frac{6}{5} + \frac{4}{5}, \frac{8}{5} - \frac{3}{5}) = (2, 1)$, y para el vector perpendicular $(-1, 2)$: $Q_2(-1, 2) = (-\frac{3}{5} + \frac{8}{5}, -\frac{4}{5} - \frac{6}{5}) = (1, -2) = -(-1, 2)$.

La figura siguiente muestra ambas isometrías sobre un mismo vector u y el cuadrado unidad. Las longitudes de los lados y del vector, así como los ángulos rectos del cuadrado y el ángulo α

entre u y el primer eje, se conservan; lo que distingue a la reflexión de la rotación es que invierte la orientación (el orden en que se recorren Qe_1 y Qe_2 es el contrario).



Rotación, $\theta = 60^\circ$



Reflexión, eje a 30°

Rotación de 60° (izquierda) y reflexión respecto de la recta a 30° (derecha). El cuadrado unidad (discontinuo) y el vector $u = (0,4; 1,3)$ pasan a la figura de trazo verde y a Qu (rojo): mismas longitudes ($\|Qu\| = \|u\|$, lados de longitud 1) y mismos ángulos.

Ejercicios propuestos

1. Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$, $T(p) = p'$ (derivada). Halle $\text{nu } T$ e $\text{im } T$ y decida si T es uno a uno o sobre. ¿Es $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_1$ sobre?
2. Demuestre que $T : M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$, $T(A) = PA$, con P invertible, es un isomorfismo, y halle T^{-1} .
3. Demuestre que un isomorfismo $T : V \rightarrow W$ transforma un subespacio $H \subseteq V$ en un subespacio $T(H) \subseteq W$ con $\dim T(H) = \dim H$.
4. Demuestre que si Q es ortogonal, los valores propios reales de Q (si existen) son 1 o -1 .
5. Halle la matriz de la reflexión respecto de la recta $y = \sqrt{3}x$ y compruebe que es ortogonal con determinante -1 .

PARTE IV

Valores propios y diagonalización

Valores y vectores propios

Una matriz A de tamaño $n \times n$ actúa sobre $\mathbb{R}^n$ moviendo los vectores: a cada x le asigna Ax . En general el vector Ax apunta en una dirección distinta de la de x ; la matriz gira, cizalla y estira a la vez, y la acción total es difícil de describir. Pero casi siempre existen *direcciones privilegiadas* en las que la matriz se comporta de la manera más sencilla posible: sobre los vectores de esa dirección, A no gira nada, solo estira, encoge o invierte. Esas direcciones, y los factores de estiramiento correspondientes, son los vectores y los valores propios.

El tema es central por dos razones. La primera es que resume en muy pocos números y vectores el comportamiento de toda la matriz: veremos, por ejemplo, que la traza y el determinante se leen en ellos, y que calcular $A^{10}x$ deja de ser un producto de diez matrices. La segunda es que sirve de puerta a los tres capítulos siguientes, donde se pregunta cuándo una matriz puede reducirse a una diagonal (diagonalización), qué ocurre si la matriz es simétrica (diagonalización ortogonal) y qué se hace cuando no se puede diagonalizar (forma de Jordan). En este capítulo fijamos el vocabulario, aprendemos a calcular valores y vectores propios y demostramos las propiedades básicas.

11.1 Definición e interpretación geométrica

Definición 11.1 · Valor y vector propio

Sea A una matriz $n \times n$. Un escalar λ (real o complejo) es un *valor propio* de A si existe un vector *no nulo* v tal que

$$Av = \lambda v.$$

A todo vector no nulo v que cumpla esta igualdad se le llama *vector propio* de A correspondiente a λ .

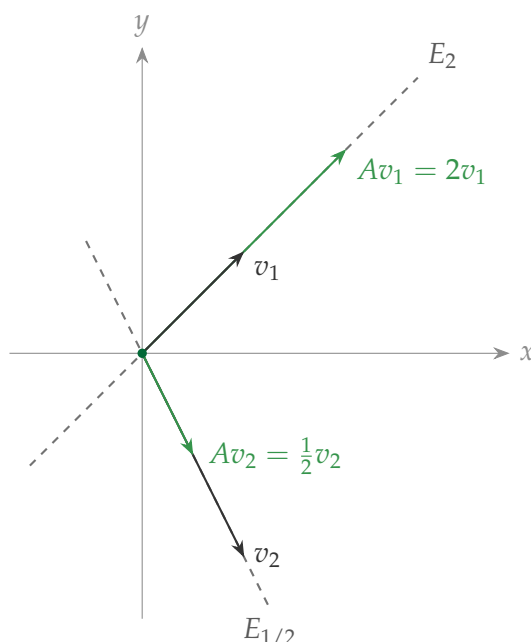
Geométricamente, $Av = \lambda v$ dice que la imagen de v queda sobre la misma recta por el origen que v : la matriz no lo gira, solo lo multiplica por el escalar λ . Si $\lambda > 0$, Av tiene el mismo sentido que v y es más largo si $\lambda > 1$, más corto si $0 < \lambda < 1$; si $\lambda < 0$, Av tiene el sentido opuesto; si $\lambda = 0$, Av es el vector cero. La figura siguiente muestra la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

que, como se comprueba con un cálculo directo, cumple

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Así, $v_1 = (1, 1)$ es un vector propio para $\lambda_1 = 2$ (su imagen se *estira* al doble) y $v_2 = (1, -2)$ es un vector propio para $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ (su imagen se *encoge* a la mitad). En ambos casos v y Av están sobre la misma recta.

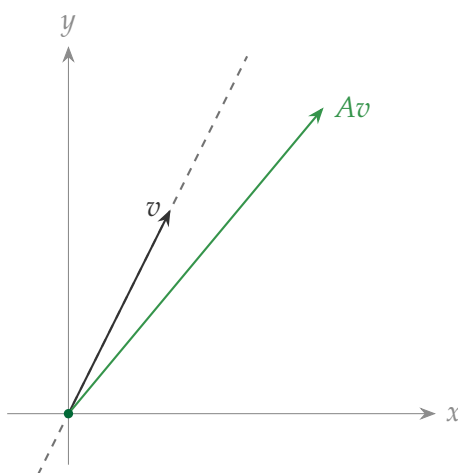


Vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (en negro) y sus imágenes (en verde). Cada imagen queda sobre la recta de su vector: $Av_1 = 2v_1$ se estira y $Av_2 = \frac{1}{2}v_2$ se encoge.

Para contrastar, tomemos un vector que *no* es propio: $v = (1, 2)$. Su imagen es

$$Av = \begin{pmatrix} 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Si $Av = \lambda v$ para algún λ , las componentes cumplirían $5/2 = \lambda$ y $3 = 2\lambda$, incompatibles. En la figura siguiente, Av se sale de la recta generada por v (la recta punteada): la matriz lo gira además de estirarlo. Esto es lo que ocurre con casi todos los vectores; los vectores propios son las excepciones que hacen legible la matriz.



El vector $v = (1, 2)$ no es propio de A : su imagen $Av = (5/2, 3)$ no está sobre la recta $\text{gen}\{v\}$ (punteada).

Observaciones

- (a) El vector cero *no* puede ser vector propio: la definición exige $v \neq 0$, pues $A0 = \lambda 0$ para todo λ y la igualdad no daría información alguna.

- (b) El escalar $\lambda = 0$ sí puede ser valor propio: significa que $Av = 0$ para algún $v \neq 0$, es decir, que A tiene núcleo no trivial.
- (c) Una matriz puede tener varios valores propios, y una misma raíz puede repetirse (lo precisaremos con las multiplicidades).
- (d) Otros nombres: *autovalores* o *valores característicos* para los λ , y *autovectores* o *vectores característicos* para los v .
- (e) Si v es un vector propio para λ y $c \neq 0$, entonces cv también lo es: $A(cv) = cAv = c\lambda v = \lambda(cv)$. Cada valor propio tiene, pues, infinitos vectores propios; lo que se busca es una descripción de todos ellos.

Ejemplo 11.2 · Una matriz diagonal

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Compruebe que $v_1 = (1, 0)$ es un vector propio de A correspondiente a $\lambda_1 = 2$ y que $v_2 = (0, 1)$ lo es correspondiente a $\lambda_2 = -1$.

Solución.

Basta multiplicar y comparar con la definición $Av = \lambda v$:

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 v_1,$$

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 v_2.$$

Como $v_1, v_2 \neq 0$, son vectores propios, y 2 y -1 son valores propios de A . Geométricamente, la matriz estira el eje x al doble y refleja el eje y respecto del origen.

Ejemplo 11.3 · Verificar vectores propios en $\mathbb{R}^3$

Considere $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Verifique que $v_1 = (-3, -1, 1)$ y $v_2 = (1, 0, 0)$ son vectores propios de A y encuentre los valores propios correspondientes.

Solución.

Estrategia. Se calcula Av y se busca el escalar λ con $Av = \lambda v$.

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 2 + 1 \\ 0 \\ -1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v_1.$$

Luego v_1 es un vector propio correspondiente a $\lambda_1 = 0$. Por otra parte,

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot v_2,$$

de modo que v_2 es un vector propio correspondiente a $\lambda_2 = 1$. Este ejemplo muestra que 0 puede ser valor propio, como advertimos en la observación (b).

11.2 Cómo se calculan: el polinomio característico

Verificar que un vector dado es propio es fácil. El problema real es el inverso: dada A , encontrar todos sus valores y vectores propios. La clave es traducir la ecuación $Av = \lambda v$ a un sistema homogéneo.

Teorema 11.4 • Caracterización de los valores propios

Sea A una matriz $n \times n$ y λ un escalar. Entonces λ es un valor propio de A si y solo si

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Además, los vectores propios correspondientes a λ son exactamente las soluciones no nulas del sistema homogéneo $(A - \lambda I)v = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $v \in \mathbb{R}^n$ (o $\mathbb{C}^n$). Como $\lambda v = \lambda Iv$ y el producto de matrices distribuye sobre la suma,

$$Av = \lambda v \iff Av - \lambda Iv = 0 \iff (A - \lambda I)v = 0.$$

Esto prueba la segunda afirmación: v cumple $Av = \lambda v$ si y solo si es solución del sistema homogéneo $(A - \lambda I)v = 0$, y es vector propio cuando además $v \neq 0$.

Por definición, λ es valor propio si y solo si existe $v \neq 0$ con $Av = \lambda v$; por lo que acabamos de ver, si y solo si el sistema homogéneo $(A - \lambda I)v = 0$ tiene una solución *no trivial*. Ahora bien, un sistema homogéneo cuadrado $Bv = 0$ tiene solución no trivial si y solo si la matriz B no es invertible (si B fuera invertible, multiplicando por B^{-1} resultaría $v = 0$; y si B no es invertible, su nulidad es positiva y hay soluciones no nulas), y B no es invertible si y solo si $\det B = 0$. Aplicado a $B = A - \lambda I$: λ es valor propio si y solo si $\det(A - \lambda I) = 0$. ■

Definición 11.5 • Polinomio característico

Sea A una matriz $n \times n$. El determinante de $A - \lambda I$, considerado como función de λ , se llama *polinomio característico* de A y se denota

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

La ecuación $p(\lambda) = 0$ es la *ecuación característica* de A .

Para que el nombre esté justificado hay que comprobar que p es, en efecto, un polinomio, y conocer su grado. Lo hacemos con la fórmula del determinante como suma sobre permutaciones.

Teorema 11.6 • Grado del polinomio característico

Si $A = (a_{ij})$ es una matriz $n \times n$, entonces $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ es un polinomio de grado exactamente n de la forma

$$p(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (\text{tr } A) \lambda^{n-1} + \cdots + \det A,$$

donde $\text{tr } A = a_{11} + \cdots + a_{nn}$ es la traza de A . En particular, A tiene a lo sumo n valores propios distintos.

DEMOSTRACIÓN

Por la fórmula de Leibniz,

$$p(\lambda) = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (a_{i\sigma(i)} - \lambda \delta_{i\sigma(i)}),$$

donde σ recorre las permutaciones de $\{1, \dots, n\}$ y δ_{ij} es la delta de Kronecker. Cada factor es un polinomio de grado a lo sumo 1 en λ , así que p es un polinomio.

Miremos el grado de cada sumando. Si σ es la identidad, el producto es $\prod_i (a_{ii} - \lambda)$, de grado n . Si σ no es la identidad, entonces mueve al menos dos índices (una permutación que mueve uno solo es imposible), y para esos índices $\delta_{i\sigma(i)} = 0$: el factor es la constante $a_{i\sigma(i)}$. Por tanto a lo sumo $n - 2$ factores contienen a λ y el sumando tiene grado $\leq n - 2$. Se sigue que los términos de grado n y $n - 1$ de p provienen únicamente de la identidad:

$$\prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + \cdots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + (\text{términos de grado } \leq n - 2).$$

Esto da los dos primeros coeficientes. El término independiente es $p(0) = \det(A - 0 \cdot I) = \det A$. Finalmente, como p tiene grado n , tiene a lo sumo n raíces distintas, que por el teorema anterior son los valores propios. ■

Por el teorema fundamental del álgebra, p tiene exactamente n raíces en $\mathbb{C}$, contadas con su multiplicidad. En particular, *toda matriz cuadrada tiene al menos un valor propio complejo*. Y si A es real de tamaño impar, p es un polinomio real de grado impar y, por el teorema del valor intermedio, tiene al menos una raíz real. En cambio, una matriz real de tamaño par puede no tener ningún valor propio real; lo veremos con una rotación en la sección de los valores propios complejos.

Procedimiento 11.7 · Hallar valores y vectores propios

Sea A una matriz $n \times n$.

1. Calcule el polinomio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Halle las raíces de la ecuación característica $p(\lambda) = 0$: son los valores propios de A .
3. Para cada valor propio λ_i , resuelva el sistema homogéneo $(A - \lambda_i I)x = 0$ (por Gauss-Jordan). Sus soluciones no nulas son los vectores propios correspondientes.

Ejemplo 11.8 · Una matriz 2×2

Encuentre los valores propios de $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y sus vectores propios.

Solución.

Estrategia. Se plantea $Av = \lambda v$ como sistema homogéneo, se exige $\det(A - \lambda I) = 0$ y se resuelve el sistema para cada raíz.

Paso 1: polinomio característico.

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -2 \\ 1 & 1 - \lambda \end{pmatrix},$$

$$p(\lambda) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) - (-2)(1) = \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6.$$

Paso 2: raíces. $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$, luego $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 3$ son los valores propios. (Comprobación: $\lambda_1 + \lambda_2 = 5 = \text{tr } A$ y $\lambda_1 \lambda_2 = 6 = \det A$.)

Paso 3: vectores propios. Para $\lambda_1 = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4-2 & -2 & 0 \\ 1 & 1-2 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

La única ecuación es $x - y = 0$, es decir $x = y$, con y libre:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Los vectores propios para $\lambda_1 = 2$ son los múltiplos no nulos de $v_1 = (1, 1)$. Para $\lambda_2 = 3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4-3 & -2 & 0 \\ 1 & 1-3 & 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

así que $x = 2y$ y

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Los vectores propios para $\lambda_2 = 3$ son los múltiplos no nulos de $v_2 = (2, 1)$. Verificación: $A(1, 1) = (4 - 2, 1 + 1) = (2, 2) = 2(1, 1)$ y $A(2, 1) = (8 - 2, 2 + 1) = (6, 3) = 3(2, 1)$.

Veamos ahora dos propiedades del polinomio característico que se usarán constantemente. La primera dice que no depende de la base en que se escriba la matriz.

Teorema 11.9 · Matrices semejantes

Si A y B son semejantes, es decir, si existe una matriz invertible P con $B = P^{-1}AP$, entonces tienen el mismo polinomio característico y, por tanto, los mismos valores propios con las mismas multiplicidades algebraicas. Además, si v es un vector propio de A para λ , entonces $P^{-1}v$ es un vector propio de B para λ .

DEMOSTRACIÓN

Como $I = P^{-1}IP$ se tiene $B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(A - \lambda I)P$. Por la multiplicatividad del determinante y $\det P^{-1} = 1/\det P$,

$$\det(B - \lambda I) = \det(P^{-1}) \det(A - \lambda I) \det(P) = \frac{1}{\det P} \det(A - \lambda I) \det P = \det(A - \lambda I).$$

Así $p_B = p_A$. Para la última afirmación, si $Av = \lambda v$, entonces $B(P^{-1}v) = P^{-1}AP P^{-1}v = P^{-1}Av = P^{-1}\lambda v = \lambda(P^{-1}v)$, y $P^{-1}v \neq 0$ porque P^{-1} es invertible. ■

La segunda propiedad simplifica el cálculo cuando la matriz es triangular.

Teorema 11.10 · Matrices triangulares

Los valores propios de una matriz triangular (superior o inferior) son las entradas de su diagonal principal.

DEMOSTRACIÓN

Si A es triangular, también lo es $A - \lambda I$, cuyas entradas diagonales son $a_{ii} - \lambda$. El determinante de una matriz triangular es el producto de su diagonal, así que $p(\lambda) = \prod_{i=1}^n (a_{ii} - \lambda)$, cuyas raíces son exactamente $a_{11}, \dots, a_{nn}$. ■

11.3 Espacio propio y multiplicidades

Los vectores propios de un valor propio λ , junto con el vector cero, forman un conjunto con estructura propia.

Teorema 11.11 · El espacio propio es un subespacio

Sea A una matriz $n \times n$ y λ un valor propio de A . Entonces el conjunto

$$E_\lambda = \{x : Ax = \lambda x\}$$

es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ (de $\mathbb{C}^n$ si λ es complejo).

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 11.4, $Ax = \lambda x$ equivale a $(A - \lambda I)x = 0$; luego $E_\lambda = N_{A - \lambda I}$ es el espacio nulo de una matriz, que es un subespacio. Para que el argumento sea independiente, verifiquemos los tres requisitos directamente. (i) $A0 = 0 = \lambda 0$, así que $0 \in E_\lambda$. (ii) Si $x, y \in E_\lambda$, entonces $A(x + y) = Ax + Ay = \lambda x + \lambda y = \lambda(x + y)$, luego $x + y \in E_\lambda$. (iii) Si $x \in E_\lambda$ y c es un escalar, $A(cx) = cAx = c\lambda x = \lambda(cx)$, luego $cx \in E_\lambda$. ■

Definición 11.12 · Espacio propio

Al subespacio $E_\lambda = \{x : Ax = \lambda x\} = N_{A - \lambda I}$ se le llama *espacio propio* (o espacio característico) de A correspondiente a λ . Está formado por el vector cero y por todos los vectores propios de λ .

Calcular una base de E_λ es, entonces, calcular una base del espacio nulo de $A - \lambda I$, como en el capítulo de los espacios fundamentales. Ahora sí podemos precisar qué significa que una raíz «se repita».

Definición 11.13 · Multiplicidad algebraica y geométrica

Sea λ_i un valor propio de la matriz cuadrada A .

- La *multiplicidad algebraica* $m_a(\lambda_i)$ es el mayor entero k tal que $(\lambda - \lambda_i)^k$ divide al polinomio característico de A ; es el número de veces que λ_i aparece como raíz.

- La *multiplicidad geométrica* $m_g(\lambda_i)$ es la dimensión del espacio propio:

$$m_g(\lambda_i) = \dim E_{\lambda_i} = \nu(A - \lambda_i I).$$

La primera cuenta cuántas veces aparece la raíz; la segunda, cuántos vectores propios linealmente independientes le corresponden. Los dos ejemplos siguientes muestran cada uno una situación distinta.

Ejemplo 11.14 · Multiplicidad algebraica 3, geométrica 2

Encuentre los valores y vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y determine las multiplicidades.

Solución.

Polinomio característico. Desarrollando por la tercera fila,

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda) = (2-\lambda)^3. \end{aligned}$$

Raíces. $p(\lambda) = 0 \iff (2-\lambda)^3 = 0$, de donde $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$: hay un único valor propio, $\lambda = 2$, con $m_a(2) = 3$ (nótese que $p(\lambda) = -(\lambda - 2)^3$).

Espacio propio. Resolvemos $(A - 2I)x = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

La matriz ya está en forma escalonada reducida; la única ecuación es $y = 0$, con x y z libres:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto $E_2 = \text{gen}\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$, con esos dos vectores linealmente independientes, y $m_g(2) = \dim E_2 = 2$. En resumen $m_g(2) = 2 < 3 = m_a(2)$: hay dos vectores propios independientes, pero la raíz cuenta tres veces.

Ejemplo 11.15 · Una matriz 3×3 con tres valores propios distintos

Encuentre los valores y vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$.

Solución.

Polinomio característico. Desarrollamos $\det(A - \lambda I)$ por la primera fila:

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 4 & -4 & 5-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (1-\lambda)[(-\lambda)(5-\lambda) - (1)(-4)] - 2[(1)(5-\lambda) - (1)(4)] \\ &\quad + (-1)[(1)(-4) - (-\lambda)(4)] \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) - 2(1-\lambda) - (4\lambda - 4) \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) - 2(1-\lambda) + 4(1-\lambda) \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-3). \end{aligned}$$

Raíces. $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, todas simples. (Comprobación: $1 + 2 + 3 = 6 = \text{tr } A$ y $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 = \det A$.)

Vectores propios. Para $\lambda_1 = 1$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{2}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Con z libre, $x = -\frac{1}{2}z, y = \frac{1}{2}z$, es decir $(x, y, z) = \frac{z}{2}(-1, 1, 2)$. Luego $E_1 = \text{gen}\{(-1, 1, 2)\}$.

Para $\lambda_2 = 2$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 3 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 + 4F_1]{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[F_2 \leftrightarrow F_3]{F_1 \rightarrow -F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{4}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Con z libre, $x = -\frac{1}{2}z, y = \frac{1}{4}z$, es decir $(x, y, z) = \frac{z}{4}(-2, 1, 4)$. Luego $E_2 = \text{gen}\{(-2, 1, 4)\}$.

Para $\lambda_3 = 3$:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 2 & 0 \end{array} \right) &\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow -\frac{1}{4}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 + 3F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Con z libre, $x = -\frac{1}{4}z, y = \frac{1}{4}z$, es decir $(x, y, z) = \frac{z}{4}(-1, 1, 4)$. Luego $E_3 = \text{gen}\{(-1, 1, 4)\}$.

Comprobación. $A(-1, 1, 2) = (-1 + 2 - 2, -1 + 0 + 2, -4 - 4 + 10) = (-1, 1, 2)$; $A(-2, 1, 4) = (-2 + 2 - 4, -2 + 4, -8 - 4 + 20) = (-4, 2, 8) = 2(-2, 1, 4)$; $A(-1, 1, 4) = (-1 + 2 - 4, -1 + 4, -4 - 4 + 20) = (-3, 3, 12) = 3(-1, 1, 4)$. Aquí cada valor propio tiene $m_a = m_g = 1$.

Volvamos al ejemplo 11.3

Con lo que sabemos, podemos calcular *todos* los valores propios de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ de ese ejemplo. Desarrollando por la segunda fila, $p(\lambda) = -\lambda \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(1-\lambda)^2$, así que $\lambda = 0$ es simple y $\lambda = 1$ tiene $m_a(1) = 2$. Para $\lambda = 1$ las ecuaciones de $(A - I)x = 0$ son $-2y + z = 0$, $-y = 0$, $y = 0$, o sea $y = z = 0$: $E_1 = \text{gen}\{(1, 0, 0)\}$ y $m_g(1) = 1 < 2$.

Los dos ejemplos con $m_g < m_a$ no son accidentes: la multiplicidad geométrica nunca puede superar a la algebraica, y nunca es cero.

Teorema 11.16 · $1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$

Sea A una matriz $n \times n$ y λ un valor propio de A . Entonces

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

DEMOSTRACIÓN

Como λ es valor propio, existe un vector propio no nulo, luego $E_\lambda \neq \{0\}$ y $m_g(\lambda) = \dim E_\lambda \geq 1$.

Sea $k = m_g(\lambda)$ y sea $v_1, \dots, v_k$ una base de E_λ . La completamos a una base $v_1, \dots, v_n$ de $\mathbb{R}^n$ (o de $\mathbb{C}^n$) y formamos la matriz invertible $P = (v_1 | \dots | v_n)$. Para $j \leq k$ se tiene $Av_j = \lambda v_j$; es decir, la j -ésima columna de AP es $\lambda v_j = P(\lambda e_j)$. Las columnas restantes de AP son combinaciones de $v_1, \dots, v_n$, de modo que existen matrices B (de tamaño $k \times (n - k)$) y C (de tamaño $(n - k) \times (n - k)$) con

$$AP = P \begin{pmatrix} \lambda I_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \quad \text{esto es,} \quad M := P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda I_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

La matriz $M - tI$ es triangular por bloques, y el determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de los bloques diagonales:

$$\det(M - tI) = \det((\lambda - t)I_k) \det(C - tI_{n-k}) = (\lambda - t)^k \det(C - tI_{n-k}).$$

Como A y M son semejantes, tienen el mismo polinomio característico (teorema 11.9): $p_A(t) = (\lambda - t)^k q(t)$ con $q(t) = \det(C - tI_{n-k})$ un polinomio. Luego $(t - \lambda)^k$ divide a p_A , y por definición $m_a(\lambda) \geq k = m_g(\lambda)$. ■

Ejemplo 11.17 · Un bloque que no se deja simplificar

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Halle sus valores propios, los espacios propios y las multiplicidades.

Solución.

La matriz es triangular; su polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2,$$

con una única raíz $\lambda = 1$ y $m_a(1) = 2$. Resolvemos $(A - I)x = 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

es decir $y = 0$ y x libre: $(x, y) = x(1, 0)$. Por tanto $E_1 = \text{gen}\{(1, 0)\}$ y $m_g(1) = 1$. Aquí $m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$: la desigualdad del teorema es estricta y A solo tiene una dirección propia, aunque es de tamaño 2×2 . Esta situación es la que, más adelante, impide diagonalizar la matriz y motiva la forma de Jordan.

11.4 Valores propios distintos: independencia lineal

Vectores propios de un mismo valor propio pueden ser dependientes (son múltiplos entre sí, por ejemplo). Lo notable es que los que corresponden a valores propios *distintos* nunca lo son.

Teorema 11.18 · Independencia de vectores propios

Sea A una matriz $n \times n$. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ son valores propios *distintos* de A y $v_1, \dots, v_k$ son vectores propios correspondientes ($Av_i = \lambda_i v_i, v_i \neq 0$), entonces $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes.

DEMOSTRACIÓN

Por inducción sobre k . Para $k = 1$, $v_1 \neq 0$ y un solo vector no nulo es linealmente independiente. Supongamos cierto el resultado para $k - 1$ vectores propios de valores propios distintos, y sea

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0. \quad (*)$$

Multiplicando por A y usando $Av_i = \lambda_i v_i$,

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_k \lambda_k v_k = 0. \quad (**)$$

Multiplicando $(*)$ por λ_k y restando de $(**)$, el último término desaparece:

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_k) v_1 + c_2 (\lambda_2 - \lambda_k) v_2 + \dots + c_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) v_{k-1} = 0.$$

Por la hipótesis de inducción, $v_1, \dots, v_{k-1}$ son independientes, así que cada coeficiente es cero: $c_i (\lambda_i - \lambda_k) = 0$ para $i = 1, \dots, k - 1$. Como los valores propios son distintos, $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$, y por tanto $c_1 = \dots = c_{k-1} = 0$. Entonces $(*)$ se reduce a $c_k v_k = 0$, y como $v_k \neq 0$, $c_k = 0$. Todos los coeficientes son nulos: los vectores son independientes. ■

En el ejemplo 11.8 se ve el teorema en acción: $(1, 1)$ y $(2, 1)$, vectores propios de $2 \neq 3$, son independientes. Y en el ejemplo 11.15, los tres vectores $(-1, 1, 2)$, $(-2, 1, 4)$ y $(-1, 1, 4)$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. El teorema tiene una versión para subespacios enteros, que es la que se usa en la práctica.

Corolario 11.19 · Uniones de bases de espacios propios

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ valores propios distintos de A y sea $\mathcal{B}_i$ una base de E_{λ_i} . Entonces la unión $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_k$ es un conjunto linealmente independiente.

DEMOSTRACIÓN

Sea una combinación lineal igual a cero de los vectores de la unión. Agrupando los términos según el espacio propio al que pertenecen, se escribe $w_1 + \cdots + w_k = 0$, donde $w_i \in E_{\lambda_i}$ es la parte de la combinación que usa vectores de $\mathcal{B}_i$. Si algún w_i fuera distinto de cero, los w_i no nulos serían vectores propios de valores propios distintos (con una relación de dependencia no trivial $\sum w_i = 0$), lo que contradice el teorema 11.18. Luego todos los $w_i = 0$. Como $\mathcal{B}_i$ es una base, es independiente, y $w_i = 0$ obliga a que todos los coeficientes de los vectores de $\mathcal{B}_i$ sean cero. ■

Teorema 11.20 · Cuándo hay n vectores propios independientes

Sea A una matriz $n \times n$ (con valores propios en $\mathbb{C}$).

- (a) A tiene n vectores propios linealmente independientes si y solo si $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ para todo valor propio λ de A .
- (b) En particular, A tiene n vectores propios linealmente independientes si sus n valores propios son distintos.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ los valores propios distintos de A . Como p tiene grado n y se factoriza por completo en $\mathbb{C}$, $m_a(\lambda_1) + \cdots + m_a(\lambda_r) = n$. Por el teorema 11.16, $m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$.

(a) ($\Leftarrow$) Si $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i , la unión de bases de los E_{λ_i} tiene $\sum m_g(\lambda_i) = \sum m_a(\lambda_i) = n$ vectores, y es linealmente independiente por el corolario 11.19. ($\Rightarrow$) Supongamos que hay n vectores propios independientes. Cada uno pertenece a algún E_{λ_i} ; si n_i de ellos están en E_{λ_i} , son independientes y por tanto $n_i \leq \dim E_{\lambda_i} = m_g(\lambda_i)$. Entonces

$$n = \sum n_i \leq \sum m_g(\lambda_i) \leq \sum m_a(\lambda_i) = n,$$

y las desigualdades son igualdades. Como cada término satisface $m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$ y las sumas coinciden, $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i .

(b) Si los n valores propios son distintos, cada uno es raíz simple: $m_a(\lambda_i) = 1$, y por el teorema 11.16, $1 \leq m_g(\lambda_i) \leq 1$. Se aplica (a); o, directamente, se toma un vector propio por valor propio y se usa el teorema 11.18. ■

11.5 Valores propios complejos

El polinomio característico de una matriz real puede tener raíces complejas no reales. Cuando eso ocurre, los vectores propios correspondientes tienen entradas complejas, pues hay que resolver $(A - \lambda I)v = 0$ en $\mathbb{C}^n$. Todo lo anterior sigue valiendo, con la misma demostración, si se trabaja con escalares complejos.

Ejemplo 11.21 · Valores propios complejos de una matriz real

Encuentre los valores y vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$.

Solución.

Polinomio característico.

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ 5 & -2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(-2 - \lambda) + 5 = \lambda^2 - 4 + 5 = \lambda^2 + 1.$$

Raíces. $\lambda^2 + 1 = 0$ da $\lambda_1 = i$ y $\lambda_2 = -i$. No hay valores propios reales: ninguna recta de $\mathbb{R}^2$ queda fija por A . (Comprobación: $i + (-i) = 0 = \text{tr } A$ y $i(-i) = 1 = \det A$.)

Vectores propios. Para $\lambda_1 = i$ trabajamos con escalares complejos:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2-i & -1 & 0 \\ 5 & -2-i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow \frac{2+i}{5}F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{2+i}{5} & 0 \\ 5 & -2-i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{2+i}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

donde usamos $(2-i)(2+i) = 4 - i^2 = 5$, por lo que $\frac{2+i}{5}(2-i) = 1$, y que $5 \cdot (-\frac{2+i}{5}) = -(2+i)$ cancela el término $-2-i$ de la segunda fila. Queda $x = \frac{2+i}{5}y$ con y libre. Tomando $y = 5$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{y}{5} \begin{pmatrix} 2+i \\ 5 \end{pmatrix}, \quad E_i = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 2+i \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

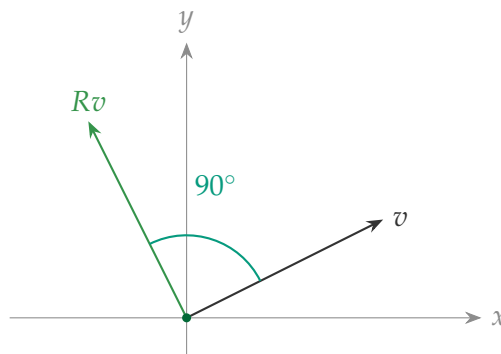
Como A tiene entradas reales, para $\lambda_2 = -i = \bar{\lambda}_1$ se obtiene el vector conjugado (teorema 11.23 más abajo): $E_{-i} = \text{gen}\{(2-i, 5)\}$. Comprobación: $A(2+i, 5) = (2(2+i) - 5, 5(2+i) - 10) = (-1+2i, 5i) = i(2+i, 5)$, pues $i(2+i) = 2i-1$ y $i \cdot 5 = 5i$.

Ejemplo 11.22 · Una rotación no tiene direcciones propias reales

Halle los valores y vectores propios de la rotación de 90° del plano, $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, que envía (x, y) en $(-y, x)$.

Solución.

Estrategia. Geométricamente ninguna recta por el origen queda en su sitio al girarla 90° , así que no esperamos valores propios reales; los valores propios aparecerán como raíces complejas.



La rotación R de 90° lleva cada vector v a Rv , perpendicular a v : nunca sobre la misma recta.

Polinomio característico.

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1, \quad \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i.$$

Vectores propios. Para $\lambda_1 = i$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -i & -1 & 0 \\ 1 & -i & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 0 \\ -i & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + iF_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

porque $-1 + i(-i) = -1 + 1 = 0$. Queda $x = iy$: $(x, y) = y(i, 1)$; multiplicando el generador por $-i$ se obtiene el múltiplo $(1, -i)$. Así $E_i = \text{gen}\{(1, -i)\}$. Para $\lambda_2 = -i$ se

obtiene, de la misma manera, $E_{-i} = \text{gen}\{(1, i)\}$. Comprobación: $R(1, -i) = (-(-i), 1) = (i, 1) = i(1, -i)$, pues $i \cdot (-i) = 1$; y $R(1, i) = (-i, 1) = -i(1, i)$, pues $-i \cdot i = 1$.

En general, la rotación de ángulo θ , $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, tiene $p(\lambda) = \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1$, con raíces $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$ (de módulo 1); si θ no es múltiplo de π no son reales, y los vectores propios son los mismos $(1, \mp i)$ para todo θ .

Los valores propios complejos de una matriz real siempre aparecen en pares conjugados.

Teorema 11.23 · Pares conjugados

Sea A una matriz con entradas reales. Si $\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio de A con vector propio $v \in \mathbb{C}^n$, entonces $\bar{\lambda}$ es un valor propio de A con vector propio $\bar{v}$ (el vector con las entradas conjugadas). Además, λ y $\bar{\lambda}$ tienen la misma multiplicidad algebraica.

DEMOSTRACIÓN

Como $\bar{A} = A$ y la conjugación respeta sumas y productos, al conjugar $Av = \lambda v$ resulta $A\bar{v} = \bar{A}\bar{v} = \overline{Av} = \overline{\lambda v} = \bar{\lambda}\bar{v}$, y $\bar{v} \neq 0$ porque $v \neq 0$. Además, p tiene coeficientes reales, pues el determinante de una matriz real se calcula con sumas y productos de números reales; un polinomio real cumple $p(\bar{\lambda}) = \overline{p(\lambda)}$, y aplicado a factorizaciones, las multiplicidades de λ y $\bar{\lambda}$ como raíces coinciden. ■

11.6 Propiedades de los valores propios

Cerramos el capítulo con las propiedades que relacionan los valores propios con otras cantidades de la matriz. Comenzamos con la invertibilidad.

Teorema 11.24 · Invertibilidad y valor propio cero

Sea A una matriz cuadrada. Entonces A es invertible si y solo si 0 no es un valor propio de A .

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 11.4, 0 es valor propio si y solo si $\det(A - 0 \cdot I) = \det A = 0$, y una matriz cuadrada es invertible si y solo si su determinante es distinto de cero. Luego A es invertible si y solo si $\det A \neq 0$, si y solo si 0 no es valor propio. (Equivalentemente: 0 es valor propio si y solo si $Ax = 0$ tiene solución no trivial, si y solo si A no es invertible.) ■

En el ejemplo 11.3, A tiene valor propio 0 y, en efecto, no es invertible (su segunda fila es nula). Ahora la relación con la traza y el determinante, que ya usamos como comprobación en los ejemplos.

Teorema 11.25 · Suma y producto de los valores propios

Sea A una matriz $n \times n$ con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (complejos, repetidos según su multiplicidad algebraica). Entonces

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A, \quad \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = \det A.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema fundamental del álgebra, y por ser $(-1)^n$ el coeficiente principal (teorema 11.6),

$$p(\lambda) = (-1)^n(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

Al desarrollar el producto, el coeficiente de λ^{n-1} es $(-1)^n(-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)) = (-1)^{n-1}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)$. Por el teorema 11.6, ese coeficiente es también $(-1)^{n-1} \operatorname{tr} A$. Igualando, $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \operatorname{tr} A$.

Para el segundo resultado evaluamos en $\lambda = 0$: por un lado $p(0) = \det A$; por otro, $p(0) = (-1)^n(-\lambda_1) \cdots (-\lambda_n) = (-1)^n(-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n = \lambda_1 \cdots \lambda_n$. ■

Esto explica las comprobaciones que hicimos en los ejemplos: en el ejemplo 11.8, $2 + 3 = 5 = \operatorname{tr} A$ y $2 \cdot 3 = 6 = \det A$; en el ejemplo 11.14, $2 + 2 + 2 = 6 = \operatorname{tr} A$ y $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 = \det A$.

Teorema 11.26 · Potencias e inversa

Sea A una matriz cuadrada, λ un valor propio de A y x un vector propio correspondiente.

- (a) Para todo entero $m > 0$, λ^m es un valor propio de A^m , con el mismo vector propio x .
- (b) Si A es invertible, entonces $\lambda \neq 0$ y λ^{-1} es un valor propio de A^{-1} , con vector propio x .
- (c) Si A es invertible, la afirmación (a) vale para todo entero m , positivo o negativo.

DEMOSTRACIÓN

(a) Por inducción sobre m . Para $m = 1$ es la hipótesis. Si $A^m x = \lambda^m x$, entonces $A^{m+1} x = A(A^m x) = A(\lambda^m x) = \lambda^m Ax = \lambda^{m+1} x$.

(b) Como A es invertible, 0 no es valor propio (teorema 11.24), luego $\lambda \neq 0$. De $Ax = \lambda x$, multiplicando por A^{-1} resulta $x = \lambda A^{-1} x$, y dividiendo entre λ , $A^{-1} x = \lambda^{-1} x$.

(c) Para $m > 0$ es (a). Para $m = 0$, $A^0 x = x = \lambda^0 x$. Para $m = -r < 0$, $A^m = (A^{-1})^r$, y aplicando (a) a la matriz A^{-1} , que tiene valor propio λ^{-1} con vector x por (b), $A^{-r} x = (\lambda^{-1})^r x = \lambda^m x$. ■

Si el vector de partida se escribe como combinación de vectores propios, el efecto de una potencia de A se calcula sin multiplicar matrices.

Teorema 11.27 · Potencias sobre combinaciones de vectores propios

Sea A una matriz cuadrada con vectores propios $v_1, \dots, v_m$ correspondientes a los valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Si $x = c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m$, entonces para todo entero $k \geq 0$,

$$A^k x = c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \cdots + c_m \lambda_m^k v_m.$$

DEMOSTRACIÓN

Por la linealidad del producto por A^k y por el teorema 11.26 (a),

$$A^k x = A^k(c_1 v_1 + \cdots + c_m v_m) = c_1 A^k v_1 + \cdots + c_m A^k v_m = c_1 \lambda_1^k v_1 + \cdots + c_m \lambda_m^k v_m. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 11.28 · Calcular $A^{10}v$

La matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ tiene valores propios $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 2$, con vectores propios $x_1 = (1, -1)$ y $x_2 = (1, 2)$. Calcule $A^{10} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solución.

Estrategia. Escribir $(5, 1)$ como combinación de x_1 y x_2 y aplicar el teorema 11.27.

Comprobemos primero los datos: $Ax_1 = (-1, 2-1) = (-1, 1) = -x_1$, $Ax_2 = (2, 2+2) = (2, 4) = 2x_2$, y $\text{tr } A = 1 = -1 + 2$, $\det A = -2 = (-1)(2)$.

Buscamos c_1, c_2 con $c_1x_1 + c_2x_2 = (5, 1)$, y resolvemos por Gauss-Jordan:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{1}{3}F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right),$$

de modo que $c_1 = 3$, $c_2 = 2$. (Comprobación: $3(1, -1) + 2(1, 2) = (5, 1)$.) Entonces

$$\begin{aligned} A^{10} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} &= 3(-1)^{10} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2(2)^{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2^{11} \\ 2^{12} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 + 2^{11} \\ -3 + 2^{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2051 \\ 4093 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Como verificación independiente, con la matriz $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ de vectores propios y

$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ se tiene $A^{10} = PD^{10}P^{-1}$ (ideas que se desarrollan en el capítulo siguiente),

con $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$A^{10} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + 2^{10} & -1 + 2^{10} \\ -2 + 2^{11} & 1 + 2^{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 342 & 341 \\ 682 & 683 \end{pmatrix},$$

y en efecto $A^{10}(5, 1) = (342 \cdot 5 + 341, 682 \cdot 5 + 683) = (2051, 4093)$.

Ejercicios propuestos

1. Halle los valores y vectores propios de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule las multiplicidades y decida en cuál de las dos hay dos vectores propios independientes.
2. Halle el polinomio característico de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$ y verifique que la suma de sus raíces es la traza y el producto el determinante.
3. Demuestre que A y A^T tienen los mismos valores propios (use que $\det B = \det B^T$).
4. Si $A^2 = A$ y λ es un valor propio de A , demuestre que $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$.
5. Si A es una matriz $n \times n$ y λ es un valor propio de A , demuestre que $\lambda - c$ es un valor propio de $A - cI$ para todo escalar c , con los mismos vectores propios.

Diagonalización y aplicaciones

En el capítulo anterior aprendimos a calcular los valores y los vectores propios de una matriz. Este capítulo responde a la pregunta natural que sigue: ¿cuándo esa información basta para *entender por completo* la matriz? Una matriz diagonal es el objeto más simple que existe: actúa estirando cada eje coordenado por un factor, y sus potencias se calculan elevando cada entrada de la diagonal. Diremos que una matriz es diagonalizable cuando, en una base conveniente, se comporta exactamente así. Veremos que esa base existe precisamente cuando hay suficientes vectores propios, daremos criterios prácticos para reconocer el caso, y usaremos la diagonalización para calcular potencias de matrices y para estudiar dos fenómenos que evolucionan paso a paso: el crecimiento de poblaciones y las cadenas de Markov.

12.1 Matrices semejantes y matrices diagonalizables

Empezamos recordando cómo cambia la matriz de una transformación lineal cuando se cambia de base, porque de ahí sale la definición de diagonalizable.

Teorema 12.1 · Matrices de un operador en dos bases

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con bases B y B' , y sea $T : V \rightarrow V$ lineal. Si A_T es la matriz de T respecto a B y A'_T es la matriz de T respecto a B' , entonces

$$A'_T = P^{-1} A_T P, \quad \text{donde } P = P_{B \leftarrow B'}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $v \in V$. Por definición de matriz de cambio de base, $[v]_B = P[v]_{B'}$, y como P es invertible, $[v]_{B'} = P^{-1}[v]_B$; lo mismo vale para el vector Tv . Por definición de matriz de una transformación, $[Tv]_B = A_T[v]_B$. Entonces

$$[Tv]_{B'} = P^{-1}[Tv]_B = P^{-1}A_T[v]_B = P^{-1}A_TP[v]_{B'}.$$

Pero también $[Tv]_{B'} = A'_T[v]_{B'}$. Así, $A'_T x = P^{-1}A_TP x$ para todo $x = [v]_{B'} \in \mathbb{R}^n$ (todo vector de coordenadas se obtiene de algún v), y dos matrices que actúan igual sobre todos los vectores coinciden. ■

En particular, todas las matrices que representan a un mismo operador en bases distintas están relacionadas por una igualdad de la forma $P^{-1}AP$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 12.2 · Matrices semejantes y matriz diagonalizable

Dos matrices A y B de $n \times n$ son *semejantes* si existe una matriz invertible P de $n \times n$ tal que $B = P^{-1}AP$.

Una matriz A de $n \times n$ es *diagonalizable* si es semejante a una matriz diagonal D ; es decir, si existe una matriz invertible P tal que

$$P^{-1}AP = D.$$

Ejemplo 12.3 · Un operador que se vuelve diagonal en otra base

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (3x + 2y, 3x + 4y)$ y sean las bases $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $B' = \{(1, -1), (2, 3)\}$. Halle A_T respecto a B , A'_T respecto a B' , y la relación entre ellas.

Solución.

Matriz respecto a B . Como $T(1, 0) = (3, 3)$ y $T(0, 1) = (2, 4)$,

$$A_T = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Matriz respecto a B' . Calculamos las imágenes de los vectores de B' y las escribimos en B' :

$$T(1, -1) = (3 - 2, 3 - 4) = (1, -1) = 1 \cdot (1, -1) + 0 \cdot (2, 3),$$

$$T(2, 3) = (6 + 6, 6 + 12) = (12, 18) = 0 \cdot (1, -1) + 6 \cdot (2, 3).$$

Las coordenadas de estas imágenes son las columnas de A'_T :

$$A'_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Relación. La matriz de cambio de B' a B tiene por columnas los vectores de B' : $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, con $\det P = 5$ y $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces

$$P^{-1}A_TP = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 12 \\ -1 & 18 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = A'_T,$$

tal como dice el Teorema 12.1. En la base B' el operador es diagonal; los números 1 y 6 son precisamente los valores propios de A_T (traza 7, determinante 6), y los vectores de B' son vectores propios. Esto no es casualidad, como veremos en el Teorema 12.6.

Una primera consecuencia de la semejanza es que no cambia los valores propios.

Teorema 12.4 · Semejanza y valores propios

Si A y $B = P^{-1}AP$ son matrices semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico y, por tanto, los mismos valores propios con las mismas multiplicidades algebraicas. Además, v es vector propio de A para λ si y solo si $P^{-1}v$ es vector propio de B para λ .

DEMOSTRACIÓN

Como $I = P^{-1}IP$, tenemos $B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(A - \lambda I)P$. El determinante es multiplicativo y $\det P^{-1} = 1/\det P$, luego

$$\det(B - \lambda I) = \det P^{-1} \det(A - \lambda I) \det P = \det(A - \lambda I).$$

Los polinomios característicos coinciden, así que las raíces y sus multiplicidades también. Para la segunda afirmación: si $Av = \lambda v$, entonces $B(P^{-1}v) = P^{-1}AP P^{-1}v = P^{-1}Av = \lambda P^{-1}v$, y $P^{-1}v \neq 0$ porque P^{-1} es invertible. La recíproca se obtiene aplicando lo anterior con los papeles de A y B intercambiados ($A = PBP^{-1}$). ■

Ejemplo 12.5 · Valores propios de una matriz semejante a una diagonal

Las matrices A y D son semejantes. Halle los valores propios de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solución.

Por el Teorema 12.4, A y D tienen los mismos valores propios. Como D es diagonal (en particular triangular), sus valores propios son las entradas de la diagonal: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$. Luego son los valores propios de A . Comprobemos directamente: desarrollando $\det(A - \lambda I)$ por la primera fila,

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)[(1 - \lambda)(4 - \lambda) + 2] = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (1 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

cuyas raíces son 1, 2, 3.

12.1.1 El teorema central

Los ejemplos anteriores sugieren que la base que diagonaliza está formada por vectores propios. El siguiente teorema lo afirma con precisión, y su demostración es el fundamento de todo el capítulo.

Teorema 12.6 · Criterio de diagonalización

Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y solo si tiene n vectores propios linealmente independientes. En ese caso, si $p_1, \dots, p_n$ son n vectores propios linealmente independientes, con $Ap_j = \lambda_j p_j$, las matrices

$$P = (p_1 \mid p_2 \mid \cdots \mid p_n), \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

cumplen $P^{-1}AP = D$.

DEMOSTRACIÓN

($\Rightarrow$) Supongamos que A es diagonalizable: existe P invertible y $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ con $P^{-1}AP = D$. Multiplicando por P a la izquierda, $AP = PD$. Sean $p_1, \dots, p_n$ las columnas de P . La j -ésima columna de AP es Ap_j (así se define el producto matricial). La j -ésima columna de PD es P por la j -ésima columna de D , que es $\lambda_j e_j$; luego es $\lambda_j P e_j = \lambda_j p_j$. Igualando columnas,

$$Ap_j = \lambda_j p_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

Cada p_j es no nulo, porque es columna de una matriz invertible; por tanto es vector propio de A con valor propio λ_j . Además, las columnas de una matriz invertible son linealmente independientes. Así, A tiene n vectores propios linealmente independientes.

($\Leftarrow$) Supongamos que $p_1, \dots, p_n$ son vectores propios linealmente independientes, con $Ap_j = \lambda_j p_j$. Formamos $P = (p_1 \mid \cdots \mid p_n)$. Sus columnas son n vectores independientes de $\mathbb{R}^n$, luego P es invertible. Por otro lado, las columnas de AP son $Ap_j = \lambda_j p_j$, y esas son justamente las

columnas de PD con $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, según el cálculo del párrafo anterior. Entonces $AP = PD$; multiplicando por P^{-1} a la izquierda, $P^{-1}AP = D$, y A es diagonalizable. ■

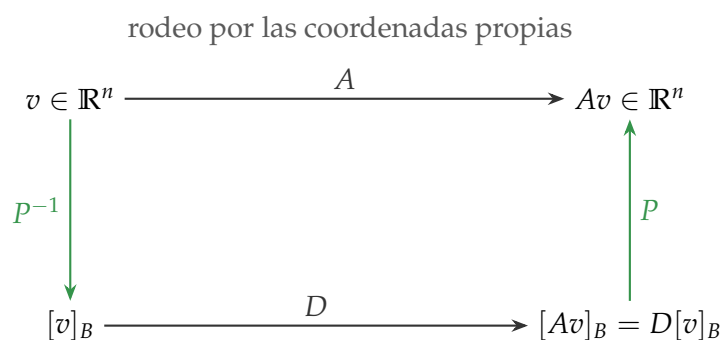
El orden de las columnas

El orden en que se colocan los vectores propios en P determina el orden en que aparecen los valores propios en la diagonal de D : la columna j de P y la entrada d_{jj} de D van siempre juntas. Cambiar el orden de las columnas de P permuta las entradas de D de la misma manera. Los vectores propios también pueden multiplicarse por escalares no nulos sin que $P^{-1}AP$ deje de ser diagonal.

Procedimiento para diagonalizar una matriz A de $n \times n$

1. Calcule el polinomio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ y sus raíces.
2. Para cada valor propio λ , resuelva $(A - \lambda I)x = 0$ y halle una base de $E_\lambda = N_{A - \lambda I}$.
3. Reúna las bases de todos los espacios propios. Si en total hay n vectores, A es diagonalizable; si hay menos de n , no lo es (Teorema 12.6 y Teorema 12.14).
4. Forme P con esos vectores como columnas y D con los valores propios correspondientes, en el mismo orden. Verifique $AP = PD$ o $P^{-1}AP = D$.

La igualdad $A = PDP^{-1}$ tiene una lectura geométrica muy útil: P traduce coordenadas propias en coordenadas canónicas, y P^{-1} hace lo contrario. Para calcular Av se puede, entonces, dar un rodeo.



cada coordenada $[v]_i$ se multiplica por λ_i

$B = \{p_1, \dots, p_n\}$ es la base de vectores propios. Ir por arriba equivale a ir por abajo: $A = PDP^{-1}$.

Leída de derecha a izquierda, $A = PDP^{-1}$ dice: primero se pasa a coordenadas respecto a la base de vectores propios (P^{-1}), luego se escala cada coordenada por su valor propio (D), y por último se regresa a coordenadas canónicas (P). Este es el sentido geométrico de que una matriz diagonalizable sea “un estiramiento a lo largo de ejes propios”.

Ejemplo 12.7 · Diagonalización con un valor propio repetido

Si es posible, encuentre una matriz P que diagonalice a

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Estrategia. Calcular el polinomio característico, hallar los espacios propios y contar si hay tres vectores independientes.

Solución.

Polinomio característico. Desarrollamos $\det(A - \lambda I)$ por la segunda columna, cuya única entrada no nula es $-\lambda$ (posición $(2, 2)$):

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & -\lambda & -3 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda[(1+\lambda)^2 - 1] = -\lambda(\lambda^2 + 2\lambda) = -\lambda^2(\lambda + 2).$$

Los valores propios son $\lambda = 0$ (con $m_a(0) = 2$) y $\lambda = -2$ (con $m_a(-2) = 1$).

Espacio propio de $\lambda = 0$. Resolvemos $(A - 0I \mid 0)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 + F_1]{F_2 \rightarrow F_2 + 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Queda una sola ecuación, $-x + z = 0$, es decir $x = z$, con y libre:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E_0 = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad m_g(0) = 2.$$

Espacio propio de $\lambda = -2$. Resolvemos $(A + 2I \mid 0)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3 \rightarrow F_3 - F_1]{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

De aquí $x = -z$ y $2y = 6z$, es decir $y = 3z$. Entonces $(x, y, z) = z(-1, 3, 1)$ y $E_{-2} = \text{gen}\{(-1, 3, 1)\}$, con $m_g(-2) = 1$.

Construcción de P y D . Hay $2 + 1 = 3$ vectores propios, y son linealmente independientes (más adelante, el Lema 12.10 lo garantiza; aquí se ve además porque $\det P = 2 \neq 0$).

Tomamos

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Con $\det P = 2$ se obtiene $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Primero,

$$AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = PD,$$

y entonces

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} = D. \checkmark$$

Ejemplo 12.8 · Una matriz que no es diagonalizable

Determine si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es diagonalizable.

Solución.

El polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2,$$

de modo que $\lambda = 1$ es el único valor propio, con $m_a(1) = 2$. Su espacio propio es $E_1 = N_{A-I}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

así que $E_1 = \text{gen}\{(1,0)\}$ y $m_g(1) = 1$. Todo vector propio de A es múltiplo de $(1,0)$, luego no existen dos vectores propios linealmente independientes. Por el Teorema 12.6, A no es diagonalizable. Aquí $m_a(1) = 2 \neq 1 = m_g(1)$.

Ejemplo 12.9 · Tres valores propios distintos

Si es posible, encuentre una matriz P que diagonalice a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solución.

Polinomio característico. Desarrollando por la primera fila,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (1-\lambda)[(3-\lambda)(-1-\lambda)-1] + [(-1-\lambda)+3] - [1+3(3-\lambda)] \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2-2\lambda-4) + (2-\lambda) - (10-3\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 4\lambda - 12 = -(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda+2). \end{aligned}$$

Los valores propios son $\lambda = -2, 2, 3$, todos simples.

$\lambda = -2$. Se tiene $A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Al sumar la primera y la tercera fila resulta la fila nula, y quedan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & -16 & -4 & 0 \end{array} \right),$$

es decir $y = -z/4$ y $x = -5y - z = z/4$. Con $z = 4$: $p_1 = (1, -1, 4)$.

$\lambda = 2$. $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Con $F_2 \rightarrow F_2 + F_1$ y $F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1$ obtenemos

$x + y + z = 0$ y $4y = 0$, luego $y = 0$, $x = -z$. Tomamos $p_2 = (-1, 0, 1)$.

$\lambda = 3$. $A - 3I = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -4 \end{pmatrix}$. La segunda fila da $x = -z$; la primera, $2z - y - z = 0$,

es decir $y = z$; la tercera, $3z + z - 4z = 0$, se cumple. Tomamos $p_3 = (-1, 1, 1)$.

Construcción. Los tres vectores corresponden a valores propios distintos; ya sabemos (Lema 12.10) que son independientes. Así,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Con $\det P = -5$ y $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -5 & -5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$,

$$AP = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 3 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix} = PD, \quad P^{-1}AP = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -5 & -5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 3 \\ -8 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \checkmark$$

12.2 ¿Cuándo es diagonalizable una matriz?

El Teorema 12.6 reduce la pregunta a contar vectores propios independientes. Para hacerlo bien necesitamos entender cómo se relacionan los vectores propios de valores propios distintos. El resultado clave es el siguiente.

Lema 12.10 · Independencia de los espacios propios

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ valores propios distintos de A y sean $w_i \in E_{\lambda_i}$ vectores (posiblemente nulos). Si $w_1 + w_2 + \dots + w_m = 0$, entonces $w_1 = \dots = w_m = 0$. En consecuencia, si para cada i se toma un conjunto linealmente independiente $S_i \subseteq E_{\lambda_i}$, la unión $S_1 \cup \dots \cup S_m$ es linealmente independiente.

DEMOSTRACIÓN

Razonamos por inducción sobre m . Para $m = 1$, $w_1 = 0$ es la hipótesis. Supongamos cierto el enunciado para $m - 1$ sumandos y sea $w_1 + \dots + w_m = 0$. Aplicamos A : como $Aw_i = \lambda_i w_i$,

$$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \dots + \lambda_m w_m = 0.$$

Multiplicamos la relación original por λ_m y restamos:

$$(\lambda_1 - \lambda_m)w_1 + (\lambda_2 - \lambda_m)w_2 + \dots + (\lambda_{m-1} - \lambda_m)w_{m-1} = 0.$$

Cada $(\lambda_i - \lambda_m)w_i$ pertenece a E_{λ_i} , y son $m - 1$ sumandos; por la hipótesis de inducción, $(\lambda_i - \lambda_m)w_i = 0$ para $i < m$. Como $\lambda_i \neq \lambda_m$, resulta $w_i = 0$ para $i < m$, y de la relación original $w_m = 0$.

Para la segunda parte, tomemos una combinación lineal nula de los vectores de $S_1 \cup \dots \cup S_m$ y agrupemos: el sumando w_i formado por los términos de S_i está en E_{λ_i} , y $w_1 + \dots + w_m = 0$. Por lo ya probado, cada $w_i = 0$; como S_i es independiente, todos los coeficientes de esos términos son cero. ■

Corolario 12.11 · Valores propios distintos

Si una matriz A de $n \times n$ tiene n valores propios distintos, entonces A es diagonalizable.

DEMOSTRACIÓN

Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ los valores propios distintos y p_i un vector propio para λ_i . Tomando $S_i = \{p_i\}$ (independiente porque $p_i \neq 0$) en el lema anterior, $\{p_1, \dots, p_n\}$ es linealmente independiente. Son n vectores propios independientes, y el Teorema 12.6 concluye. ■

El recíproco es falso

Tener valores propios repetidos no impide ser diagonalizable: la matriz identidad I tiene $\lambda = 1$ con $m_a = n$ y es diagonal. El Ejemplo 12.7 también tiene un valor propio doble y es diagonalizable. El corolario da una condición suficiente, no necesaria.

Ejemplo 12.12 · Aplicación del corolario

Determine si la matriz A es diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Solución.

Es triangular superior, así que sus valores propios son las entradas de la diagonal: 1, 0 y -3 . Son tres números distintos, y por el corolario anterior A es diagonalizable. Para exhibir P , calculamos un vector propio para cada uno:

- $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ da $y = z = 0$ y x libre: $p_1 = (1, 0, 0)$.
- $\lambda = 0$: $Ax = 0$ da $z = 0$ (de la tercera fila, $-3z = 0$), luego $x - 2y = 0$: $p_2 = (2, 1, 0)$.
- $\lambda = -3$: $A + 3I = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ da $y = -z/3$ y $4x = 2y - z = -\frac{5}{3}z$; con $z = 12$: $p_3 = (-5, -4, 12)$.

Con $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(1, 0, -3)$ y $P^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 12 & -24 & -3 \\ 0 & 12 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ se comprueba que

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & -36 \end{pmatrix} = PD,$$

y por lo tanto $P^{-1}AP = D$.

Cuando hay valores propios repetidos hay que mirar los espacios propios. Recordemos que $m_a(\lambda)$ es la multiplicidad de λ como raíz de $p(\lambda)$ y que $m_g(\lambda) = \dim E_\lambda$. Un primer hecho general es que la multiplicidad geométrica nunca supera a la algebraica.

Lema 12.13 · $m_g \leq m_a$

Para todo valor propio λ_0 de una matriz A de $n \times n$ se cumple $1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0)$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $g = m_g(\lambda_0) = \dim E_{\lambda_0}$; como λ_0 es valor propio, $g \geq 1$. Sea $\{u_1, \dots, u_g\}$ una base de E_{λ_0} ; la completamos a una base $\{u_1, \dots, u_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ (o $\mathbb{C}^n$) y sea $Q = (u_1 \mid \dots \mid u_n)$, invertible. Para $j \leq g$ tenemos $Au_j = \lambda_0 u_j$, es decir $Q^{-1}AQe_j = Q^{-1}Au_j = \lambda_0 e_j$. Así, las primeras g columnas de $Q^{-1}AQ$ son $\lambda_0 e_1, \dots, \lambda_0 e_g$, y

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_g & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

con B de $g \times (n - g)$ y C cuadrada de $(n - g) \times (n - g)$. El determinante de una matriz triangular por bloques es el producto de los determinantes de los bloques diagonales, así que, usando el Teorema 12.4,

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} (\lambda_0 - \lambda) I_g & B \\ 0 & C - \lambda I \end{pmatrix} = (\lambda_0 - \lambda)^g \det(C - \lambda I).$$

Luego $(\lambda - \lambda_0)^g$ divide a $p(\lambda)$, y $m_a(\lambda_0) \geq g$. ■

Teorema 12.14 · Diagonalización y multiplicidades

Sea A una matriz $n \times n$ cuyo polinomio característico tiene sus n raíces (contadas con multiplicidad) en el cuerpo de escalares, y sean $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ sus raíces distintas. Entonces A es diagonalizable si y solo si

$$m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i) \quad \text{para todo } i = 1, \dots, m.$$

En ese caso, una base de vectores propios se obtiene reuniendo bases de los espacios propios $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_m}$.

DEMOSTRACIÓN

Por hipótesis, $m_a(\lambda_1) + \dots + m_a(\lambda_m) = n$ (el grado de p). Sea $N = m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_m)$. Por el Lema 12.13, $N \leq n$, con igualdad si y solo si $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ para todo i (pues cada sumando de N es menor o igual que el correspondiente de n). Basta entonces probar que A es diagonalizable si y solo si $N = n$.

Si $N = n$, elegimos una base de cada E_{λ_i} ; por el Lema 12.10, su unión es un conjunto linealmente independiente con $N = n$ vectores propios, y el Teorema 12.6 da que A es diagonalizable.

Recíprocamente, si A es diagonalizable, hay n vectores propios independientes. Cada uno pertenece a algún E_{λ_i} ; los que pertenecen a E_{λ_i} son independientes dentro de ese espacio, luego son a lo sumo $\dim E_{\lambda_i} = m_g(\lambda_i)$. Sumando, $n \leq N$, y como $N \leq n$, resulta $N = n$. ■

Sobre el cuerpo de escalares

La hipótesis del teorema es esencial. La matriz de rotación $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ tiene $p(\lambda) = \lambda^2 + 1$, sin raíces reales; no es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ (no tiene ningún vector propio real, pues gira todo vector 90°). Sobre $\mathbb{C}$ sí lo es, con los valores propios distintos $\pm i$. En este libro, salvo que se diga otra cosa, “diagonalizable” significa que todos los valores propios son reales y que existe P real.

Ejemplo 12.15 · Ejemplos y contraejemplos con multiplicidades

Examine el criterio $m_a = m_g$ en tres matrices.

(a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (Ejemplo 12.7): $\lambda = 0$ tiene $m_a = 2$ y $m_g = \dim E_0 = 2$; $\lambda = -2$ tiene $m_a = m_g = 1$. Se cumple $m_a = m_g$ en ambos, y A es diagonalizable.

(b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Ejemplo 12.8): $\lambda = 1$ tiene $m_a = 2 > 1 = m_g$. No es diagonalizable.

(c) $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Es triangular: $p(\lambda) = (2 - \lambda)^3$, de modo que $\lambda = 2$ tiene $m_a = 3$.

Para $E_2 = N_{C-2I}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow y = 0, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces $m_g(2) = 2 < 3 = m_a(2)$ y C no es diagonalizable: solo hay dos vectores propios independientes y hacen falta tres. El defecto es $m_a - m_g = 1$: falta un vector propio.

Todo lo anterior se puede reformular para transformaciones lineales: un operador $T : V \rightarrow V$, con V de dimensión finita, admite una base de V formada por vectores propios de T si y solo si su matriz respecto a alguna (equivalentemente, cualquier) base es diagonalizable. En efecto, en una base B cualquiera, v es vector propio de T si y solo si $[v]_B$ es vector propio de A_T (porque $[Tv]_B = A_T[v]_B$), y las coordenadas preservan la independencia lineal. Además, en una base B' de vectores propios, la matriz A'_T es diagonal por la definición de matriz de una transformación (la j -ésima columna es $[Tp_j]_{B'} = \lambda_j e_j$).

Ejemplo 12.16 · Diagonalización de un operador

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (x - y - z, x + 3y + z, -3x + y - z)$. Si es posible, halle una base B de $\mathbb{R}^3$ tal que la matriz de T respecto a B sea diagonal.

Solución.

Respecto a la base canónica, las columnas de A_T son $T(e_1) = (1, 1, -3)$, $T(e_2) = (-1, 3, 1)$ y $T(e_3) = (-1, 1, -1)$:

$$A_T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

que es exactamente la matriz del Ejemplo 12.9. Allí vimos que tiene los valores propios $-2, 2, 3$ con vectores propios $(1, -1, 4)$, $(-1, 0, 1)$ y $(-1, 1, 1)$, independientes. Por lo tanto,

$$B = \{(1, -1, 4), (-1, 0, 1), (-1, 1, 1)\}$$

es una base de $\mathbb{R}^3$ y la matriz de T respecto a B es $A'_T = \text{diag}(-2, 2, 3)$. Verifiquemos con el primer vector: $T(1, -1, 4) = (1 + 1 - 4, 1 - 3 + 4, -3 - 1 - 4) = (-2, 2, -8) = -2(1, -1, 4)$.

12.3 Potencias de una matriz diagonalizable

La razón principal por la que la diagonalización es útil en la práctica es que convierte el cálculo de potencias en algo trivial. Calcular A^{10} multiplicando diez veces es engorroso, pero para una matriz diagonal basta con elevar cada entrada.

Teorema 12.17 · Potencias de una matriz diagonalizable

Si $A = PDP^{-1}$, con $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, entonces para todo entero $k \geq 1$

$$A^k = PD^kP^{-1}, \quad D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k).$$

DEMOSTRACIÓN

Probamos $A^k = PD^kP^{-1}$ por inducción sobre k . Para $k = 1$ es la hipótesis. Si $A^k = PD^kP^{-1}$, entonces

$$A^{k+1} = A^k A = (PD^kP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^k(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^{k+1}P^{-1}.$$

Por otro lado, el producto de dos matrices diagonales es la diagonal cuyas entradas son los productos de las entradas correspondientes; por inducción, $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$. ■

Ejemplo 12.18 · Cálculo de A^{10}

Calcule A^{10} si $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución.

Diagonalización. El polinomio característico es $p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(1-\lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$, con valores propios $\lambda = 2$ y $\lambda = -1$, distintos, así que A es diagonalizable.

Para $\lambda = -1$: $A + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, luego $x = -y$ y $p_1 = (1, -1)$. Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, luego $y = 2x$ y $p_2 = (1, 2)$. Entonces

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(pues $\det P = 2 + 1 = 3$). Se verifica $AP = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = PD$.

Potencia. Por el Teorema 12.17,

$$\begin{aligned} A^{10} &= P D^{10} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{10} & 0 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2^{10} \\ -1 & 2^{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + 2^{10} & -1 + 2^{10} \\ -2 + 2^{11} & 1 + 2^{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 342 & 341 \\ 682 & 683 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

El mismo cálculo con exponente k arbitrario da la fórmula

$$A^k = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^k + 2^k & -(-1)^k + 2^k \\ -2(-1)^k + 2^{k+1} & (-1)^k + 2^{k+1} \end{pmatrix},$$

que para $k = 1$ devuelve A y para $k = 10$ el resultado anterior.

Hay una segunda manera de organizar el cálculo cuando lo que interesa no es la matriz A^k completa, sino la imagen $A^k v$ de un vector concreto. Se apoya en que los vectores propios forman una base.

Teorema 12.19 · Potencias aplicadas a un vector

Sea A diagonalizable con base de vectores propios $\{p_1, \dots, p_n\}$, $Ap_j = \lambda_j p_j$. Si $v = c_1 p_1 + \dots + c_n p_n$, entonces para todo $k \geq 1$

$$A^k v = c_1 \lambda_1^k p_1 + \dots + c_n \lambda_n^k p_n.$$

Los coeficientes se hallan resolviendo $Pc = v$, es decir $c = P^{-1}v = [v]_B$.

DEMOSTRACIÓN

Como $Ap_j = \lambda_j p_j$, por inducción $A^k p_j = \lambda_j^k p_j$: si $A^k p_j = \lambda_j^k p_j$, entonces $A^{k+1} p_j = A(\lambda_j^k p_j) = \lambda_j^k A p_j = \lambda_j^{k+1} p_j$. Por linealidad de A^k ,

$$A^k v = \sum_j c_j A^k p_j = \sum_j c_j \lambda_j^k p_j.$$

La relación con el teorema anterior es que $P^{-1}v = c$ y $D^k c$ tiene entradas $\lambda_j^k c_j$; luego $A^k v = P(D^k c)$ es la misma expresión. ■

Ejemplo 12.20 · Cálculo de $A^{10}v$ sin calcular A^{10}

Con la matriz del ejemplo anterior, calcule $A^{10}v$ para $v = (5, 1)$.

Solución.

Escribimos v en la base de vectores propios $x_1 = (1, -1)$ (con $\lambda_1 = -1$) y $x_2 = (1, 2)$ (con $\lambda_2 = 2$):

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \iff \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right),$$

así que $c_1 = 3$ y $c_2 = 2$. Por el teorema,

$$A^{10}v = 3(-1)^{10} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot 2^{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2^{11} \\ 2^{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 2048 \\ -3 + 4096 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2051 \\ 4093 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Comprobación con el ejemplo anterior: } \begin{pmatrix} 342 & 341 \\ 682 & 683 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1710 + 341 \\ 3410 + 683 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2051 \\ 4093 \end{pmatrix}.$$

12.4 Modelos poblacionales

Muchos fenómenos se describen con una regla de evolución lineal: el estado del sistema en el paso $k + 1$ se obtiene multiplicando por una matriz fija A el estado en el paso k ,

$$u_{k+1} = Au_k \implies u_k = A^k u_0.$$

Si A es diagonalizable, el Teorema 12.19 da la fórmula explícita $u_k = \sum_j c_j \lambda_j^k p_j$, y el comportamiento a largo plazo depende de cómo se comportan las potencias λ_j^k . Necesitamos, por tanto, recordar cuándo convergen.

Límite de r^k

Para un número real (o complejo) r : si $|r| < 1$, entonces $r^k \rightarrow 0$; si $r = 1$, $r^k = 1$ para todo k ; si $r > 1$, $r^k \rightarrow +\infty$; si $r = -1$, r^k oscila entre 1 y -1 y no converge; y si $r < -1$, r^k alterna de signo con módulo creciente y tampoco converge. En todos los casos con $|r| > 1$ se cumple $|r^k| \rightarrow \infty$.

El resultado general sobre el comportamiento a largo plazo se formula con el valor propio de mayor módulo.

Teorema 12.21 · Comportamiento a largo plazo

Sea A diagonalizable con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ y vectores propios independientes $p_1, \dots, p_n$, y sea $u_0 = \sum_j c_j p_j$. Entonces $u_k = A^k u_0 = \sum_j c_j \lambda_j^k p_j$ y:

- (a) si $|\lambda_j| < 1$ para todo j , entonces $u_k \rightarrow 0$ (extinción);
- (b) si existe j con $c_j \neq 0$ y $|\lambda_j| > 1$, entonces $\|u_k\| \rightarrow \infty$ (crecimiento sin control);
- (c) si $\lambda_1 = 1$ y $|\lambda_j| < 1$ para $j \geq 2$, entonces $u_k \rightarrow c_1 p_1$ (la población se estabiliza);

- (d) más en general, si $|\lambda_1| > |\lambda_j|$ para $j \geq 2$ y $c_1 \neq 0$, entonces $u_k/\lambda_1^k \rightarrow c_1 p_1$: a largo plazo, u_k se comporta como $c_1 \lambda_1^k p_1$, y las proporciones entre sus componentes tienden a las de p_1 .

DEMOSTRACIÓN

La fórmula de u_k es el Teorema 12.19. (a) y (c): cada sumando $c_j \lambda_j^k p_j \rightarrow 0$ si $|\lambda_j| < 1$, por el límite de r^k , y la suma finita de límites es el límite de la suma; en (c) queda el término $c_1 \cdot 1^k p_1 = c_1 p_1$. (d): dividimos por λ_1^k :

$$\frac{u_k}{\lambda_1^k} = c_1 p_1 + \sum_{j \geq 2} c_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)^k p_j \rightarrow c_1 p_1,$$

pues $|\lambda_j/\lambda_1| < 1$. (b): las componentes de $P^{-1}u_k$ son $c_j \lambda_j^k$ (porque $u_k = P(c_1 \lambda_1^k, \dots, c_n \lambda_n^k)^T$). Como $|c_j \lambda_j^k| \leq \|P^{-1}u_k\| \leq \|P^{-1}\| \|u_k\|$ y $|c_j \lambda_j^k| \rightarrow \infty$, se obtiene $\|u_k\| \rightarrow \infty$. ■

Ejemplo 12.22 · Población de venados hembra

El crecimiento de una especie de venados se estudia a partir de las hembras, clasificadas en dos etapas: juveniles (menos de un año) y adultas (un año o más). Cada año, cada hembra adulta produce en promedio 1,6 hembras juveniles, y sobreviven el 30 % de las juveniles y el 80 % de las adultas (al sobrevivir, las juveniles pasan a adultas, y las adultas siguen siéndolo). Al inicio hay 20 juveniles y 100 adultas.

- Determine la población de hembras en cualquier año k .
- ¿Cuál es la población total 10 años después?
- ¿Qué ocurre con la población a medida que pasan los años?

Solución.

Modelo. Sean j_k y a_k el número de hembras juveniles y adultas en el año k . Las juveniles del año siguiente son las nacidas de las adultas, y las adultas del año siguiente son las juveniles que sobreviven más las adultas que sobreviven:

$$\begin{aligned} j_{k+1} &= 0 \cdot j_k + 1,6 a_k \\ a_{k+1} &= 0,3 j_k + 0,8 a_k \end{aligned} \iff u_{k+1} = A u_k, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1,6 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}, \quad u_0 = \begin{pmatrix} 20 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

Se tiene, por ejemplo, $u_1 = (160, 86)$ y $u_2 = (137,6; 116,8)$. En general $u_k = A^k u_0$; esta A es un caso de matriz de Leslie: la primera fila contiene las fecundidades y la subdiagonal las tasas de supervivencia.

(a) *Diagonalización.* $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (-\lambda)(0,8 - \lambda) - 0,48 = \lambda^2 - 0,8\lambda - 0,48 = (\lambda - 1,2)(\lambda + 0,4)$. Los valores propios son $\lambda_1 = 1,2$ y $\lambda_2 = -0,4$.

Para $\lambda_1 = 1,2$: $\left(\begin{array}{cc|c} -1,2 & 1,6 & 0 \\ 0,3 & -0,4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0,3 & -0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ (la primera fila es -4 veces la segunda). Entonces $3x = 4y$ y $v_1 = (4, 3)$.

Para $\lambda_2 = -0,4$: $\left(\begin{array}{cc|c} 0,4 & 1,6 & 0 \\ 0,3 & 1,2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, luego $x = -4y$ y $v_2 = (-4, 1)$.

Descomponemos la población inicial: $u_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & -4 & 20 \\ 3 & 1 & 100 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 105/4 \\ 0 & 1 & 85/4 \end{array} \right), \quad c_1 = \frac{105}{4}, \quad c_2 = \frac{85}{4}.$$

(Comprobación: $4c_1 - 4c_2 = 105 - 85 = 20$ y $3c_1 + c_2 = \frac{315+85}{4} = 100$.) Por el Teorema 12.19,

$$u_k = \begin{pmatrix} j_k \\ a_k \end{pmatrix} = \frac{105}{4}(1,2)^k \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{85}{4}(-0,4)^k \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$j_k = 105(1,2)^k - 85(-0,4)^k, \quad a_k = \frac{315}{4}(1,2)^k + \frac{85}{4}(-0,4)^k.$$

Comprobamos con $k = 1$: $j_1 = 126 + 34 = 160$ y $a_1 = 94,5 - 8,5 = 86$, como antes.

(b) La población total es $p_k = j_k + a_k = 7 \cdot \frac{105}{4}(1,2)^k - 3 \cdot \frac{85}{4}(-0,4)^k$ (sumando las entradas de cada vector propio: $4 + 3 = 7$ y $-4 + 1 = -3$). Para $k = 10$, con $1,2^{10} \approx 6,1917$ y $0,4^{10} \approx 1,05 \times 10^{-4}$,

$$p_{10} = \frac{735}{4}1,2^{10} - \frac{255}{4}0,4^{10} \approx 183,75 \cdot 6,1917 - 0,0067 \approx 1138.$$

(Con más detalle: $j_{10} \approx 650,1$ y $a_{10} \approx 487,6$.)

(c) Como $|\lambda_1| = 1,2 > 1$ y $c_1 \neq 0$, el Teorema 12.21(b) da $p_k \rightarrow \infty$: el término $(-0,4)^k$ tiende a 0 y domina $1,2^k$. Más precisamente, por el punto (d),

$$\frac{u_k}{1,2^k} \rightarrow \frac{105}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 105 \\ 78,75 \end{pmatrix}.$$

La población crece a largo plazo un 20 % cada año y la distribución por edades se estabiliza en la proporción $4 : 3$, es decir, $4/7 \approx 57\%$ de juveniles y $3/7 \approx 43\%$ de adultas.

Ejemplo 12.23 · Cuánto cazar para estabilizar la población

Para controlar el crecimiento de la especie del ejemplo anterior se cazan hembras adultas. ¿Qué proporción h de las adultas debe cazarse cada año para que la población se mantenga estable?

Solución.

Si cada año se caza una fracción h de las adultas, sobrevive una fracción $0,8 - h$ de ellas, y la matriz de transición pasa a ser

$$A_h = \begin{pmatrix} 0 & 1,6 \\ 0,3 & 0,8 - h \end{pmatrix}, \quad p_h(\lambda) = -\lambda(0,8 - h - \lambda) - 0,48 = \lambda^2 - (0,8 - h)\lambda - 0,48.$$

Por el Teorema 12.21(c), la población se estabiliza si $\lambda = 1$ es valor propio dominante. Como el producto de las raíces es $-0,48 < 0$, hay una raíz positiva λ_+ y una negativa λ_- . Además $p_h(-1) = 1,32 - h > 0$ y $p_h(0) = -0,48 < 0$, así que $\lambda_- \in (-1, 0)$ para $0 \leq h < 1,32$; en particular $|\lambda_-| < 1$ y la raíz que manda es λ_+ . Como $p_h(0) < 0$ y $p_h(\lambda) \rightarrow +\infty$, se tiene $\lambda_+ > 1$ si y solo si $p_h(1) < 0$; y $\lambda_+ = 1$ si y solo si $p_h(1) = 0$. Ahora

$$p_h(1) = 1 - (0,8 - h) - 0,48 = h - 0,28.$$

Por tanto: si $h < 0,28$ la población crece sin control; si $h > 0,28$, $\lambda_+ < 1$ y la población se extingue; y para $h = 0,28$ (28 % de las adultas) es estable. En ese caso $A_h = \begin{pmatrix} 0 & 1,6 \\ 0,3 & 0,52 \end{pmatrix}$ y los valores propios son 1 y $-0,48$ (suma 0,52, producto $-0,48$).

Población límite. Los vectores propios son $v_1 = (8, 5)$ para $\lambda = 1$ (de $-x + 1,6y = 0$) y $v_2 = (-10, 3)$ para $\lambda = -0,48$ (de $0,48x + 1,6y = 0$). Para $u_0 = (20, 100)$ se resuelve $8c_1 - 10c_2 = 20$, $5c_1 + 3c_2 = 100$, y para el límite solo se necesita c_1 : multiplicando la primera ecuación por 3, la segunda por 10 y sumando, $74c_1 = 1060$, es decir, $c_1 = \frac{530}{37}$. Entonces

$$u_k \rightarrow c_1 v_1 = \frac{530}{37} \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 114,6 \\ 71,6 \end{pmatrix},$$

un total de aproximadamente 186 hembras. La convergencia es rápida, porque $0,48^k$ decae deprisa: ya $u_{10} \approx (114,5; 71,6)$.

Ejemplo 12.24 · La sucesión de Fibonacci

Un par de conejos comienza a procrear al mes de edad y, a partir de ese momento, produce una nueva pareja cada mes; ninguno muere. Si se empieza con una pareja, sea x_n el número de parejas al inicio del mes n ; se obtiene $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$

(a) Halle una fórmula explícita para x_n .

(b) ¿A qué valor se aproxima x_{n+1}/x_n cuando $n \rightarrow \infty$?

Solución.

Modelo. Las parejas del mes $n + 1$ son las del mes n más las nuevas, que son tantas como parejas capaces de procrear, es decir, las que ya existían en el mes $n - 1$: $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$. Con $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$ (que da $x_2 = 1$, $x_3 = 2, \dots$), y en forma matricial,

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) **Diagonalización.** $p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 1$, con raíces

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618,$$

distintas ($\varphi - \psi = \sqrt{5}$, $\varphi\psi = -1$). Un vector propio para $\lambda \in \{\varphi, \psi\}$ es $(\lambda, 1)$: en efecto, $A(\lambda, 1)^T = (\lambda + 1, \lambda)^T = (\lambda^2, \lambda)^T = \lambda(\lambda, 1)^T$, porque $\lambda^2 = \lambda + 1$. Escribimos $(1, 0) = c_1(\varphi, 1) + c_2(\psi, 1)$: de $c_1 + c_2 = 0$ y $\varphi c_1 + \psi c_2 = 1$ se obtiene $c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Por el Teorema 12.19,

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \varphi^n \begin{pmatrix} \varphi \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{5}} \psi^n \begin{pmatrix} \psi \\ 1 \end{pmatrix},$$

y la segunda componente es la fórmula de Binet

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Por ejemplo, $A^{10} = \begin{pmatrix} 89 & 55 \\ 55 & 34 \end{pmatrix}$ y la fórmula da $x_{10} = 55$, $x_{11} = 89$.

(b) Como $|\psi/\varphi| < 1$, $x_n = \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} [1 - (\psi/\varphi)^n]$ y $x_{n+1}/x_n = \varphi \frac{1 - (\psi/\varphi)^{n+1}}{1 - (\psi/\varphi)^n} \rightarrow \varphi$. La razón entre términos consecutivos tiende a $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$, la razón áurea, que es el valor propio dominante de A .

12.5 Cadenas de Markov

En los modelos poblacionales el vector de estado cuenta individuos. Cuando en lugar de eso seguimos a un individuo que cambia de estado al azar, o repartimos una población entre estados sin que nadie entre ni salga, aparecen las cadenas de Markov, en las que las entradas de la matriz son probabilidades.

Definición 12.25 · Cadena de Markov, matriz estocástica y vector de probabilidad

Un *vector de probabilidad* es un vector de $\mathbb{R}^n$ con entradas no negativas cuya suma es 1. Una *matriz estocástica* (o de transición) es una matriz cuadrada cuyas columnas son vectores de probabilidad.

Una *cadena de Markov* finita es un proceso que en cada paso se encuentra en uno de n estados, y que pasa del estado j al estado i con probabilidad p_{ij} , que depende solamente del estado actual j y no del pasado. La matriz $P = (p_{ij})$ es estocástica: la entrada p_{ij} está en la columna del estado presente j y en la fila del estado siguiente i . Si x_k es el vector de estado en el paso k , entonces $x_{k+1} = Px_k$ y $x_k = P^k x_0$.

Teorema 12.26 · Propiedades de las matrices estocásticas

Sea P una matriz estocástica de $n \times n$.

- (a) Si x es un vector de probabilidad, Px también lo es.
- (b) El producto de dos matrices estocásticas es estocástico; en particular P^k es estocástica para todo $k \geq 1$.
- (c) La entrada $(P^k)_{ij}$ es la probabilidad de pasar del estado j al estado i en k pasos.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$. Una matriz con entradas no negativas es estocástica si y solo si $\mathbf{1}^T P = \mathbf{1}^T$ (la suma de cada columna es 1), y un vector x con entradas no negativas es de probabilidad si y solo si $\mathbf{1}^T x = 1$.

(a) Px tiene entradas no negativas (sumas de productos de números no negativos) y $\mathbf{1}^T Px = \mathbf{1}^T x = 1$.

(b) Si P y Q son estocásticas, PQ tiene entradas no negativas y $\mathbf{1}^T PQ = \mathbf{1}^T Q = \mathbf{1}^T$. Por inducción, P^k es estocástica.

(c) Para $k = 1$ es la definición de p_{ij} . Supongamos que $(P^k)_{lj}$ es la probabilidad de ir de j a l en k pasos. Para ir de j a i en $k + 1$ pasos, hay que estar en algún estado l tras k pasos y luego pasar de l a i en un paso; como el siguiente paso solo depende del estado presente, las probabilidades se multiplican y, sumando sobre todos los l (casos excluyentes), obtenemos $\sum_l p_{il} (P^k)_{lj} = (P^{k+1})_{ij}$. ■

Ejemplo 12.27 · Preferencias de marca de teléfono

Una muestra de 200 personas prueba dos marcas de celular, Samsung (S) e iPhone (i), durante varios meses. De quienes usan Samsung en un mes, el 70 % sigue usándolo el mes siguiente y el 30 % cambia a iPhone; de quienes usan iPhone, el 80 % sigue con él y el 20 % cambia a Samsung. Al comenzar el estudio, 120 personas usan Samsung y 80 usan iPhone. ¿Cuántas usarán cada marca uno, dos y k meses después? ¿Qué ocurre a largo plazo?

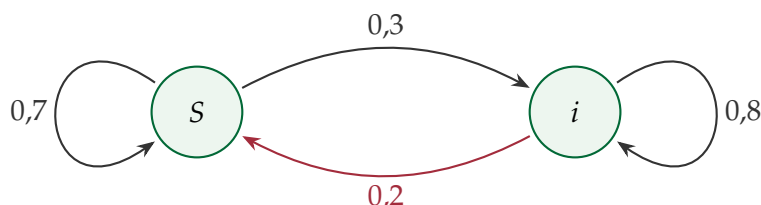


Diagrama de estados. Cada flecha está rotulada con la probabilidad de esa transición; las probabilidades que salen de un estado suman 1.

Solución.

Matriz de transición. La columna es el estado presente, la fila el siguiente:

$$P = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

Cada columna suma 1, luego P es estocástica.

Primeros meses.

$$x_1 = Px_0 = \begin{pmatrix} 0,7 \cdot 120 + 0,2 \cdot 80 \\ 0,3 \cdot 120 + 0,8 \cdot 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \end{pmatrix}, \quad x_2 = Px_1 = \begin{pmatrix} 0,7 \cdot 100 + 0,2 \cdot 100 \\ 0,3 \cdot 100 + 0,8 \cdot 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90 \\ 110 \end{pmatrix}.$$

Como interpretación de las potencias, $P^2 = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,30 \\ 0,45 & 0,70 \end{pmatrix}$ y $(P^2)_{21} = 0,45$ es la probabilidad de pasar de Samsung a iPhone en dos meses: o se sigue con Samsung y se cambia después ($0,7 \cdot 0,3 = 0,21$), o se cambia primero y se sigue con iPhone ($0,3 \cdot 0,8 = 0,24$); en total $0,21 + 0,24 = 0,45$.

Diagonalización. $p(\lambda) = (0,7 - \lambda)(0,8 - \lambda) - 0,06 = \lambda^2 - 1,5\lambda + 0,5 = (\lambda - 1)(\lambda - 0,5)$; valores propios $\lambda_1 = 0,5$ y $\lambda_2 = 1$.

Para $\lambda_1 = 0,5$: $\left(\begin{array}{cc|c} 0,2 & 0,2 & 0 \\ 0,3 & 0,3 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, luego $v_1 = (-1, 1)$.

Para $\lambda_2 = 1$: $\left(\begin{array}{cc|c} -0,3 & 0,2 & 0 \\ 0,3 & -0,2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, luego $v_2 = (2, 3)$.

Descomponemos $x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2$: $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 120 \\ 1 & 3 & 80 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -40 \\ 0 & 1 & 40 \end{array} \right)$, es decir $c_1 = -40$, $c_2 = 40$ (comprobación: $-40 \cdot (-1) + 40 \cdot 2 = 120$ y $-40 \cdot 1 + 40 \cdot 3 = 80$). Por el Teorema 12.19,

$$x_k = -40(0,5)^k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + 40 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{40}{2^k} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 80 \\ 120 \end{pmatrix}.$$

Comprobamos: $k = 1$: $(20, -20) + (80, 120) = (100, 100)$; $k = 2$: $(10, -10) + (80, 120) = (90, 110)$. Un año después, $k = 12$: $40/4096 \approx 0,0098$, luego $x_{12} \approx (80,01; 119,99)$.

Largo plazo. Cuando $k \rightarrow \infty$, $(0,5)^k \rightarrow 0$ y $x_k \rightarrow (80, 120)$: a la larga, 80 personas usan Samsung y 120 usan iPhone, sin importar que la muestra siga cambiando individualmente de marca. Este vector cumple

$$P \begin{pmatrix} 80 \\ 120 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 + 24 \\ 24 + 96 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 \\ 120 \end{pmatrix}.$$

Que el límite sea un vector fijado por P no es una coincidencia; es la característica esencial de estas cadenas.

Definición 12.28 · Vector de estado estacionario

Un vector de estado q tal que $Pq = q$ se llama *vector de estado estacionario* de la cadena. Es, por definición, un vector propio de P para el valor propio 1 (o el vector nulo). Si además es un vector de probabilidad, se le llama *distribución estacionaria*.

Teorema 12.29 · Distribución estacionaria

Sea P una matriz estocástica de $n \times n$ con todas las entradas positivas. Entonces:

- (a) 1 es valor propio de P , y todo valor propio $\lambda \neq 1$ (real o complejo) cumple $|\lambda| < 1$.
- (b) El espacio propio E_1 tiene dimensión 1 y contiene un único vector de probabilidad q , cuyas entradas son todas positivas.
- (c) Si además P es diagonalizable (sobre $\mathbb{C}$), entonces para todo vector de probabilidad inicial x_0 , $P^k x_0 \rightarrow q$ cuando $k \rightarrow \infty$.

DEMOSTRACIÓN

(a) Como $\mathbf{1}^T(P - I) = 0$, las filas de $P - I$ suman cero: son linealmente dependientes, así que $\det(P - I) = 0$ y 1 es valor propio. Sea ahora $Px = \lambda x$ con $x \in \mathbb{C}^n$, $x \neq 0$. Para cada i ,

$$|\lambda||x_i| = \left| \sum_j p_{ij}x_j \right| \leq \sum_j p_{ij}|x_j|.$$

Sumando sobre i y usando que $\sum_i p_{ij} = 1$: $|\lambda| \sum_i |x_i| \leq \sum_j |x_j|$, luego $|\lambda| \leq 1$. Si $|\lambda| = 1$, la suma de las desigualdades es una igualdad, por lo que cada desigualdad lo es: $|\sum_j p_{ij}x_j| = \sum_j p_{ij}|x_j|$ para todo i . Como $p_{ij} > 0$, la igualdad en la desigualdad triangular de números complejos exige que todos los $x_j \neq 0$ tengan el mismo argumento θ : $x_j = e^{i\theta}|x_j|$. Entonces $\lambda x_i = \sum_j p_{ij}x_j = e^{i\theta} \sum_j p_{ij}|x_j| = e^{i\theta}|x_i|$ (la última igualdad porque $|\lambda| = 1$). Escogiendo i con $x_i \neq 0$, $x_i = e^{i\theta}|x_i|$ y así $\lambda x_i = x_i$, es decir, $\lambda = 1$. Luego $|\lambda| = 1$ implica $\lambda = 1$.

(b) Sea $x \in E_1$ real. Por el argumento anterior con $\lambda = 1$, los $x_j \neq 0$ tienen todos el mismo signo, y además $|x_i| = \sum_j p_{ij}|x_j|$ para todo i . Si $x \neq 0$, el lado derecho es positivo (hay algún $x_j \neq 0$ y $p_{ij} > 0$), así que *todas* las entradas de x son no nulas, y por tanto del mismo signo. Supongamos que hubiera dos vectores independientes $x, y \in E_1$ reales. Como $y_1 \neq 0$, el vector $z = x - (x_1/y_1)y$ pertenece a E_1 , es no nulo por la independencia, y su primera entrada es 0: contradicción con que todo vector no nulo de E_1 tiene entradas no nulas. Luego $\dim E_1 = 1$ (como P es real, esta dimensión coincide sobre $\mathbb{R}$ y sobre $\mathbb{C}$). Si v genera E_1 , sus entradas son todas no nulas y del mismo signo, y $q = v/(v_1 + \dots + v_n)$ es el único vector de probabilidad en E_1 , con entradas positivas.

(c) Sea $\{q, v_2, \dots, v_n\}$ una base de vectores propios ($m_a(1) = m_g(1) = 1$ por diagonalizabilidad y (b)), con $Pv_j = \lambda_j v_j$, $|\lambda_j| < 1$. De $\mathbf{1}^T P = \mathbf{1}^T$ resulta $\lambda_j \mathbf{1}^T v_j = \mathbf{1}^T P v_j = \mathbf{1}^T v_j$, y como $\lambda_j \neq 1$, $\mathbf{1}^T v_j = 0$. Escribimos $x_0 = c_1 q + \sum_{j \geq 2} c_j v_j$. Sumando las entradas, $1 = \mathbf{1}^T x_0 = c_1 \mathbf{1}^T q = c_1$. Por el Teorema 12.19,

$$P^k x_0 = q + \sum_{j \geq 2} c_j \lambda_j^k v_j \rightarrow q,$$

porque $\lambda_j^k \rightarrow 0$. ■

Sobre la hipótesis de diagonalizabilidad

La convergencia $P^k x_0 \rightarrow q$ es cierta para toda matriz estocástica positiva, sin suponer diagonalizabilidad; su demostración general (teorema de Perron–Frobenius) queda fuera de este libro. En los ejemplos que siguen las matrices tienen valores propios distintos y el Teorema 12.29 aplica tal como está.

Ejemplo 12.30 · Cómo hallar la distribución estacionaria

Halle el vector de probabilidad estacionario de la cadena del Ejemplo 12.27.

Solución.

Un vector x es estacionario si y solo si $Px = x$, es decir, $(P - I)x = 0$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -0,3 & 0,2 & 0 \\ 0,3 & -0,2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{cc|c} -0,3 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para que sea de probabilidad, $\frac{2}{3}t + t = 1$, es decir, $t = \frac{3}{5}$, y

$$q = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,6 \end{pmatrix}.$$

A largo plazo, el 40 % usa Samsung y el 60 % usa iPhone; con 200 personas, (80, 120), en concordancia con el ejemplo anterior. Como P es positiva y tiene valores propios distintos, el Teorema 12.29 garantiza que este es el límite para *cualquier* reparto inicial. Como muestra, con $x_0 = (0,6; 0,4)$: $x_1 = (0,5; 0,5)$, $x_2 = (0,45; 0,55)$, y así sucesivamente hacia (0,4; 0,6).

Ejemplo 12.31 · Tres estados: el clima

El clima de una ciudad se clasifica como despejado (D), nublado (N) o lluvioso (L). Se observa que, dado el estado de hoy, las probabilidades del estado de mañana son las de las columnas de

$$P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 & 0,2 \\ 0,1 & 0,5 & 0,3 \\ 0,1 & 0,2 & 0,5 \end{pmatrix}$$

(orden D, N, L ; por ejemplo, después de un día despejado, mañana será despejado con probabilidad 0,8, nublado con 0,1 y lluvioso con 0,1). Si hoy está despejado, halle la distribución dentro de tres días y la proporción de días de cada clase a largo plazo.

Solución.

Tres días. Con $x_0 = (1, 0, 0)$,

$$x_1 = \begin{pmatrix} 0,8 \\ 0,1 \\ 0,1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0,64 + 0,03 + 0,02 \\ 0,08 + 0,05 + 0,03 \\ 0,08 + 0,02 + 0,05 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,69 \\ 0,16 \\ 0,15 \end{pmatrix}, \quad x_3 = Px_2 = \begin{pmatrix} 0,63 \\ 0,194 \\ 0,176 \end{pmatrix}.$$

Es decir, dentro de tres días habrá 63 % de probabilidad de que esté despejado.

Estado estacionario. Resolvemos $(P - I)x = 0$; multiplicando por 10 para limpiar decimales,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1 \\ F_3 \rightarrow F_3 - F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & 8 & 0 \\ 0 & 7 & -8 & 0 \end{array} \right)$$

y sumando la segunda fila a la tercera queda una fila nula. Entonces $y = \frac{8}{7}z$ y $x = 5y - 3z = \frac{19}{7}z$; con $z = 7$ se obtiene $(19, 8, 7)$. Normalizando (la suma es 34):

$$q = \frac{1}{34} \begin{pmatrix} 19 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,559 \\ 0,235 \\ 0,206 \end{pmatrix}.$$

Comprobación: $0,8 \cdot 19 + 0,3 \cdot 8 + 0,2 \cdot 7 = 15,2 + 2,4 + 1,4 = 19$, $1,9 + 4 + 2,1 = 8$, $1,9 + 1,6 + 3,5 = 7$. ✓

Interpretación. Los valores propios de P son 1 y $0,4 \pm \frac{\sqrt{2}}{10} \approx 0,541$; 0,259, todos distintos, y P es positiva; por el Teorema 12.29, $P^k x_0 \rightarrow q$ para cualquier estado inicial. A largo plazo, alrededor del 56 % de los días están despejados, el 23,5 % nublados y el 20,6 % lluviosos, sin importar el clima de hoy.

Ejercicios propuestos

1. Diagonalice, si es posible, $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y calcule A^6 . (Valores propios 2 y 3.)
2. Demuestre que si A es diagonalizable e invertible, entonces A^{-1} es diagonalizable, y que $A^k = PD^kP^{-1}$ vale también para $k = -1$.
3. Demuestre que si P y Q son matrices estocásticas, P^2 es estocástica (caso particular del Teorema 12.26; hágalo directamente con las sumas de columnas).
4. Halle los valores de a para los que $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es diagonalizable.
5. En el modelo de venados, ¿qué ocurre si se caza el 40 % de las adultas cada año? ¿Y si la fecundidad de las adultas es 1,0 en lugar de 1,6 y no hay caza?
6. Una cadena tiene la matriz $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,5 \\ 0,1 & 0,5 \end{pmatrix}$. Halle su distribución estacionaria y determine hacia dónde tiende $P^k x_0$.

Diagonalización ortogonal y formas cuadráticas

En el capítulo anterior aprendimos a diagonalizar una matriz A buscando una base de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios: si P tiene por columnas esos vectores, entonces $P^{-1}AP = D$. Ese procedimiento funciona solo para algunas matrices, y aun cuando funciona exige calcular una inversa. En este capítulo estudiamos una familia de matrices para la cual todo sale mejor: las matrices *simétricas*. Para ellas siempre hay una base de vectores propios, esa base puede tomarse *ortonormal*, y entonces la matriz P es ortogonal, de modo que su inversa es simplemente su traspuesta. El resultado central es el teorema espectral.

La segunda mitad del capítulo muestra para qué sirve esa teoría. Una expresión como $5x^2 + 4xy + 2y^2$ es una *forma cuadrática*; su gráfica a nivel constante es una cónica cuyos ejes no coinciden con los ejes coordenados, y el término cruzado xy es la huella de esa inclinación. Diagonalizando ortogonalmente la matriz simétrica asociada giramos los ejes hasta alinearlos con la cónica: el término cruzado desaparece y la elipse, la hipérbola o la parábola quedan a la vista, junto con el ángulo de giro.

Trabajamos siempre con matrices *reales*, salvo cuando indiquemos lo contrario, y con el producto punto usual de $\mathbb{R}^n$, $\langle u, v \rangle = u^T v$.

13.1 Matrices simétricas y diagonalización ortogonal

Recordemos que una matriz Q de tamaño $n \times n$ es *ortogonal* si sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$; de manera equivalente, $Q^T Q = I$, es decir, $Q^{-1} = Q^T$. Con esta noción podemos precisar qué queremos decir con «diagonalizar sin calcular inversas».

Definición 13.1 · Matriz diagonalizable ortogonalmente

Una matriz cuadrada real A es *diagonalizable ortogonalmente* si existen una matriz ortogonal Q y una matriz diagonal D tales que

$$Q^T A Q = D.$$

Como $Q^T = Q^{-1}$, la igualdad $Q^T A Q = D$ dice que A es semejante a D , es decir, que A es diagonalizable en el sentido usual y que las columnas de Q son vectores propios de A . La novedad es que esos vectores propios forman una base *ortonormal*. ¿Qué matrices admiten una tal base? La primera restricción es inmediata.

Proposición 13.2 · Diagonalizable ortogonalmente implica simétrica

Si A es diagonalizable ortogonalmente, entonces A es simétrica, es decir, $A^T = A$.

DEMOSTRACIÓN

Sean Q ortogonal y D diagonal con $Q^T A Q = D$. Multiplicando por Q a la izquierda y por Q^T a la derecha, y usando $Q Q^T = I$, obtenemos $A = Q D Q^T$. Entonces

$$A^T = (Q D Q^T)^T = (Q^T)^T D^T Q^T = Q D Q^T = A,$$

porque $(XYZ)^T = Z^T Y^T X^T$ y porque una matriz diagonal es igual a su traspuesta. ■

El teorema espectral, que demostraremos más adelante, afirma que esta condición necesaria es también suficiente. Para llegar a él necesitamos dos propiedades de las matrices simétricas que son interesantes por sí mismas.

Los valores propios de una matriz simétrica son reales

Una matriz real puede tener valores propios complejos (una rotación de $\mathbb{R}^2$ por un ángulo que no sea múltiplo de π , por ejemplo). Si la matriz es simétrica eso no ocurre. Para probarlo permitimos momentáneamente vectores con entradas complejas. Para $v \in \mathbb{C}^n$ escribimos $\bar{v}$ para el vector de conjugados y

$$\bar{v}^T v = \sum_{k=1}^n \bar{v}_k v_k = \sum_{k=1}^n |v_k|^2,$$

que es un número real estrictamente positivo si $v \neq 0$.

Teorema 13.3 • Los valores propios de una matriz simétrica son reales

Si A es una matriz simétrica de entradas reales, todos los valores propios de A (las raíces complejas de su polinomio característico) son números reales.

DEMOSTRACIÓN

Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un valor propio de A y sea $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$, un vector propio: $Av = \lambda v$. Calculamos de dos maneras el número complejo $\bar{v}^T Av$.

Primero, directamente: $\bar{v}^T Av = \bar{v}^T (\lambda v) = \lambda \bar{v}^T v$.

Segundo, conjugamos la igualdad $Av = \lambda v$. Como A tiene entradas reales, $\bar{A} = A$ y por tanto $A\bar{v} = \bar{\lambda} \bar{v}$. Trasponiendo esta igualdad y usando $A^T = A$ resulta $\bar{v}^T A = \bar{v}^T A^T = (A\bar{v})^T = \bar{\lambda} \bar{v}^T$. Multiplicando por v a la derecha,

$$\bar{v}^T Av = \bar{\lambda} \bar{v}^T v.$$

Igualando las dos expresiones, $(\lambda - \bar{\lambda}) \bar{v}^T v = 0$. Como $\bar{v}^T v = \sum |v_k|^2 > 0$, concluimos $\lambda = \bar{\lambda}$, es decir, $\lambda \in \mathbb{R}$. ■

Una consecuencia útil: si λ es un valor propio (real) de una matriz simétrica real A , entonces $A - \lambda I$ es una matriz real singular, luego el sistema $(A - \lambda I)v = 0$ tiene una solución *real* no nula. Es decir, siempre hay vectores propios reales.

Vectores propios de valores propios distintos son ortogonales

Teorema 13.4 • Ortogonalidad de los vectores propios

Sea A una matriz simétrica real. Si v_1 y v_2 son vectores propios asociados a valores propios distintos $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Usamos que $\langle Ax, y \rangle = (Ax)^T y = x^T A^T y = x^T Ay = \langle x, Ay \rangle$ cuando A es simétrica. Entonces

$$\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle,$$

de donde $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$. Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, debe ser $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$. ■

En otras palabras: los espacios propios de una matriz simétrica correspondientes a valores propios distintos son ortogonales entre sí. Lo que el teorema no dice es que dos vectores propios del mismo valor propio sean ortogonales; esa parte la arreglará el proceso de Gram-Schmidt.

Ejemplo 13.5 · Ortogonalidad en un caso concreto

Muestre que cualquier par de vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ correspondientes a valores propios distintos son ortogonales.

Solución.

La matriz es simétrica, $A^T = A$, así que el teorema 13.4 lo garantiza. Comprobemos que además se cumple con las cuentas. El polinomio característico es

$$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4),$$

con valores propios $\lambda = 2$ y $\lambda = 4$. Para $\lambda = 4$: $A - 4I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ conduce a $x = y$, y

el espacio propio es $E_4 = \text{gen}\{(1, 1)\}$. Para $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ conduce a $x = -y$, y $E_2 = \text{gen}\{(1, -1)\}$. Dos vectores propios cualesquiera de valores propios distintos son de la forma $v_1 = a(1, 1)$ y $v_2 = b(1, -1)$ con $a, b \neq 0$, y

$$\langle v_1, v_2 \rangle = ab(1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1)) = 0.$$

El teorema espectral

Teorema 13.6 · Teorema espectral

Sea A una matriz cuadrada con entradas reales. Entonces A es simétrica si y solo si A es diagonalizable ortogonalmente.

DEMOSTRACIÓN

($\Leftarrow$) Es la proposición 13.2.

($\Rightarrow$) Procedemos por inducción sobre el tamaño n de A . Si $n = 1$, $A = (a)$ ya es diagonal y basta tomar $Q = (1)$.

Supongamos que el resultado vale para matrices simétricas reales de tamaño $(n - 1) \times (n - 1)$ y sea A simétrica de tamaño $n \times n$.

Paso 1: un vector propio unitario. Por el teorema 13.3, el polinomio característico de A tiene una raíz real λ_1 , y (observación anterior) existe un vector propio real v con $Av = \lambda_1 v$. Normalizándolo, suponemos $\|v\| = 1$.

Paso 2: completar a una base ortonormal. Completamos $\{v\}$ a una base de $\mathbb{R}^n$ y aplicamos Gram-Schmidt comenzando por v ; obtenemos una base ortonormal $\{v, p_2, \dots, p_n\}$. La matriz P_1 cuyas

columnas son estos vectores es ortogonal. Sea $B = P_1^T A P_1$. Entonces B es simétrica, pues $B^T = P_1^T A^T P_1 = B$.

Paso 3: forma de B . La primera columna de $A P_1$ es $A v = \lambda_1 v = \lambda_1 P_1 e_1$, así que la primera columna de $B = P_1^T (A P_1)$ es $\lambda_1 P_1^T P_1 e_1 = \lambda_1 e_1$. Como B es simétrica, su primera fila es $(\lambda_1, 0, \dots, 0)$. Por tanto

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix},$$

donde A' es una matriz real $(n-1) \times (n-1)$, simétrica porque B lo es.

Paso 4: hipótesis de inducción. Existe una matriz ortogonal R de tamaño $(n-1) \times (n-1)$ con $R^T A' R = D'$ diagonal. Sea $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$, que es ortogonal, y $Q = P_1 P_2$, que es ortogonal por ser producto de ortogonales. Entonces

$$Q^T A Q = P_2^T (P_1^T A P_1) P_2 = P_2^T B P_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & R^T A' R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix},$$

que es diagonal. ■

Observemos qué nos dice el teorema sobre los espacios propios. Si $Q^T A Q = D$, entonces $A Q = Q D$: la j -ésima columna q_j de Q satisface $A q_j = \lambda_j q_j$, con λ_j la j -ésima entrada de D . Así Q tiene n vectores propios ortonormales; en particular una matriz simétrica es siempre diagonalizable y, para cada valor propio, $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$.

Ejemplo 13.7 · ¿Cuáles son diagonalizables ortogonalmente?

Determine cuáles de las siguientes matrices son diagonalizables ortogonalmente:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ -1 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}.$$

Solución.

A_1 : las entradas simétricas coinciden ($a_{12} = a_{21} = 2$, $a_{13} = a_{31} = 3$, $a_{23} = a_{32} = 1$), luego $A_1^T = A_1$ y tiene entradas reales. Por el teorema espectral, es diagonalizable ortogonalmente.

A_2 : $a_{13} = 1$ pero $a_{31} = -1$, así que $A_2^T \neq A_2$. No es simétrica y, por la proposición 13.2, no es diagonalizable ortogonalmente.

A_3 : es simétrica, $A_3^T = A_3$, pero no tiene entradas reales, de modo que el teorema espectral (que es un enunciado sobre matrices reales) no se aplica. De hecho, no es diagonalizable ni siquiera de manera ordinaria: su polinomio característico es $(1-\lambda)(-1-\lambda) - i^2 = \lambda^2 - 1 + 1 = \lambda^2$, con el único valor propio $\lambda = 0$ de multiplicidad algebraica 2, mientras que $A_3 v = 0$ equivale a $x + iy = 0$, que tiene un espacio solución de dimensión 1. Como $m_g(0) = 1 < 2 = m_a(0)$, A_3 no es diagonalizable. Este ejemplo muestra que la hipótesis «matriz real» es indispensable en los teoremas 13.3 y 13.6.

El procedimiento

Para *construir* Q y D combinamos el teorema 13.4 con Gram-Schmidt. Vectores propios de valores propios distintos ya son ortogonales; dentro de un mismo espacio propio hay que ortonormalizar a mano.

Procedimiento 13.8 · Diagonalización ortogonal de una matriz simétrica

Sea A una matriz simétrica real de tamaño $n \times n$.

1. Calcule los valores propios de A (todos reales) con sus multiplicidades, y para cada uno una base de su espacio propio E_λ .
2. Si λ tiene multiplicidad 1, tome un vector propio y normalícelo.
3. Si λ tiene multiplicidad $k \geq 2$, tome una base de E_λ (tendrá k vectores) y, si no es ortonormal, aplíquelo el proceso de Gram-Schmidt *dentro de* E_λ y normalice.
4. Los n vectores obtenidos forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios. Tómelos como columnas de Q y coloque en D los valores propios correspondientes, en el mismo orden: $Q^T A Q = D$.

Por qué funciona. Por el teorema espectral, la suma de las dimensiones de los espacios propios es n . Los vectores contruidos en el paso 3 siguen siendo vectores propios del mismo λ , porque Gram-Schmidt solo forma combinaciones lineales de vectores de E_λ y E_λ es un subespacio. Dentro de cada E_λ los vectores quedan ortonormales por construcción, y vectores de espacios propios distintos son ortogonales por el teorema 13.4. En total tenemos n vectores unitarios y ortogonales dos a dos, que son entonces linealmente independientes. Como $AQ = QD$ y Q es ortogonal, $Q^T A Q = D$.

Gram-Schmidt solo dentro de un mismo espacio propio

No se aplica Gram-Schmidt a todos los vectores propios a la vez: mezclar vectores de espacios propios distintos produciría combinaciones que ya no son vectores propios. Tampoco hay que ortonormalizar entre espacios distintos, pues ya son ortogonales. Y, en cambio, dos vectores de la base de un mismo E_λ *no* suelen ser ortogonales, así que en ese caso el paso 3 es imprescindible.

Ejemplo 13.9 · Diagonalización ortogonal de una matriz 2×2

Diagonalice ortogonalmente $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Estrategia. A es simétrica; sus dos valores propios serán distintos, así que basta normalizar un vector propio de cada uno.

Solución.

Valores propios. $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$; luego $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -3$, ambos de multiplicidad 1.

Vectores propios. Para $\lambda_1 = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$; con $F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1$ queda $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

es decir $x = 2y$ y $E_2 = \text{gen}\{(2, 1)\}$. Para $\lambda_2 = -3$: $A + 3I = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; con $F_1 \rightarrow F_1 - 2F_2$

queda $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, es decir $y = -2x$ y $E_{-3} = \text{gen}\{(1, -2)\}$. Como debe ser, $\langle (2, 1), (1, -2) \rangle = 2 - 2 = 0$.

Normalización. Ambos vectores tienen norma $\sqrt{5}$. Entonces

$$Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Comprobación. $AQ = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 & 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ y

$$Q^T(AQ) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = D.$$

(Aquí $\det Q = -1$; si se prefiere una rotación basta cambiar el signo de una columna, como veremos en la sección de cónicas.)

Ejemplo 13.10 · Una matriz 3×3 con un valor propio repetido

Diagonalice ortogonalmente $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 4 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

Estrategia. Aparecerá un valor propio doble: su espacio propio tendrá dimensión 2 y habrá que aplicar Gram-Schmidt allí y solo allí.

Solución.

Valores propios. La traza es 0; la suma de los menores principales de orden 2 es $(2 \cdot (-1) - 2^2) + (2 \cdot (-1) - (-2)^2) + ((-1)(-1) - 4^2) = -6 - 6 - 15 = -27$; y $\det A = 2(1 - 16) - 2(-2 + 8) + (-2)(8 - 2) = -54$. Por tanto

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 27\lambda + 54 = (\lambda - 3)^2(\lambda + 6),$$

con $\lambda = -6$ (simple) y $\lambda = 3$ (doble, $m_a(3) = 2$).

Espacio propio de $\lambda = -6$. $A + 6I = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Con $F_3 \rightarrow F_3 + F_2$ la tercera fila queda

$(0, 9, 9)$, luego $y + z = 0$, o sea $z = -y$; la segunda fila da $2x + 5y + 4z = 2x + y = 0$, o sea $x = -y/2$. Haciendo $y = -2$ obtenemos

$$E_{-6} = \text{gen}\{(1, -2, 2)\}.$$

Espacio propio de $\lambda = 3$. $A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & -4 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$. Con $F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1$ y $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$

las filas 2 y 3 se anulan: queda solo $x - 2y + 2z = 0$, es decir $x = 2y - 2z$. Así

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \text{gen}\{u_1, u_2\}, \quad u_1 = (2, 1, 0), \quad u_2 = (-2, 0, 1),$$

y $m_g(3) = 2 = m_a(3)$. Los vectores u_1 y u_2 son propios del mismo valor propio y no son ortogonales: $\langle u_1, u_2 \rangle = -4 \neq 0$. Hay que aplicar Gram-Schmidt en E_3 :

$$w_1 = u_1 = (2, 1, 0), \quad w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (-2, 0, 1) + \frac{4}{5}(2, 1, 0) = \left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1\right) = \frac{1}{5}(-2, 4, 5).$$

(Verificación: $\langle w_1, (-2, 4, 5) \rangle = -4 + 4 + 0 = 0$.)

Ortogonalidad con el otro espacio propio. Como $(1, -2, 2) \in E_{-6}$, el teorema 13.4 asegura que es ortogonal a E_3 : en efecto, $\langle (1, -2, 2), (2, 1, 0) \rangle = 0$ y $\langle (1, -2, 2), (-2, 4, 5) \rangle = -2 - 8 + 10 = 0$.

Normalización. $\|(1, -2, 2)\| = 3$, $\|(2, 1, 0)\| = \sqrt{5}$, $\|(-2, 4, 5)\| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. Entonces

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Comprobación. $A(1, -2, 2)^T = (2 - 4 - 4, 2 + 2 + 8, -2 - 8 - 2) = (-6, 12, -12) = -6(1, -2, 2)$; $A(2, 1, 0)^T = (6, 3, 0) = 3(2, 1, 0)$; $A(-2, 4, 5)^T = (-6, 12, 15) = 3(-2, 4, 5)$. Así $AQ = QD$ y, como Q es ortogonal, $Q^T A Q = D$.

Descomposición espectral

Escribamos $A = QDQ^T$ con $Q = (q_1 \cdots q_n)$. Multiplicar Q por la matriz diagonal D multiplica la columna q_j por λ_j , y el producto por Q^T (cuyas filas son q_j^T) es una suma de productos «columna por fila»:

$$A = (\lambda_1 q_1 \cdots \lambda_n q_n) \begin{pmatrix} q_1^T \\ \vdots \\ q_n^T \end{pmatrix} = \lambda_1 q_1 q_1^T + \lambda_2 q_2 q_2^T + \cdots + \lambda_n q_n q_n^T.$$

Definición 13.11 · Descomposición espectral

Si $A = QDQ^T$ es simétrica, con $Q = (q_1 \cdots q_n)$ ortogonal y $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, su *descomposición espectral* es

$$A = \lambda_1 q_1 q_1^T + \lambda_2 q_2 q_2^T + \cdots + \lambda_n q_n q_n^T.$$

Interpretación geométrica

Como $\|q_j\| = 1$, la matriz $q_j q_j^T$ es la proyección ortogonal sobre la recta $\text{gen}\{q_j\}$: para todo x , $q_j q_j^T x = \langle q_j, x \rangle q_j = \text{proy}_{q_j} x$. La descomposición espectral dice entonces que una matriz simétrica actúa como el estiramiento por λ_j a lo largo de cada una de n direcciones perpendiculares entre sí: proyecta x sobre cada dirección q_j , multiplica por λ_j y suma.

Ejemplo 13.12 · Construir una matriz simétrica a partir de su espectro

Encuentre una matriz A de tamaño 2×2 con valores propios $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = -2$ y vectores propios correspondientes $v_1 = (3, 4)$ y $v_2 = (-4, 3)$.

Estrategia. Los vectores propios son ortogonales ($\langle v_1, v_2 \rangle = -12 + 12 = 0$), así que al normalizarlos se obtiene Q ortogonal y $A = QDQ^T$ es simétrica.

Solución.

Normalizamos: $\|v_1\| = \|v_2\| = 5$, luego $Q = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Entonces

$$A = QDQ^T = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Primero, $DQ^T \cdot 5 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 8 & -6 \end{pmatrix}$, y luego

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 8 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 - 32 & 36 + 24 \\ 36 + 24 & 48 - 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 60 \\ 60 & 30 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

$$A = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} -5 & 60 \\ 60 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{12}{5} \\ \frac{12}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix}.$$

Comprobación. $A(3,4)^T = \left(-\frac{3}{5} + \frac{48}{5}, \frac{36}{5} + \frac{24}{5}\right) = (9, 12) = 3(3,4)$ y $A(-4,3)^T = \left(\frac{4}{5} + \frac{36}{5}, -\frac{48}{5} + \frac{18}{5}\right) = (8, -6) = -2(-4,3)$. Con la descomposición espectral, $q_1q_1^T = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}$, $q_2q_2^T = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{pmatrix}$ y

$$3q_1q_1^T - 2q_2q_2^T = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 27 - 32 & 36 + 24 \\ 36 + 24 & 48 - 18 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} -5 & 60 \\ 60 & 30 \end{pmatrix}.$$

13.2 Formas cuadráticas

Un polinomio en el que todos los términos tienen grado 2 aparece en muchos contextos: la energía cinética, la distancia al cuadrado, las curvas de nivel de una función de dos variables, las cónicas. Su estudio se reduce a álgebra lineal gracias a las matrices simétricas.

Definición 13.13 · Forma cuadrática

Una *forma cuadrática* en las variables x y y es una expresión de la forma

$$ax^2 + bxy + cy^2, \quad a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Más generalmente, si A es una matriz simétrica $n \times n$, la *forma cuadrática asociada a A* es la función $Q(x) = x^T Ax$, $x \in \mathbb{R}^n$.

El término bxy se llama *término cruzado*. La siguiente proposición dice cómo se pasa de la expresión al producto matricial: el coeficiente del término cruzado se reparte por mitades entre las dos posiciones fuera de la diagonal.

Proposición 13.14 · Representación matricial de una forma cuadrática

Para todo x, y ,

$$ax^2 + bxy + cy^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^T Ax.$$

Además, $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$ es la *única* matriz simétrica con esta propiedad.

DEMOSTRACIÓN

Multiplicando primero las dos últimas matrices,

$$\begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + \frac{b}{2}y \\ \frac{b}{2}x + cy \end{pmatrix},$$

y luego el vector fila: $x(ax + \frac{b}{2}y) + y(\frac{b}{2}x + cy) = ax^2 + \frac{b}{2}xy + \frac{b}{2}xy + cy^2 = ax^2 + bxy + cy^2$.

Para la unicidad, sea $S = \begin{pmatrix} p & r \\ r & s \end{pmatrix}$ simétrica con $(x \ y)S(x \ y)^T = ax^2 + bxy + cy^2$ para todo (x, y) .

El mismo cálculo da $px^2 + 2rxy + sy^2$; dos polinomios que coinciden en todos los puntos tienen los mismos coeficientes, luego $p = a$, $2r = b$, $s = c$. ■

La misma idea funciona con más variables: en $x^T Ax$ el coeficiente de x_i^2 es a_{ii} y el de $x_i x_j$ ($i < j$) es $2a_{ij} = a_{ij} + a_{ji}$. Nótese también que la matriz debe ser simétrica: si se escribiera el término cruzado con b arriba y 0 abajo, obtendríamos la misma función pero una matriz no simétrica, a la que el teorema espectral no se podría aplicar.

Ejemplo 13.15 · Matrices de formas cuadráticas

Escriba cada forma como $x^T Ax$ con A simétrica.

Solución.

(a) $4x^2 + 9y^2$: no hay término cruzado, $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$. Análogamente $2x^2 - 3y^2$ tiene

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

(b) $5x^2 + 4xy + 3y^2$: $b = 4$, así que $b/2 = 2$ y $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

(c) $5x^2 + 14xy - 3y^2$: $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$.

(d) $13x^2 - 10xy + 13y^2$: $A = \begin{pmatrix} 13 & -5 \\ -5 & 13 \end{pmatrix}$.

(e) En tres variables, $2x^2 + y^2 - z^2 + 4xy - 6yz$: los coeficientes de x^2, y^2, z^2 van a la diagonal, y $4xy, 0 \cdot xz, -6yz$ se reparten por mitades:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Y al revés: la matriz $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ define la forma $x^2 + 2(-3)xy + 4y^2 = x^2 - 6xy + 4y^2$.

Las formas cuadráticas con matriz diagonal, como $4x^2 + 9y^2$, no tienen términos cruzados. Y toda matriz simétrica se puede diagonalizar ortogonalmente. La combinación de estos dos hechos es el teorema siguiente: mediante un cambio de variable adecuado, que resulta ser un giro de los ejes, todo término cruzado puede eliminarse.

Teorema 13.16 · Teorema de los ejes principales

Sea A una matriz simétrica 2×2 y sea Q una matriz ortogonal tal que $Q^T A Q = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$. Entonces el cambio de variable

$$x = Qx', \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad x' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

transforma la forma cuadrática $x^T A x$ en

$$x^T A x = (x' \ y') \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \lambda_1 (x')^2 + \lambda_2 (y')^2,$$

sin término cruzado. (El mismo enunciado y la misma prueba valen en $\mathbb{R}^n$: $x^T A x = \lambda_1 (x'_1)^2 + \dots + \lambda_n (x'_n)^2$.)

DEMOSTRACIÓN

Sustituimos $x = Qx'$ y usamos $(Qx')^T = x'^T Q^T$:

$$x^T A x = (Qx')^T A (Qx') = x'^T (Q^T A Q) x' = x'^T D x' = \lambda_1 (x')^2 + \lambda_2 (y')^2.$$

El cambio es invertible: como Q es ortogonal, $x' = Q^T x$. ■

Qué significa el cambio de variable

Si $Q = (q_1 \ q_2)$, la igualdad $x = Qx'$ dice $x = x'q_1 + y'q_2$. Es decir, (x', y') son las *coordenadas* de x respecto a la base ortonormal $B = \{q_1, q_2\}$ formada por vectores propios de A : $[x]_B = Q^T x$ y Q es la matriz de cambio de base de B a la base canónica. Los ejes x' e y' son las rectas generadas por q_1 y q_2 , y se llaman los *ejes principales* de la forma cuadrática. Como $q_1 \perp q_2$ y ambos son unitarios, son un par de ejes perpendiculares con la misma escala que los originales: el cambio es un movimiento rígido (un giro o un giro seguido de una reflexión), que no deforma ninguna figura.

Signo de una forma cuadrática

Como $(x')^2 \geq 0$ y $(y')^2 \geq 0$, y como $x = 0$ si y solo si $x' = 0$, el teorema 13.16 da de inmediato el signo de $x^T A x$: si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, entonces $x^T A x > 0$ para todo $x \neq 0$ (forma definida positiva); si $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, $x^T A x < 0$ para todo $x \neq 0$ (definida negativa); si $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, la forma toma valores positivos y negativos (indefinida). Por ejemplo, $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$ del ejemplo 13.15 tiene traza 2 y determinante $-64 < 0$, luego valores propios de signos opuestos: $5x^2 + 14xy - 3y^2$ es indefinida.

Ejemplo 13.17 · Eliminar el término cruzado de $5x^2 + 4xy + 2y^2$

Encuentre un cambio de variable que transforme la forma cuadrática $5x^2 + 4xy + 2y^2$ en una sin término cruzado.

Solución.

La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Su polinomio característico es $(5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6)$.

Para $\lambda = 6$: $A - 6I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$ conduce a $x = 2y$, con vector propio $(2, 1)$, de norma $\sqrt{5}$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ conduce a $y = -2x$, con vector propio $(-1, 2)$, de norma $\sqrt{5}$. Tomamos

$$Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y el cambio de variable $x = Qx'$, esto es,

$$x = \frac{2x' - y'}{\sqrt{5}}, \quad y = \frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}}.$$

Comprobación por sustitución directa:

$$5x^2 = (2x' - y')^2 = 4(x')^2 - 4x'y' + (y')^2,$$

$$4xy = \frac{4}{5}(2x' - y')(x' + 2y') = \frac{4}{5}(2(x')^2 + 3x'y' - 2(y')^2) = \frac{8}{5}(x')^2 + \frac{12}{5}x'y' - \frac{8}{5}(y')^2,$$

$$2y^2 = \frac{2}{5}(x' + 2y')^2 = \frac{2}{5}(x')^2 + \frac{8}{5}x'y' + \frac{8}{5}(y')^2.$$

Al sumar, el coeficiente de $(x')^2$ es $4 + \frac{8}{5} + \frac{2}{5} = 6$; el de $x'y'$ es $-4 + \frac{12}{5} + \frac{8}{5} = 0$; y el de $(y')^2$ es $1 - \frac{8}{5} + \frac{8}{5} = 1$. En consecuencia

$$5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6(x')^2 + (y')^2,$$

tal como predice el teorema de los ejes principales.

13.3 Matrices ortogonales 2×2 : giros y reflexiones

Para dibujar una cónica necesitamos saber *cuánto* giran los ejes. Toda matriz ortogonal 2×2 tiene una forma muy precisa que lo revela.

Teorema 13.18 · Matrices ortogonales de tamaño 2×2

Si Q es una matriz ortogonal 2×2 , entonces existe $\theta \in [0, 2\pi)$ tal que

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

La primera es un *giro* de ángulo θ y tiene $\det Q = 1$; la segunda es una *reflexión* respecto de la recta que pasa por el origen con ángulo de inclinación $\theta/2$ y tiene $\det Q = -1$. En particular, Q es un giro si y solo si $\det Q = 1$, y una reflexión si y solo si $\det Q = -1$.

DEMOSTRACIÓN

Sea $Q = (q_1 \ q_2)$. Como $\|q_1\| = 1$, el punto q_1 está en la circunferencia unidad y existe $\theta \in [0, 2\pi)$ con $q_1 = (\cos \theta, \sin \theta)$. Como $\langle q_1, q_2 \rangle = 0$, el vector q_2 pertenece al complemento ortogonal de la recta $\text{gen}\{q_1\}$, que en $\mathbb{R}^2$ es la recta $\text{gen}\{(-\sin \theta, \cos \theta)\}$; y como $\|q_2\| = 1$, se

tiene $q_2 = \pm(-\sin \theta, \cos \theta)$. Con el signo $+$ obtenemos la primera matriz, con determinante $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$; con el signo $-$, la segunda, con determinante $-\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1$.

La primera matriz lleva e_1 en $(\cos \theta, \sin \theta)$ y e_2 en $(-\sin \theta, \cos \theta)$, que son e_1 y e_2 girados θ radianes en sentido antihorario: es el giro de ángulo θ .

Para la segunda, sean $a = (\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2})$ y $b = (-\sin \frac{\theta}{2}, \cos \frac{\theta}{2})$, que forman una base ortonormal. Usando las fórmulas de la suma de ángulos,

$$Qa = \left(\cos \theta \cos \frac{\theta}{2} + \sin \theta \sin \frac{\theta}{2}, \sin \theta \cos \frac{\theta}{2} - \cos \theta \sin \frac{\theta}{2} \right) = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \right) = a,$$

$$Qb = \left(-\cos \theta \sin \frac{\theta}{2} + \sin \theta \cos \frac{\theta}{2}, -\sin \theta \sin \frac{\theta}{2} - \cos \theta \cos \frac{\theta}{2} \right) = \left(\sin \frac{\theta}{2}, -\cos \frac{\theta}{2} \right) = -b.$$

Así Q fija la recta $\text{gen}\{a\}$ y cambia de signo la recta perpendicular $\text{gen}\{b\}$: es la reflexión respecto de $\text{gen}\{a\}$. ■

Este teorema tiene una consecuencia directa para el teorema de los ejes principales. La matriz Q que diagonaliza a A tiene por columnas dos vectores propios unitarios; si al escogerlos resulta $\det Q = -1$ (como en el ejemplo 13.9), basta *cambiar el signo de una columna* (sigue siendo un vector propio unitario) o intercambiar las dos columnas (con lo que se intercambian λ_1 y λ_2 en D) para obtener $\det Q = 1$. Entonces Q es un giro, $x = Qx'$ es un giro de los ejes y el ángulo se lee en la primera columna:

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \cos \theta = q_{11}, \quad \sin \theta = q_{21}.$$

El eje x' es la recta que forma ángulo θ con el eje x , y el eje y' es su perpendicular.

El ángulo directamente de los coeficientes

Sin calcular vectores propios: si en $ax^2 + bxy + cy^2$ hacemos $x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$, $y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$, el coeficiente de $x'y'$ resulta ser

$$-2a \sin \theta \cos \theta + 2c \sin \theta \cos \theta + b(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = (c - a) \sin 2\theta + b \cos 2\theta,$$

que se anula exactamente cuando $\text{tg } 2\theta = \frac{b}{a-c}$ si $a \neq c$, y cuando $\theta = \pi/4$ si $a = c$ (con $b \neq 0$). Para $5x^2 + 4xy + 2y^2$: $\text{tg } 2\theta = \frac{4}{3}$, $2\theta \approx 53,13^\circ$, $\theta \approx 26,57^\circ$, que coincide con el ángulo que obtendremos con los vectores propios. Las dos soluciones θ y $\theta + \pi/2$ describen los mismos ejes con los nombres x' e y' intercambiados.

Ahora podemos identificar y dibujar la primera cónica.

Ejemplo 13.19 · Una elipse inclinada

Identifique y grafique la cónica $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6$.

Estrategia. La forma cuadrática es la del ejemplo 13.17; en los ejes principales queda sin término cruzado y se reconoce a simple vista.

Solución.

Del ejemplo 13.17, $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ con valores propios 6 y 1 y $Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Su determinante es $\frac{1}{5}(4 - 1) = 1$, así que Q es un giro. Su primera columna es $(\cos \theta, \sin \theta) =$

$(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}})$, luego

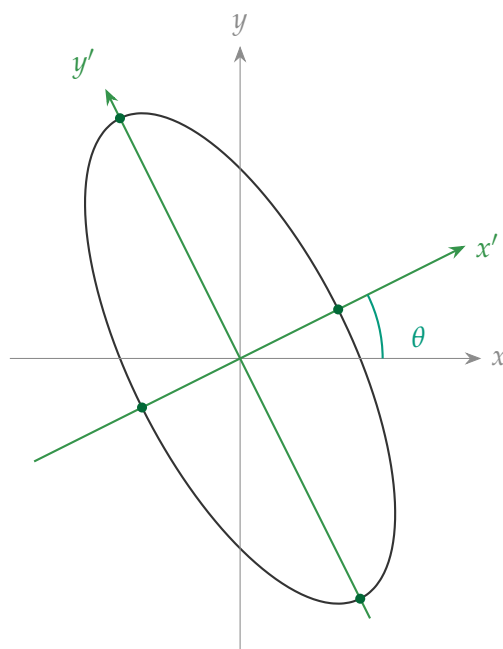
$$\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{2}, \quad \theta = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} \approx 26,57^\circ.$$

Con $x = Qx'$ la ecuación se convierte en $6(x')^2 + (y')^2 = 6$, o sea

$$\frac{(x')^2}{1} + \frac{(y')^2}{6} = 1.$$

Ambos valores propios son positivos, así que la gráfica es una **elipse** con centro en el origen. En los ejes principales tiene semieje 1 sobre el eje x' y semieje $\sqrt{6} \approx 2,45$ sobre el eje y' (el eje mayor va, como debe, en la dirección del valor propio menor).

Para dibujarla en el plano xy colocamos los ejes girados $\theta \approx 26,57^\circ$: el eje x' tiene la dirección de $q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)$ y el eje y' la de $q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2)$. Los vértices son $\pm q_1 = \pm(0,894; 0,447)$ y $\pm\sqrt{6}q_2 = \pm(-1,095; 2,191)$; se verifican en la ecuación original, por ejemplo $5 \cdot \frac{4}{5} + 4 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot \frac{1}{5} = 4 + 1,6 + 0,4 = 6$. Los cortes con los ejes originales son $x = \pm\sqrt{6/5} \approx \pm 1,10$ (con $y = 0$) y $y = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1,73$ (con $x = 0$).



La elipse $5x^2 + 4xy + 2y^2 = 6$ con los ejes originales x, y (grises) y los ejes principales x', y' (verdes), girados $\theta \approx 26,57^\circ$. Semiejes: 1 sobre x' y $\sqrt{6}$ sobre y' .

13.4 Cónicas rotadas y trasladadas

Cuando además de los términos cuadráticos hay términos lineales, la cónica está no solo inclinada sino también desplazada del origen. El remedio tiene dos pasos: girar para eliminar xy (ejes principales) y completar cuadrados para eliminar los términos lineales (traslación).

Definición 13.20 · Ecuación cuadrática general

La ecuación cuadrática general en dos variables es

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0,$$

con a, b, c no todos nulos. Su gráfica es una *sección cónica*, posiblemente degenerada: una elipse (en particular una circunferencia), una parábola, una hipérbola, o bien un punto, una o dos rectas, o el conjunto vacío.

En forma matricial, con $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$ y $B = (d \ e)$,

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = x^T Ax + Bx + f.$$

Teorema 13.21 · Teorema de los ejes principales (versión con términos lineales)

Considere la cónica $x^T Ax + Bx + f = 0$. Si Q es una matriz ortogonal con $Q^T A Q = D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, el cambio de variable $x = Qx'$ la transforma en

$$\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + BQx' + f = 0.$$

DEMOSTRACIÓN

Por el teorema 13.16, $x^T Ax = \lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2$. El término lineal es $Bx = B(Qx') = (BQ)x'$, y el término constante no depende de las variables. ■

Si escribimos $BQ = (d' \ e')$, la ecuación queda $\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + d'x' + e'y' + f = 0$, que ya no tiene término cruzado y en la que completamos cuadrados. Reunimos todo en un procedimiento.

Procedimiento 13.22 · Identificar y graficar una cónica

1. Forme la matriz simétrica A de la parte cuadrática y halle sus valores propios λ_1, λ_2 .
2. Halle vectores propios unitarios q_1, q_2 y forme $Q = (q_1 \ q_2)$.
3. Si $\det Q = -1$, cambie el signo de una columna (o intercambie las columnas y los valores propios) para que $\det Q = 1$; entonces $Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
4. El ángulo θ es el ángulo de giro de los ejes: el eje x' tiene la dirección de q_1 .
5. Escriba la ecuación en x', y' : $\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + BQx' + f = 0$.
6. Complete cuadrados en x' y en y' , identifique la cónica, su centro o vértice y sus ejes, y dibújela sobre los ejes girados.

La forma de la cónica la deciden los signos de los valores propios. Precisamos qué ocurre en cada caso, incluidos los casos degenerados.

Teorema 13.23 · Clasificación de las cónicas

Sea $x^T Ax + Bx + f = 0$ una cónica con $A \neq 0$ y sean λ_1, λ_2 los valores propios de A ; después del giro, la ecuación es $\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + d'x' + e'y' + f = 0$.

- (a) Si $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ (mismo signo), la gráfica es una elipse, un punto o el conjunto vacío. Es una circunferencia si $\lambda_1 = \lambda_2$, caso en el que $A = \lambda_1 I$.

- (b) Si $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ (signos opuestos), la gráfica es una hipérbola o un par de rectas que se cortan.
- (c) Si $\lambda_1 \lambda_2 = 0$ (uno de los valores propios es nulo, y el otro no), la gráfica es una parábola o, en casos degenerados, un par de rectas *paralelas*, una recta, o el conjunto vacío.

Como $\lambda_1 \lambda_2 = \det A = ac - \frac{b^2}{4}$, el caso se decide sin calcular los valores propios: (a) si $4ac - b^2 > 0$, (b) si $4ac - b^2 < 0$, (c) si $4ac - b^2 = 0$.

DEMOSTRACIÓN

Como $A \neq 0$ es simétrica, no puede tener ambos valores propios nulos (sería $A = QDQ^T = 0$), y $\det A = \lambda_1 \lambda_2$ por el estudio del polinomio característico; esto da la última afirmación. Trabajamos con la ecuación girada.

(a) y (b): $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$. Completando cuadrados,

$$\lambda_1 (x')^2 + d'x' = \lambda_1 \left(x' + \frac{d'}{2\lambda_1} \right)^2 - \frac{d'^2}{4\lambda_1},$$

y análogamente en y' . Con $h = -\frac{d'}{2\lambda_1}$, $k = -\frac{e'}{2\lambda_2}$ y $g = \frac{d'^2}{4\lambda_1} + \frac{e'^2}{4\lambda_2} - f$ la ecuación se lee

$$\lambda_1 (x' - h)^2 + \lambda_2 (y' - k)^2 = g,$$

que es una cónica con centro (h, k) en las coordenadas x', y' . Si λ_1, λ_2 tienen el mismo signo y g tiene ese mismo signo, dividiendo por g resulta $\frac{(x'-h)^2}{g/\lambda_1} + \frac{(y'-k)^2}{g/\lambda_2} = 1$ con denominadores positivos: una elipse. Si $g = 0$, el único punto solución es (h, k) . Si g tiene el signo contrario, el primer miembro tiene el signo de los λ_i y el segundo el opuesto: no hay solución. Esto prueba (a). Si λ_1, λ_2 tienen signos opuestos y $g \neq 0$, dividiendo por g queda una diferencia de dos cuadrados igual a 1: una hipérbola (con eje transversal paralelo al eje x' si $g/\lambda_1 > 0$ y al eje y' si $g/\lambda_2 > 0$). Si $g = 0$, entonces $(y' - k)^2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} (x' - h)^2$ con $-\frac{\lambda_1}{\lambda_2} > 0$, es decir, $y' - k = \pm \sqrt{-\lambda_1/\lambda_2} (x' - h)$: dos rectas que se cortan en (h, k) . Esto prueba (b).

(c): digamos $\lambda_2 = 0 \neq \lambda_1$ (el otro caso es simétrico). La ecuación es $\lambda_1 (x')^2 + d'x' + e'y' + f = 0$, o sea $\lambda_1 (x' - h)^2 + e'y' + f' = 0$ con $h = -\frac{d'}{2\lambda_1}$ y $f' = f - \frac{d'^2}{4\lambda_1}$. Si $e' \neq 0$, despejamos $y' = -\frac{\lambda_1}{e'} (x' - h)^2 - \frac{f'}{e'}$: una parábola con eje paralelo al eje y' . Si $e' = 0$ queda $(x' - h)^2 = -f'/\lambda_1$: dos rectas paralelas $x' = h \pm \sqrt{-f'/\lambda_1}$ si $-f'/\lambda_1 > 0$, la recta $x' = h$ si $f' = 0$, y el conjunto vacío si $-f'/\lambda_1 < 0$. ■

Ejemplo 13.24 · Una hipérbola rotada y trasladada

Identifique y grafique la cónica $3x^2 - 10xy + 3y^2 + 16\sqrt{2}x - 32 = 0$.

Estrategia. Girar para eliminar xy y luego completar cuadrados: el término lineal producirá un centro desplazado.

Solución.

Paso 1: matriz y valores propios. Aquí $a = 3$, $b = -10$, $c = 3$, $d = 16\sqrt{2}$, $e = 0$, $f = -32$, luego

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = (16\sqrt{2} \ 0).$$

El polinomio característico es $(3 - \lambda)^2 - 25 = 0$, es decir, $3 - \lambda = \pm 5$: $\lambda = -2$ y $\lambda = 8$. Como $\lambda_1 \lambda_2 = -16 < 0$, será una hipérbola (o dos rectas).

Paso 2: vectores propios. Para $\lambda = -2$: $A + 2I = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$ conduce a $x = y$: vector propio unitario $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$. Para $\lambda = 8$: $A - 8I = \begin{pmatrix} -5 & -5 \\ -5 & -5 \end{pmatrix}$ conduce a $x = -y$: $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$ (se escoge este signo, y no $(1, -1)$, para que $\det Q = 1$). Entonces

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \quad \det Q = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1.$$

Paso 3: ángulo. $\cos \theta = \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, luego $\theta = 45^\circ$: el eje x' es la recta $y = x$ y el eje y' es la recta $y = -x$.

Paso 4: ecuación girada. $BQ = (16\sqrt{2} \ 0) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (16 \ -16)$. Con $x = Qx'$, es decir $x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$, la ecuación se transforma en

$$-2(x')^2 + 8(y')^2 + 16x' - 16y' - 32 = 0.$$

Paso 5: completar cuadrados. Dividiendo entre 2: $-(x')^2 + 8x' + 4(y')^2 - 8y' - 16 = 0$. Agrupamos y completamos:

$$-[(x')^2 - 8x' + 16] + 16 + 4[(y')^2 - 2y' + 1] - 4 - 16 = 0 \implies -(x' - 4)^2 + 4(y' - 1)^2 = 4,$$

y dividiendo entre 4,

$$\frac{(y' - 1)^2}{1} - \frac{(x' - 4)^2}{4} = 1.$$

Es una **hipérbola** con centro $(x', y') = (4, 1)$ y eje transversal paralelo al eje y' , con $a = 1$ (semieje transversal) y $b = 2$ (semieje conjugado).

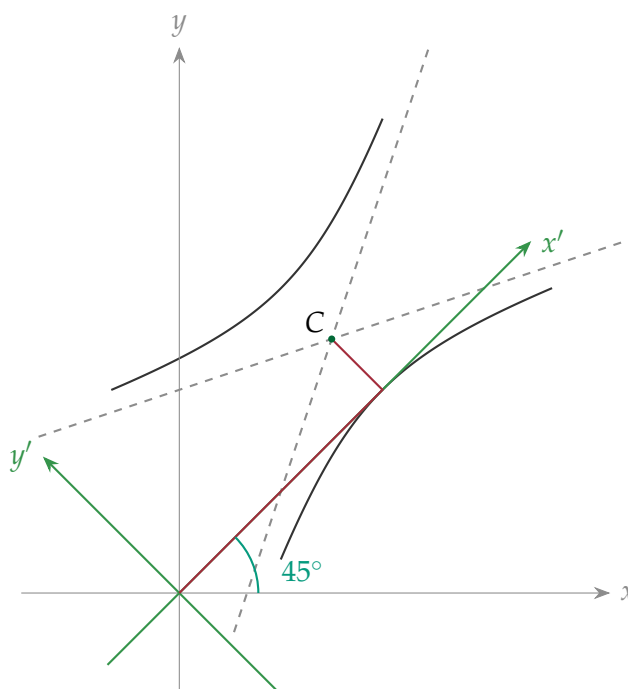
Elementos en coordenadas x', y' . Centro $(4, 1)$; vértices $(4, 0)$ y $(4, 2)$; asíntotas $y' - 1 = \pm \frac{1}{2}(x' - 4)$.

Elementos en coordenadas originales (con $x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}$): el centro es

$$\left(\frac{4-1}{\sqrt{2}}, \frac{4+1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}} \right) \approx (2,12; 3,54);$$

los vértices son $(4, 0)' \mapsto (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}) \approx (2,83; 2,83)$ y $(4, 2)' \mapsto (\sqrt{2}, 3\sqrt{2}) \approx (1,41; 4,24)$. Las direcciones de las asíntotas en x', y' son $(2, 1)$ y $(2, -1)$, que en x, y son $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 3)$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(3, 1)$: rectas de pendiente 3 y $\frac{1}{3}$ por el centro, es decir, $y = 3x - 2\sqrt{2}$ y $y = \frac{x}{3} + 2\sqrt{2}$. Esto concuerda con la factorización de la parte cuadrática, $3x^2 - 10xy + 3y^2 = (3x - y)(x - 3y)$, cuyos ceros son precisamente las rectas $y = 3x$ e $y = x/3$.

Comprobación. El vértice $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ satisface la ecuación original: $3 \cdot 8 - 10 \cdot 8 + 3 \cdot 8 + 16\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} - 32 = 24 - 80 + 24 + 64 - 32 = 0$. También el vértice $(\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$: $3 \cdot 2 - 10 \cdot 6 + 3 \cdot 18 + 16\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} - 32 = 6 - 60 + 54 + 32 - 32 = 0$.



La hipérbola $3x^2 - 10xy + 3y^2 + 16\sqrt{2}x - 32 = 0$. Ejes x, y (grises), ejes principales x', y' (verdes) a 45° y asíntotas (a trazos). El trazo rojo lleva del origen al centro C : primero 4 unidades sobre x' y luego 1 sobre y' .

Ejemplo 13.25 · Una parábola inclinada

Identifique la cónica $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 8y = 0$.

Solución.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ tiene polinomio característico $(1 - \lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2)$, con valores propios $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 0$: caso (c) del teorema 13.23. Para $\lambda = 2$, $A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ da $x = y$, $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$; para $\lambda = 0$, $x = -y$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$. Así $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det Q = 1$, $\theta = 45^\circ$. Con $B = (-8 \ 8)$, $BQ = \frac{1}{\sqrt{2}}(-8 + 8 \ 8 + 8) = (0 \ 8\sqrt{2})$, y la ecuación girada es

$$2(x')^2 + 8\sqrt{2}y' = 0 \iff (x')^2 = -4\sqrt{2}y'.$$

Es una **parábola** con vértice en el origen, eje a lo largo del eje y' (la recta $y = -x$) y abierta hacia el sentido negativo de y' , es decir, hacia $(1, -1)$. En coordenadas originales, $(x + y)^2 = 8(x - y)$; por ejemplo, $(8, 0)$ está en ella: $64 = 64$.

Casos degenerados: ejemplos

Con los mismos valores propios de los ejemplos anteriores, cambiar el término constante produce las versiones degeneradas: $3x^2 - 10xy + 3y^2 = 0$ se reduce a $-2(x')^2 + 8(y')^2 = 0$, es decir $y' = \pm \frac{1}{2}x'$, dos rectas que se cortan en el origen (son $y = 3x$ e $y = x/3$); $x^2 + 2xy + y^2 = 4$ se reduce a $2(x')^2 = 4$, es decir, $(x + y)^2 = 4$, las rectas paralelas

$x + y = \pm 2$; $x^2 + 2xy + y^2 = 0$ da la recta doble $x + y = 0$; y $x^2 + 2xy + y^2 = -1$ no tiene puntos.

Ejercicios propuestos

1. Diagonalice ortogonalmente $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$; en la segunda hay un valor propio doble.
2. Sea A simétrica con valores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ y descomposición espectral $A = \sum \lambda_j q_j q_j^T$. Demuestre que $A^k = \sum \lambda_j^k q_j q_j^T$ y que $\text{tr } A = \sum \lambda_j$.
3. Demuestre que si A es simétrica y todos sus valores propios son positivos, entonces $x^T A x > 0$ para todo $x \neq 0$.
4. Identifique y grafique $x^2 + xy + y^2 = 3$, indicando el ángulo de giro y los semiejes.
5. Identifique y grafique $2x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$ hallando el centro y los ejes.
6. Encuentre una matriz simétrica 3×3 con valores propios 1, 2, 3 y vectores propios $(1, 1, 0)$, $(1, -1, 0)$, $(0, 0, 1)$.

La forma canónica de Jordan

En los capítulos anteriores aprendimos que una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable cuando existe una base de $\mathbb{R}^n$ (o de $\mathbb{C}^n$) formada por vectores propios de A ; en ese caso $C^{-1}AC = D$ es diagonal y todo lo que se quiera calcular con A (potencias, exponenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales) se reduce a calcularlo con los números de la diagonal. El criterio para saber si esto ocurre es la igualdad $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ para cada valor propio λ . Este capítulo se ocupa de lo que sucede cuando el criterio falla: aun cuando no exista una base de vectores propios, sí existe una base «casi» de vectores propios, y en ella la matriz de A es casi diagonal, con unos en la diagonal superior. Esa matriz es la *forma canónica de Jordan*.

14.1 El problema: matrices que no se pueden diagonalizar

Ejemplo 14.1 · Una matriz sin base de vectores propios

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Decida si es diagonalizable.

Solución.

El polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2,$$

de modo que el único valor propio es $\lambda = 1$, con $m_a(1) = 2$. El espacio propio es $E_1 = N_{A-I}$:

$$(A - I | 0) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces $E_1 = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ y $m_g(1) = 1 < 2 = m_a(1)$. Como $m_g(1) \neq m_a(1)$, la matriz A **no** es diagonalizable: no hay dos vectores propios linealmente independientes.

La matriz del ejemplo ya es, en cierto sentido, tan sencilla como puede ser: no se puede llevar a una diagonal, pero tiene una forma casi diagonal (un 1 encima de la diagonal). La pregunta natural es si toda matriz cuadrada es semejante a una matriz de este tipo. La respuesta, que es el teorema de Jordan, es afirmativa si se trabaja con números complejos.

14.2 Bloques de Jordan y matrices de Jordan

Definición 14.2 · Bloque de Jordan

Sea $k \geq 1$. Denotamos por N_k la matriz $k \times k$ que tiene unos justo encima de la diagonal principal y ceros en las demás posiciones:

$$N_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El *bloque de Jordan* de tamaño k asociado al número λ es

$$J_k(\lambda) = \lambda I + N_k = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Para $k = 1$ se tiene $N_1 = (0)$ y $J_1(\lambda) = (\lambda)$.

Sobre la notación

En las diapositivas del curso el bloque se escribe $B(\lambda)$; aquí usamos $J_k(\lambda)$ para que aparezca el tamaño. Por otra parte, la letra N con un subíndice numérico (N_k) es la matriz de unos que acabamos de definir; no debe confundirse con N_A , el espacio nulo de una matriz A , cuyo subíndice es una matriz.

Definición 14.3 · Matriz de Jordan

Una *matriz de Jordan* es una matriz cuadrada por bloques de la forma

$$J = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{k_r}(\lambda_r) \end{pmatrix},$$

donde cada $J_{k_j}(\lambda_j)$ es un bloque de Jordan y los números $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ pueden repetirse. Se escribe $J = J_{k_1}(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus J_{k_r}(\lambda_r)$ y se dice que J es la *suma directa* de sus bloques. El tamaño de J es $k_1 + \cdots + k_r$.

Toda matriz diagonal es una matriz de Jordan cuyos bloques son todos de tamaño 1. En el otro extremo, un solo bloque de tamaño n es una matriz de Jordan «conexa», con $n - 1$ unos.

Ejemplo 14.4 · Una matriz de Jordan de 7×7

La matriz de Jordan $J = J_2(3) \oplus J_3(4) \oplus J_2(2)$ es

$$J = \left(\begin{array}{cc|ccc|cc} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Sus valores propios (las entradas de la diagonal) son 3, 3, 4, 4, 4, 2, 2. La figura siguiente resume la estructura: en cada bloque, la diagonal lleva el valor propio, la diagonal inmediatamente superior lleva unos y lo demás son ceros; fuera de los bloques todo es cero.

$$\left[\begin{array}{cc|ccc|cc} \boxed{3} & \boxed{1} & & & & & \\ 0 & \boxed{3} & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{array} \right] \begin{array}{l} J_2(3) \\ \\ J_3(4) \\ \\ J_2(2) \end{array}$$

Estructura de una matriz de Jordan: bloques a lo largo de la diagonal, valores propios en la diagonal (azul) y unos (rojo) en la diagonal superior de cada bloque.

Como una matriz de Jordan es triangular superior, sus valores propios son las entradas de su diagonal. Además, la lista de los bloques de un tamaño dado está muy restringida; las diapositivas enumeran los casos pequeños, y es fácil verificar que la enumeración es completa.

Proposición 14.5 · Matrices de Jordan de 2×2 y 3×3

Las únicas matrices de Jordan de 2×2 son

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Las únicas matrices de Jordan de 3×3 son

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix},$$

salvo el orden de los bloques (por ejemplo, el bloque de tamaño 2 puede ir debajo del de tamaño 1).

DEMOSTRACIÓN

Una matriz de Jordan de tamaño n es una suma directa de bloques cuyos tamaños suman n ; lo único que hay que hacer es listar las maneras de escribir n como suma de enteros positivos, sin tener en cuenta el orden. Para $n = 2$ solo hay $2 = 1 + 1$ (dos bloques de tamaño 1, es decir, una matriz diagonal) y $2 = 2$ (un bloque $J_2(\lambda)$). Para $n = 3$ hay $3 = 1 + 1 + 1$ (matriz diagonal), $3 = 2 + 1$ (un bloque $J_2(\lambda_1)$ y uno $J_1(\lambda_2)$, donde λ_2 puede ser distinto de λ_1 o igual a él) y $3 = 3$ (un bloque $J_3(\lambda_1)$). No hay más particiones. ■

14.3 El teorema de Jordan

Teorema 14.6 · Teorema de Jordan

Sea A una matriz de $n \times n$ con entradas reales o complejas. Entonces existe una matriz invertible C de $n \times n$ con entradas complejas tal que

$$C^{-1}AC = J,$$

donde J es una matriz de Jordan cuyas entradas diagonales son los valores propios de A . Además, J es única salvo el orden en que aparecen sus bloques.

La demostración general del teorema exige más herramientas de las que desarrolla este libro, y no la daremos. Lo que sí haremos, en las secciones siguientes, es demostrarlo completamente en los casos que se usan en el curso: las matrices de 2×2 (teorema 14.11 y la discusión que le sigue) y las matrices de 3×3 con un solo valor propio (teoremas 14.13 y 14.15). La parte de *unicidad* se demuestra en general y es una consecuencia sencilla del cálculo de rangos de la sección «Cómo se lee la estructura de bloques» (proposición 14.17).

Definición 14.7 · Forma canónica de Jordan

La matriz J del teorema de Jordan se llama la *forma canónica de Jordan* de A , y las columnas de C forman una *base de Jordan* de $\mathbb{C}^n$ para A .

Tres observaciones sobre el teorema

- (a) Las entradas de C pueden ser reales cuando todos los valores propios de A son reales (y A es real): entonces todos los sistemas que aparecen al construir C son sistemas reales. Si A tiene valores propios complejos no reales, C debe tener entradas complejas en general.
- (b) La matriz C no es única. Por ejemplo, si C funciona, también funciona αC para cualquier $\alpha \neq 0$, y, como veremos, la elección de los vectores que forman una cadena tiene grados de libertad.
- (c) La matriz J es única salvo el orden de los bloques: si A es semejante a $J_2(3) \oplus J_1(4)$, también lo es a $J_1(4) \oplus J_2(3)$, porque reordenar los bloques equivale a reordenar las columnas de C por bloques completos (una semejanza con una matriz de permutación). Esas dos matrices tienen la *misma* lista de bloques y por tanto se consideran la misma forma de Jordan.

14.4 Vectores propios generalizados y cadenas

Si $C^{-1}AC = J$, entonces $AC = CJ$. Escribamos $C = (v_1|v_2|\cdots|v_n)$ y miremos qué dice esta igualdad columna por columna cuando J contiene el bloque $J_3(\lambda)$ en las posiciones 1, 2, 3:

$$Av_1 = \lambda v_1, \quad Av_2 = v_1 + \lambda v_2, \quad Av_3 = v_2 + \lambda v_3,$$

es decir,

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \quad (A - \lambda I)v_2 = v_1, \quad (A - \lambda I)v_3 = v_2.$$

La primera columna del bloque es un vector propio; las siguientes son vectores que la matriz $A - \lambda I$ va «bajando» hasta llegar a un vector propio. Esta lectura es la clave de todo el capítulo, y motiva la siguiente definición.

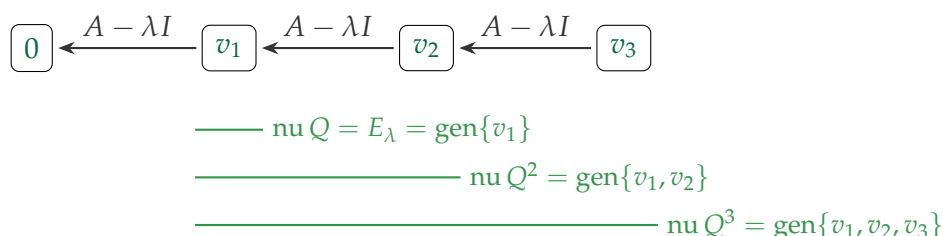
Definición 14.8 · Vector propio generalizado y cadena

Sea λ un valor propio de A y sea $Q = A - \lambda I$. Una *cadena de Jordan* (o *cadena de vectores propios generalizados*) de longitud k asociada a λ es una lista de vectores $v_1, \dots, v_k$ con

$$Qv_1 = 0, \quad Qv_2 = v_1, \quad Qv_3 = v_2, \quad \dots, \quad Qv_k = v_{k-1}, \quad v_1 \neq 0.$$

Así, v_1 es un vector propio, y cada v_j con $j \geq 2$ se llama *vector propio generalizado* (de rango j) de A correspondiente a λ . En el caso 2×2 con un solo valor propio de multiplicidad geométrica 1, un vector propio generalizado es simplemente un v_2 que satisface $(A - \lambda I)v_2 = v_1$.

Nótese que v_j cumple $Q^j v_j = 0$ pero $Q^{j-1} v_j = v_1 \neq 0$: es un vector que «tarda» exactamente j pasos en llegar a cero bajo Q .



Cadena $v_1 \leftarrow v_2 \leftarrow v_3$ para $Q = A - \lambda I$ (aquí $\text{nu } Q$ denota el espacio nulo de Q). Cada aplicación de Q baja un peldaño y el último vector va a 0; abajo, los núcleos de Q , Q^2 y Q^3 crecen de uno en uno.

Lo primero que hay que asegurar es que una cadena no puede ser linealmente dependiente; de lo contrario no podría formar parte de una base.

Lema 14.9 · Independencia de una cadena

Toda cadena de Jordan $v_1, \dots, v_k$ es linealmente independiente.

DEMOSTRACIÓN

Sea $Q = A - \lambda I$ y supongamos que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k = 0$. Por la definición de cadena, $Q^j v_i = v_{i-j}$ si $j < i$ y $Q^j v_i = 0$ si $j \geq i$ (con la convención de que $Qv_1 = 0$). Aplicamos Q^{k-1} a la combinación: todos los términos con $i < k$ se anulan porque $k-1 \geq i$, y queda

$$c_k Q^{k-1} v_k = c_k v_1 = 0.$$

Como $v_1 \neq 0$, resulta $c_k = 0$. La combinación se reduce a $c_1 v_1 + \cdots + c_{k-1} v_{k-1} = 0$; aplicando ahora Q^{k-2} se obtiene, del mismo modo, $c_{k-1} v_1 = 0$, luego $c_{k-1} = 0$. Repitiendo el argumento (con $Q^{k-3}, \dots, Q^0$) se llega a $c_k = c_{k-1} = \cdots = c_1 = 0$. ■

El caso más pequeño en que hace falta un vector propio generalizado es el de una matriz de 2×2 .

Ejemplo 14.10 · Un vector propio generalizado

Halle un vector propio generalizado de $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$.

Solución.

Polinomio característico:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 8 & -5-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(-5-\lambda) + 16 = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2.$$

Hay un único valor propio, $\lambda = -1$, con $m_a(-1) = 2$.

Espacio propio $E_{-1} = N_{A+I}$:

$$(A + I | 0) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & 0 \\ 8 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

De aquí $x = \frac{1}{2}y$, luego $E_{-1} = \text{gen}\{(1, 2)^T\}$, $m_g(-1) = 1$ y podemos tomar $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Vector propio generalizado. Resolvemos $(A + I)v_2 = v_1$:

$$(A + I | v_1) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & 1 \\ 8 & -4 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

de modo que $x = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}y$, $y = y$. Tomando $y = 0$ se obtiene

$$v_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Comprobación: } (A + I)v_2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = v_1.$$

Observe que el sistema $(A + I)v_2 = v_1$ resultó consistente. No fue una casualidad: el teorema siguiente explica por qué siempre lo es.

Teorema 14.11 · Forma de Jordan de una matriz de 2×2 con un valor propio doble

Sea A de 2×2 con un valor propio λ de multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1, y sea v_1 un vector propio de λ . Entonces:

- (a) existe un vector v_2 tal que $(A - \lambda I)v_2 = v_1$;
- (b) v_1 y v_2 son linealmente independientes;

(c) si $C = (v_1 | v_2)$, entonces

$$C^{-1}AC = J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $Q = A - \lambda I$.

(a) *El sistema es consistente.* Como $m_a(\lambda) = 2$, el polinomio característico de A es $p(t) = (t - \lambda)^2$. Por el teorema de Cayley–Hamilton, $p(A) = 0$, es decir, $Q^2 = (A - \lambda I)^2 = 0$. Ahora bien, $m_g(\lambda) = 1$ significa que el espacio nulo N_Q tiene dimensión 1; por el teorema de la dimensión (nulidad más rango), $\dim C_Q = 2 - 1 = 1$. La igualdad $Q^2 = 0$ dice que $Q(Qx) = 0$ para todo x , o sea que todo vector de la forma Qx está en N_Q : $C_Q \subseteq N_Q$. Como ambos subespacios tienen dimensión 1, son iguales: $C_Q = N_Q = \text{gen}\{v_1\}$. En particular $v_1 \in C_Q$, es decir, existe v_2 con $Qv_2 = v_1$. (Dicho con sistemas: $Qx = v_1$ es consistente exactamente cuando v_1 está en el espacio columna de Q , y acabamos de ver que lo está.)

(b) *Independencia.* Se trata de la cadena v_1, v_2 con $Qv_1 = 0$, $Qv_2 = v_1$; por el lema 14.9 es independiente. Directamente: si $av_1 + bv_2 = 0$, al aplicar Q queda $bv_1 = 0$, luego $b = 0$, y entonces $av_1 = 0$ da $a = 0$.

(c) *La matriz de Jordan.* Como v_1, v_2 son independientes, $C = (v_1 | v_2)$ es invertible. Calculamos AC columna por columna: $Av_1 = \lambda v_1$ y $Av_2 = Qv_2 + \lambda v_2 = v_1 + \lambda v_2$. Por tanto

$$AC = (\lambda v_1 | v_1 + \lambda v_2) = (v_1 | v_2) \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = CJ,$$

porque la segunda columna de CJ es $1 \cdot v_1 + \lambda \cdot v_2$. Multiplicando por C^{-1} a la izquierda, $C^{-1}AC = J$. ■

Con esto queda demostrado el teorema de Jordan para $n = 2$. En efecto, sea A de 2×2 . Si tiene dos valores propios distintos, es diagonalizable (vectores propios de valores propios distintos son independientes), y su forma de Jordan es diagonal. Si tiene un valor propio doble λ , hay dos posibilidades: si $m_g(\lambda) = 2$, entonces $N_{A-\lambda I} = \mathbb{C}^2$, es decir $A - \lambda I = 0$ y $A = \lambda I$ ya es de Jordan; si $m_g(\lambda) = 1$, se aplica el teorema 14.11. Los tres casos agotan las posibilidades, y las formas resultantes son las de la proposición 14.5.

Ejemplo 14.12 · Forma de Jordan de una matriz de 2×2

Halle la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$, una matriz C y verifique que $C^{-1}AC = J$.

Solución.

Del ejemplo 14.10: $\lambda = -1$, $m_a = 2$, $m_g = 1$, $v_1 = (1, 2)^T$ y $v_2 = (\frac{1}{4}, 0)^T$. Por el teorema 14.11,

$$C = (v_1 | v_2) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación. $\det C = 1 \cdot 0 - \frac{1}{4} \cdot 2 = -\frac{1}{2} \neq 0$ y

$$C^{-1} = \frac{1}{-1/2} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AC = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 8 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{4} \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C^{-1}(AC) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{4} \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = J.$$

14.5 Matrices de 3×3 con un solo valor propio

Sea ahora A de 3×3 con un único valor propio λ , de multiplicidad algebraica 3. Según $m_g(\lambda)$ sea 3, 2 o 1, la forma de Jordan tiene tres bloques de tamaño 1, dos bloques (de tamaños 2 y 1), o un solo bloque de tamaño 3. Tratamos primero el caso más interesante, $m_g(\lambda) = 1$, que es el que construye una cadena completa.

Teorema 14.13 · Forma de Jordan de una matriz de 3×3 con $m_a = 3, m_g = 1$

Sea A de 3×3 con un valor propio λ de multiplicidad algebraica 3 y multiplicidad geométrica 1, y sea v_1 un vector propio de λ . Entonces:

- (a) existe v_2 tal que $(A - \lambda I)v_2 = v_1$, y v_1, v_2 son linealmente independientes;
- (b) existe v_3 tal que $(A - \lambda I)v_3 = v_2$, y v_1, v_2, v_3 son linealmente independientes;
- (c) la matriz $C = (v_1 | v_2 | v_3)$ satisface

$$C^{-1}AC = J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $Q = A - \lambda I$ y sea $d_k = \dim N_{Q^k}$ (dimensión del espacio nulo de Q^k). La idea es descubrir cómo son los núcleos de Q , Q^2 y Q^3 , y de allí sacar por qué las ecuaciones de la cadena tienen solución.

Paso 1: $Q^3 = 0$. El polinomio característico de A es $(t - \lambda)^3$; por el teorema de Cayley–Hamilton, $(A - \lambda I)^3 = 0$. Por tanto $N_{Q^3} = \mathbb{C}^3$ y $d_3 = 3$. Por hipótesis $d_1 = \dim N_Q = m_g(\lambda) = 1$.

Paso 2: $d_2 = 2$. Consideremos la aplicación $x \mapsto Qx$ de N_{Q^2} en N_Q ; está bien definida, pues si $Q^2x = 0$ entonces $Qx \in N_Q$. Su núcleo es N_Q (los x con $Qx = 0$), así que, por el teorema de la dimensión, $d_2 = \dim N_Q + \dim(\text{imagen}) \leq d_1 + \dim N_Q = 2$. Por otro lado $d_2 \geq 2$: si fuera $N_{Q^2} = N_Q$, entonces para todo x con $Q^3x = 0$ tendríamos $Q^2(Qx) = 0$, luego $Qx \in N_{Q^2} = N_Q$, luego $Q^2x = 0$, es decir $x \in N_{Q^2} = N_Q$; así $N_{Q^3} = N_Q$, lo cual es imposible porque $\dim N_{Q^3} = 3 \neq 1$. Como $N_Q \subseteq N_{Q^2}$ y no son iguales, $d_2 \geq 2$. Concluimos $d_2 = 2$.

Paso 3: $C_Q = N_{Q^2}$. Como $Q^3 = 0$, para todo x se tiene $Q^2(Qx) = 0$, de modo que $C_Q \subseteq N_{Q^2}$. Además $\dim C_Q = 3 - d_1 = 2 = d_2$. Dos subespacios con una inclusión y la misma dimensión son iguales.

Paso 4: $v_1 \in C_Q$. Como $\dim N_{Q^2} = 2$, el rango de Q^2 es $3 - 2 = 1$; y $C_{Q^2} \subseteq N_Q$ (porque $Q(Q^2x) = Q^3x = 0$). Así, C_{Q^2} es un subespacio de dimensión 1 contenido en N_Q , que también tiene dimensión 1: $C_{Q^2} = N_Q = \text{gen}\{v_1\}$. Como $C_{Q^2} \subseteq C_Q$, se sigue que $v_1 \in C_Q$. Esto prueba que el sistema $Qx = v_1$ tiene solución: sea v_2 una de ellas.

Paso 5: existe v_3 . De $Qv_2 = v_1$ se deduce $Q^2v_2 = Qv_1 = 0$, es decir $v_2 \in N_{Q^2} = C_Q$ (paso 3). Luego el sistema $Qx = v_2$ es consistente; sea v_3 una solución.

Paso 6: independencia. Los vectores v_1, v_2, v_3 satisfacen $Qv_1 = 0, Qv_2 = v_1, Qv_3 = v_2$ con $v_1 \neq 0$; son una cadena, y son linealmente independientes por el lema 14.9. En particular v_1, v_2 lo son (parte (a)).

Paso 7: la matriz de Jordan. $C = (v_1|v_2|v_3)$ es invertible y

$$AC = (\lambda v_1 | v_1 + \lambda v_2 | v_2 + \lambda v_3) = (v_1|v_2|v_3) \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = CJ,$$

de donde $C^{-1}AC = J$. ■

Ejemplo 14.14 · Valor propio triple con $m_g = 1$ (el del tablero)

Halle la forma canónica de Jordan de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix},$$

una matriz C tal que $C^{-1}AC = J$, y verifique la igualdad.

Estrategia. Hallar el valor propio y su espacio propio; como $m_g < m_a$, construir la cadena resolviendo $Qv_2 = v_1$ y $Qv_3 = v_2$ con $Q = A - \lambda I$.

Solución.

Valores propios. Desarrollando $\det(A - tI)$ por la primera columna,

$$\det \begin{pmatrix} -t & 1 & 0 \\ 0 & -t & 1 \\ 1 & -3 & 3-t \end{pmatrix} = -t(-t(3-t) + 3) + 1 \cdot (1-0) = -t^3 + 3t^2 - 3t + 1 = (1-t)^3.$$

Hay un único valor propio, $\lambda = 1$, con $m_a(1) = 3$.

Espacio propio. Sea $Q = A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$. Resolvemos $Qx = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Entonces $-x + y = 0$, $-y + z = 0$, o sea $x = y = z$: $E_1 = \text{gen}\{(1, 1, 1)^T\}$ y $m_g(1) = 1 < 3$. La matriz no es diagonalizable, y por el teorema 14.13 su forma de Jordan es un solo bloque de tamaño 3:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tomamos $v_1 = (1, 1, 1)^T$.

Primer vector generalizado: resolvemos $Qv_2 = v_1$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

El sistema es consistente (la última fila es nula). De $-x + y = 1$ y $-y + z = 1$ resulta $y = z - 1$, $x = y - 1 = z - 2$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z-2 \\ z-1 \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Elegimos $z = 0$: $v_2 = (-2, -1, 0)^T$. (La libertad en z es la libertad de sumar un múltiplo de v_1 , que está en el núcleo de Q .)

Segundo vector generalizado: resolvemos $Qv_3 = v_2$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

De nuevo consistente. Ahora $-x + y = -2$ y $-y + z = -1$ dan $y = z + 1$, $x = y + 2 = z + 3$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Con $z = 0$: $v_3 = (3, 1, 0)^T$.

La matriz C .

$$C = (v_1 | v_2 | v_3) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det C = 1 \neq 0.$$

Verificación. Calculamos primero AC , columna por columna: $Av_1 = v_1 = (1, 1, 1)^T$; $Av_2 = (-1, 0, 1)^T$; $Av_3 = (1, 0, 0)^T$. Se comprueba que $Av_2 = v_1 + v_2 = (1, 1, 1) + (-2, -1, 0) = (-1, 0, 1)$ y $Av_3 = v_2 + v_3 = (-2, -1, 0) + (3, 1, 0) = (1, 0, 0)$, como debe ser. Así

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

(se comprueba que $C^{-1}C = I$: por ejemplo la segunda fila de C^{-1} por la primera columna de C da $1 - 3 + 2 = 0$, y por la segunda columna da $-2 + 3 + 0 = 1$). Entonces

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = J.$$

Ahora el caso $m_g(\lambda) = 2$, que produce un bloque de tamaño 2 y otro de tamaño 1. Aquí hay una sutileza: no cualquier vector propio sirve como v_1 para la cadena, como muestra el ejemplo que sigue al teorema.

Teorema 14.15 · Forma de Jordan de una matriz de 3×3 con $m_a = 3$, $m_g = 2$

Sea A de 3×3 con un único valor propio λ , con $m_a(\lambda) = 3$ y $m_g(\lambda) = 2$, y sea $Q = A - \lambda I$. Entonces $C_Q = \text{gen}\{v_1\}$ para un vector propio v_1 y, si se eligen

- v_2 con $Qv_2 = v_1$,
- v_3 un vector propio de λ que no es múltiplo de v_1 ,

entonces $C = (v_1|v_2|v_3)$ es invertible y

$$C^{-1}AC = J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = J_2(\lambda) \oplus J_1(\lambda).$$

DEMOSTRACIÓN

Sea $Q = A - \lambda I$. Como $\dim N_Q = m_g(\lambda) = 2$, el rango de Q es 1, de modo que $Q = uw^T$ para ciertos vectores no nulos $u, w \in \mathbb{C}^3$ (toda matriz de rango 1 se escribe así: u genera el espacio columna y las filas son múltiplos de una fila w^T). Entonces $Q^2 = uw^Tuw^T = (w^Tu)Q$ y, por inducción, $Q^k = (w^Tu)^{k-1}Q$. Por el teorema de Cayley–Hamilton, $Q^3 = 0$, luego $(w^Tu)^2Q = 0$; como $Q \neq 0$, $w^Tu = 0$, y por tanto $Q^2 = 0$.

De $Q^2 = 0$ se sigue $C_Q \subseteq N_Q$. El espacio columna $C_Q = \text{gen}\{u\}$ tiene dimensión 1; sea $v_1 = u$. Entonces $Qv_1 = 0$: v_1 es un vector propio y, por construcción, $v_1 \in C_Q$, así que el sistema $Qx = v_1$ es consistente; sea v_2 una solución. Como $\dim N_Q = 2$, existe en N_Q un vector v_3 que no es múltiplo de v_1 .

Independencia: si $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$, aplicando Q queda $bv_1 = 0$ (pues $Qv_1 = Qv_3 = 0$ y $Qv_2 = v_1$), luego $b = 0$; queda $av_1 + cv_3 = 0$, y como v_1, v_3 son independientes, $a = c = 0$. Por último, $AC = (\lambda v_1|v_1 + \lambda v_2|\lambda v_3) = CJ$, es decir, $C^{-1}AC = J$. ■

Los teoremas 14.11, 14.13 y 14.15, junto con el caso trivial $m_g(\lambda) = 3$ (entonces $Q = 0$ y $A = \lambda I$), demuestran el teorema de Jordan para todas las matrices de 3×3 con un solo valor propio.

Ejemplo 14.16 · Un valor propio triple con dos bloques

Halle la forma de Jordan de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

una base de Jordan y verifique $C^{-1}AC = J$.

Solución.

Valores propios. Desarrollando por la tercera columna, $\det(A - tI) = (2 - t)[(3 - t)(1 - t) + 1] = (2 - t)(t^2 - 4t + 4) = (2 - t)^3$. El único valor propio es $\lambda = 2$, con $m_a = 3$.

Espacio propio. Sea $Q = A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Sus tres filas coinciden: $Qx = 0$ equivale

a $x - y = 0$. Entonces

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a \\ b \end{pmatrix} \right\} = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad m_g(2) = 2 < 3.$$

La forma de Jordan es $J = J_2(2) \oplus J_1(2)$: un bloque de tamaño 2 y otro de tamaño 1.

Elección de v_1 . Un vector propio general es $(a, a, b)^T$. Para poder resolver $Qv_2 = (a, a, b)^T$ hay que resolver $x - y = a$ (primera fila), $x - y = a$ (segunda) y $x - y = b$ (tercera);

el sistema es consistente si y solo si $a = b$. Es decir, el vector propio que empieza la cadena debe estar en la intersección $E_2 \cap C_Q$, y $C_Q = \text{gen}\{(1, 1, 1)^T\}$. Por ejemplo, con $v_1 = (1, 1, 0)^T$ el sistema no tiene solución ($x - y = 1$ y $x - y = 0$ a la vez). Tomamos entonces

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vector generalizado. $Qv_2 = v_1$ se reduce a $x - y = 1$ (las tres filas coinciden); una solución es $v_2 = (1, 0, 0)^T$. Comprobación: $Qv_2 = (1, 1, 1)^T = v_1$.

Vector propio restante. Un vector de E_2 que no sea múltiplo de v_1 : $v_3 = (0, 0, 1)^T$.

Matriz C y verificación.

$$C = (v_1 | v_2 | v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(se verifica $CC^{-1} = I$). Ahora $Av_1 = 2v_1 = (2, 2, 2)^T$, $Av_2 = v_1 + 2v_2 = (3, 1, 1)^T$ (es la primera columna de A) y $Av_3 = 2v_3 = (0, 0, 2)^T$, de modo que

$$AC = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J.$$

14.6 Cómo se lee la estructura de bloques

Hasta ahora hemos usado m_a y m_g para decidir la forma de Jordan en el caso de tamaño 3. En general esos dos números no bastan (véase el ejemplo 14.18), pero junto con los rangos de las potencias de $A - \lambda I$ sí determinan todo. La razón está en el comportamiento de un bloque nilpotente.

Proposición 14.17 · Los bloques a partir de los rangos

Sea A semejante a una matriz de Jordan J , sea λ un valor propio de A y sea $d_k = \dim N_{(A - \lambda I)^k}$ (con $d_0 = 0$). Si los bloques de J con valor propio λ tienen tamaños $s_1, \dots, s_q$, entonces

$$d_k = \sum_{i=1}^q \min(k, s_i) \quad (k \geq 0).$$

En consecuencia:

- (a) $m_g(\lambda) = d_1 = q$ es el número de bloques con valor propio λ ;
- (b) $m_a(\lambda) = s_1 + \dots + s_q = d_k$ para k suficientemente grande;
- (c) $d_k - d_{k-1}$ es el número de bloques de tamaño al menos k , y el número de bloques de tamaño exactamente k es $2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}$.

Además, $d_k = n - \rho((A - \lambda I)^k)$, con ρ el rango. En particular, la matriz de Jordan de A está determinada por A salvo el orden de los bloques.

DEMOSTRACIÓN

Sea $C^{-1}AC = J$. Entonces $C^{-1}(A - \lambda I)^k C = (J - \lambda I)^k$, y las matrices semejantes tienen el mismo rango; por el teorema de la dimensión, tienen también la misma nulidad. Basta entonces calcular la nulidad de $(J - \lambda I)^k$. Como $J - \lambda I$ es la suma directa de los bloques $J_s(\mu) - \lambda I$, su potencia k es la suma directa de las potencias de esos bloques, y la nulidad de una suma directa es la suma de las nulidades de sus sumandos. Hay dos tipos de bloques:

Bloques con $\mu \neq \lambda$. $J_s(\mu) - \lambda I$ es triangular superior con diagonal $\mu - \lambda \neq 0$, luego es invertible, y también lo son sus potencias: nulidad 0.

Bloques con $\mu = \lambda$. Aquí $J_s(\lambda) - \lambda I = N_s$. Si $e_1, \dots, e_s$ es la base canónica, $N_s e_1 = 0$ y $N_s e_j = e_{j-1}$ para $j \geq 2$, de manera que $N_s^k e_j = e_{j-k}$ si $j > k$ y $N_s^k e_j = 0$ si $j \leq k$. Los vectores $N_s^k e_j$ no nulos son $e_1, \dots, e_{s-k}$ (si $k < s$), que son independientes, así que el rango de N_s^k es $\max(s-k, 0)$ y su nulidad es $s - \max(s-k, 0) = \min(k, s)$.

Sumando, $d_k = \sum_i \min(k, s_i)$. Las tres consecuencias salen de esta fórmula: para $k = 1$, $\min(1, s_i) = 1$, luego $d_1 = q$; para $k \geq \max s_i$, $\min(k, s_i) = s_i$, luego $d_k = \sum s_i$, que es $m_a(\lambda)$ porque λ aparece s_i veces en la diagonal de cada bloque y el polinomio característico de J es el producto de los de sus bloques; finalmente, $\min(k, s) - \min(k-1, s)$ vale 1 si $s \geq k$ y 0 si $s < k$, y de aquí $d_k - d_{k-1} = \#\{i : s_i \geq k\}$; restando dos de estas diferencias consecutivas, $(d_k - d_{k-1}) - (d_{k+1} - d_k) = \#\{i : s_i = k\}$.

La unicidad se sigue: los d_k (es decir, los rangos de las $(A - \lambda I)^k$) dependen solo de A , y por la fórmula anterior determinan cuántos bloques de cada tamaño hay para cada valor propio λ . Los valores propios los da A . ■

Ejemplo 14.18 · m_a y m_g no siempre bastan

Las matrices $J = J_3(2) \oplus J_1(2)$ y $J' = J_2(2) \oplus J_2(2)$ (de 4×4) tienen ambas $m_a(2) = 4$ y $m_g(2) = 2$. ¿Cómo se distinguen?

Solución.

Escribamos $Q = J - 2I$ y $Q' = J' - 2I$; es decir, $Q = N_3 \oplus N_1$ y $Q' = N_2 \oplus N_2$. Los rangos son:

k	1	2	3	4
$\rho(Q^k)$	2	1	0	0
$\rho(Q'^k)$	2	0	0	0

(por la demostración anterior, $\rho(N_s^k) = \max(s-k, 0)$; por ejemplo $\rho(Q^2) = \rho(N_3^2) + \rho(N_1^2) = 1 + 0$ y $\rho(Q'^2) = 0 + 0$). De aquí, con $n = 4$: $d_k = 4 - \rho$ vale 2, 3, 4, 4 para J y 2, 4, 4, 4 para J' . Aplicando la proposición 14.17: para J , $d_1 - d_0 = 2$ bloques, $d_2 - d_1 = 1$ bloque de tamaño ≥ 2 , $d_3 - d_2 = 1$ de tamaño ≥ 3 , $d_4 - d_3 = 0$; luego un bloque de tamaño 3 y uno de tamaño 1. Para J' : $d_1 = 2$ bloques y $d_2 - d_1 = 2$ bloques de tamaño ≥ 2 , es decir, dos bloques de tamaño 2. La diferencia está en $\rho((A - 2I)^2)$, que es 1 en un caso y 0 en el otro.

Con la proposición 14.17 podemos ahora dar una regla completa para todos los tamaños, que resume lo hecho hasta aquí.

Procedimiento para hallar la forma de Jordan y una base de Jordan de A .

1. Calcular el polinomio característico y sus raíces: los valores propios λ y sus multiplicidades algebraicas $m_a(\lambda)$.
2. Para cada λ , sea $Q = A - \lambda I$. Calcular $d_k = \dim N_{Q^k}$ para $k = 1, 2, \dots$ hasta que $d_k = m_a(\lambda)$. Los números $d_k - d_{k-1}$ dan el número de bloques de tamaño $\geq k$; de allí, la lista de tamaños de los bloques de λ .
3. Construir una cadena por cada bloque. Para un bloque de tamaño s : escoger $v_1 \in N_Q \cap C_{Q^{s-1}}$ (para $s = 1$, cualquier vector propio) y resolver sucesivamente $Qv_2 = v_1$, $Qv_3 = v_2, \dots, Qv_s = v_{s-1}$. Los sistemas son consistentes cuando v_1 se escoge así, y los vectores de todas las cadenas, tomados juntos, deben ser independientes.
4. Formar C con las cadenas como columnas, cada cadena en el orden $v_1, v_2, \dots, v_s$ y las cadenas una tras otra; J es la suma directa de los bloques $J_s(\lambda)$ en ese mismo orden.
5. **Verificar** calculando $AC = CJ$ (columna por columna: $Av_1 = \lambda v_1$, $Av_j = v_{j-1} + \lambda v_j$) y, si se quiere, $C^{-1}AC = J$.

Sobre la elección del primer vector de cada cadena

En los teoremas 14.13 y 14.15 hemos visto por qué el paso 3 funciona en tamaño 3: el vector v_1 que empieza la cadena tiene que estar en $C_{Q^{s-1}}$ (imagen de Q^{s-1}), porque $v_1 = Q^{s-1}v_s$. En el teorema 14.13 esto era automático, pues $C_{Q^2} = N_Q$ (una sola cadena); en el ejemplo 14.16 no lo era, y por eso hubo que escoger $v_1 = (1, 1, 1)^T$ y no $(1, 1, 0)^T$. Que los vectores de cadenas de *distintos* valores propios sean independientes entre sí (y que, dentro de un mismo valor propio, cadenas construidas así lo sean) es parte del contenido del teorema de Jordan que no demostramos en general; en cada ejemplo lo comprobamos calculando $\det C \neq 0$.

Ejemplo 14.19 · Una matriz de 4×4 con dos valores propios y dos bloques

Halle la forma de Jordan de

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

una base de Jordan y verifique que $C^{-1}AC = J$.

Solución.

Valores propios. A es triangular por bloques: el bloque superior izquierdo es $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, con polinomio $t^2 - 2t + 1 = (t - 1)^2$, y el inferior derecho es triangular con 3, 3. Luego

$$\det(A - tI) = (t - 1)^2(t - 3)^2,$$

con $m_a(1) = 2$ y $m_a(3) = 2$.

Valor propio $\lambda = 1$. $Q = A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Con $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ la segunda fila se

anula y quedan las filas $(-1, 1, 2, -1)$, $(0, 0, 2, 1)$, $(0, 0, 0, 2)$: rango 3, luego $d_1 = 1$. Como $m_a(1) = 2$, hay un solo bloque, de tamaño 2. Resolvemos $Qx = 0$: la última fila da $w = 0$, la tercera $2z + w = 0$, luego $z = 0$, y la primera $-x + y = 0$. Así $v_1 = (1, 1, 0, 0)^T$. Ahora $Qx = v_1$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right),$$

consistente; $w = 0, z = 0, -x + y = 1$, y con $x = 0$ se tiene $v_2 = (0, 1, 0, 0)^T$. Comprobación: $Qv_2 = (1, 1, 0, 0)^T = v_1$.

Valor propio $\lambda = 3$. $Q = A - 3I = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, de rango 3 (las tres primeras filas

no nulas son independientes: la tercera aporta w , y las dos primeras no son proporcionales). Luego $d_1 = 1$ y hay un solo bloque de tamaño 2. De $Qx = 0$: $w = 0$ y $-3x + y + 2z = 0$, $-x - y + 2z = 0$; restando, $-2x + 2y = 0$, de modo que $x = y$, y entonces $-2x + 2z = 0$, $z = x$. Así $v_3 = (1, 1, 1, 0)^T$. Ahora $Qx = v_3$ da la tercera fila $w = 1$ y

$$-3x + y + 2z - 1 = 1, \quad -x - y + 2z - 1 = 1 \Rightarrow -3x + y + 2z = 2, \quad -x - y + 2z = 2.$$

Restando, $x = y$, y luego $-2x + 2z = 2$, es decir $z = x + 1$. La cuarta fila ($0 = 0$) es consistente. Con $x = y = 0$: $v_4 = (0, 0, 1, 1)^T$. Comprobación: $Qv_4 = (2 - 1, 2 - 1, 1, 0)^T = (1, 1, 1, 0)^T = v_3$.

Matriz de la base de Jordan. Ordenamos las cadenas como (v_1, v_2) y (v_3, v_4) :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad J = J_2(1) \oplus J_2(3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aquí $\det C = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$ (C es triangular superior por bloques con bloques de determinante 1), y

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Columna por columna, $AC = (Av_1 | Av_2 | Av_3 | Av_4) = (v_1 | v_1 + v_2 | 3v_3 | v_3 + 3v_4)$:

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(por ejemplo $v_1 + v_2 = (1, 2, 0, 0)^T$ y $v_3 + 3v_4 = (1, 1, 4, 3)^T$; estas columnas coinciden con las que da el producto directo $A \cdot v_j$). Entonces

$$C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = J.$$

14.7 Aplicación: potencias y exponencial de una matriz

La razón práctica para querer J es que, si $A = CJC^{-1}$, entonces $A^k = C J^k C^{-1}$ y $e^{At} = C e^{Jt} C^{-1}$; y con J el cálculo es explícito. Recordemos que $e^X = \sum_{m \geq 0} X^m / m!$.

Proposición 14.20 · Potencias y exponencial de un bloque de Jordan

Sea $J_s(\lambda) = \lambda I + N_s$. Entonces, para todo entero $k \geq 0$ y todo $t \in \mathbb{R}$,

$$J_s(\lambda)^k = \sum_{j=0}^{s-1} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N_s^j, \quad e^{tJ_s(\lambda)} = e^{\lambda t} \sum_{j=0}^{s-1} \frac{t^j}{j!} N_s^j,$$

donde N_s^j tiene unos en la j -ésima diagonal por encima de la principal y ceros en el resto, y $N_s^s = 0$. Explícitamente, para $s = 3$:

$$J_3(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \binom{k}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}, \quad e^{tJ_3(\lambda)} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

DEMOSTRACIÓN

Como $N_s e_1 = 0$ y $N_s e_j = e_{j-1}$, se tiene $N_s^j e_i = e_{i-j}$ para $i > j$ y 0 en otro caso; es decir, N_s^j tiene un 1 en la posición $(i-j, i)$ para $i > j$ y ceros en las demás, que es la j -ésima diagonal superior; en particular $N_s^s = 0$. Las matrices λI y N_s conmutan, de modo que vale el teorema del binomio de Newton: $(\lambda I + N_s)^k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N_s^j$, y los términos con $j \geq s$ son nulos (si $k < j$ el coeficiente binomial es 0), lo que da la primera fórmula.

Para la exponencial, $\lambda t I$ y $t N_s$ conmutan, luego $e^{tJ_s(\lambda)} = e^{\lambda t I} e^{t N_s} = e^{\lambda t} e^{t N_s}$, y $e^{t N_s} = \sum_{j \geq 0} t^j N_s^j / j!$ es una suma finita porque $N_s^j = 0$ para $j \geq s$. ■

Para una matriz de Jordan general, J^k y e^{tJ} se calculan bloque por bloque, pues una potencia o una exponencial de una suma directa es la suma directa de las potencias o de las exponenciales. El bloque muestra ya el comportamiento cualitativo: aparecen los factores polinomiales $k\lambda^{k-1}$, $\binom{k}{2}\lambda^{k-2}$ (resp. t , $t^2/2$) multiplicando a λ^k (resp. $e^{\lambda t}$). Si $|\lambda| < 1$, $J_s(\lambda)^k \rightarrow 0$ aunque haya factores polinomiales (el decaimiento geométrico gana); si $|\lambda| = 1$ y $s \geq 2$, las potencias crecen polinomialmente en k , lo que no ocurre con una matriz diagonalizable; y $e^{tJ_s(\lambda)} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$ si y solo si $\operatorname{Re} \lambda < 0$, con o sin bloques mayores que 1.

Ejemplo 14.21 · A^k y e^{At} con la forma de Jordan

Sea A la matriz del ejemplo 14.14. Calcule A^k y e^{At} , y A^{10} .

Solución.

Del ejemplo 14.14, $A = CJC^{-1}$ con $J = J_3(1)$. Por la proposición 14.20 con $\lambda = 1, s = 3$:

$$J^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \binom{k}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad e^{tJ} = e^t \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como $C^{-1}QC = N_3$ con $Q = A - I$, la conjugación por C convierte $J^k = I + kN_3 + \binom{k}{2}N_3^2$ en

$$A^k = I + kQ + \binom{k}{2}Q^2, \quad e^{At} = e^t \left(I + tQ + \frac{t^2}{2}Q^2 \right),$$

con $Q = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$ y $Q^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. (Esto evita multiplicar por C y C^{-1} ; el resultado es el mismo que CJ^kC^{-1} .) Sustituyendo,

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 - k + \binom{k}{2} & k - 2\binom{k}{2} & \binom{k}{2} \\ \binom{k}{2} & 1 - k - 2\binom{k}{2} & k + \binom{k}{2} \\ k + \binom{k}{2} & -3k - 2\binom{k}{2} & 1 + 2k + \binom{k}{2} \end{pmatrix},$$

$$e^{At} = e^t \begin{pmatrix} 1 - t + \frac{t^2}{2} & t - t^2 & \frac{t^2}{2} \\ \frac{t^2}{2} & 1 - t - t^2 & t + \frac{t^2}{2} \\ t + \frac{t^2}{2} & -3t - t^2 & 1 + 2t + \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}.$$

Para $k = 10$, $\binom{10}{2} = 45$ y

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 36 & -80 & 45 \\ 45 & -99 & 55 \\ 55 & -120 & 66 \end{pmatrix}.$$

(Como comprobación, con $k = 1$ la fórmula devuelve A , y con $k = 2$ devuelve A^2 .) Esto contrasta con lo que ocurriría con una matriz diagonalizable: aquí las entradas de A^k crecen como k^2 , por el factor $\binom{k}{2}$, y no como una potencia geométrica.

Ejemplo 14.22 · Potencias y exponencial en los ejemplos con dos bloques y en 2×2

(a) Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$ (ejemplos 14.10 y 14.12). Aquí $A = -I + Q$ con $Q = A + I =$

$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{pmatrix}$ y $Q^2 = 0$, de modo que $J = J_2(-1)$ da $J^k = \begin{pmatrix} (-1)^k & k(-1)^{k-1} \\ 0 & (-1)^k \end{pmatrix}$ y

$$A^k = (-1)^k I + k(-1)^{k-1} Q = (-1)^k \begin{pmatrix} 1 - 4k & 2k \\ -8k & 1 + 4k \end{pmatrix}, \quad e^{At} = e^{-t}(I + tQ) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 + 4t & -2t \\ 8t & 1 - 4t \end{pmatrix}.$$

Con $k = 2$: $A^2 = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -16 & 9 \end{pmatrix}$, que coincide con el producto directo.

(b) Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ (ejemplo 14.16). Con $Q = A - 2I$ y $Q^2 = 0$ (ver la demostración del teorema 14.15),

$$A^k = 2^k I + k2^{k-1}Q, \quad e^{At} = e^{2t}(I + tQ) = e^{2t} \begin{pmatrix} 1+t & -t & 0 \\ t & 1-t & 0 \\ t & -t & 1 \end{pmatrix}.$$

Aquí $J = J_2(2) \oplus J_1(2)$, así que $J^k = J_2(2)^k \oplus (2^k)$, con $J_2(2)^k = \begin{pmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}$; y el bloque de tamaño 1 aporta solo 2^k , sin factor polinomial.

Ejercicios propuestos

1. Halle la forma canónica de Jordan, una matriz C y verifique $C^{-1}AC = J$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ y para $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Demuestre que si A es de 2×2 con valor propio doble λ y $A \neq \lambda I$, entonces $(A - \lambda I)^2 = 0$ y A es semejante a $J_2(\lambda)$.
3. Sea $J = J_4(\lambda)$. Calcule $\rho((J - \lambda I)^k)$ para $k = 1, 2, 3, 4$ y compruebe con la proposición 14.17 que hay un solo bloque de tamaño 4.
4. Enumere las formas de Jordan posibles de una matriz de 4×4 con un único valor propio y decida, para cada una, los valores de m_a , m_g y $\rho((A - \lambda I)^2)$.
5. Verifique que la matriz e^{At} del ejemplo 14.21 satisface $e^{A \cdot 0} = I$ y $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$ (basta hacerlo en $t = 0$ y luego usar $e^{At} = e^t(I + tQ + \frac{t^2}{2}Q^2)$ con $AQ = QA$).
6. Muestre que A es diagonalizable si y solo si todos los bloques de su forma de Jordan tienen tamaño 1.

PARTE V

Apéndices

Formulario de repaso

Todo lo indispensable del curso, reunido. Cada bloque remite a su capítulo, donde está demostrado y con ejemplos.

Espacios y subespacios

Espacio vectorial

Un conjunto V con suma y producto por escalares que cumple los diez axiomas: cerradura de las dos operaciones; conmutatividad y asociatividad de la suma; existencia de neutro 0 y de opuesto $-v$; asociatividad del producto por escalares; las dos distributividades; y $1 \cdot v = v$.

Criterio de subespacio. $H \subseteq V$ no vacío es subespacio si y solo si

$$0 \in H, \quad u, v \in H \Rightarrow u + v \in H, \quad c \in \mathbb{R}, v \in H \Rightarrow cv \in H.$$

Consecuencia inmediata: si $0 \notin H$, entonces H no es subespacio.

- Propiedades elementales: $0 \cdot v = 0$, $c \cdot 0 = 0$, $(-1)v = -v$, y el neutro y el opuesto son únicos.
- Subespacios de $\mathbb{R}^2$: $\{0\}$, las rectas por el origen y $\mathbb{R}^2$. De $\mathbb{R}^3$: $\{0\}$, las rectas por el origen, los planos por el origen y $\mathbb{R}^3$.
- La intersección de subespacios es subespacio; la unión, en general, no.

Generación, independencia, bases y dimensión

$\text{gen}\{v_1, \dots, v_k\} = \{c_1v_1 + \dots + c_kv_k : c_i \in \mathbb{R}\}$ es siempre un subespacio, y es el más pequeño que contiene a los v_i .

- $\{v_1, \dots, v_k\}$ es **L.I.** si $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0$ obliga a $c_1 = \dots = c_k = 0$; es **L.D.** si hay una combinación no trivial que da 0 , lo que equivale a que *alguno* de los vectores sea combinación lineal de los demás.
- En $\mathbb{R}^n$, con los vectores como columnas de A : L.I. $\iff Ax = 0$ solo tiene la solución trivial $\iff \rho(A) = k$. Si A es cuadrada, L.I. $\iff \det A \neq 0$.
- Más de n vectores en un espacio de dimensión n son siempre L.D.; menos de n nunca generan.
- B es **base** si es L.I. y genera. Todas las bases de un mismo espacio tienen el mismo número de elementos: la **dimensión**.

- $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim \mathbb{P}_n = n + 1$, $\dim M_{m \times n} = mn$.
- **Atajo:** en un espacio de dimensión n , un conjunto de exactamente n vectores es base en cuanto cumple *una* de las dos condiciones.
- Si $H \subseteq V$ es subespacio, $\dim H \leq \dim V$, con igualdad solo si $H = V$.

Los espacios fundamentales de una matriz

Para A de tamaño $m \times n$:

Espacio	Vive en	Base
R_A (renglones)	$\mathbb{R}^n$	renglones no nulos de la forma escalonada reducida
C_A (columnas)	$\mathbb{R}^m$	columnas <i>de</i> A en las posiciones de los pivotes
N_A (nulo)	$\mathbb{R}^n$	un vector por cada variable libre

Teorema del rango y la nulidad. $\dim R_A = \dim C_A = \rho(A)$ y $\rho(A) + \nu(A) = n$ (número de *columnas*).

- $Ax = b$ tiene solución $\iff b \in C_A$; la solución es única $\iff N_A = \{0\}$.
- Toda solución de $Ax = b$ es una solución particular más un elemento de N_A .
- Las operaciones de fila no cambian R_A ni N_A ; sí cambian C_A , pero no las relaciones de dependencia entre las columnas —por eso la base de C_A se toma de la matriz original—.

Coordenadas y cambio de base

Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es base y $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$, entonces $[v]_B = (c_1, \dots, c_n)^\top$, y esa escritura es única.

$$[v]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [v]_B, \quad P_{B \rightarrow B'} = ([v_1]_{B'} \cdots [v_n]_{B'}), \quad (P_{B \rightarrow B'})^{-1} = P_{B' \rightarrow B}.$$

Cálculo práctico: $(B' \mid B) \xrightarrow{\text{Gauss-Jordan}} (I \mid P_{B \rightarrow B'}).$

Ortogonalidad

$$u \cdot v = u_1v_1 + \dots + u_nv_n = u^\top v, \quad \|v\| = \sqrt{v \cdot v}, \quad d(u, v) = \|u - v\|,$$

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}, \quad u \perp v \iff u \cdot v = 0, \quad \text{proy}_u v = \frac{v \cdot u}{\|u\|^2} u.$$

- **Cauchy-Schwarz:** $|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|$. **Triangular:** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. **Pitágoras:** $u \perp v \Rightarrow \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.
- Todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es L.I.

- Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es ortonormal, $v = \sum_i (v \cdot u_i) u_i$: las coordenadas se leen sin resolver ningún sistema.
- **Gram-Schmidt:** $w_1 = v_1$ y, para $k \geq 2$,

$$w_k = v_k - \sum_{j < k} \frac{v_k \cdot w_j}{\|w_j\|^2} w_j,$$

normalizando al final. Genera el mismo espacio que los v_i .

- $\text{proy}_H v = \sum_i (v \cdot u_i) u_i$ con $\{u_i\}$ base ortonormal de H ; el residuo $v - \text{proy}_H v$ está en $H^\perp$ y es el error mínimo.
- $\dim H + \dim H^\perp = n$, $(H^\perp)^\perp = H$, $\mathbb{R}^n = H \oplus H^\perp$, $C_A^\perp = N_{A^\top}$, $N_A^\perp = R_A$.

Mínimos cuadrados. La mejor solución aproximada de $Ax = b$ resuelve las *ecuaciones normales*

$$A^\top A x = A^\top b,$$

y si las columnas de A son L.I., $A^\top A$ es invertible y $x = (A^\top A)^{-1} A^\top b$.

Transformaciones lineales

$T : V \rightarrow W$ es lineal si $T(u + v) = T(u) + T(v)$ y $T(cv) = cT(v)$. Entonces $T(0) = 0$ y T queda completamente determinada por su valor sobre una base.

- $\text{nu } T = \{v : T(v) = 0\}$ e $\text{im } T = \{T(v)\}$ son subespacios de V y de W . Si $T(x) = Ax$: $\text{nu } T = N_A$ e $\text{im } T = C_A$.
- **Teorema fundamental:** $\nu(T) + \rho(T) = \dim V$.
- T es **uno a uno** $\iff \text{nu } T = \{0\}$; es **sobre** $\iff \rho(T) = \dim W$. Si $\dim V = \dim W$, las dos condiciones son equivalentes.
- Si $\dim V > \dim W$, T no puede ser inyectiva; si $\dim V < \dim W$, no puede ser sobreyectiva.

Matriz de T . $A_T = ([T(v_1)]_{B_2} \cdots [T(v_n)]_{B_2})$ y $[T(v)]_{B_2} = A_T [v]_{B_1}$.

$$A_{S \circ T} = A_S A_T, \quad A_{T^{-1}} = A_T^{-1}, \quad A_{B'} = P^{-1} A_B P \text{ con } P = P_{B' \rightarrow B}.$$

- A y B son **semejantes** si $B = P^{-1} A P$. Comparten determinante, traza, rango, nulidad, invertibilidad, polinomio característico y valores propios con sus multiplicidades.
- $V \cong W$ (espacios de dimensión finita) $\iff \dim V = \dim W$. Todo espacio de dimensión n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$ por $v \mapsto [v]_B$.
- Q es **ortogonal** $\iff Q^\top Q = I \iff Q^{-1} = Q^\top \iff$ sus columnas forman una base ortonormal. Las isometrías de $\mathbb{R}^n$ son exactamente las $x \mapsto Qx$ con Q ortogonal; en $\mathbb{R}^2$, $\det Q = 1$ es rotación y $\det Q = -1$ reflexión.

Valores propios y diagonalización

$Av = \lambda v$ con $v \neq 0$. λ es valor propio $\iff \det(A - \lambda I) = 0$. $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ es el **polinomio característico**, de grado n .

$$E_\lambda = N_{A-\lambda I}, \quad 1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda), \quad \sum \lambda_i = \operatorname{tr} A, \quad \prod \lambda_i = \det A.$$

- Vectores propios de valores propios distintos son L.I.
- A es invertible $\iff 0$ no es valor propio.
- A es **diagonalizable** $\iff$ tiene n vectores propios L.I. $\iff m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$ para todo λ (con todas las raíces en el cuerpo). Entonces $P = (v_1 \cdots v_n)$, $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ y $P^{-1}AP = D$.
- n valores propios distintos $\Rightarrow$ diagonalizable (el recíproco es falso).
- $A^k = PD^kP^{-1}$; si $v = \sum c_i v_i$, entonces $A^k v = \sum c_i \lambda_i^k v_i$.
- **Markov:** P estocástica tiene $\lambda = 1$ como valor propio; el vector estacionario es el vector propio de $\lambda = 1$ normalizado para que sus entradas sumen 1.

Teorema espectral. A real es diagonalizable ortogonalmente $\iff A$ es simétrica. Entonces sus valores propios son reales, los espacios propios son ortogonales entre sí, y existe Q ortogonal con $Q^T A Q = D$. Gram-Schmidt se aplica *dentro* de cada espacio propio de multiplicidad mayor que uno.

Ejes principales. Para $Q(x) = x^T A x$ con A simétrica, el cambio $x = Qx'$ elimina los términos cruzados:

$$ax^2 + bxy + cy^2 \mapsto \lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2, \quad A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}.$$

Signos iguales: elipse. Signos opuestos: hipérbola. Un valor propio nulo: parábola o caso degenerado.

Forma canónica de Jordan

- Bloque $J_k(\lambda)$: λ en la diagonal y 1 en la superdiagonal, de tamaño k .
- Toda matriz compleja es semejante a una forma de Jordan J , única salvo el orden de los bloques. A es diagonalizable $\iff$ todos los bloques tienen tamaño 1.
- Para cada λ : el número de bloques es $m_g(\lambda)$ y la suma de sus tamaños es $m_a(\lambda)$.
- **Cadenas:** se resuelve $(A - \lambda I)v_1 = 0$ y después $(A - \lambda I)v_2 = v_1$, $(A - \lambda I)v_3 = v_2, \dots$; con esos vectores como columnas se forma C y se tiene $C^{-1}AC = J$.

Correcciones respecto del material original

Este apéndice reúne las diecinueve correcciones matemáticas que hubo que hacer al escribir el libro, ordenadas por capítulo. Cada una aparece también señalada en su sitio dentro del texto. Las fuentes son de dos clases: las *diapositivas* del curso (Grupo EMAC) y el *tablero*, es decir, los desarrollos manuscritos de las clases dictadas. Se corrigen aquí solo errores de fondo —un signo, una cuenta, una hipótesis que falta, una conclusión que no se sigue—; las erratas de ortografía o de composición no se listan.

Cómo leer este apéndice

El propósito no es señalar fallas del material de partida, que es bueno y fue escrito para acompañarse de la voz del profesor, sino dejar constancia de en qué se aparta este libro de él. Quien estudie con sus propios apuntes y encuentre una discrepancia puede venir aquí a ver cuál de las dos versiones cierra.

Capítulo 3 · Bases y dimensión

1. **Base canónica de $\mathbb{P}_3$ (tablero).** El coeficiente de x^3 aparece escrito como a_4 en la última línea, cuando una línea antes es a_3 . Lo correcto es $p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$: en $\mathbb{P}_3$ no hay términos de grado 4, y la base canónica tiene exactamente cuatro elementos.
2. **Operación de fila aplicada a la fila equivocada (tablero).** En la reducción de la matriz 4×4 del ejemplo de dimensión de un subespacio, tras $F_4 \rightarrow F_4 - F_3$ el tercer renglón aparece como $(0, 1, 0, 0)$. Esa operación solo modifica el cuarto renglón: el tercero sigue siendo $(0, 1, 1, -1)$ y es el cuarto el que se anula. La conclusión —pivotes en las columnas 1 y 2, $\dim H = 2$ — sí es correcta.

Capítulo 4 · Los espacios fundamentales de una matriz

1. **La misma operación de fila (tablero).** Vuelve a aparecer en este capítulo el renglón $(0, 1, 0, 0)$ tras $F_4 \rightarrow F_4 - F_3$; el renglón correcto es $(0, 1, 1, -1)$. Los pivotes y la dimensión que se concluyen no cambian.
2. **Signo de un vector del espacio nulo (tablero).** En la base de N_A para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

el segundo vector aparece con primera componente $+3$, es decir $(3, 0, -1, 1)^\top$. Ese vector no está en N_A : el primer renglón da $3 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) + 1 = 6 \neq 0$. El signo correcto es -3 , y el vector es $(-3, 0, -1, 1)^\top$.

Capítulo 6 · Producto punto, bases ortonormales y proyecciones

1. **Subíndice en el segundo paso de Gram-Schmidt (tablero).** La proyección de v_2 se escribe con subíndice W_2 (o w_2), pero en ese paso se proyecta sobre w_1 : el vector w_2 es precisamente lo que se está construyendo y todavía no existe. El subíndice correcto es w_1 .

Capítulo 8 · Transformaciones lineales, núcleo e imagen

1. **Codominio del operador derivada (diapositivas).** Se escribe $D : C^1[a, b] \rightarrow C^1[a, b]$. La derivada de una función de clase C^1 es continua, pero no necesariamente derivable: $f(x) = x|x|$ es de clase C^1 en $[-1, 1]$ y $f'(x) = 2|x|$ no es derivable en 0. El codominio correcto es $C[a, b]$; si se quiere que el operador vaya de un espacio en sí mismo, hay que tomar $C^\infty[a, b]$.

Capítulo 9 · Representación matricial y matrices semejantes

1. **La fórmula fundamental, con las bases cruzadas (tablero).** El recuadro escribe $A_T[v]_{B_2} = [Tv]_{B_2}$, con la base de llegada a los dos lados, mientras el desarrollo usa $[v]_{B_1}$. La fórmula correcta es $[T(v)]_{B_2} = A_T[v]_{B_1}$: la matriz recibe las coordenadas en la base de *salida* y devuelve las de la base de *llegada*. Con ella el ejemplo da $T(v) = (3, 3)^\top$, que es el valor correcto.
2. **Índice repetido en la matriz de una composición (tablero).** Se escribe $A_{T_2 \circ T_1} = A_{T_2} A_{T_2}$. Debe ser $A_{T_2} A_{T_1}$; el producto numérico que aparece a continuación es efectivamente el de A_{T_2} por A_{T_1} y es correcto.
3. **Dato del ejercicio de la transformación invertible (tablero).** El enunciado escribe $T(w_1) = 35v_1 + 36v_2$, pero w_1 está en el espacio de llegada y no en el dominio de T . El dato coherente con la segunda igualdad es $T^{-1}(w_1) = 35v_1 + 36v_2$. El resultado $a = 35$ no cambia.
4. **Cuentas del ejemplo de cambio de base (tablero).** Con $A_T = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$ el tablero da $[v]_B = (-9, -7)^\top$, $[T(v)]_B = (-31, -22)^\top$, $A'_T = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ y $[T(v)]_{B'} = \frac{1}{3}(-31, -4)^\top$. Esos valores no son consistentes entre sí. Los correctos son $[v]_B = (-7, -5)^\top$, $[T(v)]_B = (-21, -14)^\top$, $A'_T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $[T(v)]_{B'} = (-7, 0)^\top$.

Capítulo 11 · Valores y vectores propios

1. **Vector propio cambiado a mitad del cálculo de $A^{10}v$ (tablero).** Los coeficientes $c_1 = 3$, $c_2 = 2$ se obtienen con el vector propio $x_1 = (1, -1)^\top$, pero en el paso final se escribe $3(-1)^{10}(1, -2)^\top$, con $(1, -2)$ en su lugar; eso da $(3 + 2^{11}, -6 + 2^{12})^\top$, que es incorrecto. Con $x_1 = (1, -1)^\top$ el resultado es

$$A^{10}v = (3 + 2^{11}, -3 + 2^{12})^\top = (2051, 4093)^\top,$$

que coincide con el cálculo directo usando $A^{10} = \begin{pmatrix} 342 & 341 \\ 682 & 683 \end{pmatrix}$.

Capítulo 12 · Diagonalización y aplicaciones

1. **Multiplicidades del bloque $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (tablero).** Se escribe $\lambda_2 = 2$ como segundo valor propio y $m_g(\lambda_1) = 2$. El polinomio característico es $(1 - \lambda)^2$, con la raíz doble $\lambda = 1$, y el espacio propio tiene un único generador, así que $m_g = 1$. Con $m_g = 2$ la matriz sería diagonalizable, en contra de la conclusión que el propio tablero extrae.
2. **Hipótesis que falta en el criterio de diagonalización (diapositivas).** La equivalencia se enuncia para «una matriz con n vectores propios $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ». Lo que hace falta es que las n raíces del polinomio característico, contadas con multiplicidad, pertenezcan al cuerpo de escalares. Sin esa hipótesis el criterio « $m_a = m_g$ para todo valor propio» no basta: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ y sí sobre $\mathbb{C}$.
3. **El mismo cambio de vector propio en $A^{10}v$ (tablero).** Reaparece aquí; la corrección es la del capítulo 11.
4. **Límite de r^k (tablero).** Se afirma que $\lim r^k = \pm\infty$ si $r \notin [-1, 1]$ y 0 si $|r| < 1$. Para $r < -1$ el límite *no existe*: la sucesión alterna de signo y solo $|r^k| \rightarrow \infty$. Faltan además los dos casos de frontera: $r = 1$ da límite 1 y $r = -1$ no converge.
5. **Condición de estabilidad de un modelo poblacional (diapositivas).** Se enuncia como « $|\lambda_i| = 1$ » para la estabilización y « $|\lambda_i| > 1$ para algún i » para el crecimiento sin control, sin más hipótesis. Para que la población se estabilice hace falta que el valor propio de módulo 1 sea el *dominante* —los demás de módulo estrictamente menor, o con coeficiente nulo en la descomposición del estado inicial—; y el crecimiento solo se produce si el coeficiente del valor propio de módulo mayor que 1 no es nulo.

Capítulo 13 · Diagonalización ortogonal y formas cuadráticas

1. **Entrada fuera de la diagonal de una matriz simétrica (tablero).** Las dos entradas fuera de la diagonal se escriben 50; el producto correcto es $36 + 24 = 60$. Con 60 en las dos posiciones la matriz queda simétrica, como debe ser para aplicarle el teorema espectral.
2. **Casos degenerados con un valor propio nulo (diapositivas).** Se afirma que si $\lambda_1 = 0$ o $\lambda_2 = 0$ la gráfica puede ser «una parábola, dos rectas que se cortan o una cónica degenerada». Con un valor propio nulo nunca aparecen dos rectas que se cortan: los casos degenerados posibles son dos rectas paralelas, una recta doble o el conjunto vacío. Las rectas secantes aparecen cuando los dos valores propios son no nulos y de signos opuestos, es decir, en el caso degenerado de la hipérbola.

Capítulo 14 · La forma canónica de Jordan

1. **Multiplicidades del ejemplo introductorio (tablero).** Se escribe $\lambda_2 = 2$ y $m_g(\lambda_1) = 2$. Con $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2$ los dos valores propios valen 1, y el espacio propio está generado por $(1, 0)^T$ solamente, de modo que $m_g = 1$. Es justamente ese $m_g < m_a$ lo que obliga a pasar a la forma de Jordan, así que con $m_g = 2$ el ejemplo perdería su razón de ser.